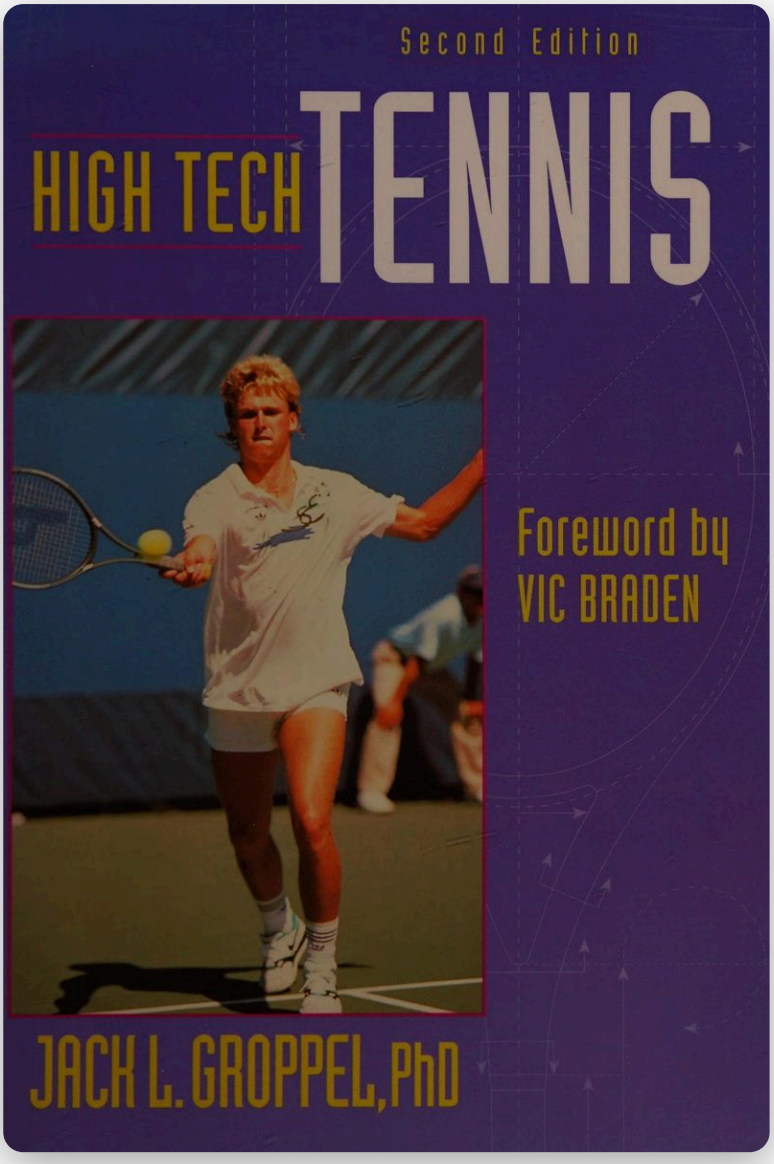
QUẦN VỢT · BẢN DỊCH VIỆT NGỮ

High Tech Tennis: Cơ Sinh Học & Khoa Học Thể Thao Đỉnh Cao



Ứng dụng vật lý, cơ sinh học và chuỗi động học vào quần vợt hiện đại: Tối ưu hóa điểm ngọt vợt, kiểm soát động lượng góc và phát lực bùng nổ.

Bản dịch Việt ngữ Song ngữ: Việt · Anh

> **Về bản dịch này.** Đây là bản dịch Việt ngữ trọn vẹn cuốn *High Tech Tennis: Cơ Sinh Học & Khoa Học Thể Thao Đỉnh Cao*. Nhấn nút **EN** trên thanh công cụ để đối chiếu bản gốc tiếng Anh. Tải bản in: **High Tech Tennis: Cơ Sinh Học & Khoa Học Thể Thao Đỉnh Cao (PDF)**.
>
> Bản dịch Việt ngữ này chỉ dùng cho mục đích học tập cá nhân, phi thương mại. Bản quyền tác phẩm gốc thuộc về tác giả và nhà xuất bản.

Phần 1: Khoa Học Thể Thao, Khí Cụ Hiện Đại & Cơ Sinh Học Bộ Chân

Chương 1: Cuộc Cách Mạng Khoa Học Thể Thao: Từ Thần Thoại Đến Cơ Sinh Học

Chapter 1: The Quest for the Perfect Game: Sport Science Principles & Pro Stroke Analysis

Hành trình tìm kiếm trận đấu hoàn hảo L giành chức vô địch đơn Wimbledon là trải nghiệm tuyệt vời nhất đối với một tay vợt. Nhưng sự chuẩn bị cần thiết để thi đấu tốt tại Wimbledon và giành chiến thắng là một điều phi thường. Bạn đã bao giờ cân nhắc việc tập luyện để giành vương miện Wimbledon chưa?

Đầu tiên, bạn phải đánh bóng hiệu quả, Thứ hai, bạn phải có thể lực tốt nhất. Thứ ba, bạn phải di chuyển với sự duyên dáng và tốc độ của một con báo, và cuối cùng, bạn phải có tâm trí của một chiến binh. Đây là bốn yếu tố hạn chế của quần vợt: khả năng tạo cú đánh, thể lực, chuyển động trên sân và thể lực tinh thần. Tôi tin rằng tất cả tay vợt, bất kể trình độ kỹ năng,

nên được kiểm tra hàng tháng về bốn thông số này, liên tục đánh giá (với sự trợ giúp của các chuyên gia giảng dạy của họ) những điểm yếu trong từng lĩnh vực và cách cải thiện từng lĩnh vực.

Điều này tạo thành một nền tảng khách quan, gần như khoa học, để tay vợt quần vợt có thể đánh giá sự tiến bộ của mình. Kết hợp điều này với kiến thức sâu rộng của chuyên gia giảng dạy quần vợt về thông tin khoa học thể thao từ cơ sinh học, sinh lý học, dinh dưỡng, y học thể thao, học tập vận động và tâm lý thể thao, và tay vợt quần vợt ngày nay có thể tiến bộ với tốc độ nhanh chóng.

2 Quần vợt công nghệ cao Khoa học thể thao ảnh hưởng như thế nào đến quần vợt Nghiên cứu về thể thao nói chung đã tăng lên đáng kể trong vài năm qua. Sự chấp nhận của các vận động viên trong tất cả các môn thể thao là phổ biến. Người Đức nổi tiếng về nghiên cứu bơi lội và người Liên Xô nổi tiếng về ứng dụng nghiên cứu vào điền kinh. Thật không may, quần vợt chỉ mới bắt đầu thu được những lợi ích từ nghiên cứu gần đây, nhưng chắc chắn có sự tham gia ngày càng tăng giữa các huấn luyện viên, nhà khoa học và kỹ sư trong việc nghiên cứu môn thể thao của chúng ta. Nghiên cứu gần đây đã có đóng góp to lớn trong việc cải thiện chương trình điều hòa của tay vợt, phát triển các chiến lược tinh thần, thiết kế thiết bị tốt hơn và hiểu rõ các kỹ thuật thi đấu. Tuy nhiên, chìa khóa của nghiên cứu này là cung cấp thông tin cho tay vợt.

Có nhiều cuốn sách thảo luận về điều kiện thể chất và thể lực tinh thần, nhưng rất ít tác giả đề cập đến các nguyên tắc khoa học thể thao đằng sau việc tạo ra cú đánh và chuyển động trên sân. Cơ chế đột quỵ và động tác bằng chân là nền tảng cho sự thành công của bạn trong môn quần vợt. Ví dụ, nét vẽ của bạn không cần phải đẹp mắt về mặt thẩm mỹ nhưng chúng phải có hiệu quả. Và cú đánh của bạn càng hiệu quả thì bạn càng tiêu tốn ít năng lượng hơn khi thi đấu. Khi các cú đánh tennis của bạn vừa hiệu quả vừa hiệu quả, kết quả có thể gây tổn hại nặng nề cho đối thủ của bạn. Tuy nhiên, lại là vấn đề khác khi trò chơi của bạn thiếu một trong

những yếu tố này. Nếu những cú đánh của bạn thiếu hiệu quả, trận đấu của bạn sẽ không đủ mạnh để làm tổn thương đối thủ, thậm chí tệ hơn, nếu chúng thiếu hiệu quả, bạn có thể bị thương.

Đây là lúc khoa học thể thao có thể hỗ trợ trò chơi của bạn; nó có thể làm cho bạn vừa hiệu quả vừa hiệu quả. Ví dụ, lấy trường hợp của Stan Smith, tay vợt xếp hạng số 1 thế giới từ năm 1971 đến năm 1973.

Hiệu quả Khi mô tả chuyển động giao bóng của Stan Smith, người ta nghĩ ngay đến những từ cổ điển và hình ảnh hoàn hảo. Cú giao bóng của ông cực kỳ hiệu quả đến mức giúp ông thống trị trận đấu vào đầu những năm 1970. Đến cuối những năm 1970, quyền thống trị của ông giảm dần, một phần do chứng đau khuỷu tay trầm trọng. Cơn đau trở nên nghiêm trọng đến mức Smith cần phải phẫu thuật.

Trước khi phẫu thuật, Smith quyết định tìm hiểu nguyên nhân gây ra vấn đề của mình: liệu chỉ đơn giản là căng thẳng do sử dụng quá mức hay liệu có một sai sót trong quá trình tạo ra đột quỵ. Để xác định nguyên nhân, tôi đã quay phim tốc độ cao của Smith trong quá trình tập luyện. Các đoạn phim được phát lại ở tốc độ bình thường không cho thấy lỗi rõ ràng nào trong cơ chế đột quỵ. Tuy nhiên, khi xem các bộ phim ở chế độ stop-action, vấn đề về cú giao bóng của anh ấy đã trở nên rõ ràng. Khi Smith đạt đến một điểm trong động tác giao bóng gần đỉnh của cú backswing, bàn tay của anh ấy quay xuống quá mức (Hình 1.1). Chuyển động không liên quan này đã đặt Nhiệm vụ cho một trận đấu hoàn hảo a b c Hình 1.1 Trong các sơ đồ này (được vẽ từ các khung phim liên tiếp được quay ở tốc độ 100 khung hình trên giây), bạn có thể thấy vấn đề mà Stan Smith gặp phải với việc định vị vợt, bàn tay, cổ tay và khuỷu tay của anh ấy. một lực đáng kinh ngạc tác động lên phần bên trong khuỷu tay của anh ấy. Mô sẹo hình thành khi cơ chế phòng vệ của cơ thể anh cố gắng bảo vệ khớp.

Thật không may, vết sẹo bảo vệ này đã gây áp lực lớn lên các dây thần kinh ở khuỷu tay của Smith đến nỗi khuỷu tay phải được phẫu thuật sửa chữa.

Sau cuộc phẫu thuật, Smith muốn thay đổi cách giao bóng của mình để ngăn chặn bất kỳ chấn thương khuỷu tay tái phát nào. Mặc dù không có thay đổi nào có thể mang lại sự đảm bảo 100 phần trăm, nhưng kỹ thuật vung vợt sau được khuyến nghị để giảm áp lực lên khuỷu tay. Thay vì thực hiện động tác xoay gió hoàn toàn cho phép tay anh ta lật xuống ở đầu cú đánh, Smith bắt đầu sử dụng phương pháp vung vợt nửa chừng để thu vợt về (Hình 1.2). Chuyển động mới này vẫn cho phép anh ta xoay cơ thể đủ mức nhưng vẫn ngăn cản chuyển động tay quá nhiều ở đỉnh của cú đánh sau. Ngoài ra, Smith còn được khuyên rằng khi lên đến đỉnh của cú xoay, anh ấy nên giữ lòng bàn tay hướng về phía đầu, hơn nữa ngăn không cho bàn tay của anh ấy quay xuống dưới. Smith đã thực hành động tác vung vợt sau mới này cho đến khi động tác ở đỉnh của động tác vung vợt sau trở nên tự nhiên. Anh ấy đã thử nó ngay lập tức khi trở lại đường đua và sau đó đã giành chức vô địch Giải vô địch Úc. Thật thú vị, không phải cú đánh ngược kiểu cối xay gió gây ra vấn đề mà là hành động dùng tay quá mức của Smith tại 4 High Tech Tennis Cc Hình 1.2 Stan Smith đã thay đổi toàn bộ động tác giao bóng kiểu cối xay gió của mình thành phương pháp nửa vung được thấy trong những bức ảnh này. đỉnh của nét vẽ. Sau khi kiểm soát được động tác của tay, anh ấy có thể quay lại thành công kỹ thuật backswing trước đây.

Smith là một trong những tay vợt giỏi nhất thế giới với những cú giao bóng được coi là hình thức hoàn hảo. Một sai sót nhỏ trong cú giao bóng của Stan Smith và cũng là sai sót khiến anh ấy rất đau đớn, không bao giờ có thể phát hiện được bằng mắt thường. Thay vào đó, cần có một cái nhìn cụ thể từ phân tích phim tốc độ cao để xác định vấn đề.

Nhiệm vụ tìm kiếm hiệu quả trò chơi hoàn hảo Vấn đề của Stan Smith là vấn đề về hiệu quả của cú đánh, nhưng khoa học thể thao có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ giúp tay vợt trở nên hiệu quả hơn: Nó có thể giúp họ trở nên hiệu quả hơn. Ví dụ: tôi đã làm việc với nhiều tay vợt có thứ hạng cao ở Florida nhưng tôi đặc biệt nghĩ đến một người.

Vận động viên này có vũ khí thuận tay tuyệt vời, nhưng anh ấy chỉ sử dụng trái tay bằng hai tay khi cần thiết để giữ bóng trong cuộc. Cú đánh trái tay của anh ấy không phải là một cú đánh xuyên thấu, vì vậy anh ấy yêu cầu tôi xem xét cú đánh của anh ấy và đề xuất một sự thay đổi để phát triển anh ấy thành một tay vợt mạnh mẽ hơn ở phía trái tay của mình. Vấn đề của anh ấy trở nên rõ ràng sau khi tôi xem khoảng 10 phút tập hợp. Khả năng xoay cơ thể của anh ấy rất hạn chế khi anh ấy sử dụng trái tay bằng hai tay, đến mức có vẻ như anh ấy không sử dụng hông và thân mà sử dụng hành động cánh tay quá mức (Hình 1.3). Bằng cách tách rời chuyển động của thân và chi trên trong cú vung về phía trước, anh ta có rất ít lực đẳng sau cú đánh. Tôi bảo anh ấy bước về phía trước trong cú đánh như anh ấy đã làm nhưng để thân và cánh tay của anh ấy phối hợp với nhau như một đơn vị thay vì vung quá nhiều như một tay vợt bóng chày. Là một tay chơi quần vợt điêu luyện, anh ấy chỉ mất khoảng 15 phút để nhận ra hông và thân phải phối hợp với nhau như thế nào để đưa cánh tay và vợt về phía va chạm (Hình 1.4). Anh ấy rất ngạc nhiên a b Cc Hình 1.3 Đây là một cú đánh trái tay bằng hai tay không hiệu quả. Lưu ý rằng việc xoay hông ít xảy ra, khiến thân và chi trên phải làm việc nhiều hơn. 6 Quần vợt công nghệ cao F Hình 1.4 Đây là một cú đánh trái tay bằng hai tay hiệu quả, sử dụng đủ hông và thân để truyền lực đến chi trên. về việc anh ấy có thể đánh bóng khó hơn bao nhiêu chỉ sau vài phút luyện tập. Tất cả những gì anh ấy cần là một phân tích cơ học (điều mà bất kỳ chuyên gia giảng dạy được chứng nhận nào cũng có thể làm được) để tập hợp các bộ phận cơ thể của anh ấy lại với nhau để đánh một cú trái tay bằng hai tay hiệu quả. Vì vậy, hiệu quả của anh ấy đã được tăng lên bằng cách cải thiện kỹ thuật của anh ấy.

Tìm hiểu về thiết kế thiết bị Khoa học thể thao cũng có thể giúp tay vợt quần vợt cải thiện khả năng chơi bằng cách giúp họ hiểu cách thiết kế và sử dụng hợp lý thiết bị. Ví dụ, vào giữa những năm 1970, Howard Head đã phát minh ra cây vợt cỡ lớn và giới thiệu nó với thế giới quần vợt. Head, người đã xoay chuyển toàn bộ ngành trượt tuyết bằng việc sản xuất ván trượt kim loại, đã táo bạo cho rằng những tay vợt quần vợt có thể đánh bóng hiệu quả hơn bằng một cây vợt lớn hơn. Cây vợt quá khổ của Head,

được Prince Manufacturing phổ biến và sau đó được tất cả các công ty phát triển, đã trở thành chủ đề của nhiều trò đùa. Tuy nhiên, sự chế giễu không kéo dài lâu; tay vợt sớm nhận ra rằng Head đã đúng! Cây vợt của anh ta được phát hiện là có vùng đánh lớn hơn và giảm độ rung và dao động truyền đến tay khi va chạm. Cây vợt lớn cũng mang lại lợi thế tâm lý cho một số tay vợt; người mới bắt đầu và tay vợt nâng cao bắt đầu cảm thấy an tâm khi sử dụng đầu lớn hơn vì họ cảm thấy đơn giản là họ không thể bỏ lỡ!

Nhiệm vụ tìm kiếm trò chơi hoàn hảo Cách bạn có thể sử dụng các nguyên tắc khoa học thể thao để trợ giúp trò chơi của mình Mặc dù chúng tôi đã thấy các ứng dụng cụ thể của khoa học thể thao đã giúp ích cho một số vận động viên như thế nào, bước tiếp theo là áp dụng kiến thức này cho bạn. Một câu hỏi bạn cần tự hỏi mình là, Tôi phải làm gì để các cú đánh của mình hiệu quả và hiệu quả hơn? Để giúp bạn trở thành một tay vợt giỏi hơn, bạn phải hiểu thế nào là hiệu quả và hiệu quả đối với một tay vợt và sau đó áp dụng một số định luật vật lý rất cơ bản cho các cú đánh và chuyển động của bạn.

Xác định hình thức phù hợp Hiệu quả và hiệu quả trong quần vợt liên quan đến hình thức phù hợp. Hình thức tốt không phải là một kiểu chuyển động cố định mà là chuyển động hoàn thành mục đích với mức tiêu hao năng lượng ít nhất. Bạn phải học cách chơi đúng cách để tiết kiệm năng lượng cho những trận đấu kéo dài và tiêu hao năng lượng một cách hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, việc xác định hình thức phù hợp có thể khó khăn vì hình thức tốt chỉ dành riêng cho từng cá nhân và không nhất thiết phải tuân theo bất kỳ chuẩn mực nào. Ví dụ, điểm quan trọng nhất của bất kỳ cú đánh quần vợt nào là tác động. Bạn phải đến điểm tác động một cách hiệu quả và hiệu quả, thông qua hình thức tốt.

Hình thức của bạn phải "'tốt" không nhất thiết xét từ quan điểm thẩm mỹ mà xét về mặt phát triển lực và khả năng kiểm soát tối ưu trong khả năng của chính bạn.

Phát triển lực bằng cách hiểu các định luật chuyển động Phát triển lực trong quần vợt không khó như một số tay vợt nghĩ. Các định luật về chuyển động do Sir Isaac Newton phát triển để mô tả những gì xảy ra trong vũ trụ cũng chính là những định luật chi phối việc bạn chơi quần vợt giỏi như thế nào; họ giải thích cách tay vợt quần vợt đạt được khả năng kiểm soát và lực.

Định luật quán tính Định luật quán tính phát biểu rằng một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động cho đến khi bị tác động bởi một ngoại lực. Ví dụ, khi bạn ở tư thế sẵn sàng, cơ thể và vợt của bạn không chuyển động và có một quán tính nghỉ nhất định. Khi bạn phản ứng lại cú đánh của đối thủ, bạn phải vượt qua quán tính đứng yên đó bằng cách sử dụng trọng lực và tạo ra đủ lực chống lại mặt đất để di chuyển. Sự co cơ ở chân khiến chuyển động đó xảy ra.

Trong một thời điểm, tay vợt có quán tính chuyển động và sẽ tiếp tục chuyển động cho đến khi một lực nào đó dừng chuyển động. Hãy nghĩ đến một vận động viên đang chạy hết tốc lực để đánh một cú thuận tay rộng. Sau khi bóng được đánh, tay vợt phải đến khu vực chiến lược của sân để chờ đợi cú trả bóng. Một bước phục hồi thường ngăn tay vợt di chuyển theo một hướng và đảo ngược tay vợt theo hướng ngược lại. Sau khi bóng được đánh, chân đường quay xung quanh, tác dụng phanh để dừng quán tính chuyển động, sau đó tạo ra lực để tay vợt có thể quay trở lại vị trí sân thuận lợi.

Định luật Gia tốc Định luật gia tốc phát biểu rằng lực bằng khối lượng nhân với gia tốc.

Rõ ràng là bạn không thể kiểm soát được khối lượng của mình trong quá trình thi đấu nên nó luôn là một hằng số. Do đó, lực bạn phát triển tỷ lệ thuận với khả năng tăng tốc của bạn, cho dù là tốc độ trên sân hay tốc độ đầu vợt của bạn. Đầu vợt di chuyển khi va chạm càng nhanh thì lực tác dụng lên bóng càng lớn.

- Nghe có vẻ đơn giản, nhưng một tay vợt phải ghi nhớ một điều rất quan trọng. Thường có sự cân bằng giữa tốc độ và độ chính xác trong hầu hết các cú đánh quần vợt; bạn vung càng mạnh (trừ khi bạn là một tay vợt giỏi trong giải đấu), bạn càng có ít quyền kiểm soát. Và rõ ràng, việc bạn đánh quả bóng mạnh đến mức nào thực sự không quan trọng nếu nó không ở lại sân! Quần vợt không giống như bóng chày, trong đó một cú chạy về nhà có thể đánh qua bất kỳ phần nào của hàng rào giữa các cột hôi. Quần vợt trước hết là một trò chơi kiểm soát. Quân át chủ bài phải được đánh với tốc độ cao nhưng cũng phải được đặt chính xác. Một cú giao bóng tốc độ cao có thể được trả lại tương đối dễ dàng nếu nó không được đặt đúng vị trí. Đánh bóng mạnh thì dễ, nhưng đánh mạnh và chính xác thì khó. Vì vậy, định luật gia tốc phải được áp dụng trong bối cảnh kiểm soát cú đánh.

Định luật về hành động và phản ứng Có lẽ định luật quan trọng nhất của Newton về chuyển động trong quần vợt là định luật về hành động và phản ứng, cho rằng đối với mọi hành động đều có một phản ứng bình đẳng và ngược chiều. Định luật này cung cấp nền tảng cho hầu hết mọi cú đánh quần vợt, bởi vì cần có lực phản lực mặt đất để vượt qua quán tính và bắt đầu chuyển động. Khi tay vợt ở tư thế sẵn sàng và chống xuống đất để di chuyển thì mặt đất sẽ đẩy lùi với một lực bằng nhau và ngược chiều. Tương tự như vậy, trong một cú đánh trên mặt đất, khi chân sau đẩy lên để bắt đầu chuyển trọng lượng về phía trước, lực phản lực của mặt đất sẽ bắt đầu tạo ra tổng lực của cơ thể để thực hiện cú đánh. Lực phản lực mặt đất cũng ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát cú đánh vì hướng tác dụng của nó lên mặt đất quyết định hướng chuyển động của cơ thể.

Nhiệm vụ tìm kiếm một ván đấu hoàn hảo Hãy cùng xem xét quy luật hành động và phản ứng ảnh hưởng như thế nào đến cú giao bóng (Hình 1.5). Khi lực duỗi mạnh của chân gặp phản lực của mặt đất, lực sẽ được truyền lên khắp cơ thể. Hông và thân bắt đầu quay với tốc độ cực cao và tốc độ đó sau đó được truyền đến cánh tay. Ngay khi cánh tay vung bắt đầu hành động về phía trước để va chạm, cánh tay đối diện sẽ đi ngang qua thân cây theo hướng ngược lại với hướng quay của thân cây. Hành động của tay đối phương Hình 1.5 Đây là chuỗi cú giao bóng của Boris Becker. Chú ý cách đầu gối uốn cong và thân xoay để chuẩn bị cho cơ thể đón nhận vụ nổ như trong (c) và (d). đóng vai trò như một cơ cấu phanh (vì nó chuyển động theo hướng ngược lại) và làm chậm đột ngột chuyển động quay của thân cây, khiến cánh tay vung và vợt tăng tốc về phía va chạm. Trong trường hợp này, chuyển động của cánh tay đối diện là hành động, và cánh tay vung vợt phản ứng bằng cách tăng tốc và truyền tổng động lượng của cơ thể được tạo ra trong hành động giao bóng tới vợt.

Động lượng tuyến tính và động lượng góc (Angular Momentum) là hai tính chất của vật chuyển động sẽ giúp bạn đánh bóng tốt hơn. Động lượng tuyến tính chỉ đơn giản là chuyển trọng lượng cơ thể của bạn vào cú đánh. Khi bạn học những kiến thức cơ bản về quần vợt, giáo viên có thể bảo bạn phải bước vào bóng trong mỗi cú đánh (Hình 1.6). Huấn luyện viên của bạn đang bảo bạn tăng động lượng tuyến tính (Linear Momentum) của cú đánh. Khi bạn đã truyền động lượng tuyến tính (Linear Momentum) của mình về phía trước, động lượng góc (Angular Momentum) sẽ phát huy tác dụng dưới dạng chuyển động quay của cơ thể. Khi thực hiện một cú đánh trên mặt đất, bạn sẽ tạo ra động lượng tuyến tính (Linear Momentum) hơn với bước tiến về phía trước và động lượng góc (Angular Momentum) khi xoay hông và thân.

Có rất ít cú đánh quần vợt mà vận động viên có thể thực hiện hiệu quả mà không cần sử dụng động tác xoay cơ thể. Để nhận ra tầm quan trọng của nó, hãy thử lái xe thuận tay mà không cần xoay thùng xe. Đừng làm điều đó trước mặt chuyên gia giảng dạy của bạn—họ sẽ không vui đâu!

Hình 1.6 Jennifer Capriati trình bày cách sử dụng động lượng về phía trước khi thực hiện cú đánh trái tay bằng hai tay.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Luôn cố gắng tiến về phía trước trong mỗi cú đánh để tối đa hóa động lượng tuyến tính (Linear Momentum) về phía trước. Điều này sẽ làm cho trò chơi dễ dàng hơn rất nhiều.

Cuộc tìm kiếm trò chơi hoàn hảo Rõ ràng, cơ chế của quần vợt không chỉ liên quan đến định luật chuyển động của Newton. Tuy nhiên, thông tin sơ bộ này sẽ đóng vai trò là nền tảng cho các chương tiếp theo đề cập đến thiết bị, chuyển động và hoạt động đột quỵ. Bằng cách hiểu thấu đáo các định luật vật lý này, áp dụng chúng vào các cú đánh của bạn và phân tích các cú đánh của những tay vợt quần vợt có tay nghề cao, bạn sẽ cải thiện được trò chơi của mình một cách đáng kể.

Bạn có thể học được gì khi xem một tay vợt chuyên nghiệp Trước khi thảo luận về việc bạn có thể hưởng lợi như thế nào từ việc phê bình trận đấu của một tay vợt chuyên nghiệp, bạn phải hiểu hai điều: không có cách nào hoàn hảo để vung vợt, và có sự khác biệt giữa đặc tính hiệu suất quan trọng của một tay vợt và một phong cách đơn thuần.

Không có cú đánh hoàn hảo Hơn một thế kỷ trước, một tay golf giàu có, Sir Ainsley Bridgland, đã phát triển một trong những nhóm nghiên cứu đầu tiên về tất cả các môn thể thao, bao gồm các nhà giải phẫu, kỹ sư và nhà sinh lý học. Mục tiêu của họ là khám phá những bí mật ẩn giấu của cú đánh gôn hoàn hảo. Suy cho cùng, tay vợt gôn chỉ cần xử lý một quả bóng cố định được đặt trên điểm phát bóng, vì vậy có vẻ như sẽ chỉ có một cách tuyệt đối hoàn hảo để vung gậy. Nhưng sau nhiều nghiên cứu, nhóm nghiên cứu kết luận rằng không có cách nào hoàn hảo để vung gậy; nhiều kỹ thuật xoay có thể đạt được kết quả tối ưu. Điều này cũng đúng với quần vợt, đặc biệt khi bạn cho rằng bóng hiếm khi được đánh ở cùng một vị trí từ cú đánh này đến cú đánh khác. Và hãy nhìn vào những tay vợt tuyệt vời. Becker liên tục đánh bóng mạnh nhưng sử dụng độ xoáy tốt;

Agassi sử dụng trái tay bằng hai tay một cách hiệu quả; và Capriati là một tay vợt xuất sắc trên toàn sân, người có thể kết hợp tốc độ và độ xoáy của các cú đánh trên mặt đất của mình một cách dễ dàng. Cả ba vận động viên đều là những tay vợt cừ khôi nhưng họ đều chơi khác nhau.

Mô phỏng các đặc điểm quan trọng, không phải đặc điểm riêng. Đặc tính hiệu suất là kỹ năng cơ bản mà tay vợt sử dụng để thực hiện.

Hành động của chân, xoay hông, xoay thân và tăng tốc cánh tay là một số đặc điểm hiệu suất điển hình. Đặc điểm riêng là một khía cạnh độc đáo trong chuyển động của tay vợt mà thực sự không góp phần vào cú đánh. Chúng ta có thể xem xét một số đặc điểm nổi tiếng hơn trong quần vợt, theo ý kiến của tôi, điều này sẽ tiếp tục tồn tại lâu dài sau khi cả hai tay vợt này đã nghỉ thi đấu. Ví dụ, Chris Evert đã có lượng người theo dõi rất lớn trong suốt thời gian cô thi đấu quần vợt chuyên nghiệp. Nhiều tay vợt, đặc biệt là những người trẻ, muốn được như cô nên đã cố gắng bắt chước các cú đánh của cô.

Cô ấy sẽ là một hình mẫu tuyệt vời để sao chép nếu những thứ phù hợp được làm mẫu, nhưng thường thì không như vậy. Ví dụ, khi Evert đánh thuận tay, cô ấy đưa cánh tay trái sang một bên và đặt bàn tay sao cho nó mở ra và gần như vuông góc với cẳng tay (Hình 1.7). Đặc điểm riêng này thực sự không liên quan nhiều đến cú thuận tay tuyệt vời của Evert. Thay vì sao chép vị trí tay trái của cô ấy, tay vợt lẽ ra phải chú ý cách cánh tay trái di chuyển so với cánh tay phải (Hình 1.7b), điều này cho thấy cách cô ấy sử dụng động tác xoay thân mình để tăng tốc đầu vợt về phía quả bóng. a b Hình 1.7 Hãy quan sát những bức ảnh này về vị trí bên tay trái của Chris Evert khi cô ấy thực hiện cú công bóng thuận tay. Lưu ý ở phần (b) cách cánh tay trái của cô ấy di chuyển đồng bộ với cánh tay phải, điều này thể hiện mức độ xoay thân mà cô ấy đang sử dụng.

John McEnroe là một ví dụ điển hình khác về một tay vợt được thần tượng nhưng các cú đánh của anh ta không được mô phỏng đúng cách. Nhiều nhà chức trách quần vợt luôn cho rằng cơ chế đánh bóng của McEnroe

kém và nếu không nhờ khả năng thể thao vượt trội, anh sẽ không bao giờ thành công ở quần vợt chuyên nghiệp. Một nguyên nhân dẫn đến dư luận này là do tư thế giao bóng vụng về của ông (Hình 1.8). Đúng là rất ít chuyên gia giảng dạy đề xuất vị trí bắt đầu này. Tuy nhiên, việc xem xét kỹ cú giao bóng của McEnroe cho thấy rằng anh ấy thực sự tạo ra rất nhiều chuyển động xoay cơ thể trong quá trình chuyển động. Vì vậy, vị trí xuất phát của anh ấy không tệ như người ta tưởng. Chính cơ chế chuyển động trước khi va chạm đã khiến anh ấy trở thành một người giao bóng tuyệt vời chứ không phải vị trí xuất phát.

Khi quan sát một tay vợt có trình độ cao, đừng quá chú ý đến những chuyển động thừa; tập trung vào cách tay vợt thực sự di chuyển để vung vợt. Hình 1.8 Vị trí bắt đầu cú giao bóng của John McEnroe được thể hiện trong (a). Mặc dù tư thế giao bóng của anh ấy đã bị chỉ trích, nhưng bạn sẽ học được từ các chương tiếp theo cách anh ấy sử dụng vị trí xuất phát này để tối đa hóa khả năng xoay cơ thể của mình. vợt. Lưu ý các chuyển động khác nhau của cơ thể và cách tay vợt tạo ra lực để đánh bóng. Chọn ra một số bộ phận cơ thể nhất định và chỉ xem những khu vực này trong một cú đánh cụ thể, cố gắng xác định xem mỗi bộ phận đóng góp như thế nào vào kết quả cuối cùng. Cách tiếp cận này thực sự có thể mở mang tầm mắt của bạn về nhiều khía cạnh về cách chơi thứ quần vợt tốt nhất mà bạn có thể.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi xem một vận động viên chuyên nghiệp thi đấu, đừng xem bóng! Hãy để mắt đến tay vợt và quan sát cách anh ấy hoặc cô ấy di chuyển và đánh bóng. Ghi lại động tác chân, động tác chân, xoay hông và xoay vai.

KẾT QUẢ TUYỆT VỜI Khi bạn tiếp tục nỗ lực cải thiện trò chơi của mình, hãy cố gắng đạt được sự đánh đổi tốt về tốc độ— độ chính xác. Điều này sẽ làm tăng tính hiệu quả và khả năng cạnh tranh của bạn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng quần vợt không được chơi chỉ bằng cánh tay. Bạn nên tạo ra lực từ mặt đất và truyền lực này qua cơ thể đến cánh tay vung thông qua sự kết hợp giữa động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc

(Angular Momentum). Trình tự lực giữa các bộ phận cơ thể này sẽ không chỉ giúp bạn tung ra những cú đánh xuyên thấu hơn mà còn cải thiện hiệu quả của bạn khi chơi trò chơi.

Chương 2: Khí Cụ Tối Ưu: Khung Vợt, Điểm Ngọt & Lựa Chọn Giày Thi Đấu

Chapter 2: Optimize Your Game With the Proper Equipment: Rackets, Strings, and Court Shoes

Tôi: KHÓC. Soames arene Foe Cees | 4 Tối ưu hóa trò chơi của bạn với thiết bị phù hợp, chuyên gia giảng dạy Vic Braden đã đặt ra một cụm từ về thiết bị tennis mà tôi thấy khá thú vị. Anh ấy nói, "Không quan trọng bạn sử dụng thiết bị gì; tất cả đều được thiết kế vượt quá khả năng thể chất của bạn.' Và bạn biết gì không? Anh ấy đúng, nếu bạn xem xét hiệu suất của vợt, giày và bóng tennis trong các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm. Nhưng còn khi bạn bắt đầu sử dụng thiết bị trên sân trong một trận đấu thì sao? Còn những thứ như cảm giác của một cây vợt khi bạn đánh một cú vô lê mạnh mẽ hoặc đôi giày mới của bạn cho phép bạn trượt trên sân đất nện tốt như thế nào? Những yếu tố này và nhiều yếu tố khác là những yếu tố quan trọng trong việc lựa chọn thiết bị quần vợt. Có lẽ đó là lý do tại sao F.W. Donisthorpe, trong các bài tiểu luận năm 1933 về Cơ học của môn Quần vợt trên sân cỏ, đã dành năm trang mô tả cách tạo cú đánh và chiến lược trong khi dành chín trang cho thiết kế và chức năng của bóng và vợt. Anh ấy liên tục nêu ra vấn đề nan giải của tay vợt quần vợt trong việc quyết định sử dụng thiết bị nào.

Vấn đề lựa chọn trang bị cho vận động viên quần vợt năm 1933 không là gì so với vấn đề của vận động viên ngày nay. Tay vợt năm 1933 chỉ có sẵn một thành phần và hình dạng vợt: gỗ ở dạng hình elip.

Ngày nay, chúng ta có kim loại, sợi thủy tinh, than chì, boron, kevlar, gốm sứ, magie và nhiều vật liệu khác. Ngoài ra, vợt có thể có hình elip, hình giọt nước, hình lục giác hoặc thiết kế thân rộng khét tiếng. Việc chọn giày tennis hoặc loại bóng vào năm 1933 không hề phức tạp, đơn giản vì không có nhiều loại để lựa chọn.

Thiết bị quần vợt đã phổ biến rộng rãi vì nhiều lý do. Đầu tiên, công nghệ kỹ thuật đã tiến bộ cho phép các nhà sản xuất khám phá, tổng hợp và sử dụng các vật liệu mới. Không chỉ các loại vật liệu đã thay đổi mà cả kiểu dáng cũng thay đổi. Ví dụ, giày quần vợt trước đây chỉ được làm bằng đế cao su và chỉ có một kiểu giày cuối cùng. Cao su vẫn có thể được tìm thấy trong một số đế giày, nhưng một số loại giày có vật liệu tổng hợp polyurethane trong thiết kế đế của chúng. Ngoài ra, hiện nay có một số loại đế giày phù hợp với các loại bàn chân khác nhau và phù hợp với các kiểu chuyển động khác nhau của bàn chân. Thực sự dường như không có điểm dừng cho sự tinh vi của thiết bị tennis. Kết cục duy nhất có thể là do túi tiền của nhiều tay vợt không chi hàng trăm đô la cho một khung vợt hoặc một đôi giày.

Sự bùng nổ quần vợt vào cuối những năm 60 và đầu những năm 70 là nguyên nhân thứ hai cho rất nhiều loại dụng cụ chơi tennis. Với hàng triệu tay vợt tham gia vào trò chơi vào thời điểm đó (và vẫn tham gia cho đến ngày nay), hoạt động kinh doanh sản xuất trở nên rất sinh lợi. Nhiều loại thiết bị hơn đã được sản xuất để đáp ứng nhu cầu của tay vợt và để duy trì lợi thế cạnh tranh. Nhiều người cảm thấy rằng với sự gia tăng gần đây của các tay vợt trẻ như Capriati và Sampras, thập niên 90 sẽ mang lại một sự bùng nổ nhỏ khác cho môn thể thao này, điều này một lần nữa sẽ giúp các nhà sản xuất ngành quần vợt trở nên sáng tạo và đổi mới hơn.

Các thành phần của thiết kế vợt Rõ ràng là ngành quần vợt vẫn đang phát triển mạnh. Mặc dù thời kỳ bùng nổ quần vợt đã qua nhưng hàng triệu người vẫn chơi môn thể thao này. Thiết bị sẽ tiếp tục được cải tiến, nhưng điều quan trọng hơn nữa là người tiêu dùng có trình độ học vấn cao hơn so với năm 1970. Các nhà sản xuất đã xác định nhu cầu trợ giúp trò chơi ở

cấp cơ sở bằng cách thông báo cho tay vợt về những gì cần tìm kiếm ở thiết bị và một số thiết bị nhất định có thể mang lại lợi ích cho họ như thế nào.

Chúng tôi sẽ thảo luận về các yếu tố này để giúp bạn hiểu thêm về cách thiết kế thiết bị và một số nghiên cứu gần đây cho bạn biết điều gì về cách sử dụng thiết bị để cải thiện trò chơi của bạn. Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác biệt giữa vợt mềm và vợt cứng, kích thước đầu vợt có thể ảnh hưởng đến trận đấu của bạn như thế nào cũng như loại dây và độ căng mà bạn sử dụng có thể khiến bạn bị đánh bại như thế nào.

Tối ưu hóa trận đấu với thiết bị phù hợp Vật liệu vợt và tính linh hoạt Xu hướng của ngành công nghiệp vợt ngày nay là hướng tới vật liệu thiên thạch của polyme nhớt đàn hồi và vật liệu tổng hợp than chì/sợi thủy tinh. Gỗ đã lỗi thời và sẽ chỉ trở lại được chú ý dưới dạng hỗn hợp với một vật liệu khác. Các dải gỗ nhiều lớp được sử dụng trong vợt thời kỳ đầu đơn giản là không mang lại cho tay vợt sức mạnh như các thiết kế hiện đại ngày nay.

Trong số tất cả các vật liệu sẵn có, than chì được biết đến là có khả năng làm giảm rung động khi va chạm nhiều hơn bất kỳ vật liệu nào khác. Đây là tin vui cho các tay vợt đang gặp vấn đề về cánh tay. Tuy nhiên, rất ít vợt chỉ được làm bằng than chì; than chì thường được kết hợp với sợi thủy tinh hoặc một số vật liệu hiệu suất cao khác. Điều này thường tạo thành một cây vợt cứng có khả năng hoạt động cực kỳ tốt trong những cú đánh ngắn, mạnh mẽ như cú vô lê.

Các nhà sản xuất thường phân loại vợt của họ là cứng, độ linh hoạt trung bình và linh hoạt, mặc dù những phân loại này không nhất quán giữa các nhà sản xuất. Một cây vợt được nhà sản xuất này phân loại là cứng có thể được nhà sản xuất khác xếp vào loại có độ linh hoạt trung bình. Tuy nhiên, đừng lo lắng về những mâu thuẫn này; điều quan trọng là cảm giác cầm vợt trong tay bạn như thế nào khi bạn chơi. Đó là lý do tại sao các tạp chí thương mại quần vợt thuê các chuyên gia để thử nghiệm các khung vợt

mới khi họ gia nhập thị trường. Bằng cách này, bạn nhận được thông tin kỹ thuật từ nhà sản xuất và thông tin chơi từ tạp chí; phần còn lại tùy thuộc vào việc bạn tự mình chơi thử vợt.

Một cây vợt được phân loại gần đầu cứng của mặt liên tục sẽ mang lại vận tốc bóng cao hơn một cây vợt linh hoạt hơn. Với một cây vợt mềm, năng lượng sẽ bị mất khi thân vợt bị uốn cong khi va chạm. Một cây vợt cứng sẽ không bị cong nhiều và bóng sẽ không bị mất nhiều năng lượng.

Điều gì khiến một cây vợt cứng hơn cây vợt khác? Điều đáng ngạc nhiên là chất liệu được sử dụng để làm vợt không nhiều bằng hình dáng của vợt. Quá trình chuyển đổi từ phần rộng nhất của đầu vợt sang tay cầm càng mượt mà thì vợt sẽ càng cứng. Tuy nhiên, vật liệu được sử dụng để làm vợt có vai trò nhất định. Ví dụ, độ cứng và đặc tính trọng lượng của than chì được đánh giá cao hơn nhôm. Và than chì, từng được coi là hình ảnh thu nhỏ của độ cứng, đã mất đi danh tiếng trước những thuộc tính thậm chí còn cứng hơn của boron. Với cấu trúc composite khác nhau, có thể có nhiều hình dạng mặt cắt hơn.

Trong khi hầu hết các nhà sản xuất đang nghiên cứu nhiều cải tiến khác nhau về vật liệu và hình dạng đầu vợt, một số đã trở nên sáng tạo và bắt đầu xem xét các cách khác nhau để điều chỉnh độ dày của khung. Kết quả của nghiên cứu kỹ thuật này là thiết kế thân rộng (Hình 2.1). Độ cứng của khung được sửa đổi bằng cách tăng tiết diện và điều quan trọng không kém là độ cứng có thể được kiểm soát cục bộ trên đầu vợt (ví dụ: 18 High Tech Tennis Head Face Throat Grip Hình 2.1 Hình này cho thấy một cây vợt trên sân. Khu vực chứa các dây là mặt và được bao quanh bởi đầu vợt. Cổ vợt là khu vực giữa cán vợt và đầu vợt. ở đầu vợt hoặc gần cổ vợt). Kiểu kiểm soát độ cứng này được tìm thấy trong hầu hết các loại vợt ngày nay, nhưng một số nhà sản xuất đã tiến thêm một bước. Một công ty đã cho ra đời một loại vợt có độ cứng không chỉ phụ thuộc vào đặc tính vật lý của nó mà còn phụ thuộc vào động lực trong cú đánh của bạn. Nếu bạn vung mạnh, nó có phản ứng cứng, nhưng nếu bạn đánh nhẹ, nó có đặc tính linh hoạt hơn.

Khi mua vợt, hãy chú ý đến thiết kế và cấu tạo của nó. Nếu hai vợt được làm bằng vật liệu tổng hợp giống nhau và có hình dạng tương tự nhau thì thường sẽ có rất ít sự khác biệt về độ cứng giữa hai loại vợt. Tuy nhiên, nếu nhà sản xuất thêm vật liệu tổng hợp như sợi thủy tinh hoặc than chì vào khung thì độ cứng của vợt sẽ bị ảnh hưởng tùy thuộc vào chất gia cố; sợi thủy tinh sẽ có xu hướng làm cho vợt linh hoạt hơn và than chì sẽ làm cho vợt cứng hơn. Càng có nhiều than chì trong vợt thì vợt sẽ càng cứng. Tuy nhiên, đối với vật liệu tổng hợp bằng nhôm, độ cứng phụ thuộc nhiều vào hình dạng vợt hơn là vật liệu. Một miếng nhôm chắc chắn, trong khoảng 2 phần trăm, như một miếng nhôm khác. Một số hợp kim nhôm bền hơn những hợp kim khác, nhưng chúng không nhất thiết phải cứng hơn so với cách chúng phản ứng với tác động của quả bóng tennis. Hình dạng và mặt cắt ngang của kim loại thực sự quyết định độ cứng của vợt. Theo quy định, ống hoặc kim loại đùn càng cồng kềnh thì vợt càng cứng.

Trước khi quyết định mức độ linh hoạt của vợt mà bạn nên có, hãy phân tích phong cách chơi của riêng bạn. Nếu bạn thích lao tới và đè bẹp (giao bóng và vô lê), một cây vợt cứng hơn có thể là thứ bạn cần. Hãy nhớ rằng cú vô lê là những cú đánh rất ngắn và bạn cần phản ứng nhanh từ vợt. Tuy nhiên, nếu trận đấu cơ bản mô tả tốt hơn phong cách chơi của bạn, bạn có thể muốn thử một cây vợt linh hoạt hơn. Phản ứng vợt nhanh để phát triển tốc độ bóng không nên nằm trong danh sách ưu tiên của bạn bằng việc kiểm soát bóng.

Thiết kế đầu vợt—Hình dạng của tương lai Bây giờ bạn đã có ý tưởng về độ linh hoạt của vợt có thể phù hợp nhất với trò chơi của mình, bạn phải xem xét kích thước của đầu vợt mà bạn muốn chơi. Mặc dù bạn có thể đã có ý tưởng nhưng tôi sẽ xem xét những gì khoa học thể thao cho chúng ta biết về các thiết kế vợt khác nhau trên thị trường.

Lời khuyên về tennis của Tiến sĩ Jack Mặc dù khoa học thể thao cung cấp rất nhiều thông tin về khả năng chơi vợt, bạn nên luôn chơi thử vợt để xem liệu nó có thực sự "cảm thấy tốt" cho trận đấu của bạn hay không. Hầu hết

các cửa hàng quần vợt chuyên nghiệp và cửa hàng chuyên biệt đều có chương trình cho thuê, nơi "trò chơi của bạn" có thể kiểm tra vợt.

Cây vợt gỗ của những năm 1970 là một con khủng long. Liệu nó có tái sinh hay không là tùy thuộc vào công nghệ trong tương lai, nhưng có vẻ như nghi ngờ rằng nghiên cứu về thiết kế gỗ sẽ mang lại hiệu suất cao như than chì và các vật liệu tổng hợp khác. Ngay cả cây vợt Wilson Jack Kramer Autograph cũ làm bằng gỗ cũng đã bị loại bỏ. Các đối tác đương đại của nó đã chiếm lĩnh toàn bộ thị trường.

Khi cây vợt ngoại cỡ đầu tiên được tung ra thị trường vào giữa những năm 1970, hầu hết mọi người đều coi đó là một mốt khác. Nó được gọi là giày đi tuyết, cửa lưới, máy đập thảm, v.v. Tuy nhiên, bạn đã phạm phải sai lầm gì nếu không mua cổ phiếu của ngành đó! Ngày nay, hầu hết mọi người đều chơi với đầu vợt lớn hơn kích thước đầu hình elip cũ thường thấy trên vợt gỗ. Trên thực tế, trong ấn bản đầu tiên của cuốn sách này, tôi đã nói rằng trong vòng 10 năm nữa, vợt thông thường sẽ có kích thước trung bình hoặc ngoại cỡ chứ không phải là khung hình elip nhỏ như những thập kỷ trước. Vâng, tôi đã sai! Nó xảy ra trong vòng 5 năm chứ không phải 10.

20 Quần vợt công nghệ cao Cây vợt ngoại cỡ có gì đặc biệt? Nó có thực sự giúp bạn chơi tốt hơn không? Hay nó chỉ là liều thuốc trấn an tâm lý không mấy ảnh hưởng đến việc chơi của bạn?

Không nghi ngờ gì rằng việc chơi với một cây vợt quá khổ có một số ảnh hưởng tâm lý. Bình luận viên truyền hình nổi tiếng Mary Carillo từng nhận xét trong một trận đấu của Pam Shriver, 'Shriver cao nhưng cô ấy thậm chí còn cao hơn với cây vợt quá khổ đó!' Rõ ràng, Pam không cao hơn chút nào, nhưng với cây vợt Prince lớn hơn trong tay, cô ấy đã trở thành một nhân vật đáng ngại trên lưới. Vì vậy, bạn có thể đe dọa đối thủ của mình bằng cách sử dụng một trong những cây vợt này. Hình 2.2 cho thấy nhiều loại vợt cỡ lớn. Một tác động tâm lý khác là một số tay vợt có được sự tự tin cao hơn khi sử dụng vợt lớn hơn. Họ trải qua cái mà tôi gọi là "hội chứng

tôi không thể bỏ lỡ". Ngoài lý do tâm lý, còn có một số lý do cơ học hợp lý để chọn vợt có đầu vợt lớn hơn. Một số nghiên cứu gần đây hơn trong lĩnh vực này có thể khiến bạn quan tâm.

Ứng dụng khoa học thể thao vào thiết kế đầu vợt Phần lớn các nghiên cứu về vợt liên quan đến sự khác biệt về kích thước đầu vợt tăng lên của những cây vợt cỡ trung và cỡ lớn so với thiết kế đầu nhỏ hơn cũ. Bất kể kích thước đầu vợt, có hai điều Hình 2.2 Vợt có nhiều kích cỡ và hình dạng khác nhau.

Tối ưu hóa trò chơi với thiết bị phù hợp là đúng. Khi bóng chạm vào tâm của bộ gõ (thường nằm ở đâu đó ngay dưới tâm hình học của mặt vợt), lực ròng tác dụng lên tay sau khi va chạm là không đáng kể. Tuy nhiên, khi bóng đánh lệch tâm trên mặt vợt (hầu hết đều xảy ra bất kể kích thước đầu vợt), vợt có xu hướng xoắn dọc theo trục dài của nó. Hiệu ứng xoắn hoặc mô-men xoắn này có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả cú đánh của bạn và có thể gây căng thẳng nghiêm trọng cho cơ cẳng tay của bạn khi chúng co lại để kiểm soát chuyển động vợt quá mức.

Howard Brody, một nhà vật lý tại Đại học Pennsylvania, đề xuất rằng độ xoắn này có thể giảm đi bằng cách tăng mô men quán tính của đầu vợt. Momen quán tính (I) của một vật là thước đo khả năng chống quay của vật đó (Hình 2.3). Độ lớn của nó được xác định bằng một phương trình đơn giản, I = mr', trong đó m là khối lượng của vật và ris bán kính của nó. Do đó, có hai cách để tăng mô men quán tính của đầu vợt để giảm hiệu ứng xoắn: tăng kích thước đầu vợt (do đó tăng bán kính của nó) hoặc thêm các vật nặng nhỏ vào chu vi của đầu vợt (do đó tăng khối lượng của nó).

Cả hai phương pháp đều đã được sử dụng, nhưng phổ biến nhất là tăng kích thước đầu vợt. Howard Head, người phát minh ra vợt quá khổ, nhận thấy rằng việc làm vợt rộng hơn 20% sẽ giảm khả năng xoắn gần 40%. Về ý nghĩa của y học thể thao của hiện tượng này, Tiến sĩ Robert Nirschl, một trong những bác sĩ chỉnh hình hàng đầu của đất nước, SJ W77777.

Hình 2.3 Sơ đồ này cho thấy mô men quán tính của đầu vợt có thể được tăng lên như thế nào để giảm chuyển động quay trong và sau khi va chạm. Khối lượng (m) hoặc bán kính (r) càng lớn thì khả năng chống quay càng lớn. Ở đây X là khối lượng của một cây vợt thông thường trong khi X+Y là khối lượng của một cây vợt lớn hơn. đã thu thập dữ liệu sâu rộng về những bệnh nhân bị ảnh hưởng khi sử dụng vợt cỡ trung và cỡ lớn. Dữ liệu của anh ấy thực sự thiên về đầu vợt cỡ trung vì mang lại sự bảo vệ nhiều hơn cho tay vợt. Ý nghĩa trong kết luận của Tiến sĩ Nirschl là tỷ lệ xảy ra các tác động lệch tâm khiến vợt thậm chí còn quay nhiều hơn do bán kính lớn.

Bên cạnh việc giảm hiệu ứng xoắn, việc mở rộng đầu vợt hoặc thêm trọng lượng theo chu vi còn có tác dụng khác đối với vợt. Cả hai sự thay đổi đều làm tăng vùng đánh hiệu quả trên mặt vợt lên tới 4 lần. Ngoài ra, Tiến sĩ Bruce Elliott, một nhà khoa học thể thao người Úc, đã chứng minh vào năm 1980 rằng những cây vợt rộng hơn (so với những cây vợt hình elip cũ, nhỏ hơn) có thể hấp thụ những rung động được tạo ra bởi những tác động lệch tâm cả về phía hai bên và về phía các đầu của mặt vợt.

Ngay cả khi tất cả thông tin hỗ trợ ủng hộ thiết kế đầu vợt lớn hơn, những khung này vẫn gây tranh cãi khi được thảo luận giữa những tay vợt có trình độ cao. Họ lấy lực từ vợt nhưng lại lo ngại về vấn đề kiểm soát trong trận đấu. Tiến sĩ Elliott cũng nhận thấy rằng những cây vợt lớn hơn này tạo ra vận tốc bóng cao hơn, nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề về khả năng kiểm soát bóng và nhu cầu cụ thể của từng tay vợt.

Chọn vợt dựa trên nhu cầu của bạn Những tay vợt quần vợt có kỹ năng phải cực kỳ hiểu biết về hiệu suất của thiết bị của họ so với nhu cầu cá nhân và phong cách chơi của họ. Như tôi đã thảo luận, nhu cầu vợt của bạn phụ thuộc vào việc bạn chơi một trận đấu cơ bản hay bạn giao bóng và vô lê. Xu hướng sử dụng của người tiêu dùng là sử dụng khung cứng hơn trong thiết kế thân rộng. Các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm và thử nghiệm thi đấu đã cho thấy tác dụng có lợi của những cây vợt này và ngành đang đáp ứng nhu cầu phát triển công nghệ mới của tay vợt. Với vùng đánh bóng tăng lên và nỗ lực phát triển khả năng kiểm soát bằng vợt

thân rộng ngày càng tăng, tay vợt đang nhanh chóng chuyển mối quan tâm của mình sang khung vợt thân rộng. Ngoài ra, thiết kế và chất liệu của vợt mới dễ sử dụng hơn cho những người gặp vấn đề về cánh tay. Mọi người trong ngành vẫn tin rằng than chì làm giảm rung động khi va chạm nhiều hơn hầu hết các vật liệu khác, vì vậy trừ khi công nghệ thay đổi mạnh mẽ, vật liệu tổng hợp than chì vẫn là giải pháp hiệu quả để kiểm soát sốc.

Các loại dây và độ căng Khi bạn đã quyết định loại vợt và độ linh hoạt nào phù hợp nhất với mình, bạn phải đưa ra quyết định cuối cùng về vợt của mình: Dây nào và độ căng nào sẽ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn? Nghiên cứu trong thập kỷ qua đã tiết lộ rất nhiều về các sợi dây và độ căng sẽ giúp bạn Tối ưu hóa trò chơi với thiết bị phù hợp đưa ra quyết định của mình. Khi bạn bước vào một cửa hàng quần vợt chuyên nghiệp và hỏi loại dây mà chuyên gia quần vợt sử dụng, bạn đã sẵn sàng cho những câu trả lời mà người chuyên nghiệp có thể đưa ra chưa? Câu trả lời có thể bao gồm từ một khuyến nghị đơn giản về dây ruột hoặc dây nylon cho đến cuộc thảo luận về thước đo (hoặc độ dày) của dây và sự đa dạng của chất liệu tổng hợp, màu sắc, thành phần và giá cả từ các nhà sản xuất khác nhau. Rất nhiều nghiên cứu đang đi sâu vào các hiện tượng liên quan đến thiết kế và chức năng của dây, và nó có thể sẽ tiếp tục vô thời hạn (giống như nghiên cứu và phát triển vợt). Tuy nhiên, chúng tôi có thể kiểm tra những gì đã biết về dây vợt và cho bạn một số ý tưởng về những điều cần chú ý khi chọn loại dây và độ căng.

Loại dây Hãy bắt đầu bằng cách thảo luận về những gì khoa học thể thao đã cho chúng ta thấy về các loại dây.

Ruột được sản xuất từ phần cơ trơn của ruột cừu hoặc ruột bò. Nó đàn hồi và đàn hồi vì nó chứa một tỷ lệ chất béo từ chất xơ tự nhiên của động vật. Sau khi được chiết xuất từ động vật, ruột trải qua một quá trình hóa học kỹ lưỡng gồm rửa, tẩy trắng, xoắn, sấy khô và tinh chế để đảm bảo độ bền và tính đồng nhất. Sau đó, một số dây ruột được chống thấm để có tuổi thọ cao hơn (đặc biệt là ở độ ẩm cao).

Sau khi được lắp vào vợt của bạn, ruột sẽ sống động và đàn hồi hơn hầu hết các loại sợi tổng hợp.

Các loại dây khác bao gồm nylon, ruột nhân tạo, dây than chì và dây chứa dầu là dây tổng hợp. Sự phổ biến của các loại dây này chỉ làm tăng thêm vấn đề quan trọng mà hầu hết tay vợt gặp phải: Làm thế nào để chọn loại dây?

Tất cả phụ thuộc vào những gì bạn muốn từ chuỗi. Ví dụ, nếu khả năng chơi đàn là rất quan trọng đối với bạn thì bạn có thể không tìm được một sợi dây thật bền đáp ứng được nhu cầu của mình. Dây có kích thước mỏng hơn sẽ sống động hơn và có thể tạo ra nhiều bóng xoáy hơn nhưng có thể sẽ bị đứt sớm hơn. Nếu quan trọng là chi phí thì nylon là một lựa chọn tốt; nó không tốn kém, bền và lâu dài. Nhiều nhà sản xuất dây khẳng định sản phẩm tổng hợp của họ chơi như ruột. Mặc dù điều này có thể xảy ra nhưng nó không có khả năng xảy ra. Rất khó để tạo ra một sợi dây hoạt động giống hệt như ruột tự nhiên. Tuy nhiên, ai biết được tương lai sẽ ra sao đối với việc phát triển dây cho khung vợt cụ thể sao chép hoạt động của ruột khi tiếp xúc.

Đánh giá của tay vợt cho thấy ruột mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn, vận tốc bóng cao hơn, mức độ rung ở tay thấp hơn và khả năng chơi tổng thể được cải thiện khi so sánh với các loại dây khác. Ngoài ra, một số nhà khoa học Úc (Ellis, Elliott, & Blanksby, 1978) phát hiện ra rằng các thử nghiệm về vận tốc bóng trên vợt được xâu bằng ruột hoặc nylon ở cùng độ căng sẽ thiên về dây ruột. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây nhất trong lĩnh vực này đã phát hiện ra rằng tác động không chỉ phụ thuộc vào loại dây mà còn phụ thuộc vào độ căng của nó và kích thước đầu vợt (Groppel, Shin, Thomas, & Welk, 1987). Các nghiên cứu khác của Elliott đã được thực hiện để phân tích tác động lên vận tốc bóng do sức căng khác nhau của ruột so với nylon.

Ông phát hiện ra rằng bất kể sử dụng ruột hay nylon, vận tốc bóng đều giảm khi độ căng của dây tăng từ 50 pound xuống 65 pound. Tuy nhiên, khi so sánh dây ruột với nylon ở cùng mức độ căng, ông kết luận rằng vận tốc của quả bóng sau khi va chạm với dây ruột là vượt trội hơn.

Độ căng của dây Trong nhiều năm, những tay vợt giải trí trung bình được yêu cầu buộc vợt của họ bằng nylon ở mức độ căng 55 pound. Người ta cho rằng loại dây và độ căng này sẽ tạo ra khả năng chơi tối ưu bất kể phong cách chơi nào và sẽ giúp vợt có tuổi thọ tốt. Cho đến đầu những năm 1980, những tay vợt nâng cao được khuyên nên xâu vợt lỏng hơn để kiểm soát tốt hơn và chặt hơn để có tốc độ cao hơn. Suy nghĩ đó đã hoàn toàn biến mất! Những tay vợt quần vợt ngày nay có vô số loại dây và độ căng để lựa chọn và với sự hỗ trợ nghiên cứu trong lĩnh vực này cùng với việc phổ biến thông tin từ Hiệp hội những người buộc dây vợt Hoa Kỳ, họ có thể dễ dàng lựa chọn những gì cá nhân họ cần.

Nhưng, hãy tưởng tượng vấn đề của những tay vợt trong các giải đấu vào cuối những năm 70 hoặc đầu những năm 80 khi họ đọc được rằng Borg xâu vợt của mình (những chiếc vợt Donnay cũ có đầu vợt nhỏ) ở mức 80 pound và thường bị đánh thức vào ban đêm bởi tiếng "ping" khi dây bị đứt do độ căng cao. Ngày hôm sau, những tay vợt này có thể đọc về việc McEnroe xâu chuỗi vợt của anh ấy (cũng là loại đầu vợt nhỏ phổ biến vào thời điểm đó) với trọng lượng khoảng 48 pound.

Làm sao họ có thể quyết định phải làm gì khi hai tuyển thủ giỏi nhất thế giới sắp xếp trang bị của họ quá khác nhau? Câu trả lời là những tay vợt đẳng cấp thế giới sẽ xâu dây vợt dựa trên nhu cầu cá nhân của họ, vậy tại sao bạn lại không?

Ảnh hưởng của độ căng dây thay đổi sẽ rất quan trọng đối với những tay vợt có kỹ năng muốn cải thiện. Điều này được thể hiện rõ ràng trong các giải đấu chuyên nghiệp đến nỗi hầu hết các vận động viên đều tham khảo ý kiến của các vận động viên chuyên nghiệp, những người có thể tùy chỉnh trọng lượng, độ cân bằng và dây vợt của họ. Lực căng mà tay vợt sử dụng

có thể có ảnh hưởng to lớn đến tốc độ và khả năng kiểm soát cú đánh. Năm 1983, tôi và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu để kiểm tra những tác động này. Khi bóng được bắn vào một cây vợt cố định, chúng tôi sử dụng phim chụp ở tốc độ 500 khung hình/giây để xác định tỷ lệ vận tốc bóng sau và trước khi va chạm.

Điều này được thực hiện đối với cùng một cây vợt được buộc bằng nylon ở bốn mức độ căng khác nhau (40, 50, 60 và 70 pound).

Từ Bảng 2.1, bạn có thể thấy rằng có sự tăng dần của các tỷ lệ từ 40 pound đến 70 pound, trong đó 40 pound tạo ra quả bóng cao nhất Tối ưu hóa trò chơi với thiết bị phù hợp Bảng 2.1 Ảnh hưởng của độ căng dây đến vận tốc bóng sau va chạm Độ căng dây rn . » _¢ vận tốc bóng sau va chạm (lb) vere rencnos vận tốc bóng trước va chạm 40 (n = 10)° .503 50 (n = 10) 60 (n = 10) 70 (n = 10) *Tỷ lệ này càng cao thì vận tốc bật lại so với vận tốc bóng trước va chạm càng cao.

*n = 10 đề cập đến 10 thử nghiệm được đo ở mỗi lần căng. vận tốc. Vào đầu những năm 1980, nghiên cứu này (cùng với những nghiên cứu hỗ trợ từ những người khác) đã đưa ra một quan điểm mới về mối liên hệ giữa độ căng của dây và vận tốc của quả bóng: Dây càng lỏng (trong lý do), vận tốc của quả bóng sau va chạm càng cao. Một lời giải thích là độ căng dây càng thấp thì dây sẽ càng lệch khi va chạm và càng hấp thụ ít năng lượng từ quả bóng, điều này sẽ khiến quả bóng bay đi với tốc độ bật lại nhanh hơn. Nghĩa là quả bóng sẽ ít biến dạng hơn và mất ít năng lượng hơn. Sau đó, quả bóng sẽ bật lại với nhiều năng lượng hơn và có vận tốc cao hơn. Một lời giải thích khác được Tiến sĩ Howard Brody đưa ra là phần năng lượng được duy trì trong dây càng lớn thì ảnh hưởng đến tốc độ bật bóng càng lớn, miễn là thời gian bóng tiếp xúc với dây khớp với thời gian dây bị lệch và định vị lại. Brody cảm thấy rằng hiệu ứng tấm bạt lò xo khi đó có thể xảy ra khi một phần năng lượng dự trữ trong dây khi va chạm được truyền trở lại quả bóng, do đó làm tăng vận tốc bật lại. Như bạn sẽ sớm thấy, Tiến sĩ Brody đã đi đúng mục tiêu khi thảo luận về độ lệch của dây và việc định vị lại vị trí.

Vận tốc phải được sử dụng với sự kiểm soát tối ưu để chơi quần vợt có kỹ năng cao. Để nghiên cứu ảnh hưởng của độ căng dây đến khả năng kiểm soát, tôi tiếp tục những nghiên cứu này vào giữa những năm 1980 bằng cách quay phim các tác động ở tốc độ 4.500 khung hình trên giây với cùng một cây vợt ở các độ căng dây khác nhau được trình bày trong Bảng 2.1 để xem bóng ở trên dây bao lâu. Bảng 2.2 cho thấy quả bóng ở trên dây lâu hơn (dù chỉ là một phần mili giây) ở mức độ căng của dây thấp hơn. Nghiên cứu này đã được hỗ trợ trong các nghiên cứu tiếp theo, nhưng điều này có liên quan gì đến việc kiểm soát?

Một lời giải thích là sự gia tăng độ căng của dây khiến quả bóng bị dẹt ra khi va chạm. Điều này làm phẳng đi, đến lượt nó, gây ra 26 Bàn tennis công nghệ cao 2.2 Ảnh hưởng của độ căng dây đến độ căng trong thời gian tiếp xúc (lb) Thời gian tiếp xúc (ms) 4,08 4,07 4,05 3,82 sự dính chặt của dây vào phần ngắn của quả bóng tennis. Bóng càng chìm sâu thì khả năng kiểm soát càng lớn. Mặc dù lý thuyết về quả bóng bám vào dây gần đây đã được đề cập đến, nguyên nhân thứ hai có thể là hiệu ứng tấm bạt lò xo lớn hơn xảy ra ở lực căng dây thấp hơn và quả bóng nằm trên mặt vợt lâu hơn.

Do đó, khi một quả bóng được đánh lệch tâm (như hầu hết đều như vậy), vợt có nhiều thời gian hơn để xoay để phản ứng với tác động và đưa bóng đi chệch hướng. Lời giải thích sau này là cách tôi thấy có nhiều khả năng hơn.

Thông tin khoa học khác về loại và độ căng Vẫn chưa hài lòng với sự hiểu biết mà chúng tôi có về các loại dây và độ căng, tôi và các đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu các hiện tượng xung quanh dây vợt. Vào năm 1987, chúng tôi đã hoàn thành một nghiên cứu để kiểm tra tác động của ruột và dây nylon được xâu trong vợt cỡ trung và cỡ lớn ở mức độ căng dây là 40, 50, 60, 70 và 80 pound.

Các kết quả rất hấp dẫn ở chỗ chúng tôi không tìm thấy sự tiến triển tuyến tính nào (như trong nghiên cứu trước đó) trong mối quan hệ giữa độ căng dây và lực tác động. Đây là lĩnh vực mà Tiến sĩ Brody có vẻ đúng về tác động của độ lệch dây và độ rung (hoặc dao động) của vợt.

Hình 2.4a và b cho thấy ruột và nylon hoạt động tương tự nhau nhưng không theo kiểu tuyến tính mà bạn có thể mong đợi. Trong quá trình nghiên cứu, vận tốc bóng cao nhất đối với ruột vợt ở vợt quá khổ xảy ra ở mức 40 pound, với các thử nghiệm ở mức 50 và 60 pound cho thấy vận tốc bóng tương tự. Vận tốc bóng giảm ở mức 70 pound, sau đó tăng lên ở mức 80 pound.

Đối với nylon trong vợt quá khổ, vận tốc bóng cao nhất được thấy ở mức 40 pound, với mức giảm tuyến tính xuống 70 pound và tăng ở mức 80 pound. Ở những cây vợt cỡ trung, ruột thể hiện vận tốc bóng cao nhất ở mức 60 pound, với đỉnh cao thứ hai là 40 pound. Chất liệu nylon trong vợt cỡ trung có vận tốc bóng cao nhất ở mức 50 pound, tăng nhẹ từ 70 lên 80 pound. Về cơ bản, có vẻ như mỗi cây vợt đều có độ rung (hoặc tác động điều hòa) dành riêng cho thiết kế của nó. Khi bạn Tối ưu hóa Trò chơi Với Thiết bị Phù hợp Quá khổ Trung bình @ 54 = 44-| a a = 52 = aol 7) DB al Tra a 2 464 = 36 teed D 44 © 34 ae i) : o J mam .42 m 32-4 T T T typ r T T T ~~~ Nylon Độ căng của vợt (lbs) ~~~ Nylon Độ căng của vợt (lbs) — Gut —— Gut a b Hình 2.4 Lưu ý ảnh hưởng của ruột và nylon đến vận tốc bóng trong trường hợp quá khổ (a) và vợt cỡ trung (b). Ghi chú. Từ Groppel và cộng sự. (1987, tr. 42). Bản quyền năm 1987 của Human Kinetics Publishs, Inc. Được phép in lại. xâu dây vợt của bạn sao cho độ lệch của dây khớp với độ lệch của vợt, có thể bạn đang tối ưu hóa thiết bị của mình để hoạt động có lợi cho bạn chứ không phải chống lại bạn.

Các biến số khác đã được xem xét trong nghiên cứu này và một nghiên cứu khác được hoàn thành vào năm 1987, nhưng những kết quả này nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này.

Nếu bạn quan tâm đến thông tin này, bạn có thể đọc các bài báo mà chúng xuất hiện (Groppel et al., 1987a) hoặc bạn có thể liên hệ với Hiệp hội những người buộc dây vợt Hoa Kỳ, P.O. Hộp 40, Del Mar, CA, 92014.

Khuyến nghị để chọn loại dây và độ căng Nếu bạn có thời gian và tiền bạc, chắc chắn bạn có thể thử nhiều loại dây khác nhau với độ căng khác nhau. Tuy nhiên, vì điều đó không thực tế lắm, nên bạn có thể nên làm việc với chuyên gia tại cửa hàng quần vợt chuyên nghiệp của mình (hoặc tham khảo ý kiến của người khác cũng là một tay vợt giỏi) về những loại dây có sẵn và loại dây nào sẽ mang lại hiệu quả về mặt chi phí cho bạn. Hãy đảm bảo căng dây vợt của bạn trong phạm vi khuyến nghị của nhà sản xuất, bởi vì các nhà sản xuất tiến hành hầu hết các thử nghiệm cần thiết trên sản phẩm của chính họ và xác định đâu là độ căng dây tối ưu cho mỗi cây vợt. Đi ra ngoài những độ căng được khuyến nghị này có thể khiến bạn rơi vào tình huống trong đó cây vợt đắt tiền của bạn không hoạt động bình thường chỉ vì bạn không khớp độ căng dây với cơ chế chuyển động của vợt trong khi tiếp xúc.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi bạn phát triển trò chơi của mình, đừng quá bận tâm đến việc sử dụng dây đắt tiền trong vợt của bạn. Hầu hết các loại nylon đều khá tốt cho sự phát triển; bạn có thể thay đổi thành ruột sau.

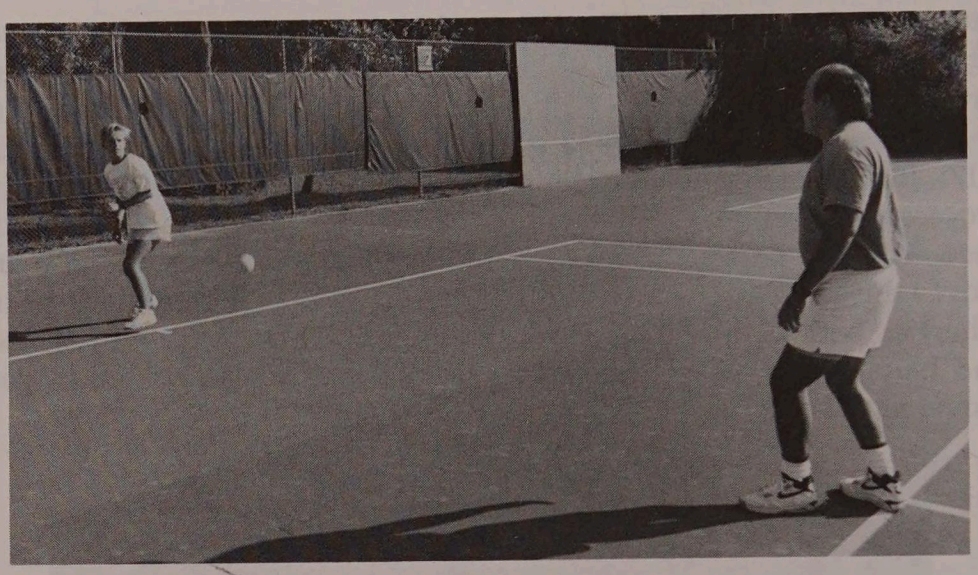


Figure 3.18 Stand at the baseline with your back to the court. Your partner says "now" just before the ball lands. You then turn, react, and catch the ball before it bounces twice.

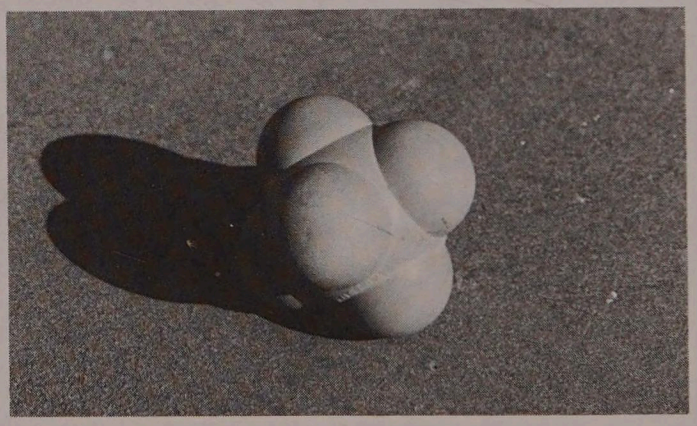


Figure 3.19 The Z-ball is a lop-sided rubber ball.

You can be as innovative as you want with the Z-ball. This is one drill: Toss the ball in the air, let it bounce, and try to catch it before it bounces twice (Figure 3.20). We have had much success in training eye-hand-feet coordination with Z-ball drills.

SAMPLE MOVEMENT DRILL WORKOUT*

I. Warm-up
II. Mild stretching
III. Ball reaction drill—4 times for 10 seconds each with 20 to 25 seconds rest between each

> Hình 2.1: Giải phẫu điểm ngọt (Sweet Spot) & Điểm nút rung động (Vibration Node) — Tối ưu hóa cự ly tiếp xúc bóng để hạn chế tối đa chấn thương khuỷu tay Tennis Elbow. Figure 2.1: Racket Sweet Spot & Vibration Node Mechanics — Optimizing impact location to eliminate shock transfer and prevent tennis elbow.

Kích thước tay cầm của vợt Một yếu tố khác mà bạn cần cân nhắc trước khi mua vợt mới là kích thước tay cầm. Đây là một thành phần quan trọng trong việc lựa chọn vợt thường bị tay vợt quần vợt bỏ qua. Họ thường thử một vài kích cỡ tay cầm mà họ cảm thấy thoải mái và sau đó thường chọn kích thước tay cầm nhỏ hơn vì cảm giác căng mà vợt mang lại cho họ. Đây là một cách thực hành nguy hiểm, bởi vì kích thước cán vợt càng nhỏ thì bạn càng phải siết cán vợt chặt hơn để duy trì khả năng kiểm soát vợt khi va chạm. Bạn càng siết vợt chặt thì bàn tay của bạn càng cố định vào vợt và do đó lực truyền từ vợt đến bàn tay, cổ tay, cẳng tay và khuỷu tay càng lớn. Do đó, nếu bạn là một tay vợt thích cảm giác giật do tay cầm nhỏ hơn mang lại, bạn có thể gặp rắc rối. Một trong những phương pháp được chấp nhận rộng rãi nhất để xác định cỡ tay cầm phù hợp là đo khoảng cách từ đường giữa lòng bàn tay đến đầu ngón đeo nhẫn của bạn (Hình 2.5). Tiến sĩ Nirschl, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình được đề cập trước đó trong chương này, đã phát triển phương pháp này. Số đo là kích thước tay cầm thực tế mà ông đề xuất cho tay vợt. (Hình 2.5 không được vẽ theo tỷ lệ; nó chỉ được đưa vào nhằm mục đích minh họa.) Đôi giày tennis của bạn và bạn Rất ít người nhận ra rằng một người bình thường bước gần 20.000 bước mỗi ngày và với mỗi bước đi, một lực bằng khoảng 120% trọng lượng cơ thể được truyền qua bàn chân xuống đất. Hãy tưởng tượng tỷ lệ phần trăm khổng lồ của trọng lượng cơ thể được truyền khi chạy, sau đó xem xét những con số này có ý nghĩa như thế nào đối với yêu cầu xuất phát và dừng nhanh trong quần vợt. Hãy xem xét rằng bàn chân chứa khoảng 26 xương cùng với các cơ nhỏ và một khối mô liên kết. Đập tất cả những thứ đó xuống đất trong 3 giờ mỗi ngày trên sân tập và không có gì lạ khi một tay vợt lành nghề có thể bị đau chân.

Động tác chân cần thiết trong quần vợt không giống như trong hầu hết các môn thể thao khác: xuất phát nhanh theo mọi hướng, dừng nhanh từ mọi hướng, nhảy ở Tối ưu hóa trận đấu với thiết bị phù hợp TAY' SIZER® Kích thước tay cầm phù hợp: Kỹ thuật của Arlington, Virginia 22203 Robert P. Nirschl, M.D.

Y TẾ THỂ THAO, INC.

3801 N. Fairfax Dr., Suite 504 (703) 525-8500 Chỉ đường (Tay phải) * Đặt điểm tam giác trên đường lòng bàn tay thứ hai của bàn tay.

* Đặt thước kẻ lên ngón đeo nhẫn.

* Xem sơ đồ.

* Luôn giữ thước và ngón tay thẳng.

¢ Đo đến đầu ngón đeo nhẫn.

¢ Để đo tay trái, hãy lật Hand' Sizer lên * Số đo là cỡ tay cầm |~ thích hợp của bạn.

Sơ đồ Hình 2.5 Đây là một trong những phương pháp hiện đại hơn được sử dụng để chọn kích thước tay cầm phù hợp (Được phép của Medical Sports, Inc.). các góc khác nhau (ví dụ: thẳng lên hay nghiêng về phía sau), tiếp đất và xoắn. Vô số các thao tác này còn phức tạp hơn bởi ¢ sự tồn tại của khoảng 16 bề mặt sân tennis khác nhau, ¢ các điều kiện khí hậu khác nhau (ví dụ: thời tiết và độ ẩm), và ¢ nhiệt độ bề mặt sân thay đổi đáng kể so với độ cao, khí hậu và mùa.

Tất cả những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến ma sát (lực kéo) giữa giày và bề mặt, và chúng khiến việc lựa chọn giày quần vợt trở nên quan trọng.

Nghiên cứu về giày tennis Giày tennis không trải qua những thay đổi phát triển mạnh mẽ như vợt, nhưng vẫn có một số xu hướng công nghệ rất thú vị đang diễn ra trong ngành. Những xu hướng đổi mới nhất của những năm

1980 đều do Nike thực hiện: đế khí và giày 3/4-top. Đế hơi Tennis 30 High Tech được thiết kế để hỗ trợ tay vợt quần vợt (và người chạy bộ) với khả năng giảm chấn nhằm giảm lực tác động lên phần dưới cơ thể. Nike đã nỗ lực rất nhiều trong phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển để đảm bảo rằng sự kết hợp giữa khả năng giảm chấn của đế khí và độ ổn định của hệ thống hỗ trợ giày giúp vận động viên thi đấu thoải mái và bền bỉ.

Giày 3/4-top là một cuộc phiêu lưu đáng kinh ngạc—một cuộc phiêu lưu mà tôi đã tham gia từ Ngày 1. Nhiều người nghĩ rằng công nghệ tạo ra giày sân 3/4-top đã góp phần vào thành tựu tiếp thị to lớn này, nhưng cách giày này được đưa vào quần vợt chỉ là một sự tình cờ. Không có nghĩa là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra; chiếc giày chắc chắn sẽ được tay vợt quần vợt sử dụng sớm hay muộn, nhưng sự kiện diễn ra sau đây chỉ khiến việc này diễn ra nhanh hơn.

Năm 1982, tôi được Nike thay mặt yêu cầu tới San Francisco để quay phim với John McEnroe. Khi đến khách sạn, tôi gặp người quản lý xúc tiến quần vợt và hai kỹ sư của Nike để thảo luận về các sự kiện trong vài ngày tới. Sáng sớm ngày hôm sau, chúng tôi gặp John tại một trong những phòng tiệc của khách sạn và chụp ảnh cũng như bó bột thạch cao cho bàn chân của anh ấy để hiểu rõ cấu trúc bàn chân của anh ấy. Sau đó, anh ấy ra sân, nơi anh ấy chơi một vài hiệp tập trong khi tôi quay phim tốc độ cao (khoảng 100 khung hình mỗi giây) để kiểm tra bước chân của anh ấy và cố gắng xác định xem giày của anh ấy có thể được thiết kế tốt hơn như thế nào.

The films were developed overnight and the next morning the Nike engineers and I went over the films. Những gì chúng tôi thấy thật tuyệt vời! Khi John nhảy lên khỏi mặt đất (như bất kỳ tay vợt nào cũng làm khi dự đoán cú đánh của đối phương), bàn chân của anh ấy hơi nghiêng xuống (một lần nữa, giống như bất kỳ tay vợt nào cũng làm). However, when he landed, he did not correct his foot posi- tion as readily as he should have. This is definitely not to say that he had a problem with footwork, but

rather he was basically too quick for his own feet! Upon landing, his foot position would correct naturally, but sometimes he would land improperly and turn his ankle.

Cuối buổi sáng hôm đó, chúng tôi thảo luận về kết quả quay phim với John và cho phép anh ấy chọn lọc khoảng 20 kiểu giày khác nhau để chọn ra một hoặc một vài đôi mà anh ấy cảm thấy hài lòng và dường như sẽ hỗ trợ thêm cho anh ấy. As John went through all the different pairs of shoes, it didn't seem that any were to his liking. Tôi thấy một trong những kỹ sư lấy một đôi ra khỏi hộp và ném chúng vào một góc phòng (Sau này tôi phát hiện ra rằng chúng là một mẫu bóng vợt 3/4 đầu ngoài không phù hợp và lẽ ra không nên có trong hộp giày để John lựa chọn). This discarding action caught John's eye, and (you guessed it) he wanted to see that pair and try them on. He like them and wanted to practice in them that day. We filmed John again and had the films developed over- night.

Optimize Game With Proper Equipment The films showed that John's movement problem was corrected with these shoes. Many theories could be put forth to explain why the shoes work, but this is the one I feel is true. Although the sidewalls of the shoes do not cross the total ankle joint, they do come right up to it. As John dropped his foot when he left the ground, there was slight pressure against the side of the ankles. The pressure, albeit minimal, caused John to correct his foot position while still airborne and allowed him to land properly.

Các yếu tố cần cân nhắc khi chọn giày tennis Bạn nên cân nhắc nhiều yếu tố khi mua một đôi giày tennis. Tôi chắc chắn rằng bạn biết cỡ giày cụ thể của mình, kiểu dáng bạn muốn và sự thoải mái mà bạn mong đợi. Tuy nhiên, điều gì đòi hỏi một đôi giày hoàn hảo phù hợp với tay vợt quần vợt? Phong cách chơi của bạn có ảnh hưởng đến việc lựa chọn giày của bạn không? Bạn có cân nhắc xem mình sẽ chơi trên mặt sân nào và lựa chọn của bạn có thể ảnh hưởng đến thành tích của bạn như thế nào không? Bạn đánh giá cấu tạo của một đôi giày như thế nào và cấu trúc bàn chân của bạn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến việc mua hàng của bạn? Tay vợt quần

vợt lành nghề phải đối mặt với những vấn đề này. Đôi giày bạn chọn không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng chơi của bạn mà còn có thể quyết định thời gian bạn chơi trò chơi.

Phong cách thi đấu của bạn Trước tiên hãy xem xét phong cách chơi trong việc lựa chọn giày tennis của bạn. Nhiều tay vợt là những tay vợt cơ bản, cho dù họ đánh những cú đánh tấn công không ngừng trên mặt đất hay thu và đánh những quả cầu mặt trăng. Rõ ràng, đôi chân của những tay vợt này gặp phải rất nhiều lực ngang (từ bên ngoài) và lực trung gian (từ trong ra ngoài) khi họ đẩy sang một bên để sút hoặc cố gắng bắt kịp và đổi hướng. Điều này không có nghĩa là tay vợt không nên lo lắng về lực phía trước (phía trước) hoặc phía sau (phía sau), nhưng nhu cầu hỗ trợ chính của họ sẽ nằm ở thành bên của giày. Tay vợt giao bóng và vô lê cũng sử dụng rất nhiều lực bên hông để thực hiện cú vô lê, nhưng tay vợt này cũng sẽ tạo ra một lực rất cao về phía trước vào hộp ngón chân của giày khi tiếp cận lưới. Nếu một vận động viên giao bóng và chuyền bóng đi giày không vừa vặn, bàn chân có thể trượt về phía trước trong giày và gây ra hiện tượng gọi là ngón chân đen: ngón chân bị đổi màu do bầm tím.

Bề mặt sân Một yếu tố bên ngoài khác ngoài phong cách chơi có thể ảnh hưởng đến quyết định chọn giày tennis của bạn: bề mặt sân. Cách đế giày tương tác với mặt sân của 182 High Tech Tennis chắc chắn có thể quyết định trình độ chơi của bạn. Ví dụ: nếu bạn chơi trên sân cứng mang giày được thiết kế để trượt trên đất sét, bạn có thể không đổi hướng đủ nhanh, điều này sẽ gây nguy hiểm cho sự an toàn của bạn cũng như làm giảm chất lượng trận đấu của bạn.

Việc mẫu đế giày có ảnh hưởng đến lực kéo giữa đế giày và mặt sân hay không đã gây ra nhiều tranh cãi. Lần tới khi bạn đến cửa hàng giày, hãy nhìn vào đế của nhiều loại giày tennis khác nhau. Bạn có thể thấy các đường lượn sóng, đường có hoa văn chữ Z, vòng tròn đồng tâm, hình chiếu tròn không đều hoặc sự kết hợp của các mẫu đế này. Một số nhà sản xuất đã nghiên cứu kỹ lưỡng sự tương tác giữa đế giày và bề mặt sân và đã điều

chỉnh đế giày của họ cho phù hợp với các bề mặt sân cụ thể, vì vậy hãy nhớ đọc tài liệu của công ty để đảm bảo giày đáp ứng được nhu cầu của bạn.

Cấu trúc giày Thông qua phân tích phim tốc độ cao, các nhà nghiên cứu đã xác định rằng hầu hết các kiểu đánh bằng chân trong quần vợt đều liên quan đến đòn đánh bằng gót chân (bất kể trình độ kỹ năng), sự chuyển động của lực dọc theo mặt bên của đế giày và sự truyền lực đó đến phần bóng của bàn chân. Điều này tiết lộ một số điều cho người mua tiềm năng. Đầu tiên, cấu trúc của phần đệm gót chân phải gần như vừa vặn; nó phải vừa khít nhưng không gò bó. Điều này giúp chân không bị trượt ra khỏi giày và còn giúp phân bổ lực tác động đều hơn. Thứ hai, phần lót gót vừa khít dường như là yếu tố quan trọng nhất giúp ngăn bàn chân trượt về phía trước bên trong giày. Ngoài ra, phần gót bên ngoài tròn dường như có lợi hơn so với cấu trúc gót vuông. Gót vuông, hoặc gót vuông góc với một cạnh đột ngột, có thể khiến bàn chân thực sự đập xuống đất sau khi đi qua mép đế giày, nhưng gót tròn cho phép bàn chân tiếp xúc một cách mượt mà và có kiểm soát hơn. Phần gót đúc mềm, dẻo cũng sẽ hấp thụ chấn động tốt hơn.

Đế giày phải đệm và chịu lực! Một số giày được làm từ chất liệu được thiết kế để làm được cả hai điều đó. Những loại khác được làm bằng hai vật liệu: đế giữa có đệm và đế ngoài cứng hơn, bền hơn. Tiến sĩ Robert Simpson (1982) cảm thấy rằng đế polyurethane có hai độ dày (đế trong màu trắng xốp và đế ngoài mềm dẻo nhưng chắc chắn hơn) là tốt nhất.

Để tiến thêm một bước nữa, một số công ty đã tích hợp vào giày quần vợt của họ một loại đế hơi có khả năng giảm chấn nhiều hơn. Với sự hỗ trợ và đệm thích hợp ở khu vực này, khả năng chấn thương bàn chân, cẳng chân và đầu gối sẽ giảm đi.

Khả năng hấp thụ và hỗ trợ sốc tiếp tục từ khu vực gót chân đến giữa bàn chân. Để kiểm tra độ linh hoạt của phần giữa bàn chân, hãy uốn cong phần giữa của đế.

Hãy cố gắng tránh hai thái cực: giày cứng và giày quá mềm.

Quá cứng sẽ hấp thụ ít chấn động, trong khi quá mềm dẻo sẽ tạo ra ít sự hỗ trợ. Bài kiểm tra độ uốn này tuy đơn giản nhưng có thể tiết lộ sự khác biệt nổi bật giữa các kiểu giày.

Tối ưu hóa trò chơi với thiết bị phù hợp Lực tác động của bàn chân di chuyển từ giữa bàn chân đến bàn chân trước.

Bởi vì cơ thể đang bắt đầu đẩy vào thời điểm này và có thể vặn qua bàn chân trước để đổi hướng, nên lĩnh vực thiết kế giày này rất quan trọng. Áp lực lớn nhất có thể dồn lên phần bóng của bàn chân, vì vậy bạn nên kiểm tra xem phần đế giày đó được gia cố tốt như thế nào. Trong Hình 2.6, bạn có thể thấy điều gì xảy ra với quả bóng của bàn chân khi một tay vợt có kỹ năng thực hiện cú đánh. Một lần nữa, khu vực này của giày không nên quá cứng vì bàn chân trước phải chịu một lực rất lớn.

Lực đó có thể làm chấn thương bàn chân nếu được phân bổ và hấp thụ kém.

Cuối cùng, bạn có phải là người hay kéo ngón chân không? Khi bạn giao bóng xong có những đường trắng dài phía sau đường cuối sân (Hình 2.7) do thứ từng là một phần của giày của bạn gây ra không? Một tay vợt trong giải đấu thậm chí còn kéo phần trên của giày của mình trong các cú đánh trên mặt đất và đi qua phần trên trước khi có bất kỳ dấu hiệu mòn nào xuất hiện ở đế. Điều này không chỉ làm hỏng một đôi giày tennis sớm mà việc kéo ngón chân còn có thể ảnh hưởng đến khả năng giữ thăng bằng và thời gian của bạn. Nếu bạn kéo lê ngón chân, giải pháp tốt nhất là học một số bài tập về động tác chân và bỏ thói quen này! Nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền về lâu dài. Tuy nhiên, câu trả lời tốt nhất tiếp theo là mua một đôi giày có mũi giày được gia cố. Hãy tìm những đôi giày có đế ngoài rất chắc chắn. Một số kiểu giày thậm chí còn có ngón chân to hơn bình thường,

thường được gia cố bằng polyurethane hoặc một số chất tổng hợp khác. Phần đệm bổ sung này sẽ giúp đôi giày bền hơn một chút, nhưng đôi giày vẫn có thể bị hỏng trước thời hạn.

Cấu trúc bàn chân Cho đến thời điểm này, chúng ta đã thảo luận về việc lựa chọn giày theo phong cách chơi, bề mặt sân, điểm hỗ trợ và phần đệm của bàn chân, cũng như Hình 2.6 Gabriela Sabatini đẩy ra để nổ tung về phía bên phải của cô ấy. Độ xoắn bên trong giày vào thời điểm này là rất cao.

34 Quần vợt công nghệ cao a Hình 2.7 Trong (a), bạn có thể thấy có bao nhiêu tay vợt kéo ngón chân của họ bằng chân đường mòn trong khi giao bóng. Trong (b), bạn có thể xem các đường màu trắng thường thấy phía sau đường biên của nhiều sân tennis. Những đường này là do mũi giày tennis của tay vợt gây ra. khả năng đeo, nhưng ít được nói đến về cấu trúc cơ bản của bàn chân và sự liên quan của nó trong việc lựa chọn giày. Tôi sẽ đề cập đến công việc của tôi với Tiến sĩ Simpson và liên hệ chuyên môn của ông về bệnh lý bàn chân với nghiên cứu về cơ sinh học của tôi.

Tất cả chúng ta đều biết cỡ giày của mình. Khi thử một đôi giày, tất cả chúng ta đều đứng dậy, nghiêng người và đẩy mũi giày vào trong để xác định khoảng trống cho ngón chân của mình. Đây là một chỉ báo tốt về lượng không gian có sẵn trong hộp ngón chân. Bạn không muốn một hộp ngón chân bị bó hẹp, bạn cũng không muốn một chiếc giày có hộp ngón chân quá khổ cho phép bàn chân di chuyển tự do về phía trước. Một cách kiểm tra dễ dàng cho việc này là đứng trên thảm của cửa hàng và ấn chân vào giày về phía trước. Điều này sẽ cho biết bạn sẽ cảm thấy thế nào sau một trận đấu quần vợt.

Chiều rộng bàn chân cũng ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ vòm và phân bổ lực. Một nguyên tắc nhỏ khi thử một đôi giày là buộc dây chắc chắn cả hai đôi giày, đứng lên và để trọng lượng của bạn lắc lư vào bên trong qua vòm rồi chuyển sang bên ngoài qua một bên. Nếu bạn cảm thấy quá nhiều áp lực từ vòm giày hoặc nếu bạn cảm thấy bị chèn ép thì có thể giày quá

chật; Chuyển động quá nhiều của bàn chân trong giày có thể không hỗ trợ đầy đủ cho vòm chân của bạn và quá nghiêng (xoay ra ngoài) có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng ở cẳng chân và đầu gối.

Phần gót giày phải vừa khít với bàn chân nhưng không hạn chế.

Nếu nó quá chật, bạn có thể gặp vấn đề về phân bổ lực và bị bầm tím, còn nếu nó quá lỏng, khả năng kiểm soát bàn chân sẽ kém và các vết phồng rộp có thể phát triển. Ngoài ra, hãy kiểm tra xem mép trong trên của miếng lót gót chân tiếp xúc với bàn chân của bạn ở đâu. Một số người dễ bị phồng rộp nếu mép giày cọ xát quá nhiều vào phía sau bàn chân. Nếu bạn dễ bị phồng rộp thì việc ngăn ngừa vấn đề là cách chữa trị tốt nhất mà bạn có thể thực hiện.

Tối ưu hóa trò chơi với thiết bị phù hợp Tóm tắt lựa chọn giày Có vẻ như câu ngạn ngữ cũ " nếu giày vừa vặn, hãy mang nó " có thể không hẳn đúng. Độ vừa vặn của giày sẽ ảnh hưởng đến lối chơi của bạn và lượng thời gian bạn có thể dành trên sân. Khi bạn chọn một đôi giày tennis, hãy ghi nhớ những điều sau. Tất cả tay vợt quần vợt đều cần hỗ trợ và đệm chân, nhưng bạn có thể có những nhu cầu cụ thể dựa trên cấu trúc bàn chân, sự thoải mái, trọng lượng giày, khả năng hấp thụ sốc, độ bền, bàn chân trước được gia cố, độ vừa vặn, phong cách chơi của bạn hoặc bề mặt sân mà bạn chơi.

Việc cân nhắc những yếu tố này khi chọn giày có thể có tác động tích cực đến mức độ bạn chơi và thời gian bạn chơi.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Luôn thử cả hai đôi giày và thực hiện các bài kiểm tra tương tự được thảo luận ở đây đối với cả hai đôi giày. Cả hai đều phải có chức năng phù hợp tốt.

Tại sao lại có nhiều quả bóng tennis khác nhau như vậy?

Tôi nghĩ sẽ rất thú vị khi những quả bóng tennis hai tông màu cam và vàng tung ra thị trường vào đầu những năm 1980. Chúng được quảng cáo là dễ nhìn hơn 23% và được cho là sẽ tạo ra sự cải thiện lớn trong trò chơi của bạn. Tuy nhiên, các nhà quảng cáo chưa bao giờ nói bất cứ điều gì về việc đối thủ của bạn cũng có thể nhìn thấy bóng tốt hơn 23% hoặc đề cập đến việc trò chơi của họ cũng sẽ được cải thiện như thế nào.

Bóng tennis chiếm một phần lớn trên thị trường. Trong những năm gần đây, ngành công nghiệp bóng tennis đã chiếm khoảng 20% tổng số tiền mà người tiêu dùng quần vợt ở Hoa Kỳ chi tiêu. Bởi vì lĩnh vực này mang lại nhiều lợi nhuận nên có rất nhiều thương hiệu bóng tennis tồn tại. Lựa chọn của họ có thể phụ thuộc vào bề mặt sân sẽ chơi, độ cao hoặc thời gian chơi của bạn. Hầu hết tay vợt quần vợt đều thừa nhận rằng có sự khác biệt giữa các thương hiệu bóng tennis khác nhau trên thị trường. Sự khác biệt bao gồm từ các biến thể trong đặc tính bay và bật lại cho đến khả năng của quả bóng để duy trì các đặc tính không đổi trong khi chơi (ví dụ: liệu chúng có bay lên hay không). Hãy thảo luận về một số khác biệt này.

Một đặc điểm nhận dạng chính của một số thương hiệu bóng tennis là liệu chúng có chịu áp lực hay không. Những quả bóng không có áp suất có thể hữu ích ở độ cao lớn hơn, nhưng bạn sẽ hiếm khi thấy chúng được sử dụng ở các giải đấu lớn. Lý do là nhiều tay vợt có kỹ năng cao cho biết những quả bóng này có cảm giác như đá khi chạm vào vợt. Một số cơ quan chức năng thậm chí còn cho rằng lực tác động mạnh đến mức việc sử dụng những quả bóng này có thể khiến cánh tay của bạn bị thương. Rất ít nghiên cứu được tiến hành trên quả bóng không điều áp nên không thể xác minh thông tin nào trong số này, nhưng hầu hết những tay vợt trình độ cao hơn thích chơi với những quả bóng tennis có áp suất. Một khi quả bóng tennis được điều áp, nó phải được đặt trong hộp kín chân không để mỗi quả bóng sẽ duy trì được áp suất. Nếu lon được đậy kín đúng cách, nó sẽ tạo ra tiếng rít ngắn nhưng lớn khi mở ra. Sau khi mở hộp bóng có áp suất, mỗi quả bóng sẽ duy

trì đặc tính bật lại ban đầu trong khoảng một tuần (Rand, Hyer và Williams, 1979). Sau một tuần chỉ để trong hộp mở nắp, quả bóng tennis sẽ dần mất áp suất và chết.

Hầu hết các quả bóng tennis có áp suất đều được sản xuất để sử dụng ở điều kiện khí quyển gần mực nước biển. Những ai có cơ hội chơi ở độ cao lớn hơn nên biết rằng hầu hết các nhà sản xuất lớn đều sản xuất bóng ở độ cao lớn. Trên thực tế, nếu bạn cố gắng chơi một trận đấu tại một khu nghỉ dưỡng trên núi bằng cách sử dụng những quả bóng ở mực nước biển, bạn sẽ có một ngày khó chịu vì những quả bóng ở mực nước biển sẽ có xu hướng bay ra ngoài giới hạn. Ngược lại, đừng mang những quả bóng ở độ cao về nhà hoặc ra bãi biển. Những quả bóng tennis này được chế tạo đặc biệt để sử dụng ở độ cao áp suất thấp.

Khi bạn mua một quả bóng tennis, bạn có thể đọc trên hộp rằng nó chứa những quả bóng được phân loại là vô địch hoặc nhiệm vụ bổ sung. Những quả bóng tennis siêu hạng có nhiều lớp len hơn trên vỏ cao su, giúp bóng có tuổi thọ cao hơn. Nhược điểm chính của những quả bóng này là trên bề mặt đất sét và một số sân cứng, chúng có xu hướng phồng lên và trở nên nặng nề. Những quả bóng vô địch không chứa nhiều lớp vải che phủ và không bị phồng lên nhiều. Nhược điểm chính của chúng là chúng sẽ không tồn tại lâu như một số tay vợt mong muốn. Hầu hết các giải đấu USTA đều sử dụng bóng vô địch, giới thiệu những quả bóng mới ở nhiều thời điểm khác nhau trong trận đấu vì chúng mất đi đặc tính ban đầu và có thể trở nên nhẹ do mất ngủ trưa.

Khi bạn chọn một quả bóng tennis để thi đấu hoặc tập luyện, hãy xem xét mặt sân và thời gian bạn muốn sử dụng bóng. Nếu bạn đang sưu tầm bóng tập, có thể bạn sẽ muốn mua những quả bóng có chức năng đặc biệt. Nếu bạn đang thi đấu hoặc đang luyện tập trên sân đất nện, bạn có thể muốn chọn những quả bóng vô địch. Đừng lo lắng về việc mua phải một quả bóng "xấu"; hầu hết các nhà sản xuất bóng tennis đều rất quan tâm đến việc kiểm soát chất lượng.

Tối ưu hóa trò chơi với thiết bị phù hợp Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Tôi khuyên bạn chỉ nên sử dụng các quả bóng vô địch có áp suất khi chuẩn bị thi đấu trong giải đấu. Rất ít giải đấu sử dụng bóng không chịu áp lực hoặc bóng chịu lực cao. Nếu bạn có thắc mắc về việc quả bóng được sử dụng tại một giải đấu cụ thể, hãy xem kỹ mẫu đăng ký hoặc gọi cho giám đốc giải đấu. Luyện tập với bóng thi đấu sẽ giúp bạn chơi tốt trong ngày thi đấu.

KẾT QUẢ NET Luôn chọn lọc khi mua thiết bị chơi tennis của bạn. Rất dễ bị nhân viên bán hàng thuyết phục mua hàng. Đừng mua bất cứ thứ gì có vẻ là thương hiệu phổ biến nhất. Bất kể bạn đang tìm kiếm thiết bị nào, hãy khách quan khi đưa ra lựa chọn. Hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi sau: ¢ Nhu cầu thể chất của tôi là gì (ví dụ: cỡ tay cầm và cấu trúc bàn chân)? ¢ Phong cách chơi của tôi có ảnh hưởng đến nhu cầu trang bị của tôi không?

© Việc mua hàng này có thể giúp tôi trở thành tay vợt giỏi hơn không?

Bằng cách khách quan trong việc lựa chọn trang bị, bạn có thể thu hẹp những lựa chọn phù hợp nhất với mình. Khi đó bạn có thể chủ quan hơn bằng cách chơi thử máy để xem cảm giác khi sử dụng sẽ như thế nào. Bằng cách tiếp cận việc mua hàng của bạn theo cách này, bạn sẽ nhận được thiết bị phù hợp nhất với mình.

4 Sy Eons chìm ont ;- RSE ae pila cen ptendesd - me ps a mp en er ache aa pe vr UG bal wae ieve:

Chương 3: Cơ Sinh Học Di Chuyển: Trọng Tâm & Kỹ Thuật Xả Trọng Lượng (Unweighting)

Chapter 3: Footwork Is the Name of the Game: Center of Gravity, Unweighting, and Agility Drills

a ee i eee R Footwork Is the Name of the Game là yếu tố trong quần vợt hạn chế hầu hết sự thành công của tay vợt là khả năng di chuyển. Trên thực tế, tôi cảm thấy rằng việc cú đánh của bạn tuyệt vời như thế nào thực sự không quan trọng nếu bạn không ở đúng nơi, đúng thời điểm. Vì vậy, thật khó để tôi hiểu tại sao tay vợt không dành nhiều thời gian hơn để tập trung vào việc di chuyển. Bất kỳ ai đã từng học tennis đều biết các chuyên gia giảng dạy nhấn mạnh động tác chân và vị trí như thế nào. Tuy nhiên, rất ít vận động viên thực sự hiểu được vai trò của tư thế sẵn sàng, không có trọng lượng, thời gian phản ứng và sức mạnh hoặc cách tính thời gian cho một cú đánh phải được thực hiện trên đường chạy. Một số tay vợt mà tôi từng làm việc cùng rất nhanh ở cự ly 20 yard, nhưng khi phân tích thành tích của họ, tôi nhận thấy rằng họ thực sự nhanh từ 5 đến 15 yard và rất chậm từ 0 đến 5 yard. Và hãy đoán xem—khoảng cách trung bình bạn chạy cho một cú đánh là từ 2 đến 6 yard. Trên thực tế, khoảng 70% lỗi xảy ra trong các cú đánh quần vợt lành nghề không phải do cơ chế cú đánh mà là do chuyển động. 40 Quần vợt công nghệ cao Trọng tâm và sự cân bằng của bạn Nếu không có sự cân bằng tốt, một tay vợt sẽ trở thành người tầm thường. Sự cân bằng được kiểm soát bởi vị trí trọng tâm của bạn, điểm trung tâm nằm phía trên tâm của vùng xương chậu nơi khối lượng cơ thể được phân bổ. Điều thú vị là vị trí trọng tâm của bạn thay đổi khi tay chân của bạn thay đổi vị trí và khi bạn tăng thêm trọng lượng cho bàn tay của mình (tức là một cây vợt). Khi bạn chỉ cần đặt vợt vào tay, trọng tâm của bạn sẽ dịch chuyển một chút theo hướng của vợt. Nếu bạn nhấc cánh tay lên, trọng tâm sẽ di chuyển theo cùng một hướng. Sau đó, hãy xem trọng tâm thay đổi vị trí như thế nào trong vô số thao tác diễn ra trong trận đấu: Mỗi khi vị trí của tay và chân thay đổi thì vị trí của trọng tâm cũng thay đổi. Cách bạn xử lý những thay đổi này sẽ quyết định mức độ bạn duy trì thăng bằng trong khi thi đấu.

Đường trọng lực và điểm tựa Hãy tưởng tượng một đường thẳng rơi thẳng đứng từ trọng tâm của bạn xuống đất. Đường trọng lực này sẽ rơi xuống đất ở đâu đó phía trên hoặc giữa hai bàn chân của bạn. Bàn chân của bạn

và khu vực giữa chúng tạo thành cơ sở hỗ trợ cho bạn. Cách trọng lực và cơ sở hỗ trợ của bạn phối hợp với nhau sẽ giúp bạn chạy nước rút nhanh chóng, giữ thăng bằng hoặc ngã xuống.

Ví dụ, nếu bạn đứng chú ý với hai chân chụm vào nhau, chỗ dựa sẽ nhỏ. Khi bạn dang rộng bàn chân, điểm tựa sẽ mở rộng và bạn sẽ trở nên ổn định hơn, ngay cả khi đường trọng lực có thể không chuyển động. Sự cân bằng tối ưu xảy ra khi đường trọng lực nằm trong ranh giới của bệ đỡ; Đường càng gần tâm điểm tựa thì tay vợt càng ổn định (Hình 3.1).

Ranh giới mong manh giữa sự cân bằng và mất cân bằng này là chìa khóa dẫn đến thành công của bạn khi di chuyển trên sân, bởi vì một khi đường trọng lực rơi ra ngoài cơ sở hỗ trợ của bạn, bạn phải di chuyển hoặc rơi thẳng xuống sân.

Để thể hiện sự tương tác giữa đường trọng lực và bệ đỡ, hãy giữ tư thế thẳng đứng với hai chân dang rộng thoải mái.

Không cử động vai, nhấc một chân lên. Nếu bạn làm điều này như tôi đã giải thích, tôi hy vọng cú ngã của bạn xuống đất không quá đau đớn, vì khi một chân rời khỏi mặt đất, trọng lực của bạn sẽ nằm ngoài điểm tựa mới (một chân của bạn) và bạn bắt đầu rơi xuống. Tuy nhiên, nếu bạn chuyển vai về phía một bàn chân ổn định của mình, bạn có thể giữ thăng bằng vì trọng lực dịch chuyển trên đế mới.

Hành động rơi được tạo ra khi trọng lực rơi ra ngoài bệ đỡ sẽ khiến bạn bắt đầu chạy. Sự chuyển đổi từ trạng thái cân bằng sang mất cân bằng bắt đầu cuộc chạy nước rút. Sự mất cân bằng buộc bạn phải di chuyển Bước chân của mình là tên của trò chơi Hình 3.1 Khi Gabriela Sabatini chuẩn bị giao bóng, bạn có thể thấy rằng cô ấy đã ổn định; trọng tâm của cô ấy nằm ở gót chân trước. chân để không bị ngã, quá trình giữ thăng bằng và mất thăng bằng liên tục này sẽ giúp cơ thể bạn luôn được kiểm soát khi

bạn chạy nước rút. Lực đẩy từ bàn chân sau của bạn sẽ đẩy trọng lực về phía trước qua đế đỡ và chân đối diện vung về phía trước, đỡ lấy cơ thể trước khi nó rơi xuống và sau đó trở thành chân đẩy cho sải chân tiếp theo.

Cũng giống như vị trí của trọng tâm tăng lên khi cánh tay được nâng lên, nó sẽ hạ xuống khi cơ thể cúi xuống. Trọng tâm của bạn càng thấp thì cơ thể bạn càng ổn định. Tuy nhiên, có thể cúi người quá thấp khi chờ cú sút của đối thủ. Việc cúi người quá mức này gây ra quá nhiều sự ổn định, khiến cho phản ứng của bạn trước cú đánh của đối thủ trở nên chậm và không hiệu quả. Điều này làm nảy sinh cuộc thảo luận về vị trí sẵn sàng của bạn sẽ trông như thế nào.

Tư thế sẵn sàng và không trọng lượng Động tác chân tốt bắt đầu với tư thế sẵn sàng: đầu gối hơi cong, trọng lượng dồn về phía trước trên đầu bàn chân, cơ thể hơi cong về phía trước ở thắt lưng, di chuyển trọng tâm của bạn xuống thấp hơn và về phía trước (sẵn sàng nổ tung theo bất kỳ hướng nào) và vợt được giữ thẳng ở phía trước cơ thể bạn.

Mặc dù quan điểm sẵn sàng này được chấp nhận khá tốt, nhưng một số chuyên gia giảng dạy lại thích một quan điểm tổng quát hơn, hơi giống một quan điểm trung lập.

Vị trí trung lập thực sự không mô tả bất kỳ thế đứng cụ thể nào chẳng hạn như thế sẵn sàng. Bởi vì đầu gối phải uốn cong để tạo ra chuyển động bất kể chúng có uốn cong trước khi hành động hay không, những người ủng hộ tư thế trung lập đặt câu hỏi, Tại sao lại uốn cong sớm? Họ cho rằng vấn đề của 42 High Tech Tennis là bạn có “nhận thức” được cú đánh của đối thủ hay không. Nếu bạn ở vị trí trung lập và nhận thức đúng đắn, bạn sẽ đọc được cú đánh của đối phương và di chuyển nhanh chóng giống như một tay vợt đang ở tư thế sẵn sàng thực sự. Ngay cả những kỳ thủ đẳng cấp thế giới, những người đã thể hiện được khả năng thi đấu của mình, cũng sử dụng các thế đứng khác nhau để chờ cú đánh của đối thủ (Hình 3.2). Do

đó, bạn có thể không cần một thế đứng cụ thể để bắt đầu, nhưng bạn có thể muốn sử dụng một vị trí sẵn sàng thực sự nếu nó giúp bạn đoán trước được cú đánh của đối thủ.

Ngay khi bạn đọc được cú đánh của đối thủ, bạn sẽ giảm cân. Bạn có thể đã nghe thuật ngữ này được sử dụng trong trượt tuyết khi một người trượt tuyết quay lưng lại với tuyết.

Giảm trọng lượng trong quần vợt chỉ đơn giản là việc giảm bớt lực giữa giày của tay vợt và mặt sân. Trước khi bạn chuẩn bị di chuyển, lực giữa giày và sân bằng trọng lượng cơ thể của bạn.

Một khi bạn quyết định di chuyển, đầu gối của bạn sẽ nhanh chóng uốn cong, làm giảm lực giữa giày của bạn và sân. Sau đó, khi đầu gối của bạn mở rộng để đẩy ra, lực giữa giày và sân sẽ vượt quá trọng lượng cơ thể của bạn. Để xem điều này hoạt động như thế nào, hãy đứng trên cân trong phòng tắm và ghi lại số đọc. Bây giờ hãy nhảy ra khỏi cân! Bạn sẽ thấy kim (hoặc các con số nếu bạn có cân kỹ thuật số) đi xuống khi bạn gập đầu gối và sau đó vượt quá trọng lượng thực tế của mình khi bạn tăng tốc hướng lên trên để nhảy ra khỏi cân. Đây chính xác là quá trình diễn ra trên sân đấu. Đầu gối của bạn uốn cong, giảm lực tác động lên sân và cho phép bàn chân của bạn thay đổi vị trí, sau đó duỗi ra một cách mạnh mẽ để đẩy ra. Bước tiếp theo là bám theo quả bóng để vào vị trí. a b Hình 3.2 Zina Garrison và Boris Becker minh họa cách một tay vợt chờ đợi cú đánh của đối phương.

Động tác bằng chân là tên của trò chơi Theo dõi Nguyên tắc theo dõi, hay theo dõi trực quan chuyển động của quả bóng và phản ứng với nó bằng chuyển động của chính bạn, là một khía cạnh thường bị bỏ qua trong quá trình phát triển của một vận động viên quần vợt. Những tay vợt nâng cao có thể đã thành thạo việc theo dõi, nhưng những tay vợt ở trình độ trung cấp và mới bắt đầu luôn gặp vấn đề với nó. Ví dụ, quả bóng di chuyển về phía bạn càng nhanh thì càng khó theo dõi. Tương tự như vậy, những quả bóng di chuyển ở quỹ đạo rất thấp hoặc rất cao cũng khó theo dõi.

Tùy thuộc vào cấp độ kỹ năng của bạn, bạn có thể sử dụng nhiều bài tập khác nhau sử dụng các kỹ năng theo dõi cần thiết để chơi quần vợt. Nếu bạn là người mới bắt đầu, hãy nhờ ai đó đứng cách bạn khoảng 5 đến 10 feet và ném bóng từ từ về phía bạn theo hình vòng cung nhỏ. Khi bạn tăng khả năng bắt bóng thành công, hãy yêu cầu người ném tăng tốc độ và vòng cung của cú ném. Khi bạn đạt đến tốc độ và vòng cung khó, hãy luyện tập cho đến khi bạn có thể bắt bóng dễ dàng. Mục tiêu của bạn là nhận biết vị trí và vận tốc của quả bóng càng nhanh càng tốt.

Khi kỹ năng của bạn phát triển trong lĩnh vực này (hoặc nếu bạn đã thành thạo bài tập vừa mô tả), hãy để đối tác của bạn ném bóng đến các vị trí khác nhau, buộc bạn phải đổi hướng và di chuyển nhanh chóng để vào vị trí bắt bóng. Bóng có thể được ném rộng, ngắn hoặc phía sau bạn khi bạn học cách theo dõi và di chuyển, giống như bạn phải làm trên sân tennis. Ở phần sau của chương này, tôi sẽ thảo luận về một số bài tập theo dõi và di chuyển cụ thể mà tôi quy định cho tay vợt ở mọi cấp độ kỹ năng.

The Unit Turn Khi bóng đã rời khỏi vợt của đối phương, đã đến lúc di chuyển! Cú đánh dễ dàng nhất để đánh trả là một cú đánh rất gần bạn nên bạn không cần phải chạy theo. Ví dụ: nếu bóng đến ngay phía thuận tay của bạn, chuyển động tiếp theo sẽ xảy ra là lượt đơn vị. Thay vì chỉ lấy vợt về bằng cánh tay, bạn lấy vợt về bằng chuyển động của chân, hông và vai. Về cơ bản, cơ thể chuyển động như một đơn vị.

Ngay khi bạn nhận ra hướng bóng đi khỏi vợt đối phương, bạn nên di chuyển chân gần nhất về phía bóng đang di chuyển, như bạn thấy trong Hình 3.3. Ví dụ: nếu bạn là người thuận tay phải và bóng đang đến bên thuận tay của bạn, bạn sẽ nhấc chân phải lên và hướng nó ra phía bên đó. Khi điều này xảy ra, toàn bộ phần bên phải của cơ thể, bao gồm cả vợt, sẽ xoay quanh bên phải. Thực hiện đúng cách, chuyển động này cũng sẽ gây ra sự mất cân bằng nhẹ về phía trước. Mặc dù bạn nên bước về phía bóng bằng chân đối diện (trong trường hợp này là chân trái), việc xoay đơn vị cũng cho phép đánh được cú đánh 44 High Tech Tennis a b Hình 3.3.

Ivan Lendl và Jennifer Capriati trình diễn cách tay vợt sử dụng lượt quay của đơn vị để chuẩn bị cho lượt quay trở lại. bất kể bạn có thời gian để bắt tay vào cảnh quay hay không. Tuy nhiên, nếu bạn không bước vào cú đánh, trọng tâm của bạn sẽ có xu hướng duy trì ngay phía trên hoặc phía sau chân bạn (thay vì hơi hướng về phía trước như lẽ ra phải vậy) và bạn sẽ không đánh bóng tốt như bạn có thể.

Di chuyển một khoảng cách ngắn về phía sau ~ Bởi vì việc xoay đơn vị một cách tự nhiên bao gồm chuyển động sang một bên, nên nó dễ dàng chuẩn bị cho cơ thể chuyển động nhanh sang một bên. Động tác xoay tăng cường hai loại chuyển động ngang: lê chân sang một bên và chạy nước rút. Đầu tiên, hãy tưởng tượng rằng quả bóng chỉ cách bạn khoảng 4 feet khi chạm bóng (Hình 3.4). Bạn có thể không cần phải chạy nước rút nhưng vẫn cần phải di chuyển thật nhanh.

Để giải thích cách thực hiện điều này, tôi thích sử dụng sự tương tự từ bóng rổ.

Hình ảnh Michael Jordan chơi phòng thủ gần rổ cách đường biên ngang của anh ấy khoảng 5 feet. Anh ta đang bảo vệ một tay vợt đối phương có bóng.

Đối thủ của anh ta bắt đầu lái xe về phía cuối sân xung quanh anh ta. Jordan sẽ làm cách nào để ngăn cản tay vợt đi vòng qua anh ta? Rõ ràng là anh ta sẽ không quay đầu và chạy nước rút 5 feet! Anh ta sẽ "trượt" về phía cuối sân, cắt đứt đường vào rổ của đối phương.

Việc trượt này được thực hiện bằng cách di chuyển chân sang bên rất nhanh. Đó là cách nhanh nhất để di chuyển một khoảng rất ngắn sang ngang, đặc biệt nếu bạn là tay vợt ở trình độ trung cấp trở xuống. Bạn thấy đấy, khi bạn bước chân là tên của trò chơi c d Hình 3.4 Vận động viên này trình diễn cách di chuyển nhanh sang một bên. Chú ý sự xáo trộn của bàn chân (a, b và c), điều này cho phép anh ta di chuyển nhanh hơn so với chuyển động sải bước hoàn toàn. xáo trộn một vài bước, bạn vẫn ở vị trí

sẵn sàng (Hình 3.5) và có thể thực hiện xoay, xoay thiết bị và bước vào cảnh quay. Điều này làm cho trò chơi trở nên rất dễ dàng, bởi vì bạn không bao giờ phải đánh giá vị trí của cơ thể mình so với quả bóng khi bạn phải di chuyển một khoảng ngắn sang một bên.

Tuy nhiên, nếu bạn là một tay vợt có kỹ năng, bạn phải học cách "bùng nổ" với hầu hết mọi đường bóng. Nếu bóng chỉ cách vài bước, bạn có thể xáo trộn, nhưng hiếm khi bạn có thể làm được điều này nếu bạn đang chơi với một tay vợt có kỹ năng khác; anh ấy hoặc cô ấy sẽ không đánh bóng ở gần bạn thường xuyên như vậy.

46 High Tech Tennis a Hình 3.5 Tay vợt này trình bày cách xáo trộn theo chiều ngang và sau đó sử dụng động tác xoay đơn vị để chuẩn bị vợt.

Khi bóng ở xa bạn hơn vài feet, bạn nhất định phải nổ tung với quả bóng. Việc quay đơn vị cho phép chân của bạn quay ra đúng hướng và sự mất cân bằng về phía trước do việc quay đơn vị gây ra cho phép bạn hoàn thành vụ nổ. Khi quan sát bất kỳ vận động viên giỏi nào trên sân quần vợt, hãy quan sát xem người đó làm gì. Động tác đầu tiên là lái về phía bóng, chạy nước rút, sau đó là bước lắp bắp để có được tư thế đánh hoàn hảo.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Một gợi ý hay có thể giúp bạn thực hiện động tác bằng chân là hãy nghĩ đến việc tấn công bóng bằng chân. Khi quả bóng đến gần bạn, hãy nghĩ đến việc di chuyển tích cực để vào vị trí càng nhanh càng tốt.

Làm thế nào mà bàn chân gần phía bóng di chuyển nhất gần đây đã được thảo luận sôi nổi. Một số người cho rằng vận động viên nên sử dụng “bước trọng lực” để có được lực đẩy về phía quả bóng. Bước trọng lực này xảy ra như sau: Khi tay vợt nhận ra bóng đang di chuyển sang bên phải của mình (ví dụ), bàn chân phải thực sự kéo về phía dưới cơ thể và đẩy cơ thể về phía quả bóng. Hành động này hơi giống hành động giậm chân mà người chạy sử dụng khi chân của họ duỗi về phía trước rồi lùi lại phía dưới cơ thể, dường như kéo cơ thể qua bàn chân đang giậm. Một vấn đề mà tôi thấy với

hành động này là Footwork Is the Name of the Game, rất ít vận động viên có thể thực hiện được nó mà không buộc trọng tâm hướng lên trên khi chân bị kéo xuống dưới cơ thể. Tôi nhận thấy rằng vận động viên phải "ngã" theo hướng của quả bóng, nhưng điều này có thể khó thực hiện đối với một số tay vợt. Tôi thích dạy các vận động viên quần vợt sự kết hợp của cái mà các chuyên gia bóng chày gọi là bước đâm và sau đó là bước chéo.

Vào đầu những năm 1980, tôi có may mắn được làm việc với huấn luyện viên chạy cơ bản của Chicago White Sox, Dave Nelson. Dave, người đã tiếp tục chỉ đạo hệ thống giải đấu nhỏ cho Oakland A's và hiện đang làm việc với Cleveland Indians, là một tay vợt toàn sao của giải đấu lớn và đã từng dẫn đầu Liên đoàn Mỹ trong các căn cứ bị đánh cắp, vì vậy anh ấy được coi là một chuyên gia về những gì anh ấy đã làm và những gì anh ấy đã huấn luyện. Chúng tôi đã dành cả hai mùa để quay phim những vận động viên chạy căn cứ giỏi nhất ở Giải VĐQG Mỹ, cố gắng xác định kỹ thuật khởi đầu tốt nhất cho một vận động viên chạy căn cứ đang cố gắng đánh cắp căn cứ.

Cuộc tranh cãi lớn trong các giải đấu lớn là liệu vận động viên chạy có nên sử dụng bước jab, giống như bước rẽ đơn vị mà chúng tôi đã xác định hay không, hay liệu bàn chân phải (bàn chân gần đế thứ hai nhất) có nên xoay và chân trái phải vượt qua hay không.

make your decisions. When you walk into a tennis pro shop and ask what types of string the tennis professional uses, are you ready for the possible answers the pro could give? The response could range from a simple recommendation of gut or nylon strings to a discussion of the string's gauge (or thickness) and the variety of synthetics, colors, compositions, and prices from different manufacturers. A lot of research is going into the phenomena involved in string design and function, and it will probably go on indefinitely (just like racket research and development). We can, however, examine what is known about racket strings and give you some idea of what to look for when selecting a string type and tension.

String Type

Let's begin by discussing what sport science has shown us about string types.

Gut is manufactured from the smooth muscle portion of sheep or beef intestine. It is elastic and resilient because it contains a percentage of fat from the animal's natural fiber. Once extracted from the animal, gut undergoes a thorough chemical process of washing, bleaching, twisting, drying, and refining to ensure strength and uniformity. Some gut string is then waterproofed to give it a longer life (especially in high humidity). Once it's installed in your racket, gut is lively and more resilient than most synthetics.

Other types of string include nylon, artificial gut, graphite string, and oil-filled string, which are synthetic. This proliferation of string varieties only adds to the significant problem encountered by most players: How is one to select a string type?

It all depends on what you want from the string. For example, if playability is crucial to you, then you may not find a very durable string that meets your needs. Thinner gauges of string are livelier and can impart more ball spin but will likely break sooner. If cost is important, nylon is a good choice; it's inexpensive, durable, and long lasting. Many string manufacturers claim that their synthetic products play like gut. Although this is possible, it's not probable. It is extremely difficult to produce a string that behaves exactly like natural gut. However, who knows what the future holds for developing a string for a specific racket frame that duplicates the action of gut at impact.

Player evaluations have shown gut to provide better control, higher resultant ball velocities, lower vibration levels to the hand, and improved overall playability when compared to other string types. In addition, some Australian scientists (Ellis, Elliott, & Blanksby, 1978) found that tests on ball velocities off rackets strung with either gut or nylon at the same tension favored the gut string. However, the most recent research

> Hình 3.1: Cơ sinh học xả trọng lượng (Unweighting) — Nhún gối và nhấc nhẹ trọng tâm khỏi mặt đất để triệt tiêu ma sát tĩnh, tăng tốc độ xuất phát. Figure 3.1: Biomechanics of Unweighting — Flexing knees and unloading body mass to eliminate static friction and maximize reaction acceleration.

Nhiều vận động viên chạy trong nghiên cứu của chúng tôi đã sử dụng bước trọng lực để tăng tốc về phía đế thứ hai. Trên thực tế, sau khi nghiên cứu hoàn thành, kết quả rất rõ ràng: Những người chạy cơ bản nhanh nhất đã sử dụng sự kết hợp của cả cú đâm và cú chéo. Đầu tiên, họ đẩy chân phải sang một bên rồi kéo xuống dưới đất trong khi đồng thời di chuyển bằng chân trái, chân này ngay lập tức vượt qua để thực hiện hành động chạy nước rút. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng người chạy đế biết rằng anh ta phải chạy hết tốc lực về phía đế tiếp theo. Tay vợt quần vợt sẽ học cách tự nhiên để làm điều này. Đây là cách tôi cảm thấy tay vợt quần vợt nên học cách di chuyển: Jab bằng chân gần nhất với vị trí bóng hướng tới, sau đó vượt qua để chạy nước rút.

Đúng, có thể bước trọng lực sẽ nhanh hơn đối với một số người, nhưng tôi thực sự cảm thấy rằng tay vợt phải học cách di chuyển bằng cách đâm và sau đó băng qua giống như người chạy cơ bản.

Mẹo chơi quần vợt của Tiến sĩ Jack Một gợi ý bạn có thể sử dụng để cải thiện chuyển động của mình là 'Sẵn sàng, đọc, phản ứng!" Hãy đảm bảo rằng bạn luôn sẵn sàng khi đối thủ bắt đầu đánh bóng; sau đó ngay lập tức tập trung vào quả bóng và đọc những gì đã xảy ra trong quá trình đối phương tiếp xúc với bóng; và cuối cùng, phản ứng để di chuyển. Giả vờ như đôi chân của bạn có tính đàn hồi và có cảm giác bùng nổ. Việc đào tạo nâng cao nhận thức này đã giúp ích rất nhiều cho tay vợt trong quá trình di chuyển trên sân của họ. Trên thực tế, đó chính là gợi ý được sử dụng để giúp các tay vợt trong đội cú bắt lưới (Volley) Olympic Hoa Kỳ năm 1988 khi họ chuẩn bị đánh trả cú đánh của đối thủ.

48 Quần vợt công nghệ cao Đánh trên đường chạy Tay vợt có kỹ năng phải có khả năng đánh một cú trên đường chạy. Mặc dù bản thân nó đã làm hài lòng đám đông nhưng việc chạy hết tốc lực và đánh một cú chuyền dọc để giành chiến thắng rõ ràng cũng là một trong những cảm giác phấn khích nhất trong môn quần vợt. Tuy nhiên, ngay cả khi rất ly kỳ, cú đánh đó phải là một trong những cú đánh khó nhất trong quần vợt vì động tác bằng chân, vị trí cơ thể, thời gian và công việc của vợt cần thiết để thành công.

Điểm mấu chốt cần nhớ khi đánh trên đường chạy là phải cân bằng nhất có thể. Đôi khi rất khó để làm chủ được sự ổn định của cơ thể, đặc biệt nếu bạn không quen với những cú đánh ngắn hoặc góc cạnh của đối thủ. Trong những tình huống như thế này, việc chạy trốn là điều bắt buộc và sự cân bằng là điều tay vợt ít lo lắng nhất. Tuy nhiên, nhiều cú đánh khi đang chạy là không cần thiết; điều này có thể xảy ra do sự lười biếng, chọn thời điểm kém, phán đoán bóng không chính xác khỏi vợt đối phương hoặc chỉ vì muốn đánh để làm hài lòng đám đông. Khi bạn quan sát một tay vợt dường như đánh được rất nhiều bóng trong khi chạy nước rút, hãy chú ý đến vị trí cơ thể và động tác chân của anh ta hoặc cô ta. Động tác bằng chân có thể hơi lười biếng, thậm chí là chuyển động chậm khi bắt đầu chuyển động về phía bóng. Sau đó, khi quả bóng tiến gần đến nơi sẽ tiếp xúc, tay vợt đột ngột tăng tốc và cuối cùng lảo đảo trước quả bóng. Những tay vợt làm điều này đang tính toán thời gian của cơ thể chứ không phải cú đánh của họ đến vị trí tiếp xúc với bóng, khiến cho một cú đánh cân bằng gần như không thể thực hiện được. Điều này gây ra cú swing vội vã, chật chội và thường mang lại kết quả không tốt. Để ngăn chặn (hoặc khắc phục) vấn đề này, bạn cần phải đến vị trí trên sân nơi bóng sẽ chạm nhẹ trước khi bóng đến. Khi bạn đến địa điểm tiếp xúc bóng sớm, bạn sẽ dễ dàng đạt được sự cân bằng trên cơ thể, thời gian và độ chính xác của cú đánh.

Nếu bạn phải đánh một quả bóng trên đường chạy, bạn nên đánh nó như thế nào cho đúng?

Nhiều tay vợt có thể trả lời, Chạy hết sức có thể (và đôi khi đó chính xác là những gì bạn phải làm)! Tuy nhiên, hãy cố gắng hết sức, một số tay vợt không biết cách chạy đúng khi cầm vợt trên tay. Ví dụ, nhiều tay vợt quần vợt cảm thấy họ phải cầm vợt chạy về phía sau để chuẩn bị vung vợt. Nếu bạn đang ở giai đoạn đầu của quá trình học cách di chuyển bằng vợt, có thể bạn sẽ phải chạy với vợt về phía sau, nhưng nếu bạn đã vượt quá giai đoạn đó thì hãy quên nó đi! Cơ thể con người không được thiết kế để chạy với cánh tay duỗi về phía sau khi cầm vợt. Nó khiến bạn chậm ít nhất gấp đôi.

Một huấn luyện viên điền kinh nổi tiếng đã từng nói với tôi rằng những vận động viên chạy nước rút chỉ nhanh ở mức mà cánh tay của họ cho phép. Về cơ bản, cánh tay phải bơm mạnh như chân để giúp tay vợt tăng tốc. Hành động của cánh tay này giúp phối hợp hành động nhanh chóng của chân. Tay cầm vợt có thể được giữ chặt giống như khi không có vợt trong tay. Chỉ cần cẩn thận rằng khi bạn bắt đầu bơm cánh tay vợt của mình để giúp tăng tốc bản thân, bạn sẽ không bị vợt đập vào đầu!

Động tác bằng chân là tên của trò chơi Xoay vợt khi đang chạy Chìa khóa để chạy với vợt là biết khi nào nên bắt đầu vung vợt về phía sau. Nhiều tay vợt gặp phải tình trạng rối loạn chức năng hoàn toàn khi cố gắng kết hợp tất cả các chuyển động này. Để cân bằng nhất, các chi đối diện của bạn (ví dụ: chân trái và tay phải) phải di chuyển đồng bộ. Hình ảnh chạy nước rút sang một bên để thực hiện cú đánh thuận tay dọc theo đường biên. Cố gắng chạy về phía trước một chút, như tay vợt trong Hình 3.6 minh họa. Bằng cách chạy về phía trước, bạn sẽ có động lượng tuyến tính (Linear Momentum) về phía trước về phía điểm va chạm (nếu bạn di chuyển trực tiếp sang một bên, toàn bộ động lượng của bạn sẽ sang một bên và nếu bạn di chuyển về phía sau, toàn bộ động lượng của bạn cũng sẽ lùi lại).

Trong khi sải bước, khi chân của bạn gần bóng nhất tiếp xúc với sân (chân trái đối với tay vợt thuận tay phải), cánh tay cầm vợt của bạn sẽ bắt đầu di chuyển về phía sau để tạo thành cú vung vợt hơi tròn về phía sau. Cú vung tiếp tục và khi chân sau đẩy lên khỏi mặt đất (chân phải đối với tay

vợt thuận tay phải), hông và thân xoay nhẹ, truyền lực từ SS c d Hình 3.6 Tay vợt này hướng dẫn cách tính thời gian cho cú đánh của bạn đến điểm va chạm.

Hãy chú ý ở phần (d) cách anh ấy được 'chuẩn bị" và giữ thăng bằng cho cú vung về phía trước. 50 High Tech Tennis tiếp đất tới tay vợt để tiếp xúc bóng hiệu quả ở phía trước cơ thể.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Đôi khi bạn không đo được khoảng cách giữa cơ thể và bóng một cách chính xác. Khi điều này xảy ra, hãy thử bước đi lắp bắp khi bạn đến gần quả bóng. Bước đi lắp bắp này sẽ giúp bạn kiểm soát được cơ thể và vào vị trí một cách hiệu quả nhất.

Rõ ràng có nhiều cách khác để đánh bóng trên đường chạy, nhưng kỹ thuật này cho phép sử dụng toàn bộ động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và góc. Thời điểm cho một số cú đánh nhất định có thể không cho phép sự phối hợp chuyển động này, nhưng nếu thời gian và vị trí cơ thể cho phép thì phương pháp này là hiệu quả nhất.

Mẹo chơi tennis của Tiến sĩ Jack Khi di chuyển để đánh bóng (đặc biệt là cú đánh chuyền), hãy cố gắng cắt bóng bằng cách di chuyển nhẹ về phía trước. Điều này cho phép bạn có động lượng tuyến tính (Linear Momentum) về phía trước và có nghĩa là bạn sẽ không phải vung vợt quá mạnh để thực hiện cú đánh. Ngoài ra, hãy đảm bảo kiểm soát được phần thân trên của bạn khi bắt đầu cú swing trên đường chạy.

Trả lại một quả bóng trúng ngay vào bạn Cũng giống như một số người gặp khó khăn khi đánh trên đường chạy, những người khác dường như có nỗi ám ảnh về những quả bóng bay thẳng vào họ. Họ thường hoảng sợ vì không biết phải làm gì. Điều này xảy ra thường xuyên nhất ở cấp độ bắt đầu chơi quần vợt, nhưng nó cũng có thể được thấy ở cấp độ kỹ năng. Người mới bắt đầu hoặc người mới bắt đầu nâng cao có thể ở đường cuối sân (với đối thủ cũng ở đường cuối sân cách đó ít nhất 78 feet) và nhìn thấy bóng di chuyển về phía mình. Thay vì thoát ra khỏi đường bay của bóng, tay vợt

vẫn đứng yên và cuối cùng hất vợt về phía trước cơ thể chỉ để cố gắng giữ bóng trong cuộc. Tình huống xấu hổ này là kết quả của việc kém tập trung hoặc động tác chân kém. Khi một tay vợt có kỹ năng bị bóng cản trở, nguyên nhân thường là do kém tập trung hoặc đơn giản là do lười chuẩn bị cho cú đánh.

Động tác bằng chân là tên của trò chơi Bất kể lý do khiến cú sút của đối phương bị cản trở là gì, có một triết lý đơn giản luôn có hiệu quả—tránh ra!

Điều này nghe có vẻ đơn giản—và có lẽ buồn cười—nhưng điều đó đúng. Những người chuyên nghiệp thường là người giỏi nhất trong việc tránh xa những quả bóng đang đến gần. Động tác bằng chân của họ không nhất thiết phải liên tục (nói cách khác, họ không phải lúc nào cũng nhảy lung tung) nhưng khi đối thủ chuẩn bị tung cú sút, họ sẵn sàng lao tới. Ngay khi nhận ra bóng đang hướng về phía mình, họ sẽ ngay lập tức di chuyển sang một bên vào vị trí để thực hiện cú đánh của mình. Khi di chuyển sang một bên, họ giữ trọng tâm trên chân để giữ thăng bằng nhằm thực hiện các cú trả bóng có kiểm soát.

Đây là lúc những tay vợt kém kỹ năng hơn có thể gặp rắc rối. Biết cách di chuyển sang một bên bao xa là rất quan trọng. Nếu chuyển động quá xa vị trí đánh bóng, tay vợt sẽ luôn bị căng, và nếu chuyển động không đủ xa thì cú xoay sẽ bị chật chội. Kinh nghiệm di chuyển khỏi bóng rất quan trọng nhưng không cần phải luyện tập quá nhiều để học được động tác thích hợp. Vấn đề thường là tập trung vào những gì bạn phải làm trong vài lần đầu tiên, luyện tập thêm vài lần nữa khi bạn đã thành thạo và sau đó sử dụng nó trong cuộc thi.

Phục hồi sau cú đánh Thường thì bạn sẽ thấy mình đánh trả một quả bóng đã đưa bạn ra ngoài ranh giới sân. Ngay cả khi việc quay lại chỉ đưa bạn đến một trong các bên lề, bạn vẫn phải phục hồi để đạt được vị trí chiến lược trên sân. Bước phục hồi này rất quan trọng đối với việc phát triển

phạm vi bảo hiểm tại tòa của bạn. Một vấn đề mà nhiều vận động viên gặp phải là họ quá tập trung vào việc quay trở lại vị trí sân chiến lược đến mức đánh không tốt.

Trên thực tế, có thể thấy một số tay vợt đang hồi phục trước khi họ đánh bóng!

Mục tiêu đầu tiên của bạn là đánh bóng tốt. Khi bạn đã đảm bảo được tác động vững chắc thì hãy phục hồi. Ví dụ, cơ thể bạn phải được kiểm soát tốt khi tiếp xúc với bóng. Không nên có chuyển động bên ngoài nào có thể cản trở cú đánh. Bây giờ bạn có thể vuông góc với mạng và bắt đầu khôi phục.

Ví dụ: sau khi một đấu thủ đánh một cú thuận tay mạnh mẽ, người ta thường thấy chân chạy xoay quanh để vuông góc cơ thể của vận động viên với lưới.

Tay vợt ngay lập tức phanh lại bằng cách đặt chân đường mòn và đẩy ra để quay trở lại vị trí sân chiến lược (lưu ý rằng tôi không nói rằng tay vợt luôn quay trở lại giữa đường cơ sở, bởi vì thực tế là đôi khi không thể quay trở lại giữa sân). Khi bạn chắc chắn rằng cú đánh của mình sẽ được hoặc đã được đánh với khả năng kiểm soát tối đa, bạn có thể xoay chân đường của mình xung quanh và đẩy lùi về phía trung tâm (Hình 3.7). Nếu bạn không thể quay trở lại giữa sân, hãy đảm bảo đối đầu với đối thủ trước khi họ thực hiện 52 Quần vợt công nghệ cao Hình 3.7 Jennifer Capriati trình bày kiểu đánh trong đó cần thực hiện bước phục hồi. Bàn chân phải của cô ấy sẽ xoay người sau khi tiếp xúc với bóng, chống lại sân và đẩy ra để giúp cô ấy có được vị trí chiến lược trên sân. tiếp xúc với bóng. Nếu bạn vẫn đang hướng về phía giữa đường cuối sân khi bóng được tiếp xúc, bạn sẽ dễ dàng bị bóng đánh phía sau.

Mẹo chơi quần vợt của Tiến sĩ Jack Hãy nhớ rằng khi bạn đang hồi phục về vị trí sân chiến lược và ngay trước khi đối thủ vung vợt, hãy lao thẳng về phía đối thủ để bạn có thể lấy lại quả bóng đã đánh phía sau bạn. Nhờ vào

đà của bạn, bạn sẽ dễ dàng tiếp tục chạy về phía giữa đường cuối sân, nhưng nếu bạn đang đi theo hướng đó và bóng đánh về phía sau bạn, điểm sẽ nghiêng về đối thủ của bạn!

Các cú đánh trên mặt đất ở thế mở và đóng Nhiều tay vợt không cần lo lắng về bước phục hồi vì chúng thường đã mở sẵn khi đánh bóng. Có nhiều giả thuyết, cả tích cực lẫn tiêu cực, về các cú đánh tiếp đất ở tư thế mở.

Theo quy định, không có gì sai với một cú đánh ở tư thế mở, miễn là tay vợt có thời gian chuẩn bị và đánh bóng chính xác. Tuy nhiên, chỉ một số cú đánh nhất định mới cho phép sử dụng thế đứng mở. Ví dụ, bạn có bao giờ thắc mắc tại sao cú thuận tay lại thường được đánh với tư thế mở không?

Footwork Is the Name of the Game _ Bạn có thường xuyên thấy một cú đánh trái tay bằng một tay từ thế đứng mở không?

Hãy phân tích những nét vẽ khác nhau này để xác định một số câu trả lời.

Nếu một đấu thủ thuận tay phải đứng quay mặt vào lưới chờ cú đánh của đối phương và đối phương đánh bóng về phía thuận tay của mình, thì đấu thủ đó chỉ có thể bước sang một bên, xoay người và vung vợt, do đó có tư thế thuận tay mở. Sẽ có rất ít sự chuyển dịch trọng lượng cơ thể về phía trước; chỉ có việc xoay cơ thể mới cho phép vận động viên thực hiện động tác vung vợt ra sau vừa đủ và vung vợt hiệu quả. Điều này sẽ được thảo luận sâu hơn trong chương tiếp theo.

Tuy nhiên, hiếm khi bạn thấy một cú đánh trái tay bằng một tay từ thế đứng mở. Nếu bóng được đánh về phía trái tay của tay vợt, vợt sẽ ở bên thân đối diện với vị trí của bóng. Vì vậy, tay vợt phải vươn người ngang người để chuẩn bị vợt cho cú đánh trả. Hãy tưởng tượng những chuyển động mà một tay vợt sẽ phải trải qua để bước sang một bên về phía quả bóng và đánh một cú trái tay bằng một tay ở tư thế mở.

Vì vậy, tôi khuyên bạn nên sử dụng cú trái tay chính thống, thế đứng khép kín, bằng một tay như trong Hình 3.8. Như có thể thấy rõ, động tác chân tốt là điều cần thiết để định vị cơ thể bạn sang một bên phù hợp cho cú đánh.

Động tác bằng chân cũng cần thiết để thực hiện cú đánh trái tay bằng hai tay thành công, nhưng đối với người đánh hai tay ở tư thế mở thì sao? Bạn thực sự sẽ thấy những cú đánh trái tay bằng hai tay ở tư thế cởi mở hơn so với những cú đánh bằng một tay, nhưng tại sao? Một lý do có thể đến từ một số tài liệu huấn luyện của những năm 1970, thời điểm mà trái tay bằng hai tay trở nên rất phổ biến. Nhiều tác giả Hình 3.8 Tay vợt này thể hiện các động tác thích hợp khi đánh một cú công bóng trái tay bằng một tay hiệu quả.

54 High Tech Tennis gọi trái tay bằng hai tay (của tay vợt thuận tay phải) tương tự như đánh thuận tay trái. Họ ngụ ý rằng vì tay trái đặt gần mặt vợt hơn nên hai tay quan trọng hơn. Cho dù bạn có tin lý do này hay không, nó có thể giúp giải thích khả năng đánh trái tay bằng hai tay với tư thế cởi mở. Nói rằng cú đánh giống như cú thuận tay trái (của tay vợt thuận tay phải) ngụ ý rằng việc xoay vai (để đưa tay trái đi vòng) là yếu tố tạo ra lực chủ yếu để vung vợt. Điều đó có nghĩa là cơ thể có thể mở để vung vợt miễn là tay phải vẫn cầm vợt như một tác nhân tạo lực nhỏ và để kiểm soát vợt bổ sung. Một tay vợt hai tay hiệu quả có thể được đánh nên có vẻ như cú đánh được đánh với tư thế mở. Như bạn có thể thấy trong Hình 3.9, một số tay vợt sẽ chuẩn bị vung vợt ở tư thế nửa mở (bước nhiều hơn về phía lưới thay vì trực tiếp về phía bóng), và khi họ bắt đầu vung vợt, thân của họ sẽ xoay về phía bóng cùng với một bước phục hồi, điều này khiến có vẻ như tay vợt đã thực sự vung vợt với tư thế hoàn toàn mở.

Cho dù bạn nghĩ cú đánh tiếp đất ở tư thế mở có độc đáo hay ngoạn mục đến đâu, hầu hết tay vợt nên luôn cố gắng vào vị trí càng nhanh càng tốt và bước vào cú đánh. Phương pháp này giúp cải thiện động tác bằng chân và giúp tay vợt đánh bóng kiểm soát tốt hơn. Tay vợt bước vào cú đánh cũng sẽ có thể tiếp cận xa hơn với khả năng kiểm soát tốt hơn; tay vợt sử

dụng cú đánh ở tư thế mở phải đến gần bóng hơn một chút để có tác động hiệu quả hoặc di chuyển nhanh hơn để vào vị trí cho Hình 3.9 Hình vẽ, lấy từ các bộ phim quay ở tốc độ 100 khung hình mỗi giây, cho thấy Bjorn Borg đã thực hiện cú đánh trái tay bằng hai tay ở tư thế nửa mở hiệu quả như thế nào rất tốt.

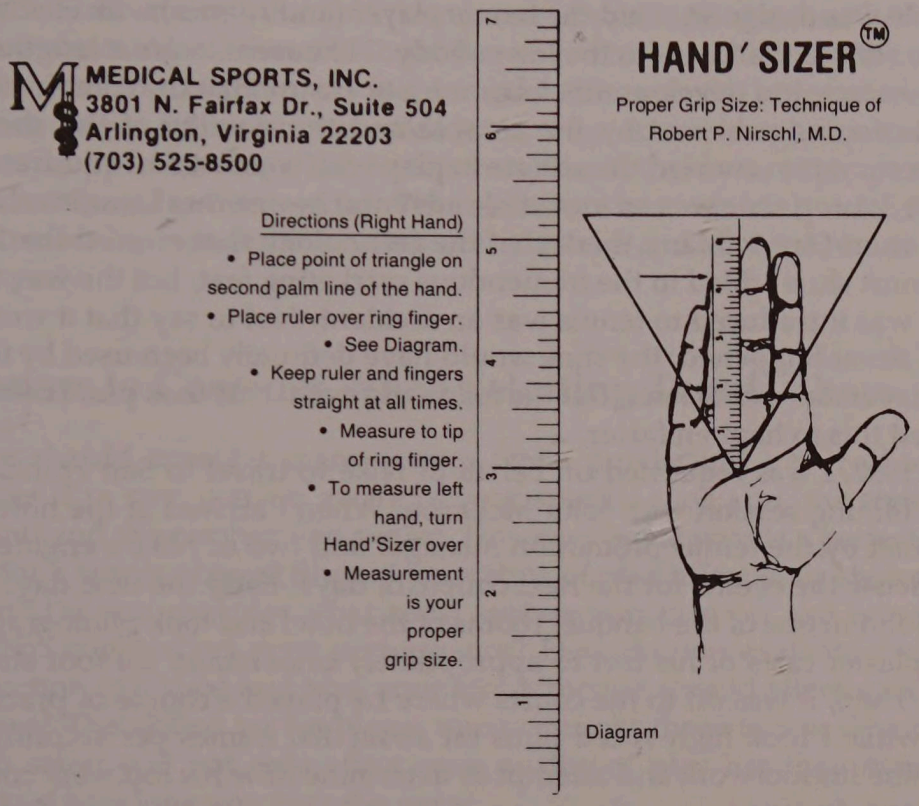


Figure 2.5 This is one of the more contemporary methods used in selecting a proper grip size (Courtesy of Medical Sports, Inc.).

different angles (e.g., straight up versus angled backward), landing, and twisting. This myriad of maneuvers is further complicated by

- the existence of approximately 16 different tennis court surfaces,
- various climate conditions (e.g., weather and humidity levels), and
- dramatic court surface temperature changes relative to altitude, climate, and season.

All of these factors may affect the friction (traction) between a shoe and surface, and they make the selection of a tennis shoe an important one.

Research on Tennis Shoes

Tennis shoes have not endured the same drastic developmental changes as rackets, but there are still some very interesting trends in technology taking place in the industry. The most innovative trends of the 1980s were both accomplished by Nike: the air sole and the 3/4-top shoe. The

> Hình 3.2: Xoay nguyên khối (The Unit Turn) & Di chuyển ngang — Khóa chặt góc thân trên và hông để mở vợt đồng thời khi bước chân đầu tiên. Figure 3.2: The Unit Turn & Lateral Shuffling — Synchronizing upper body rotation with first step for seamless preparation.

Động tác bằng chân là tên của trò chơi xoay người. Tuy nhiên, đôi khi không có thời gian để dừng lại và bắt tay vào cảnh quay; cú đánh ở tư thế mở có thể là tất cả những gì bạn có.

Bất kể bạn thích chụp ở tư thế mở hay đóng, có một số điều cần nhớ khi thực hiện việc định vị cơ thể.

Khi chờ đợi cú đánh của đối phương, hãy cố gắng giữ cho đôi chân của bạn di chuyển để không bị bắt bằng chân bẹt. Tôi nói với các tay vợt của mình rằng hãy có "đôi chân vui vẻ" khi họ chuẩn bị cho cú trả bóng. Điều đó không có nghĩa là bạn nhảy xung quanh như một con thỏ rừng, nhưng khi đối thủ bắt đầu vung vợt về phía trước, hãy nhảy một bước rất ngắn để tập trung cơ chân của bạn để di chuyển theo bóng.

Cú nhảy này phải được căn thời gian sao cho bạn tiếp đất đúng lúc đối phương chạm bóng. Chuyển động đầu tiên của bạn sau đó phải là một đơn vị quay sang một bên. Nếu bạn không phải chạy nước rút để lấy bóng, hãy lê chân và chuẩn bị càng sớm càng tốt. Nếu bạn phải chạy nước rút về phía quả bóng, hãy cố gắng đến đó sớm để phần thân trên của bạn có thể ổn định nhất có thể. Tránh đánh khi đang chạy bất cứ khi nào bạn có thể.

Về việc đánh ở tư thế mở hay đóng, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng hầu hết tay vợt đánh từ tư thế mở không làm như vậy vì nó có thể hiệu quả hơn mà đơn giản vì họ lười biếng. Để giúp bạn di chuyển, tôi sẽ chia sẻ một số bài tập di chuyển mà chúng tôi sử dụng với các tay vợt của mình tại Quần vợt Quốc tế Harry Hopman/Saddlebrook.

Cách cải thiện khả năng di chuyển của bạn Bạn có thể sử dụng nhiều bài tập để cải thiện khả năng di chuyển trên sân của mình.

Những bài tập này được thiết kế với sự hỗ trợ của đồng nghiệp của tôi, Mike Nishihara (trợ lý giám đốc phát triển thể thao và sức khỏe tại Saddlebrook Resort). Mike hướng dẫn các bài học vận động cho nhiều học sinh trong chương trình phát triển vận động viên tại Quần vợt Quốc tế Harry Hopman/Saddle-brook. Mặc dù tôi có thể hơi thiên vị nhưng chúng tôi đã đạt được thành công xuất sắc trong việc giúp đỡ tay vợt quần vợt về thời gian phản ứng, khả năng tăng tốc, tốc độ, sự nhanh nhẹn, cân bằng động và khả năng phối hợp.

Chìa khóa thành công của những cuộc tập trận này là chúng tôi đã thiết kế chúng dành riêng cho quần vợt. Không có đèn, chuông hoặc còi để tay vợt phản hồi; quả bóng là gợi ý duy nhất chúng ta sử dụng như một tác nhân kích thích. Các chuyển động mà tôi sẽ mô tả được thiết kế dựa trên nghiên cứu của các đồng nghiệp của tôi hoặc của các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ khác bên cạnh một số công việc được thực hiện bởi Liên đoàn Quần vợt Đức. Để giúp bạn hiểu lý do tại sao những bài tập này sẽ giúp bạn di chuyển tốt hơn trên sân, chúng tôi sẽ thảo luận về một số kết quả nghiên cứu này.

Khoảng cách trung bình di chuyển mỗi cú đánh trong cuộc thi giữa hai nam có kỹ năng là khoảng 2 mét trên sân cứng và 4 mét trên sân đất nện. Trong một trận đấu kéo dài hai set, những tay vợt này sẽ chạy tổng quãng đường là 1.648 mét (hơn 1 dặm một chút) và quãng đường này trải dài trong khoảng một giờ. Các thay đổi trong Quần vợt Công nghệ cao Định hướng 56 có thể dao động từ khoảng 4 đến 8 lần cho mỗi điểm, ngụ ý rằng trong thi đấu, một tay vợt có kỹ năng sẽ thay đổi hướng trong khoảng 1,4 đến 2,0 giây một lần.

Những dữ liệu này đến từ các phân tích video về các trận đấu đơn thực tế diễn ra giữa hai vận động viên có trình độ cao. Người ta cho rằng dữ liệu thu được về các trận đấu của nam và nữ sẽ khác nhau đáng kể, nhưng tôi suy đoán rằng dữ liệu sẽ phản ánh những điểm tương đồng. Đúng, điểm trong một số trận đấu của nữ dài hơn so với điểm trong một số trận đấu

của nam, nhưng tôi nghĩ số liệu thống kê về trận đấu thậm chí có thể bị sai lệch. Để chứng minh điều tôi muốn nói, hãy xem dữ liệu lấy từ trận chung kết nam và nữ từ năm 1988 của Hoa Kỳ.

Giải quần vợt mở rộng.

Lendl Versus Wilander Tổng điểm = 325 Thời gian của trận đấu = 4 giờ, 54 phút Thời gian trung bình cho mỗi điểm = 12,2 giây Thời gian trung bình giữa các lần giao bóng = 12,1 giây Thời gian trung bình giữa các điểm = 28,3 giây Thời gian trung bình cho mỗi lần chuyển đổi = 128,2 giây* Phần trăm điểm trong dưới 10 giây = 59 phần trăm Điểm phần trăm trong 10 đến 20 giây = 22 phần trăm Điểm phần trăm trong nhiều hơn hơn 20 giây = 19 phần trăm Graf so với Sabatini Tổng điểm = 161 Thời gian của trận đấu = 1 giờ, 41 phút Thời gian trung bình mỗi điểm = 10,8 giây Thời gian trung bình giữa các lần giao bóng = 10,7 giây Thời gian trung bình giữa các điểm = 16,2 giây Thời gian trung bình mỗi lần thay đổi = 100,1 giây* Phần trăm điểm trong dưới 10 giây = 62 phần trăm Điểm phần trăm trong 10 đến 20 giây = 25 phần trăm Điểm phần trăm trong hơn 20 giây = 13 phần trăm (Số liệu thống kê trận đấu được in lại với sự cho phép của Dr. Jeff Chandler, nhà khoa học đã thu được những dữ liệu này.) *Người ta suy đoán rằng thời gian chuyển đổi lâu hơn 90 giây cho phép vì các tay vợt vẫn ngồi trên ghế của họ bên cạnh cho đến khi hết 90 giây.

Footwork Is the Name of the Game _ 57 Như bạn có thể thấy, số liệu thống kê về điểm là tương tự nhau mặc dù nam chơi lâu hơn và có lẽ họ đánh bóng mạnh hơn nữ.

Với suy nghĩ này, tôi cảm thấy bất kỳ tay vợt quần vợt nào, bất kể giới tính, đều có thể hưởng lợi từ các bài tập vận động mà tôi đề xuất. Vui lòng không sử dụng những bài tập này để điều trị bệnh tim mạch - hãy phát triển nền tảng aerobic vững chắc trước khi thử những bài tập này. Và nếu bạn chưa bao giờ thực hiện các bài tập như thế này trước đây hoặc nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc thực hiện chúng, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc thực hiện chúng.

Khi bạn luyện tập các bài tập, hãy cố gắng mô phỏng các điểm và trận đấu của một trận đấu thực tế. Ví dụ: một điểm có thể kéo dài từ 5 giây (tôi nhận thấy nếu người thắng giao bóng bị đánh trúng, điểm đó sẽ kéo dài khoảng 0,5 giây) đến khoảng 25 hoặc 30 giây (đôi khi lâu hơn nhưng điều này rất hiếm). Một nghiên cứu cho thấy điểm trung bình trên sân đất nện giữa hai nam giới có kỹ năng là 10 giây; trên sân cứng là 5,2 giây và trên sân cỏ là 2,8 giây. Thời gian trung bình giữa các điểm thường từ 16 giây đến tối đa là 30 giây. Sau khi mô phỏng khoảng 10 hoặc 12 điểm, hãy nghỉ 90 giây sau các bài tập để mô phỏng sự chuyển đổi. Thực hiện các bài tập này hai lần một tuần trong khoảng 20 đến 30 phút. Thực hiện chúng thường xuyên hơn mức này không nhất thiết sẽ mang lại sự cải thiện nhanh hơn.

Bài tập di chuyển để bước chân nhanh hơn Dựa trên thông tin được trình bày cho đến nay, tôi cảm thấy có một số yếu tố cần xem xét sẽ giúp bạn trở thành một tay vợt nhanh hơn: ¢ bạn nhìn thấy bóng ra khỏi vợt đối phương tốt như thế nào, ¢ bạn xử lý tốc độ, hướng và độ xoáy của bóng nhanh như thế nào, ¢ bạn quyết định làm gì liên quan đến chuyển động và nhận thức chiều sâu tốt như thế nào, ¢ tín hiệu thần kinh truyền từ não đến cơ chân của bạn nhanh như thế nào (tôi biết không có nghiên cứu hiện tại nào cho phép tôi sẽ giúp bạn cải thiện yếu tố này!), và quan trọng nhất là ¢ bước đầu tiên của bạn!

Bởi vì khoảng cách trung bình bạn sẽ di chuyển trong một cú đánh là khoảng 4 mét, nên bước đầu tiên của bạn khi di chuyển đến bóng là rất quan trọng phải không? Đó là lý do tại sao chìa khóa của các bài tập động tác bằng chân này liên quan đến việc bạn di chuyển so với chuyển động của quả bóng ở bước đầu tiên.

Bài tập phản ứng bóng. Giống như bài tập lưng phòng thủ trong bóng đá mà bạn thấy trong phần khởi động trước trận đấu, bài tập này yêu cầu bạn phải phản ứng với chuyển động của bóng. Huấn luyện viên hoặc đối tác cầm bóng trong tầm nhìn rõ ràng (Hình 3.10).

Huấn luyện viên có thể di chuyển bóng theo bốn hướng khác nhau mà bạn phải đáp ứng. Nếu quả bóng di chuyển về phía bạn, bạn phải lùi lại; nếu bóng đi sang phải hoặc sang trái, bạn phải lộn ngang theo hướng của 58 High Tech Tennis. Hình 3.10 Huấn luyện viên giữ bóng cao và tốt trong tầm nhìn của bạn. Khi huấn luyện viên di chuyển bóng, bạn phải phản ứng theo hướng đó. quả bóng; và nếu bóng di chuyển ra xa bạn, bạn phải chạy nhanh về phía trước. Cố gắng thực hiện khoảng 4 lần trong số này, mỗi lần kéo dài khoảng 10 giây (thời gian trung bình cho mỗi điểm) và cách nhau khoảng 20 đến 25 giây giữa mỗi lần (thời gian trung bình giữa các điểm).

Bài tập tung và bắt. Huấn luyện viên hoặc đối tác đứng trước mặt bạn khoảng 8 đến 10 feet (Hình 3.11). Huấn luyện viên có thể nhẹ nhàng ném một quả bóng tennis sang hai bên, trước mặt bạn hoặc phía sau bạn. Bạn phải phản ứng và nổ tung với quả bóng, bắt nó (bằng một hoặc hai tay, tùy thuộc vào mức độ bạn muốn làm việc). Ngay khi bắt được bóng, hãy ném lại cho huấn luyện viên. Huấn luyện viên luôn để bóng trong tầm mắt của bạn, ngay lập tức ném bóng sang khu vực khác. Việc này duy trì trong khoảng 10 giây, sau đó bạn có 20 đến 25 giây để nghỉ trước khi thực hiện lại.

Thực hiện bài tập này khoảng 4 lần, hãy nhớ rằng khoảng cách tối đa bạn nên chạy cho mỗi quả bóng là khoảng 4 mét.

Bài tập (Drill) cuộn và bắt.

Huấn luyện viên hoặc đối tác đứng trước mặt bạn khoảng 8 đến 10 feet (Hình 3.12). Huấn luyện viên lăn một quả bóng tennis sang hai bên hoặc nhẹ nhàng trước mặt bạn. Bạn phải phản ứng với quả bóng lăn, lao về phía quả bóng để bắt và ném lại cho huấn luyện viên. Khi nhận bóng, huấn luyện viên sẽ lăn bóng sang khu vực khác cách không quá 4 mét, luôn đảm bảo bóng nằm trong tầm nhìn của bạn. Một lần nữa, hãy thực hiện khoảng 4 trong số các động tác bằng chân này là tên của trò chơi. Hình 3.11 Huấn luyện viên có thể ném bóng ngắn, sâu hoặc sang một bên, buộc bạn phải phản ứng theo hướng đó và bắt bóng trước khi nó nảy lên.

Hình 3.12 Huấn luyện viên có thể lăn bóng sang một bên hoặc ngắn, buộc bạn phải phản ứng theo hướng đó để lấy bóng. kéo dài khoảng 10 giây mỗi lần với thời gian nghỉ từ 20 đến 25 giây ở giữa mỗi lần.

Bài tập (Drill) tung hoặc cuộn và bắt. Đây chỉ đơn giản là sự kết hợp của hai bài tập trước; Huấn luyện viên có thể ném bóng hoặc lăn bóng, do đó bạn phải phản ứng với một quả bóng đang bay hoặc một quả bóng trên bề mặt sân. Mọi thứ khác vẫn giữ nguyên như các cuộc tập trận trước.

Mũi khoan lục giác. Bài tập (Drill) này sử dụng hình sáu cạnh có cạnh 24 inch và các góc bằng nhau giữa các cạnh (Hình 3.13). Hình lục giác cho phép tay vợt tập di chuyển theo nhiều hướng. Bắt đầu bên trong hình lục giác và theo lệnh " sẵn sàng, đi! " của huấn luyện viên hoặc đồng đội (người có đồng hồ bấm giờ), nhảy từ trong hình lục giác ra ngoài hình lục giác và quay lại vào trong, luôn tiếp đất bằng cả hai chân và tiếp tục chuyển động này quanh hình lục giác 3 lần nhanh nhất có thể mà không chạm vào một đường hoặc bỏ sót một chuyển động nào. Bạn chỉ cần làm điều này một vài lần nhưng hãy nhớ nghỉ 30 giây giữa các lần thử.

Đây là một bài tập tuyệt vời về sự nhanh nhẹn, cân bằng động và phối hợp.

Hình 3.13 Theo lệnh " Sẵn sàng, đi!", bạn phải nhảy từ bên trong hình lục giác ra bên ngoài và quay lại xung quanh hình lục giác 3 lần.

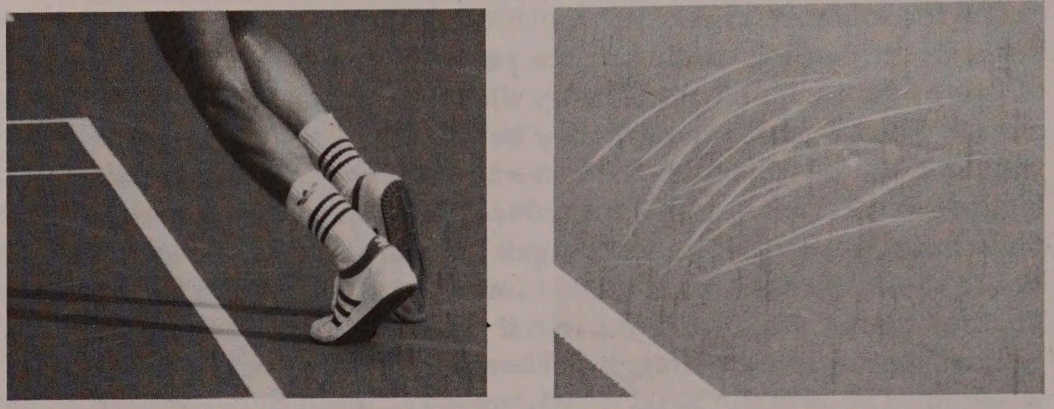
Nhện chạy.

Sân sau được thiết lập với các quả bóng tennis được đặt ở giao điểm của đường biên đơn và đường cuối sân, giao điểm của đường biên đơn và đường giao bóng, và giao điểm của đường giao bóng Footwork Is the Name of the Game và đường giao bóng trung tâm. Bắt đầu bằng một chân ở điểm giữa ở đường cơ sở (Hình 3.14). Theo lệnh "sẵn sàng, đi!" của huấn luyện viên hoặc đối tác, hãy chạy nhanh đến quả bóng ở phía sân deuce, nhặt nó lên và trả nó về điểm giữa. Ngay lập tức, chạy nhanh đến quả bóng tiếp theo theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, nhặt tất cả các quả bóng và đặt chúng xuống điểm giữa. Vai trò của huấn luyện viên gồm có hai

phần: di chuyển từng quả bóng ra khỏi đường đi khi nó được đặt ở điểm giữa và sử dụng đồng hồ bấm giờ để cung cấp cho bạn phản hồi về mức độ bạn làm tốt. Đừng làm điều này nữa hơn hai lần với thời gian nghỉ 30 giây giữa các lần chạy.

Hình 3.14 Theo lệnh ‘’Sẵn sàng, đi!’” bạn phải chạy nhanh về bên phải, nhặt bóng và đưa nó về vị trí ban đầu. Việc này tiếp tục theo chiều ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi tất cả các quả bóng được tập hợp lại.

Ngõ Lunges và Hops.



a b

Figure 2.7 In (a), you can see how many players drag their toes with the trail foot while serving. In (b), you can view the white lines commonly seen behind the baseline of many tennis courts. These lines are caused by the toe of a player's tennis shoe.

wearability, but little has been said regarding basic foot structure and its involvement in shoe selection. I will refer to my work with Dr. Simpson and relate his expertise in podiatry to my study of biomechanics.

We all know our shoe size. When trying on a pair of shoes, we all stand up, lean over, and push the front of the shoe in to determine how much room our toes have. This is a good indicator of the amount of space available in the toe box. You don't want a toe box that constricts, nor do you want a shoe with an oversized toe box that permits free forward migration of the foot. An easy test for this is to stand on the store's carpet and force your foot forward in the shoe. This should indicate how you'll feel later during a tennis match.

Foot width also affects arch support and force distribution. A good rule of thumb while trying on a pair of shoes is to lace both shoes securely, stand up, and let your weight sway to the inside over the arch and then to the outside over the side. If you feel too much pressure from the shoe's own arch, or if you feel any pinching, the shoe is probably too tight; too much foot motion within the shoe may not support your arch adequately and too much pronation (turning outward) can cause severe lower leg and knee trauma.

The heel cup of a shoe should be snug to the foot but not restricting. If it's too tight you may have problems with force distribution and bruising, and if it's too loose, foot control will be poor and blisters may develop. Also, test where the top inner edge of the heel cup contacts your foot. Some people blister easily if the shoe's edge rubs too much against the rear of the foot. If you blister easily, prevention of the problem is the best cure you could have.

> Hình 3.3: Kỹ thuật xử lý bóng đánh thẳng vào thân người — Bước lùi thoát trọng tâm và xoay vai tạo không gian vung vợt thoát hiểm. Figure 3.3: Defending Balls Hit Directly at the Body — Drop-step weight clearance and shoulder turn to create hitting space.

Những chuyển động này mô phỏng bước phục hồi.

Đứng ở một bên con hẻm (Hình 3.15) và thực hiện 10 lần lao từ bên này sang bên kia con hẻm. (Đừng lo lắng nếu chân bạn ngắn - bạn không cần phải nhảy hoàn toàn ra ngoài các con hẻm.) 10 lần nhảy đầu tiên phải là những động tác lao mạnh mẽ nhưng vẫn được kiểm soát. Sau đó, nghỉ ít nhất 30 giây và thực hiện 10 lần nhảy từ bên này sang bên kia bằng cách thực hiện cùng một động tác, chỉ không nhảy quá xa hoặc quá mạnh— các động tác nhảy phải nhanh và có kiểm soát.

Bài tập phối hợp tay-mắt.

Đứng cách tường hoặc ván sau khoảng 6 đến 8 feet. Khi bạn quay mặt vào tường, huấn luyện viên sẽ vào vị trí ngay phía sau bạn (Hình 3.16). Khi bạn dự đoán bóng sẽ đi qua, huấn luyện viên sẽ ném một quả bóng vào tường bên phải hoặc bên trái của bạn. Mục tiêu của bạn là bắt bóng trước khi nó bay qua bạn sau khi đập vào tường.

Bài tập này ban đầu có thể dễ dàng, sau đó dần dần trở nên khó khăn hơn do huấn luyện viên ném bóng nhanh hơn, bạn di chuyển đến gần tường hơn hoặc cả hai.

Thực hiện động tác này 8 đến 10 lần cho mỗi bên cơ thể.

62 High Tech Tennis Hình 3.15 Bạn phải lao từ bên này sang bên kia của con hẻm và bật trở lại bên kia trong suốt thời gian của bài tập này.

Hình 3.16 Đứng cách tường khoảng 6 đến 8 feet với xe phía sau.

Huấn luyện viên ném bóng sang một bên và bạn phải phản ứng và bắt bóng trước khi nó bật lại.

Footwork là tên của trò chơi Bài tập tay nhanh của đối tác trò chơi.

Bạn và đối tác đứng đối diện nhau cách nhau khoảng 3 đến 4 feet. Cúi người để mỗi bạn có thể lăn những quả bóng tennis, mỗi người có một quả bóng trong tay phải. Một trong các bạn nói, "sẵn sàng, đi!" và mỗi người lăn một quả bóng về phía người kia (Hình 3.17). Ngay khi bắt được quả bóng, hãy lăn nó lại và tiếp tục quá trình này cho đến khi một người xử lý sai quả bóng hoặc không thể theo kịp tốc độ. Bạn có thể mở rộng bài tập này để một người đứng yên và di chuyển người kia xung quanh (chỉ một vài feet sang bên này hoặc bên kia) hoặc cả hai người di chuyển lẫn nhau để tập luyện mắt, bàn chân và bàn tay. Xen kẽ bài tập này một vài lần ở bất kỳ vị trí nào trong chuyển động của bạn tập luyện.

Hình 3.17 Hai tay vợt này hướng dẫn cách thực hiện động tác khoan tay nhanh.

Mũi khoan xoay và nổ. Bài tập này đặt bạn ở giữa đường cuối sân và quay lưng về phía sân. Đồng đội đứng ở chữ T (điểm giao nhau giữa đường giao cầu và đường giao cầu trung tâm) quay mặt về phía sau sân (Hình 3.18). Đối tác nên ném quả bóng nhẹ nhàng lên không trung cao khoảng 10 đến 15 feet để nó tiếp đất ở đâu đó trong khu vực sân sau. Ngay trước khi quả bóng tiếp đất, đối tác có thể ra lệnh “” ngay bây giờ”. Bạn phải quay nhanh, tìm quả bóng và nổ tung để bắt nó trước khi nó nảy lên hai lần. Rõ ràng, bài tập này có thể được thực hiện dễ hoặc khó tùy theo nhu cầu của bạn. Hãy thử khoảng 8 đến 10 trong số này trong mỗi phiên.

Bài tập phối hợp Z-Ball. Bài tập (Drill) này sử dụng một quả bóng cao su có mặt nghiêng gọi là quả bóng Z có thể mua ở nhiều cửa hàng đồ chơi (Hình 3.19). 64 High Tech Tennis ~~ Hình 3.18 Đứng ở vạch cuối sân, quay lưng về phía sân. Đối tác của bạn nói "bây giờ" ngay trước khi bóng chạm đất. Sau đó, bạn xoay người, phản ứng và bắt bóng trước khi nó nảy lên hai lần.

Hình 3.19 Quả bóng Z là một quả bóng cao su có cạnh nghiêng.

Bạn có thể sáng tạo theo ý muốn với Z-ball. Đây là một bài tập:

Tung quả bóng lên không trung, để nó nảy lên và cố gắng bắt nó trước khi nó nảy hai lần (Hình 3.20). Chúng tôi đã đạt được nhiều thành công trong việc rèn luyện phối hợp mắt-tay-chân bằng bài tập Z-ball.

BÀI TẬP MẪU DI CHUYỂN* I.

Khởi động II Kéo giãn nhẹ WI.

Bài tập phản ứng bóng—4 lần, trong 10 giây, mỗi lần nghỉ 20 đến 25 giây giữa mỗi lần Động tác chân là tên của trò chơi_ Hình 3.20 Đường chuyển động của quả bóng Z sau khi nảy lên là không thể đoán trước do hình dạng của nó. Cố gắng bắt nó sau khi bật lên có thể cải thiện khả năng phối hợp mắt-tay-chân.

IV.

Vi.

Vil.

VIII.

IX.

Xx.

XI.

XII.

XIII.

XIV.

XV.

Bài tập tung và bắt—4 lần, trong 10 giây, mỗi lần có 20 đến 25 giây nghỉ giữa mỗi bài tập Cuộn và bắt—4 lần, mỗi lần 10 giây, nghỉ 20 đến 25 giây giữa mỗi lần; sau đó nghỉ 90 giây để mô phỏng sự chuyển đổi giữa các trò chơi.

Bài tập ném hoặc lăn và bắt—4 lần, trong 10 giây, mỗi lần nghỉ 20 đến 25 giây giữa mỗi lần tập Lục giác—2 lần, nghỉ 30 giây giữa mỗi lần chạy Spider—1 lần nghỉ 30 giây Alley lunges—2 lần, 10 lần lao tới, với 20 đến 25 giây nghỉ giữa mỗi hiệp 10 bước nhảy trong hẻm—2 lần, mỗi lần 10 bước nhảy, với Nghỉ 20 đến 25 giây giữa mỗi bộ 10 bài tập phối hợp mắt-tay—8 đến 10 lần cho mỗi tay, nghỉ 90 giây Bài tập tay nhanh của đối tác—1 lần bài tập Xoay và nổ—10 lần bài tập Z-ball—10 lần *Đây chỉ là một chương trình mẫu. Chương trình cá nhân của bạn phải do chuyên gia giảng dạy quần vợt của bạn quy định (có lưu ý đến những khái niệm này) và phải dành cho những cá nhân khỏe mạnh, năng động. Nói cách khác, bạn phải có thể trạng tốt trước khi tập luyện; đừng sử dụng những bài tập này để có được thân hình cân đối. 66 Quần vợt công nghệ cao ne TEESE KẾT QUẢ NET nnn EEE Khi thực hiện động tác của bạn, bạn phải nhấn mạnh vào chất lượng chứ không phải số lượng. Thực hiện nhiều động tác bằng chân chưa chắc đã tốt hơn. Hãy thực hiện số tiền quy định khoảng hai lần một tuần và bạn sẽ thấy sự cải thiện trong phạm vi bảo hiểm của sân đấu trong vòng một vài tuần. Sự nhanh chóng trong quần vợt là kết quả của việc nhận thức được cú đánh của đối thủ và những gì cần làm để đáp trả cũng như từ việc thực hiện chuyển động thực tế. Vì lý do đó, hãy tập trung vào quả bóng và thử ba chữ R: sẵn sàng, đọc, phản ứng! Luôn sẵn sàng khi đối thủ bắt đầu vung vợt, đọc và phản ứng ngay lập tức với mỗi cú đánh (ngay cả khi nó hướng thẳng tới bạn), sau đó nổ tung vào quả bóng. Đây là những chìa khóa để trở thành người di chuyển tốt hơn trên sân.

Phần 2: Kiểm Soát Đối Đầu Với Sức Mạnh & Giải Phẫu

Chương 4: Kiểm Soát Đối Đầu Sức Mạnh: Động Lượng Tuyến Tính & Động Lượng Góc

Chapter 4: Control Versus Power: Linear vs Angular Momentum and Power Sources

tee thet Sỹ tế Bùi Tel « Ste ut A Control vs Power— Cái nào quan trọng hơn? ci việc sử dụng đúng khả năng kiểm soát và sức mạnh có lẽ là yếu tố quan trọng nhất trong việc phân biệt những tay vợt giỏi với những tay vợt giỏi. Những tay vợt ưu tú biết cách kết hợp những cú đánh tốc độ cao với những cú đánh có kiểm soát chậm hơn. Theo bản năng, họ biết cách xoay chuyển khó khăn trong những tình huống nhất định để tạo ra kết quả tốt nhất. Nói tóm lại, họ đánh mọi quả bóng đều có mục đích, sử dụng sự kết hợp tối ưu giữa lực và khả năng kiểm soát.

Là một tuyển thủ mong muốn cải thiện khả năng thi đấu của mình, bạn nên phấn đấu vì điều gì? Làm thế nào bạn có thể đạt được tính nhất quán trong cú đánh một cách tốt nhất và kết hợp nó với sức mạnh cần thiết để thực hiện ở cấp độ cao hơn? Câu trả lời cho hai câu hỏi này sẽ được thảo luận trong chương này. Tuy nhiên, điều đầu tiên chúng ta phải làm là phân biệt giữa quyền kiểm soát và quyền lực.

Một số nhà chức trách định nghĩa việc kiểm soát đơn giản là đưa bóng vào cuộc thường xuyên nhất có thể. Những người khác triết lý hơn một chút thì nói rằng việc kiểm soát trong quần vợt là đánh quả bóng cuối cùng trên sân. Cả hai đều là những định nghĩa đầy đủ, nhưng cả hai đều không thực sự giúp chúng ta hiểu được sự kiểm soát, bởi vì việc kiểm soát trong một trận đấu quần vợt thực sự phụ thuộc rất nhiều vào tình huống hiện tại. Ví dụ: kiểm soát là gì khi cú giao bóng của bạn đang ở tỷ số 4-5 ở hiệp thứ

ba, 30-40, và bạn thấy mình đang chạy để thực hiện một cú đánh trái tay rộng trong khi đối thủ cách lưới khoảng 8 feet, sẵn sàng lao vào bất cứ thứ gì bạn đánh? Một số bạn có thể nói, "Lob và giữ bóng trong cuộc." Những người khác có thể cảm thấy, "Chỉ cần đưa bóng vào; ít nhất, khiến anh ta hoặc cô ta đánh một người chiến thắng để đánh bại tôi!"' Và những kẻ giết người ngoài kia có thể nghĩ, "'Tôi sẽ làm điều đó, một kẻ la hét ở cuối sân!" Khả năng kiểm soát đối với những tay vợt này khá khác nhau. Việc kiểm soát cần thiết để chỉ đơn thuần giữ bóng trong cuộc không khó bằng mức cần thiết đối với người la hét ở cuối sân.

Đánh bằng lực không nhất thiết có nghĩa là bạn phải giết bóng để có hiệu quả. Nếu bạn đánh một quả bóng bằng tất cả sức lực của mình, giống như một vận động viên đánh bóng chày có thể làm khi đi tới hàng rào phần sân bên trái, các bộ phận cơ thể của bạn sẽ hoạt động để tạo ra vận tốc vợt cao nhất có thể. Khi bạn vung vợt chỉ để đạt được sức mạnh tối đa, các bộ phận cơ thể của bạn không quan tâm liệu bóng có vượt qua lưới hay đi vào trong đường bên kia của lưới hay không; họ chỉ đang cố gắng tạo ra nhiều động lực nhất có thể cho quả bóng. Trong quần vợt, bạn phải quan tâm đến việc kiểm soát đường bay của quả bóng để nó ở trong ranh giới sân nhưng đủ xuyên qua để khiến đối thủ phải phòng thủ. Vì vậy, đánh bằng sức mạnh có nghĩa là bạn tối ưu hóa hành động giữa các bộ phận cơ thể để đánh một cú đánh tốc độ cao mà vẫn duy trì được khả năng kiểm soát tốt. Các chuyên gia gọi đây là khả năng có được một “cây gậy tốt vào bóng”. Nhưng hãy nhớ rằng, bạn đánh bóng mạnh đến đâu không quan trọng; nó vẫn phải hạ cánh tại sân đấu!

Tránh những lỗi tốn kém đó Việc giữ bóng trong cuộc tất nhiên là rất quan trọng. Sai lầm là kẻ giết người! Và sai lầm xảy ra thường xuyên hơn người chiến thắng. Nhiều huấn luyện viên giỏi nhất của môn thể thao này cảm thấy rằng hơn 75% tổng số điểm ghi được trong một trận đấu là do lỗi. Hãy cùng xem một trong những trận đấu gần nhất trong lịch sử NCAA.

Bảng 4.1 xem xét trận chung kết đơn NCAA năm 1978 giữa John McEnroe và John Sadri và so sánh tổng số lỗi đã phạm và tổng số người thắng hoàn toàn trong trận đấu 4 set mà McEnroe thắng: 7-6(5-3), 7-6(5-3), 5-7, °7-6(5-3). Áp dụng thể thức tie-break 9 điểm, đây là một trận đấu cực kỳ sít sao với chỉ 2 điểm cách biệt giữa thắng và thua: 144 điểm cho McEnroe và 142 cho Sadri. Đặc biệt lưu ý rằng mặc dù Sadri giao bóng nhiều hơn McEnroe 21 cú giao bóng, nhưng anh ta cũng phạm nhiều hơn 26 lỗi đánh bóng.

Bảng 4.2 mô tả trận đấu năm 1987 giữa Steffi Graf và Martina Navratilova. Như bạn có thể thấy, thời gian không thay đổi được thực tế là hầu hết các trận đấu quần vợt đều thắng do lỗi chứ không phải do người thắng. Tỉ số của trận chung kết Pháp mở rộng này là 6-4, 4-6, 8-6 nghiêng về Graf. Tỷ số sát nút nhưng số liệu thống kê cũng vậy. Tổng số người thắng chung cuộc là 38-35 nghiêng về Graf, nhưng những lỗi không đáng có (thủ phạm thực sự gây ra trận thua) là 32 cho Graf và 39 cho Navratilova.

Kiểm soát so với sức mạnh Bảng 4.1 Tóm tắt thống kê trận đấu Giải vô địch đơn NCAA lần thứ 94* John McEnroe đấu với John Sadri Ngày 29 tháng 5 năm 1978 Athens, Georgia McEnroe Sadri Tổng số lỗi phạm phải Thuận tay Trái tay chéo sân oF Thẳng về phía trước Đánh từ sân sau Đánh từ giữa sân Đánh từ lưới Dài và rộng Lưới dài và rộng i Lỗi kép Tổng số người thắng hoàn toàn ở thuận tay Trái tay chéo sân Thẳng về phía trước Đánh từ sân sau Đánh từ phía sau) Đánh từ giữa sân Đánh từ lưới Aces a Percent giao bóng lần đầu trong Tỷ số trận đấu: McEnroe đánh bại Sadri 7-6 (5-3), 7-6 (5-3), 5-7, 7-6 (5-3).

Thời gian thi đấu: 4 giờ 15 phút.

*Từ Hensley (1979).

Nhiều phong cách trò chơi khác nhau Rõ ràng bạn cần cố gắng đạt được sự nhất quán như một chiến lược quan trọng trong trò chơi của mình. Tuy nhiên, bạn không thể hy sinh tốc độ bóng chỉ để giữ bóng trong cuộc.

Trước khi thảo luận về cách bạn có thể đánh với cả tốc độ và khả năng kiểm soát, hãy xem Bảng 4.2 Trận tranh chức vô địch Pháp mở rộng giữa Steffi Graf và Martina Navratilova (Được phép của Computernnis) Mục Graf Navratilova Aces Người chiến thắng giao bóng Lỗi kép Phần trăm giao bóng đầu tiên Phần trăm điểm giao bóng đầu tiên thắng Dz 2) Trận giao bóng được giữ Điểm break đối với Trò chơi giao bóng bị hỏng Người thắng Điểm thắng buộc Lỗi không bắt buộc Phần trăm điểm lùi thắng Thắng tiến tới điểm ròng thắng ròng Tổng số điểm thắng được xem xét phong cách chơi của các chuyên gia khác nhau. Điều này sẽ cho thấy rằng bạn có thể chơi theo nhiều cách khác nhau mà vẫn đạt được kết quả xuất sắc.

Trò chơi đã chứng kiến nhiều phong cách chơi khác nhau và vẫn thành công. Laver có thể thay đổi tốc độ và quay tốt, Smith thống trị bằng một trò chơi giao bóng và vô lê lớn, còn McEnroe xuất hiện với sự khéo léo và tính nghệ thuật của một thiên tài. Từ ngữ nói về Connors và Agassi sẽ là hai tốc độ — khó và khó hơn — trong khi Becker đánh những cú đánh giống như những quả BB từ một khẩu súng trường hơi. Trong trò chơi dành cho nữ, King và Navratilova sẽ được biết đến như những tay giao bóng và vô lê tuyệt vời, Evert sẽ luôn là tay vợt chạm đất ổn định và duyên dáng, Graf và Capriati kết hợp giữa tốc độ và sức mạnh, ‘và Sabatini tung ra cú đánh xoáy lên cao qua lưới và đi sâu vào sân.

Tất cả những chuyên gia này đều sử dụng các chiến lược thi đấu khác nhau tùy theo cách họ đánh bóng. Borg được cho là có một cú xoay người không chính thống với một cú lăn vợt nghiêm trọng trong suốt quá trình theo dõi. McEnroe dường như đứng thẳng khi vung vợt, còn Agassi trông như thể anh ta thực sự đang cố gắng nhảy lên khỏi mặt đất khi cố gắng đánh mọi cú thuận tay mạnh nhất có thể.

Điểm độc đáo của mỗi phong cách là các định luật vật lý cơ bản chi phối hành động của mỗi tay vợt để đánh bóng thật tốt. Những nguyên tắc vật lý này sẽ hỗ trợ bạn học cách đánh với khả năng kiểm soát và sức mạnh tối ưu.

Kiểm soát so với sức mạnh Bốn bàn thắng cho mọi tay vợt ở mọi cấp độ kỹ năng Bất kể cấp độ kỹ năng của tay vợt mà tôi đang làm việc cùng là gì, tôi muốn tay vợt đó phấn đấu để đạt được bốn bàn thắng. Các mục tiêu này theo thứ tự là 1. kiểm soát, 2. tính nhất quán, 3. chiều sâu và 4. sức mạnh.

Tất cả đều liên quan với nhau nhưng mỗi cái phải được phát triển và hiểu một cách độc lập. Ví dụ, trước tiên mỗi tay vợt phải học cách kiểm soát bóng cũng như kiểm soát cơ thể của mình. Hãy nhớ rằng, dù bạn có đánh bóng mạnh đến đâu thì nó vẫn phải ở trong sân. Thứ hai, tay vợt cần phát triển tính nhất quán của các chuyển động để tính nhất quán của cú đánh cũng sẽ được phát triển.

Khi bạn có khả năng kiểm soát và tính nhất quán, bạn có thể học cách đánh có chiều sâu vào sân bằng cách sử dụng nhiều khoảng trống hơn trong các cú đánh của mình. Những cú đánh xuyên thấu, sâu liên tục của bạn sẽ gây ra sự sụp đổ cho hầu hết đối thủ của bạn. Bạn có thể học cách đánh có chiều sâu khi học cách kiểm soát và tính nhất quán, nhưng tôi không muốn bạn phải đối mặt với quá nhiều thứ khi học cách trở thành một tay vợt giỏi hơn. Kiểm soát bóng và thực hiện các cú đánh phù hợp với kỹ thuật phù hợp là những điều kiện tiên quyết quan trọng để tăng thêm chiều sâu cho các tiết mục thi đấu của bạn. Cuối cùng, sức mạnh có thể được đưa vào phong cách chơi của bạn. Một lần nữa, đúng là bạn có thể học cách đánh với sức mạnh khi bạn phát triển khả năng kiểm soát, tính nhất quán và chiều sâu, nhưng cách tiếp cận từng việc một này sẽ có hiệu quả! Đừng cố gắng làm quá nhiều, quá nhanh, quá sớm. Nó có thể làm cho trò chơi rất bực bội.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi thực hiện việc kiểm soát, hãy vung tay chậm rãi với độ chính xác.

serves as a braking mechanism (because it's moving in the opposite direction) and abruptly slows the trunk rotation, causing the swinging arm and racket to accelerate toward impact. In this case the opposite arm's movement is the action, and the swinging arm reacts by accelerating and transferring the body's total momentum generated during the serving action to the racket.

Linear and angular momentum are two properties of objects in motion that will enable you to hit the ball better. Linear momentum simply involves transferring your body weight into the shot. As you learned tennis basics, your teacher probably told you to step into the ball on every shot (Figure 1.6). Your coach was telling you to increase the linear momentum of the stroke. Once you've transferred your linear momentum forward, angular momentum comes into play in the form of body rotation. When hitting a ground stroke, you will generate more linear momentum with the step forward and angular momentum with hip and trunk rotation. There are very few tennis strokes with which the athlete can be effective without using body rotation. To realize its importance, try hitting a forehand drive without rotating your trunk. Just don't do it in front of your teaching pro—he or she won't be happy!

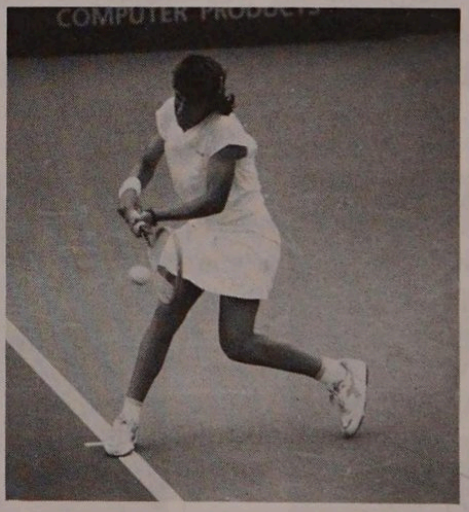


Figure 1.6 Jennifer Capriati demonstrates how to use forward momentum in driving a two-handed backhand.

Dr. Jack's Tennis Tips

Always try to move forward into every shot to maximize the forward linear momentum. This will make the game a lot easier.

> Hình 4.1: Phối hợp động lượng tuyến tính và góc ở Jennifer Capriati — Kết hợp lực tiến thân người với trục xoay hông tạo tốc độ đầu vợt khủng khiếp. Figure 4.1: Linear & Angular Momentum Summation in Capriati's Forehand — Merging forward drive with rotational core velocity.

Bạn phải phát triển tốc độ bằng chân, hông và thân, nhưng bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc vung mạnh bằng tay. Động tác tay chậm cũng sẽ giúp bạn phát triển tính nhất quán sau này.

Khi bạn bắt đầu đánh có chiều sâu, đừng cố đánh mạnh hơn; chỉ cần đánh bóng cao hơn qua lưới! Độ sâu của sân không nhất thiết có nghĩa là vận tốc. Dần dần, tăng tốc độ cú đánh của bạn để phát triển sức mạnh, nhưng cố gắng không hy sinh khả năng kiểm soát, tính nhất quán hoặc chiều sâu!

Nguồn sức mạnh của cơ thể:

Động lượng tuyến tính và động lượng góc (Angular Momentum) Hai khái niệm rất đơn giản ảnh hưởng đến việc đánh một quả bóng có kiểm soát và vận tốc cao, và cả hai đều liên quan đến sự truyền động lượng: động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc (Angular Momentum) (Hình 4.1). Hai nguồn quyền lực này cần phải hành động cùng nhau một cách phối hợp. Trong chương 11 đã thảo luận về cách chuyển đổi Cc. Hình 4.1 Hãy chú ý cách vận động viên này truyền động lượng tuyến tính (Linear Momentum) về phía trước bằng cách bước vào cú đánh (a và b). Sau đó, mômen động lượng được tạo ra do chuyển động quay của vật (c và d).

Kiểm soát so với sức mạnh của động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và góc được thực hiện: bằng cách bước vào cú đánh và xoay phần thân trên tương ứng.

Động lượng và động tác vung vợt sau Xoay phần thân trên tương tự nhau đối với cả cú đánh ở tư thế đóng và tư thế mở và được bắt đầu ở động tác vung vợt sau. Một trong những tranh cãi lớn nhất giữa các vận động viên quần vợt và huấn luyện viên của họ là việc vung vợt ra sau—thẳng về phía sau, giật nhỏ hay giật lớn—mang lại tốc độ và khả năng kiểm soát vợt tốt

nhất. Suy nghĩ truyền thống cho rằng việc chuẩn bị vợt thẳng (Hình 4.2) cho phép kiểm soát tốt nhất, trong khi đó, việc chuẩn bị vợt về phía sau với vòng lặp lớn (Hình 4.3) cho phép tốc độ vợt cao nhất. Các nhà khoa học thể thao cho chúng ta biết đúng là tốc độ vợt cao được tạo ra bởi cú vung vợt sau với vòng lặp lớn, nhưng việc kiểm soát có thể là một vấn đề thực sự với cú vung vợt đó vì thời gian cần thiết để đánh bóng hiệu quả. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng động tác backswing vòng lặp nhỏ (Hình 4.4) không chỉ cho phép sự kết hợp tuyệt vời giữa vận tốc và khả năng kiểm soát mà quan trọng hơn là giúp cơ thể duy trì nhịp điệu trong mỗi cú đánh. Điều này giúp vận động viên ổn định thời gian đánh bóng và tránh các vấn đề về thời gian do động tác vung vợt sau vòng lớn gây ra. Khi bạn đang thiết lập nhịp vuốt ve, việc chuẩn bị vòng lặp nhỏ cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và góc bằng cách bắt đầu chuyển động xoay thân cây. a Hình 4.2 Tay vợt này cho thấy cách thực hiện cú công bóng thuận tay bằng một cú vung vợt về phía sau thẳng.

74 High Tech Tennis a b c Hình 4.3 Tay vợt này trình bày cách sử dụng động tác vung vợt sau vòng lớn để đánh một cú công bóng thuận tay. Lưu ý chiều cao của bàn tay. a Hình 4.4 Trong trình tự này, bạn có thể thấy cách thực hiện cú thuận tay bằng động tác vung vợt sau vòng nhỏ. Lưu ý chiều cao của bàn tay.

Động lượng và động tác chân Bởi vì chuyển động xoay của cơ thể rõ ràng hơn đối với cú đánh ở tư thế mở, chúng tôi sẽ sử dụng điều này làm ví dụ về cách truyền động lượng góc (Angular Momentum) Kiểm soát so với Sức mạnh xảy ra trước khi chúng tôi xem xét vai trò của động lượng trong cú đánh bước về phía trước.

Động tác bằng chân trong cú đánh trên mặt đất ở tư thế mở Đầu tiên chúng ta cần thảo luận về động tác bằng chân liên quan đến việc đánh một cú đánh với thế đứng mở một cách hiệu quả. Rõ ràng là có rất ít sự truyền động lượng tuyến tính (Linear Momentum) về phía trước trong cú đánh vì chuyển động của bàn chân gần bóng nhất là trực tiếp sang bên

hoặc hơi phía sau điểm va chạm (chỉ trong một số ít trường hợp là bước sang bên về phía trước). Tuy nhiên, có một lý do cụ thể cho bước đi phụ. Như bạn có thể thấy trong Hình 4.5, bước sang bên cho phép hông và thân xoay về phía sau trong quá trình vung vợt sau. Ngay trước khi thực hiện cú vung về phía trước, sẽ có một cú đẩy nhẹ bằng chân gần bóng nhất. Lực này do mặt đất tác dụng, truyền qua chân và tuân theo một đường tác động cụ thể, như được mô tả trong Hình 4.6.

Sau khi di chuyển lên chân, nó được hông nhận và bắt đầu tăng tốc theo kiểu quay. Khi hông đạt đến vận tốc góc tối ưu nhất định (từ tối ưu được sử dụng ở đây thay vì tối đa vì quần vợt thường không yêu cầu lực tối đa), thân đạt vận tốc góc tối ưu và chi trên bắt đầu di chuyển quanh vai.

Tổng của tất cả các lực tổng hợp này sẽ mang lại khả năng tăng tốc tối ưu cho vợt. Khi được phối hợp chính xác, sự truyền động lượng góc (Angular Momentum) này là yếu tố có thể làm cho cú đánh tiếp đất ở tư thế mở trở nên hiệu quả.

Hình 4.5 Cá nhân này trình bày cách sử dụng cú xoay đơn vị trong cú công bóng thuận tay ở thế mở hiệu quả của mình.

TRÌNH TỰ ĐỘC:

LỰC PHẢN ỨNG MẶT ĐẤT CHÂN HIPS THÂN T CHI TRÊN t VỢT TM Hình 4.6 Đây là chuỗi các sự kiện xảy ra khi lực được truyền.

Jimmy Connors có thể coi là một ví dụ xuất sắc về một người luôn sử dụng ít động lượng tuyến tính (Linear Momentum) nhưng lại cực đại hóa xung lượng góc của mình. Cơ chế thuận tay của Connors có thể được xem trong Hình 4.7. Bạn có thể dễ dàng nhận thấy chuyển động xoay của thân vợt giúp đầu vợt hướng tới tác động tốt như thế nào. Tuy nhiên, hãy chú ý khi Jimmy rời khỏi mặt đất trong cú thuận tay của anh ấy. Trong cú nhảy thuận tay nổi tiếng của mình, anh ấy không rời khỏi mặt đất cho đến ngay trước

khi va chạm. Do đó, khi bạn xem Hình 4.7, hãy chú ý cách Jimmy Connors không sử dụng bước tiến nào trong cú công bóng thuận tay này mà là cách anh ấy tối đa hóa khả năng xoay cơ thể của mình.

Kiểm soát so với Power Connors cách mặt đất một foot rưỡi trong các cú đánh của anh ta, bạn nên nhớ rằng anh ta không rời khỏi mặt đất cho đến giây phút cuối cùng. Nếu Connors nhảy sớm hơn thế, anh ta sẽ mất rất nhiều xung lượng góc mà anh ta đã tạo ra. Nói cách khác, nếu anh ta rời khỏi mặt đất trước khi toàn bộ lực được tạo ra tới các bộ phận cơ thể nhỏ hơn (cẳng tay và bàn tay), thì định luật thứ ba của Newton (phản lực tác động) quy định rằng các bộ phận cơ thể lớn hơn của anh ta sẽ phản ứng và không truyền lực về phía trước cho chi trên. Vì vậy, chìa khóa cho cú thuận tay trong thế mở tuyệt vời của Connors là tính thời gian.

Động tác chân trong cú đánh bước tiến Mặc dù cú đánh mặt đất ở tư thế mở có thể được sử dụng để thực hiện những cú đánh rất hiệu quả, nhưng nó không dễ thực hiện, đó là lý do tại sao bước truyền thống vào bóng thường được khuyến khích hơn. Điều này có vẻ hợp lý vì cách tiếp cận thông thường này cho phép tay vợt kiểm soát cơ thể tốt hơn, thường cho phép cú đánh hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn cần phải đồng bộ hóa động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc (Angular Momentum). Thời điểm của bước tiến và sự phối hợp của nó với hệ thống liên kết chuỗi là rất quan trọng. Nhiều cuốn sách nói rằng hãy bước về phía trước trong cú đánh và vung vợt. Nó không dễ dàng như vậy!

Khi tay vợt trong Hình 4.8 quay mặt vào lưới và sẵn sàng vung về phía trước để thực hiện cú công bóng thuận tay, chân đối diện với phía thuận tay của cơ thể a b Hình 4.8 Tay vợt này trình bày cách đánh cú công bóng thuận tay bằng cách sử dụng động tác bước thích hợp. Chú ý cách đặt bàn chân trước về phía trước và hơi lệch sang một bên.

Chương 5: Bản Chất Cơ Học Của 'Quả Bóng Nặng' (The Solid or Heavy Ball)

Chapter 5: The Biomechanics of the Solid or Heavy Ball: Mass, Velocity, and Racket Mass

bước qua và tiến về phía trước theo kiểu sải bước bình thường. Bàn chân được đặt thẳng về phía điểm tiếp xúc với bóng hoặc hướng thẳng về phía lưới. Trong khi chân đối diện sải bước về phía trước, rõ ràng có một lực đẩy từ chân sau để bắt đầu chuyển trọng lượng. Khi bàn chân trước đã được đặt xuống và chịu được phần lớn trọng lượng cơ thể, quá trình truyền động lượng tuyến tính (Linear Momentum) đã hoàn tất. Tại thời điểm này, lực tạo ra từ lực đẩy chạm tới hông và bắt đầu xoay. Đây là quá trình chuyển đổi quan trọng: sự khởi đầu của xung lượng góc, thông qua chuyển động xoay hông, từ lực đẩy tuyến tính của chân sau. Thân cây bắt đầu tham gia bằng cách xoay rất sớm sau khi bắt đầu xoay hông. Sau đó, cánh tay trên nhanh chóng đưa vợt về phía trước để va chạm.

Do đó, sự chuyển đổi giữa động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc (Angular Momentum) là rất quan trọng.

Một sai lầm về thời gian có thể cản trở nghiêm trọng việc tạo ra cú đánh. Để giúp học sinh của tôi hiểu được thời điểm này, tôi đưa ra một cụm từ đơn giản để các em suy nghĩ khi luyện tập: Bước, sau đó vung. Tôi cũng bảo họ cố gắng thực hiện các động tác nhịp nhàng nhất có thể. Nhịp điệu, một khi đã học được, sẽ cho phép học viên tiến tới những cú đánh nâng cao hơn (ví dụ: đánh một cú đánh trên mặt đất cao với xoáy lên). Cú xoay nhịp nhàng tương tự này cho phép tay vợt đánh những cú đánh cực kỳ khó với chuyển động dường như dễ dàng và do đó đánh được thứ được gọi là một quả bóng rắn.

Quả bóng rắn (hoặc nặng) Tôi sẽ không bao giờ quên lần đầu tiên tôi đánh với Tim Gullikson (nhà vô địch đơn Wimble-don 35 tuổi trở lên năm 1991). Tôi thực sự rất phấn khích khi được tập luyện với một tay vợt tuyệt vời như vậy. Những cú đánh tôi đánh là cú đánh tốt nhất mà tôi có thể tập hợp được, nhưng có một vấn đề nhanh chóng trở nên rõ ràng. Tôi đã đánh những cú đánh tốt nhất của mình, nhưng Tim lại đánh trả mọi quả bóng mạnh hơn cú đánh trước đó của tôi. Điều kỳ lạ là anh ta dường như vung vợt không nhanh chút nào nhưng vẫn đánh một quả bóng cực kỳ chắc chắn.

Quả bóng rắn hoặc nặng là một khái niệm bị hiểu lầm rộng rãi và thường được sử dụng ở cấp độ quần vợt nâng cao. Có hai loại cú đánh quần vợt được phân loại là bóng rắn: một cú đánh với vận tốc lớn có cảm giác như nó sẽ hất vợt ra khỏi tay bạn, và một cú đánh trên mặt đất cứng với độ xoáy cực cao dường như làm mất đi khả năng kiểm soát cú đánh của chính bạn. Làm thế nào để tay vợt phát triển những cú đánh tuyệt vời này?

Đánh một quả bóng rắn là một trong những yếu tố quan trọng trong việc phát triển các cú đánh chạm đất tấn công và trả giao bóng. Ý nghĩa của việc này là cực kỳ quan trọng. Bằng cách học cách đánh một quả bóng rắn, bạn có thể phát triển một lối chơi tấn công tích cực mà không cần phải phụ thuộc hoàn toàn vào phong cách chơi giao bóng và vô lê.

Kiểm soát so với sức mạnh Khả năng đánh một quả bóng rắn phụ thuộc vào mức độ bạn có thể thực hiện bảy yếu tố sau. e Sử dụng đầy đủ và đồng bộ tất cả các bộ phận của cơ thể ¢ Tiếp xúc bóng trong vùng đánh của mặt vợt e Sử dụng tay cầm chắc chắn để tăng cường khả năng kiểm soát và giúp truyền lực tới bóng ¢ Tiếp bóng bằng cổ tay (hoặc cổ tay, nếu đánh bằng hai tay) và khuỷu tay (hoặc cùi chỏ) chắc chắn e Tạo độ xoáy thích hợp cho bóng ¢ Đánh bóng theo đúng hướng ¢ Tiếp xúc bóng trong vùng đánh của bạn Sử dụng đầy đủ và đồng bộ tất cả các bộ phận cơ thể Bạn đã nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống liên kết của cơ thể, nhưng có một cách hiểu rất cơ bản về lý do tại sao bạn có thể không đánh bóng tốt như bạn muốn. Để xem xét, hầu như tất cả các cú đánh quần vợt

đều liên quan đến lực tạo ra trên mặt đất và truyền lên chân, hông, thân và cánh tay. Sự tổng hợp liên tiếp các lực lượng này không chỉ là một phần không thể thiếu để đạt được thành tích thành công trong quần vợt mà còn phải đạt được tính liên tục. Nói cách khác, thời điểm là rất quan trọng. Ví dụ, khi chân đạt vận tốc tối đa, vận tốc đó sẽ được truyền đến hông. Khi hông đạt vận tốc quay cực đại, vận tốc trong hệ thống liên kết của cơ thể, vận tốc đó được truyền đến thân, v.v. (Hình 4.9).

Một vấn đề trở thành chi trên Hình 4.9 Điều này thể hiện sự truyền lực hiệu quả từ chân đến chi trên. rõ ràng khi chuyển động không hiệu quả, điều này không chỉ có thể gây ra lỗi trong quá trình thực hiện cú đánh mà còn tạo ra khả năng gây thương tích.

Một khía cạnh của hoạt động kém hiệu quả của hệ thống liên kết xảy ra khi một bộ phận cơ thể bị loại khỏi chuyển động. Điều này có nghĩa là phần cơ thể tiếp theo phải hoạt động chăm chỉ hơn nếu muốn đạt được kết quả tương tự. Ví dụ, hãy tưởng tượng một cú đánh trái tay bằng hai tay mà không xoay thân.

Cánh tay phải vung vợt thật mạnh, sử dụng nhiều sức lực cơ bắp hơn bình thường để tạo ra tốc độ đầu vợt thích hợp.

Hình thức tạo cú đánh kém hiệu quả thứ hai xảy ra khi tất cả các bộ phận cơ thể được sử dụng nhưng không được sử dụng đúng cách. Ví dụ, một tay vợt khi đánh một quả giao bóng có thể sử dụng hông nhưng có thể ngăn chúng xoay đúng cách. Điều này sẽ đòi hỏi thân và chi trên phải hoạt động * khó hơn nhiều để tạo ra tốc độ đầu vợt chính xác.

Dạng cuối cùng của hành trình kém hiệu quả xảy ra khi các bộ phận cơ thể trong hệ thống liên kết không được đồng bộ hóa đúng cách. Đây là thời điểm mà rất nhiều tay vợt đổ lỗi cho sai lầm của mình. Ví dụ: một tay vợt có thể gặp khó khăn trong chuyển động giao bóng của mình. Khi sự cố này xảy ra, nó sẽ khiến cơ chế định thời gian hoàn chỉnh của hệ thống liên kết

của cơ thể không còn đồng bộ. Sau đó, cánh tay phải bù đắp cho sự thiếu hụt thời gian thích hợp này bằng cách vung vợt mạnh về phía trước với hoạt động cơ bắp quá mức.

Tiếp xúc với bóng trong vùng đánh của mặt vợt. Tôi thấy rất thú vị khi có nhiều người sử dụng thuật ngữ điểm ngọt vợt (Sweet Spot) để mô tả vị trí trên mặt vợt mà họ cảm thấy bóng nên được đánh. Về mặt kỹ thuật, điểm ngọt vợt (Sweet Spot) là trung tâm bộ gõ của vợt và thường nằm ở đâu đó giữa tâm dây và cổ vợt. Ngược lại với những gì nhiều người tin, điểm ngọt vợt (Sweet Spot) là một điểm rất nhỏ trên mặt vợt. Hầu như không thể đánh bóng vào đúng vị trí mọi lúc. Tuy nhiên, có một khu vực nhỏ xung quanh điểm ngọt vợt (Sweet Spot) để có thể đánh trúng những cú đánh hiệu quả (Hình 4.10). Có vẻ thích hợp hơn khi nói về việc tiếp xúc bóng ở vùng đánh này của mặt vợt. Vùng đánh là một khu vực rộng từ 2 đến 4 inch (tùy thuộc vào kích thước của đầu vợt) xung quanh điểm ngọt vợt (Sweet Spot). Việc tiếp xúc với bóng trong vùng đánh khiến đầu vợt ít bị xoay và tăng cường khả năng kiểm soát cú đánh của bạn.

Rất khó để tập tiếp xúc bóng trong vùng đánh của vợt. Khi bạn vung vợt về phía bóng, gần như không thể xác định chính xác vị trí va chạm sẽ xảy ra. Ngay cả những tay vợt chuyên nghiệp cũng thỉnh thoảng đánh bóng ra khỏi khung vợt của họ. Nếu bạn cảm thấy vợt xoay nhiều trong tay khi tiếp xúc với bóng, bạn có thể thực hiện hai việc. Đầu tiên, Kiểm soát so với sức mạnh Vùng đánh hiệu quả Trung tâm bộ gõ (Sweet Spot) VITT77Z2 Hình 4.10 Vùng tối trên mặt vợt biểu thị kích thước vùng đánh của vợt. cố gắng làm chậm cú vung về phía trước của bạn và chỉ cần tập trung vào việc tạo ra một tác động chắc chắn với quả bóng. Mặc dù bạn không kiểm soát được vận tốc của quả bóng đang tới, bạn có thể cải thiện độ chính xác của mình bằng cách làm chậm tay và sử dụng các bộ phận cơ thể lớn hơn để tạo ra tốc độ vợt. Điều thứ hai bạn có thể cải thiện là độ bám chắc của tay cầm.

Lời khuyên quần vợt của Tiến sĩ Jack Đối với một số tay vợt, việc làm chậm đầu vợt sẽ có tác dụng rất tốt. Tuy nhiên, nếu bạn là một tay vợt giỏi (5.0 trong Chương trình xếp hạng quần vợt quốc gia [NTRP] trở lên) hoặc nếu bạn lo lắng trong một trận đấu, bạn có thể phải vung vợt nhanh hơn một chút để duy trì cảm giác nhịp nhàng. Chỉ cần nhớ lái bóng bằng chân, hông và thân mình chứ không phải bằng tay. Bất kể bạn làm gì, hãy luôn nghĩ đến việc đánh bóng một cách "ngọt ngào" nhất có thể.

Sử dụng cách cầm vợt chắc chắn để tăng cường khả năng kiểm soát và truyền lực vào bóng Nhiều cơ quan quản lý quần vợt và cơ sinh học tin rằng độ cứng của tay cầm là một yếu tố quan trọng, đôi khi là quan trọng nhất, để đánh tốt một quả bóng tennis. Bằng cách duy trì cách cầm vợt chắc chắn, tay vợt sẽ giảm độ giật của vợt và do đó tăng lực tác dụng lên bóng. Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi về Quần vợt Công nghệ Cao 82 đã nổ ra liên quan đến mức độ bám chắc mà tay vợt nên duy trì trong một cú đánh. Nguyên nhân của cuộc tranh luận này bắt nguồn từ nghiên cứu về độ cứng của tay cầm được tiến hành vào cuối những năm 1970 và trong suốt những năm 1980. Một số nhà khoa học đã nghiên cứu khả năng bật lại của một quả bóng tennis khi nó được bắn vào tâm vợt trong hai điều kiện: vợt được kẹp chắc chắn trong một tay cầm vise và vợt đứng thăng bằng ở đầu vợt.

Nói cách khác, các nhà nghiên cứu đã mô phỏng hai thái cực về độ cứng của tay cầm: tay cầm rất chắc chắn và không có tay cầm nào cả. Thật ngạc nhiên, quả bóng bật lại với vận tốc như nhau trong cả hai trường hợp. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng không có thời gian để vợt di chuyển đáng kể trong khi xảy ra va chạm, do đó ảnh hưởng của vợt đứng tự do đến tốc độ bóng bằng với ảnh hưởng của vợt kẹp.

Điều này ngụ ý rằng độ cứng của tay cầm có thể không quan trọng đến thế. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng những nghiên cứu này quan tâm đến tác động trung tâm lên vợt bất động; chúng ta đã biết rằng phần lớn các tác động đều nằm ngoài trung tâm.

Tôi và các đồng nghiệp đã tiến hành một thí nghiệm để xác định ảnh hưởng của độ cứng tay cầm đối với các điểm tiếp xúc bóng lệch tâm. Bóng bị tác động vào vợt khi nó xoay tự do và khi nó được kẹp chặt vào tay cầm. Chúng tôi nhận thấy rằng vận tốc bật lại của bóng cao hơn một chút (mặc dù không đáng kể) trong tình huống được kẹp đối với các điểm tiếp xúc lệch tâm tương ứng. Tuy nhiên, quan sát quan trọng là với tình trạng bị kẹp, mỗi quả bóng sẽ bật ra trực tiếp từ mặt vợt.

Đối với điều kiện xoay tự do, bóng rời vợt ở một góc sai.

Do đó, có vẻ như bất kể ảnh hưởng của độ cứng của tay cầm đến tốc độ bật lại, việc thiếu tay cầm chắc chắn sẽ khiến khả năng kiểm soát bóng kém.

Bruce Elliott đã thực hiện một số công việc hiện đại hơn trong lĩnh vực này. Thay vì sử dụng vợt bất động, ông đã chế tạo một cánh tay cơ khí có tay nắm để giữ vợt với độ cứng khác nhau.

Khi một quả bóng được bắn ra từ máy đánh bóng, cánh tay vợt được kích hoạt và vung về phía trước với vận tốc tương đương với vận tốc của một tay vợt nam điêu luyện.

Elliott nhận thấy vận tốc bật lại từ tay cầm chắc chắn đến tay cầm nhẹ giảm 7%. Ông kết luận rằng việc cầm vợt chắc chắn là hoàn toàn cần thiết để tăng sức mạnh của cú đánh và cải thiện khả năng kiểm soát. Ngày nay chúng ta biết rằng điều này vẫn đúng và trên thực tế, nó sẽ được phóng đại nếu bạn sử dụng vợt thân rộng.

Chúng ta biết rằng trong quần vợt cần có cách cầm vợt chắc chắn, vì vậy hãy cùng thảo luận điều gì tạo nên cách cầm vợt chắc chắn. Nếu bạn chỉ cầm vợt trước mặt thì có lẽ tay cầm của bạn rất nhẹ, chỉ đủ chặt để đỡ vợt. Nếu bạn vung vợt bằng cách cầm này, hai điều có thể xảy ra: Vợt sẽ bay ra khỏi tay bạn khi nó vung về phía trước và các cơ ở cẳng tay của bạn sẽ không được thiết lập để điều khiển vợt trong khi va chạm và bạn sẽ mất kiểm soát cú đánh. Khi chuẩn bị đánh một cú đánh, bạn có thể duy trì

cách cầm vợt nhẹ trong quá trình vung vợt về phía sau, nhưng khi vung vợt về phía trước, bạn nên siết chặt tay cầm để tăng cường cú đánh của mình. Tay cầm Control Versus Power không nhất thiết phải là kiểu cầm chết, nhưng nó phải đủ chắc chắn để giảm thiểu độ xoáy của vợt khi va chạm.

Để vợt có đủ lực khi đánh một cú đánh, lực phải được tạo ra từ các bộ phận khác của cơ thể. Sự truyền lực qua các phần cơ thể này đạt đến đỉnh điểm khi bàn tay tạo lực cho vợt.

Do đó, việc nắm chắc là vô cùng quan trọng vì nó đóng vai trò là mắt xích cuối cùng trong quá trình truyền động lượng này.

Tuy nhiên, về độ cứng của tay cầm thì không thể quay lại được.

Định luật thứ ba của Newton nói rằng đối với mọi hành động đều có một phản ứng ngang bằng và ngược chiều. Bạn càng siết vợt chặt thì lực truyền đến tay và cẳng tay của bạn càng nhiều, đặc biệt là từ những tác động lệch tâm. Sẽ cần thực hành để xác định độ bám của bạn nên chắc chắn như thế nào.

Nếu vợt xoay trong tay bạn hoặc nếu bạn gặp khó khăn trong việc kiểm soát thì có thể tay cầm của bạn quá lỏng. Nếu bạn cảm thấy bàn tay, cẳng tay và khuỷu tay bị rung hoặc có lực rất lớn, hãy nới lỏng tay cầm một chút và tham khảo phần trong chương 2 về lựa chọn tay cầm để chắc chắn rằng bạn đang sử dụng đúng kích cỡ tay cầm.

Đối với tôi, có vẻ như cuộc tranh cãi liên quan đến độ chắc chắn của tay cầm nên được giải quyết. Khi chờ cú đánh của đối thủ, bạn nên sử dụng cách cầm vợt lỏng lẻo. Tuy nhiên, tôi phải khuyên bạn nên cầm vợt chắc chắn khi tiếp xúc vì một số lý do: ¢ Để duy trì khả năng kiểm soát đầu vợt khi nó sẵn sàng đánh bóng Để cung cấp vận tốc vợt tối ưu khi nó vung về phía trước Truyền lực vừa đủ cho bóng khi va chạm Để tránh vợt bị xoắn trong tay bạn khi tiếp xúc với bóng Để liên kết hiệu quả lực tạo ra bởi chuỗi động học (Kinetic Chain) của cơ thể với vợt Đón bóng bằng cổ tay và khuỷu tay Hoàn toàn chắc chắn Giữ cổ tay (hoặc cổ tay) chắc chắn khi

gặp bóng là một điều cần thiết khác. một phần quan trọng của việc đánh một quả bóng rắn, cũng như việc giữ cho khuỷu tay (hoặc các khuỷu tay) vững chắc.

Có thể thực hiện một cú đánh khá mạnh bằng cách xoay bóng với một cú xoay thẳng đứng lớn, nhưng cú đánh sẽ không nặng bằng nếu bóng được đánh sâu với độ xoáy tối ưu. Đây là lý do tại sao!

Khi lực được truyền qua chuỗi động năng của cơ thể, nó phải truyền từ thân đến chi trên. Ba khớp ở chi trên (vai, khuỷu tay và cổ tay) đóng vai trò không thể thiếu trong việc đảm bảo lực tối ưu chạm tới vợt. Khi tay vợt cố gắng đánh một quả bóng đặc, cổ tay hoặc khuỷu tay không được cử động quá mức bất kể kiểu đánh được thực hiện là gì.

| 84 Quần vợt công nghệ cao Hãy nhớ rằng có hai cách để đánh một quả bóng đặc: bằng cách đánh một cú đánh tốc độ cao và bằng cách đánh một cú đánh mạnh với xoáy lên hoặc xoáy xuống nặng.

Sự săn chắc của cổ tay và khuỷu tay là cần thiết trong cả hai tình huống. Khi bạn đánh một cú đánh mạnh, các khớp chi trên cần truyền lực từ thân tới mức tối đa. Khi muốn đánh một quả bóng rắn có độ xoáy lớn, bạn vẫn không nên sử dụng động tác khớp quá mức.

As you can see, the point statistics are similar even though the men played longer and they probably hit the ball harder than did the women. With this is mind, I feel any tennis player, regardless of gender, can benefit from the movement drills I recommend. Please don't use these drills to get in cardiovascular condition—develop a solid aerobic foundation before trying these exercises. And if you have never done exercises like these before or if you have any concerns about doing them, consult your physician about doing them.

As you practice the drills, try to simulate the points and games of an actual match. For example, a point can last anywhere from 5 seconds (I realize if a service winner is hit, the point lasts about .5 seconds) to about 25 or 30 seconds (sometimes longer but this is rare). One study found that the average point on clay between two skilled males was 10 seconds; on hard court it was 5.2 seconds and on grass 2.8 seconds. The average time between points is usually from 16 seconds to a maximum of 30 seconds. After simulating about 10 or 12 points, take a 90-second break from the drills to simulate a changeover. Do these drills twice a week for approximately 20 to 30 minutes. Doing them more often than this will not necessarily bring faster improvement.

Movement Drills for Quicker Footwork

Based on the information presented so far, I feel there are several factors to consider that will make you a faster tennis player:

- how well you see the ball off the opponent's racket,
- how quickly you process the ball's speed, direction, and spin,
- how well you decide what to do relative to moving and depth perception,
- how fast the nerve signal passes from your brain to your leg muscles (I know of no current research that allows me to help you improve this factor!), and, most importantly,
- your first step!

Because the average distance you will move during a stroke is about 4 meters, doesn't it make sense that your first step when moving to the ball is crucial? That's why the keys to these footwork drills involve your moving relative to the ball's motion with your first step.

Ball Reaction Drill. Just like the football defensive back drill you see in pregame warm-ups, this drill requires you to respond to the movement of the ball. A coach or partner holds the ball in clear vision (Figure 3.10). The coach can move the ball in four different directions, to which you must respond. If the ball moves toward you, you must backpedal; if the ball goes to the right or left, you must sideshuffle in the direction of the

> Hình 5.1: Động lực học quả bóng nặng (The Heavy/Solid Ball) — Sự phối hợp giữa khối lượng hiệu dụng của cơ thể, gia tốc đầu vợt và điểm tiếp xúc bóng xuyên tâm.
> Figure 5.1: Mechanics of the Heavy/Solid Ball — Effective body mass transfer, racket head acceleration, and centered impact.

Mặc dù việc tạo spin được thảo luận sâu trong chương 6, nhưng có một số điều bạn cần lưu ý liên quan đến chủ đề này. Ví dụ: bạn có thể kết hợp cổ tay và khuỷu tay để đánh nhiều xoáy lên vào bóng nhưng không thể đánh một cú đánh tốc độ cao với xoáy lên nặng. Borg có thể coi là một ví dụ về một người đánh khá mạnh và có nhiều xoáy lên.

Nhiều người cảm thấy anh ấy là một tay vợt cổ tay vì khả năng theo dõi quá mức của anh ấy. Tuy nhiên, phân tích phim tốc độ cao, được trình bày trong Hình 4.11, cho thấy khuỷu tay và cổ tay của Borg di chuyển rất ít trước khi va chạm nhưng lại di chuyển rất nhiều sau khi bóng được đánh. Chính hành động đầu vợt thẳng đứng, có kiểm soát đã cho phép anh ta đánh được một quả bóng nặng uy lực (Heavy/Solid Ball) với xoáy lên.

Hình 4.11 Hãy quan sát mức độ ít hoạt động của khớp chi trên xảy ra trong cú công bóng thuận tay xoáy lên của vận động viên này.

Truyền một lượng xoáy thích hợp lên bóng Lượng xoáy chính xác đơn giản có nghĩa là đủ độ xoáy để giữ bóng không đi ra ngoài và khiến đối thủ ở thế phòng thủ (xem chương 6). Quá nhiều xoáy sẽ làm mất đi vận tốc theo phương ngang của quả bóng, vì độ xoáy là do chuyển động thẳng đứng của vợt gây ra. Khi vợt di chuyển theo chiều dọc để tạo xoáy, bạn phải hy sinh tốc độ vợt về phía trước. Hình 4.12a cho thấy chuyển động của vợt khi đánh bóng với ít xoáy lên. Ngược lại, Hình 4.12b mô tả chuyển động của vợt trong một Trận kiểm soát so với sức mạnh 25° I 65° 2 Se te er Hình 4.12 Những sơ đồ này mô tả chuyển động vợt tuyến tính trong (a) xoáy lên nhẹ và (b) xoáy lên nặng. cú đánh xoáy lên nặng. Hình 4.13a và b minh họa các cú đánh trong đó bóng được đánh với xoáy xuống nhẹ và xoáy xuống nặng. Trong cả bốn trường hợp, vợt di chuyển tổng khoảng cách như nhau (được biểu thị bằng chiều dài của mũi tên), nhưng chuyển động về phía trước bị

rút ngắn khi vợt tạo ra xoáy lên hoặc xoáy xuống quá mức. Khi chuyển động về phía trước ít hơn và vẫn xảy ra trong cùng một khoảng thời gian, quả bóng sẽ không nhận được nhiều 45° 15° ae Hình 4.13 Những hình ảnh này minh họa chuyển động của vợt cần thiết để đánh (a) xoáy xuống nhẹ và (b) xoáy xuống nặng.

86 High Tech Tennis có lực về phía trước và sẽ không di chuyển nhanh.

Một lỗi phổ biến của nhiều tay vợt trình độ cao là thực hiện xoay quá nhiều mà vẫn cố đánh bóng thật mạnh. Rất ít tay vợt có thể đánh nhiều xoáy và duy trì được khả năng kiểm soát một cách nhất quán.

Bạn nên thực hiện những cú đánh xa lưới từ 4 đến 6 feet và đi sâu vào phần sân đối phương. Để làm được điều này, bạn sẽ phải thực hiện những cú đánh xuyên thấu với độ xoáy nhẹ. Lấy chiều sâu sân và khoảng trống phía trên lưới làm mục tiêu luyện tập của bạn, bạn sẽ thấy sự cải thiện đáng kể trong các cú đánh của mình.

Đánh bóng với một cú theo dõi hoàn chỉnh Một số yếu tố quyết định mức độ bạn đánh một quả bóng rắn rất khó theo dõi (ví dụ: vị trí bóng chạm vào mặt vợt). Tuy nhiên, việc theo dõi có thể là yếu tố quan trọng nhất mà bạn có toàn quyền kiểm soát. Cách duy nhất bạn có thể thực hiện được những cú đánh xuyên đất là vung đầu vợt qua tác động một cách hiệu quả. Cho đến khi bóng được đánh, đầu vợt không thể giảm tốc trong quá trình vung vợt về phía trước.

Mặc dù bóng đã được đánh, bạn có thể học được rất nhiều điều về cú đánh của mình từ cách bạn thực hiện cú đánh đó.

Nhiều tay vợt kết thúc cú đánh theo hướng của họ với vợt hướng lên cao, qua lưới hoặc cả hai (Hình 4.14). Điều này có nghĩa là các cú xoay của họ phải đi theo một vòng cung trong khi di chuyển từ vị trí đã chuẩn bị đầy đủ cho đến khi kết thúc động tác theo dõi. Những tay vợt khác quàng vợt qua vai, như bạn thấy trong Hình 4.15. Và vẫn còn những người khác thực hiện theo với mặt vợt hướng lên trời, như minh họa trong Hình 4.16.

Không có gì sai với bất kỳ cú đánh theo cú đánh nào trong số này, nhưng bạn phải cân nhắc một điều khi bạn tăng tốc vợt khi tiếp xúc vào cú đánh theo cú đánh của mình. Đừng nghĩ đến việc bạn sẽ theo bóng như thế nào mà hãy nghĩ đến mặt vợt sẽ di chuyển như thế nào khi tiếp xúc bóng. Một gợi ý mà tôi đưa ra cho các vận động viên của mình là hãy nghĩ đến việc làm cho các sợi dây bám theo quả bóng càng lâu càng tốt khi nó đánh. Những tay vợt nhớ được cụm từ đó đã thành công khá tốt trong việc thực hiện cú đánh có kiểm soát.

Mẹo chơi tennis của Tiến sĩ Jack Để đảm bảo tác động tốt, hãy cố gắng làm cho mặt vợt theo bóng.

Một cách khác để xem xét điều này là hãy nghĩ đến việc đánh liên tiếp ba quả bóng tưởng tượng bằng một cú đánh của bạn.

Kiểm soát so với sức mạnh 87 Hình 4.14 Những bức ảnh này cho thấy cú đánh tiếp theo của vận động viên kết thúc với vợt hướng lên cao.

Một cú xoay hoàn chỉnh với đầy đủ động tác theo sau là cần thiết để đạt được vận tốc tối đa đồng thời truyền độ xoáy chính xác cho quả bóng. Để đánh xuyên qua bóng, bạn phải cố gắng đánh bóng tốt ở phía trước đường giữa cơ thể (Hình 4.17). Đánh bóng ở phía sau giữa cơ thể buộc bạn phải vung lên nhanh và do đó không đánh được bóng 88 High Tech Tennis Hình 4.15 Đây là một động tác quấn tiếp theo cho trái tay bằng hai tay.

Hình 4.16 Vận động viên này thể hiện một cú đánh tiếp theo trong đó mặt vợt hướng lên trời. một cách hiệu quả (Hình 4.18). Điểm tiếp xúc về phía trước sẽ cho phép bạn truyền toàn bộ lực cơ thể lên chi trên và đạt được vận tốc vợt cao.

Khi bạn đánh bóng, hãy thực hành động tác kéo dài sau khi va chạm. Điều này sẽ giúp bạn tiếp tục tăng tốc vợt khi tiếp xúc. Nếu phần tiếp theo được viết tắt, chắc chắn rằng bạn đã bắt đầu giảm tốc độ vợt trước khi đánh bóng.

Kiểm soát so với sức mạnh a b a b Hình 4.18 Khi bạn buộc phải đánh bóng ở phía sau đường giữa cơ thể, cú xoay của bạn thường sẽ đột ngột với rất ít lực trực tiếp đằng sau nó.

Tiếp xúc với bóng trong vùng đánh của bạn Thành phần cuối cùng của việc đánh một quả bóng rắn là tiếp xúc với bóng ở độ cao tối ưu cho cơ thể bạn. Đây là yếu tố quan trọng trong việc phân biệt tay vợt giỏi với tay vợt chuyên nghiệp. Hầu hết các đối thủ thường để bóng xuống quá thấp trước khi đánh, điều này khiến cho cú đánh xuyên đất khó đánh trúng. Chỉ cần thêm một bước hoặc một bước rưỡi về phía trước, những cú chạm đất mạnh mẽ sẽ nằm trong tầm tay. Hình 4.19 minh họa ba độ cao khác nhau mà tại đó quả bóng có thể gặp nhau.

90 High Tech Tennis c Hình 4.19 Những sơ đồ này minh họa việc thực hiện một cú đánh xuyên đất dễ dàng hơn nhiều khi bạn cố gắng đạt được điểm tiếp xúc thích hợp so với cơ thể của mình.

Quan sát các điểm tiếp xúc bóng khác nhau: (a) gần mắt cá chân, (b) cao hơn đầu gối một chút và (c) gần cao ngang thắt lưng. Cũng lưu ý quỹ đạo bay của bóng tương ứng từ các điểm va chạm đó. Vì vậy, bạn nên cố gắng tiếp xúc bóng gần cao ngang thắt lưng bất cứ khi nào có thể.

Hình 4.19a cho thấy một quả bóng được đánh cách mặt đất khoảng 12 inch (thấp hơn mức đầu gối đối với người cao 6 feet). Bóng phải đi theo đường đi lên khá dốc để qua lưới và rơi sâu vào phần sân đối phương. Nếu bạn muốn vung mạnh vào bóng, bạn phải truyền nhiều xoáy lên vào bóng để nó tiếp đất trong ranh giới của sân. Mặc dù xoáy lên nặng là một cách để đánh một quả bóng rắn, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ thấy việc đó dễ dàng hơn nhiều nếu điểm tiếp xúc cao hơn mặt đất một chút.

Quả bóng trong Hình 4.19b được chạm tới ngay dưới mức lưới (cao 2-1/2 feet).

Bất kỳ cú sút tốc độ cao nào cũng phải theo đường hướng lên trên một chút để trọng lực không kéo bóng vào lưới. Độ xoáy cần thiết để đưa bóng vào sân ít hơn độ xoáy yêu cầu trong Hình 4.19a (giả sử hai quả bóng được đánh ở cùng một vận tốc). Bởi vì quả bóng trong Hình 4.19b không cần phải được đánh với quỹ đạo hướng lên nhiều như trong Hình 4.19a, cú đánh có thể mang lại vận tốc bóng cao hơn mặc dù quả bóng vẫn có thể có quá nhiều xoáy lên để tạo ra hiệu ứng thực sự của một quả bóng đặc.

Quả bóng trong Hình 4.19c ở độ cao lý tưởng để một người cao 6 feet có thể đánh một quả bóng đặc: cao xấp xỉ thắt lưng hoặc cao hơn một chút. Bóng không cần phải đi theo đường dốc hướng lên để tiếp đất có chiều sâu ở phần sân sau của đối phương và cần ít độ xoáy hơn để giữ bóng trong ranh giới sân. Quả bóng trong Hình 4.19c có thể di chuyển với tốc độ cao hơn, khiến nó trở thành một cú đánh có tính tấn công cao hơn.

Lời khuyên khi chơi tennis của Tiến sĩ Jack Về cơ bản có một cách để định vị cơ thể của bạn sao cho bóng tiếp xúc trong vùng tấn công của bạn. Khi chuẩn bị đánh từng cú đánh, bạn phải di chuyển bàn chân của mình. Bằng cách di chuyển nhanh về phía trước với một quả bóng ngắn có độ nảy thấp, đánh một quả bóng đang bay lên hoặc di chuyển lùi lại trên một quả bóng sâu, có độ nảy cao, bạn sẽ ngạc nhiên trước những cú đánh của mình sẽ được cải thiện như thế nào. Ngoài việc cho phép bạn đánh một quả bóng chắc chắn, kỹ thuật này sẽ cho phép cú đánh của bạn di chuyển theo một kiểu tương tự mỗi lần, làm cho tất cả các cú đánh của bạn trở nên nhất quán hơn.

KẾT QUẢ TUYỆT VỜI Khi bạn luyện tập tạo ra nhiều lực hơn cho các cú đánh của mình, hãy luôn lưu ý rằng quần vợt về cơ bản là một trò chơi kiểm soát. Sức mạnh sẽ không có tác dụng mấy nếu bạn không kiểm soát được cú đánh của mình. Từ từ cố gắng kết hợp những lợi ích của khả năng thể chất của cơ thể bạn bằng cách sử dụng xung lượng tuyến tính và xung lượng góc một cách tối ưu. Bằng cách sử dụng các bộ phận cơ thể một cách đồng bộ, bạn sẽ phát triển được nguồn cung cấp năng lượng âm thanh. Đừng cố gắng đánh những cú xoáy quá mức mà hãy nghĩ đến việc

đưa bóng đi sâu vào phần sân đối phương. Động tác chân đúng cách cũng sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu đánh bóng chắc chắn. Bằng cách đánh bóng ở độ cao mong muốn so với mặt sân và với cơ thể của bạn, bạn sẽ có thể tối ưu hóa việc truyền lực tới bóng.

Vì vậy, hãy cố gắng chú ý cẩn thận đến các khái niệm được mô tả trong chương này. Nếu bạn luyện tập chúng một cách chăm chỉ, bạn sẽ có thể cải thiện đáng kể các cú chạm đất của mình. Bằng cách học cách thực hiện những cú đánh mặt đất hung hãn một cách nhất quán, bạn sẽ có khả năng chơi một trò chơi tấn công, tấn công mà không cần phải dựa vào phong cách chơi giao bóng và vô lê. Do những thay đổi to lớn mà môn quần vợt đã trải qua trong vài năm qua (ví dụ: mặt sân chậm hơn và vợt có hiệu suất cao), việc đánh những cú đánh tấn công trên mặt đất nhanh chóng trở thành cách để phát triển một trò chơi quần vợt chiến thắng. Việc phát triển các kiểu đánh mặt đất này kết hợp với tính nhất quán của cú đánh phải là mục tiêu của mọi tay vợt trong giải đấu. bạn nhé:

O gaan 6) H25 Siete ‘iis bos RO edie i Bai. fi ed ete a tee muôi tôi eet at e Diba ae as aes é te i. ii ed "e a —— a a —— ae oe tT nll 2aaeh ts a wy 4 en ih 9p —_ Limetic af q-a ta, P khoen aj) Sit baltoe it, bi roe . : oo 'te? wy ih Powe ys te 7 thuê iM inl? tue Svore fen ep eee gretGm 2+ fan Pl wie tite etic ding sexe rranatl air pe Tee Sv age) efi li (tes lươn vị cứu tinh ude aeut Qa bilge rên rỉ) ponte ey ih igre ater et aera ay i '- ny talwee haa of Eared) wolls lbw supiniies) 208 y sia) Aes PS fiat ERIS Ge Qitivlegh (ae va toa trea oy Sit ee a? ep Aw Lili '-se-welamrry A mannan rem dle nat a ats =) '4 = = 9 a “ie hl Fa ad ee Suthep cote a pares 1 tate' Goad inte awl aE ie eal eae po pl, Oh Es eg It ni' ? ee bg che eR tm me arama Tae Po Glatt aint oti the fini — Tiwid.ain es. Wey Dunitabomek và aruanteette.

Bt 3 rapt teite nephrons Se i aaa sậy disetepottink pak saniad Wi tins teed

Chương 6: Cuộc Tranh Luận Thế Kỷ: Trái Tay Một Tay Đối Đầu Trái Tay Hai Tay

Chapter 6: One-Handed vs Two-Handed Backhand: Biomechanics, Range of Motion, and Skill Acquisition

Hạt đậu.

PS Peek ER Trái tay một tay so với trái tay hai tay:

Cái nào tốt hơn?

Bạn sẽ phản ứng thế nào nếu tôi nói với bạn rằng trái tay bằng hai tay dễ đánh hơn trái tay bằng một tay?

Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đọc được rằng có rất ít sự khác biệt về tầm với giữa cú đánh trái tay bằng một tay và bằng hai tay? Tôi cảm thấy cả hai tuyên bố này đều đúng và mặc dù nhiều người theo chủ nghĩa truyền thống có thể phản đối kịch liệt những lập luận này nhưng những lập luận này đã lỗi thời khi so sánh với những phát hiện của nghiên cứu khoa học thể thao gần đây. Trước khi áp dụng kết quả nghiên cứu này vào trò chơi của bạn, chúng ta nên thảo luận xem những nét này ra đời như thế nào và các cơ quan chức năng khác nhau nhìn nhận chúng như thế nào.

Cú trái tay một tay đã được sử dụng kể từ khi quần vợt bắt đầu vào những năm 1870. Trái tay bằng hai tay hầu như chưa từng được biết đến cho đến những năm 1930, khi Vivian McGrath trở thành tay vợt có thứ hạng cao đầu tiên trên thế giới thi đấu bằng cú đánh này. Sau đó, rất ít tay vợt sử dụng trái tay bằng hai tay cho đến những năm 1970, khi cú đánh trở nên phổ biến nhờ Bjorn Borg, Chris Evert, Jimmy Connors và Tracy Austin. Nhưng tại sao lại có sự trở lại đột ngột của người thuận tay đôi?

94 Quần vợt công nghệ cao Điều các chuyên gia nói Các nhà chức trách đưa ra nhiều lý do khác nhau cho sự nổi bật của trái tay bằng hai tay. Một số người nói rằng các tay vợt ngày nay sử dụng nó khi còn trẻ vì họ không có đủ sức mạnh hoặc sự tự tin để kiểm soát vợt bằng cú trái tay bằng một tay. Trong Hình 5.1, bạn có thể thấy một excel- a Hình 5.1 Rõ ràng là với hai tay cầm vợt (a), vận động viên có thể kiểm soát chuyển động của vợt tốt hơn so với khi chỉ sử dụng một tay (b). cho mượn vận động viên quần vợt có cú đánh trái tay bằng hai tay tốt nhưng không thể đánh cú đánh bằng một tay tốt. Những người ủng hộ cú đánh trái tay bằng một tay cảm thấy rằng cú đánh bằng hai tay là một sự ảnh hưởng và cho rằng việc vung vợt tennis bằng cả hai tay là không chính thống và cồng kềnh.

Họ tiếp tục lưu ý rằng những người mới tham gia trò chơi dường như bị cuốn vào vòng vây của một cuộc cách mạng vì mong muốn bắt chước những tay vợt hàng đầu trên thế giới.

Những người ủng hộ cả hai loại cú công bóng trái tay đã đề xuất rằng các cú đánh ưa thích của họ nên được đánh tương tự như cú thuận tay. Tôi tin rằng đây là trường hợp của cú đánh trái tay bằng hai tay nhưng không xảy ra với cú đánh bằng một tay.

Ví dụ, trong cú thuận tay, kiểu cầm thuận tay phía Đông, nửa Tây hoặc phía Tây thường được khuyến khích và việc tiếp xúc bóng phải xảy ra qua bàn chân trước. Tuy nhiên, để đánh trái tay bằng một tay một cách hiệu quả, cần phải thay đổi cách cầm (so với bất kỳ cách cầm thuận tay nào đã lưu ý trước đó), tiếp xúc bóng phải xảy ra phía trước bàn chân trước (Hình 5.2). Ngoài ra, một nhóm cơ hoàn toàn khác được sử dụng để kiểm soát vợt, khiến cho cơ chế vung vợt gần như không có sự tương đồng. Cú thuận tay và cú trái tay bằng hai tay giống nhau hơn nhiều, như được thể hiện trong kiểu đánh một tay và một tay. Điểm tiếp xúc trái tay bằng hai tay trong Hình 5.3. Để đánh trái tay bằng hai tay, có thể sử dụng hai cách cầm vợt thuận tay phía đông (mặc dù tay gốc có thể được thay đổi thành kiểu cầm vợt lục địa nếu muốn) và việc tiếp xúc bóng thường xảy ra bằng

bàn chân trước giống như trong cú thuận tay. Trên thực tế, nhiều người nói rằng sử dụng cú đánh trái tay bằng hai tay cũng giống như đánh cú thuận tay từ phía đối diện.

Hình 5.2 Tay vợt này chứng minh vị trí tiếp xúc bóng phải xảy ra để thực hiện cú công bóng trái tay bằng một tay hiệu quả.

Hình 5.3 Bạn có thể thấy rằng tay vợt này sẽ đánh bóng ở phía trước cơ thể bằng cú trái tay bằng hai tay (a), giống như khi anh ta đánh bóng bằng cú thuận tay (b).

Reach Bởi vì cả hai tay đều được sử dụng cho người thuận tay bằng hai tay, nên những người ủng hộ trái tay một tay hết lần này đến lần khác chỉ trích nó vì nó thiếu 96 Lời khuyên về Quần vợt Công nghệ Cao của Tiến sĩ Jack. Nếu bạn sử dụng trái tay bằng hai tay, tôi khuyên bạn nên sử dụng cách cầm vợt lục địa ở tay đế (bàn tay gần cơ thể bạn nhất). Điều này sẽ làm giảm bớt căng thẳng cho cánh tay và cho phép bạn tự do hơn trong việc thực hiện cú đánh. đạt. Trong một nghiên cứu phim tốc độ cao mà tôi thực hiện trên 36 tay vợt có kỹ năng cao, tôi không thể tìm thấy sự khác biệt nào về tầm với giữa hai cú đánh khi những tay vợt đã chuẩn bị kỹ càng để vung vợt. Khi các tay vợt trong nghiên cứu của tôi không phải chạy để chuẩn bị đánh, việc tiếp xúc bóng trong mỗi cú đánh xảy ra ở cùng một khoảng cách với cơ thể. Câu nói này thường gợi lên câu hỏi sau: Thế còn tình huống trong đó một tay vợt thực sự bị căng ra để thực hiện cú trả bóng trái tay thì sao? Chúng ta có thể hình dung làm thế nào các vận động viên chuyên nghiệp có thể lao vào thực hiện cú đánh bằng trái tay bằng một tay, nhưng còn những tay vợt sử dụng trái tay bằng hai tay thì sao? Liệu họ cũng có thể đạt được tầm bắn rộng? Có lẽ là không! Tuy nhiên, bạn đã thấy bao nhiêu cú đánh trái tay bằng một tay trong số đó mang lại chiến thắng?

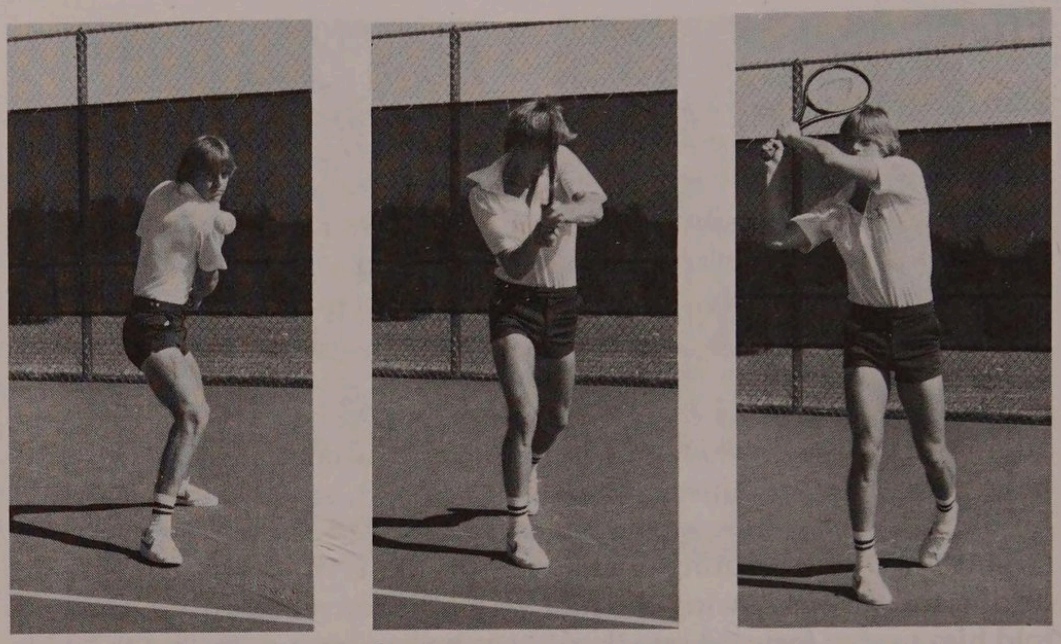
Tôi chắc chắn là rất ít. Hầu hết những cú đánh rộng đó đều được trả về dưới dạng các cú chuyền bóng hoặc lốp bóng phòng thủ; chúng không phải là những đòn thâm nhập, tấn công. Quan điểm của tôi là một đấu thủ

có cú trái tay bằng hai tay hiệu quả (Hình 5.4) có thể học cách đánh những cú lao bằng một tay đó và phát triển Hình 5.4 Mặc dù đấu thủ trong những hình này có cú đánh trái tay bằng hai tay cực kỳ hiệu quả (a), anh ta hoàn toàn có khả năng thực hiện động tác lao bằng một tay khi bị kéo ra khỏi sân (b).

Một tay Vs. Trái tay hai tay 97 cú công bóng xoáy xuống hoặc lốp bóng phòng thủ tốt. Vì vậy, thực sự không có lý do gì để tránh cú trái tay bằng hai tay do được cho là thiếu tầm với, đặc biệt là với những quả bóng mà bạn có thể dễ dàng chuẩn bị.

Bóng có độ nảy thấp Một cú đánh có thể gây ra vấn đề cho tay vợt bằng hai tay là bóng thấp ở phía trước cơ thể (Hình 5.5). Rõ ràng, với cả hai tay cầm vợt, Hình 5.5 Tay vợt sử dụng trái tay bằng hai tay thường gặp vấn đề với bóng có độ nảy thấp. Tay vợt trong hình này đã sử dụng động tác chân cực tốt để vào vị trí cho pha trả bóng. tay vợt phải thấp hơn để đánh trả một cú đánh tấn công như vậy. Với cú đánh trái tay bằng một tay, cơ thể không cần phải hạ thấp quá mức để đánh bóng hiệu quả. Do đó, tay vợt có cú đánh trái tay bằng hai tay phải chạm bóng nhanh hơn để có điểm tiếp xúc bóng cao hơn hoặc phải học cách đánh cú đánh thấp đó bằng một tay, như tay vợt trong Hình 5.6.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Nếu bạn là một vận động viên trong giải đấu hoặc mong muốn trở thành một vận động viên, tôi khuyên bạn nên học cách đánh tiếp cận trái tay bằng một tay. Cú đánh thấp ở phía trước cơ thể là yếu tố hạn chế chính đối với cú đánh trái tay bằng hai tay. Tham khảo chương 9 để biết cách thực hiện cú đánh tiếp cận.



a b c

Figure 1.4 This is an efficient two-handed backhand that sufficiently employs the hips and trunk to transfer force to the upper limbs.

at how much harder he was able to hit the ball after only another few minutes of practice. All he needed was a mechanical analysis (which any certified teaching professional can do) to bring together his body parts in hitting an effective two-handed backhand. Thus, his effectiveness was increased by improving his technique.

Understanding Equipment Design

Sport science can also help tennis players improve playing abilities by helping them understand how equipment is designed and properly used. For example, in the mid-1970s, Howard Head invented the oversized racket and presented it to the tennis world. Head, who turned the entire skiing industry around with the production of metal skis, had the audacity to suggest that tennis players might be able to hit the ball more effectively with a bigger racket. Head's oversized racket, popularized by Prince Manufacturing and later developed by all companies, was the brunt of many jokes. The ridicule, however, didn't last very long; players soon realized that Head was right! His racket was found to have a larger hitting zone and to decrease vibrations and oscillations transmitted to the hand from impact. The big racket also gave some players a psychological edge as well; beginners and advanced players began to feel secure when using the larger head because they felt they simply couldn't miss!

> Hình 6.1: Giải phẫu so sánh trái tay một tay vs hai tay — Một tay mở rộng tầm với và tạo xoáy; Hai tay ổn định tối đa trước những quả bóng nặng tầm cao. Figure 6.1: Biomechanical Comparison of One-Handed vs Two-Handed Backhand — Reach and slice versatility vs high-ball stability and power.

98 High Tech Tennis b c Hình 5.6 Ở đây bạn thấy một tay vợt có cú đánh trái tay bằng hai tay thực hiện cú đánh tiếp cận như thế nào.

Vai trò của sức mạnh cơ bắp Người ta đã chấp nhận khá tốt rằng trái tay bằng một tay đòi hỏi sức mạnh lớn hơn của người thực hiện. Bởi vì chỉ có một chi trên được sử dụng để tạo ra lực khi vung vợt và vì cánh tay không thể dựa vào hành động của thân cây nhiều như cú đánh trái tay bằng hai tay, nên cú đánh bằng một tay đòi hỏi nhiều sức mạnh hơn. Người mới bắt đầu sử dụng trái tay bằng một tay thường bị chuột rút khi giữ khuỷu tay rất gần cơ thể (Hình 5.7), chính xác là vì lý do đó; người mới bắt đầu không có đủ khả năng thể chất để sử dụng vợt hiệu quả. Ngược lại, chuyển động co rút thường không được thấy ở cú đánh trái tay bằng hai tay bởi vì chuyển động vung vợt đòi hỏi khuỷu tay phải khá gần với cơ thể. Ngoài ra, vợt thực sự sẽ ít khó khăn hơn khi vung vợt bằng hai tay quanh cán vợt so với khi chỉ sử dụng một tay.

Một tay Vs. Trái tay bằng hai tay Hình 5.7 Tay vợt này thực sự không có đủ khả năng thể chất để hỗ trợ và vung vợt bằng trái tay một tay. Chú ý cách cô ấy vung vợt bằng cách giữ cánh tay trên sát vào cơ thể, cho thấy cô ấy cần hỗ trợ chuyển động vợt bằng thân mình.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc vung vợt bằng một tay, khả năng kiểm soát đầu vợt kém có thể dẫn đến vị trí đánh bóng kém, khó tạo xoáy, xoay đầu vợt nghiêm trọng trong và sau khi va chạm, cũng như điểm tiếp xúc bóng muộn.

Để ngăn chặn những vấn đề này, bạn có thể dẫn đầu bằng khuỷu tay hoặc thả đầu vợt ngay trước khi va chạm (Hình 5.8) để giúp đẩy bóng qua lưới.

Sử dụng trái tay bằng hai tay có thể loại bỏ những khó khăn này (mặc dù không phải lúc nào cũng vậy). Điều chắc chắn là với hai tay trên cán vợt, bạn có thể vung vợt lên trên hiệu quả hơn và duy trì khả năng kiểm soát đầu vợt tốt hơn, đặc biệt là khi bắt đầu đánh các cú công bóng xoáy lên.

Sức mạnh tạo xoáy cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra xoáy lên. Như đã thấy trong Hình 5.9, xoáy lên thường khó đánh khi sử dụng trái tay bằng một tay do lực bổ sung cần thiết để vung vợt theo một góc dốc hướng lên trên. Để so sánh, việc truyền topspin bằng trái tay bằng hai tay rất đơn giản; sức mạnh có được từ việc sử dụng hai tay cho phép tay vợt đạt được góc xoay hướng lên trên cần thiết để tạo ra độ xoáy trên. Tuy nhiên, tay vợt thường gặp vấn đề trong việc điều khiển vợt của họ theo chuyển động từ cao xuống thấp để tạo xoáy xuống và chuyển động từ bên này sang bên kia để tạo xoáy ngang. Một số tay vợt thuận tay sẽ bù đắp khi đánh một cú đánh xoáy xuống bằng cách chỉ dùng một tay để tạo điều kiện thuận lợi cho Quần vợt công nghệ cao tới 100. Hình 5.8 Dưới đây là hai động tác mà tay vợt thường thực hiện khi cố gắng đánh một cú đánh trái tay qua lưới: (a) dẫn đầu bằng khuỷu tay khi chuẩn bị đánh bóng và (b) sử dụng rất nhiều động tác cổ tay để cố gắng tiếp xúc với bóng.

~\ BAS a b Hình 5.9 Bằng cách so sánh (a) và (b), bạn có thể thấy việc vung vợt bằng một chi khó khăn hơn nhiều khi cố gắng đánh cú công bóng xoáy lên. hành động thấp. Hãy để ý vận động viên trong Hình 5.10 khi anh ta thực hiện một cú đánh xoáy xuống về phía trái tay. Mặc dù một số tay vợt thực hiện cú đánh bằng cả hai tay trên vợt, nhưng nhiều tay vợt sẽ thực hiện cú đánh chỉ bằng một tay trên vợt. Việc thực hiện theo cú đánh bằng một tay có thể cho phép thao tác vợt mượt mà hơn khi tiếp xúc, tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển động từ cao xuống thấp để đánh bóng xoáy xuống. (Vui lòng tham khảo chương 6 để biết chi tiết về cách tạo ra xoáy.) Một tay Vs. Trái tay hai tay Hình 5.10 Đây là cách một tay vợt có cú trái tay bằng hai tay có thể đánh một cú trái tay xoáy xuống và thực hiện cú đánh bằng một tay.

Bóng nảy cao Những người ủng hộ cả hai cú đánh trái tay đã báo cáo rằng bóng có độ nảy cao có thể được đánh hiệu quả hơn với cú đánh ưa thích của họ. Tất cả điều này phụ thuộc vào thể lực của tay vợt và kiểu bắn trúng. Rất khó để đánh một cú trái tay bằng một tay với độ xoáy lên trên một quả bóng nảy ở độ cao ngang đầu. Xoáy xuống thường được khuyến nghị cho cú đánh này và bóng thường không thể được đánh với vận tốc quá cao. Để so sánh, một tay vợt có cú trái tay bằng hai tay có thể mạnh mẽ đánh một cú đánh ngang bằng đầu người hoặc bằng xoáy lên và thường có tốc độ bóng cao hơn khả năng có thể bằng một tay (Hình 5.11). Rất khó để đánh một cú phẳng trái tay cao bằng một tay hoặc bằng xoáy lên. Đó là lý do tại sao người ta thường khuyên bạn nên đánh cú đánh một tay bằng xoáy xuống.

Ngụy trang Cú trái tay bằng hai tay đã được ca ngợi vì cho phép tay vợt ngụy trang các cú đánh. Người ta nói rằng tay thứ hai trên vợt có thể điều động đầu vợt vào thời điểm cuối cùng có thể, hướng bóng đến một phần sân mà đối thủ không nghi ngờ. Nếu bạn đã từng thi đấu trong một giải đấu với một người có cú đánh trái tay bằng hai tay tốt, bạn biết rằng một tay vợt như vậy có thể búng cổ tay của họ vào giây cuối cùng (Hình 5.12) để vượt qua đường chéo của bạn khi bạn đang mong đợi một cú đánh dọc biên. Tuy nhiên, điều tương tự cũng có thể nói đối với một tay vợt mạnh với cú trái tay bằng một tay tốt. Lần tới khi bạn luyện tập với người nào đó 102 High Tech Tennis dc a b c Hình 5.11 Tay vợt này trình diễn cách đánh một cú trái tay cao bằng hai tay. a Hình 5.12 Cú trái tay bằng hai tay dễ dàng cho phép bạn ngụy trang các cú đánh, bởi vì tay có thể dễ dàng thay đổi hướng của mặt vợt. có cú trái tay bằng một tay xuất sắc, đứng trên lưới và thực hành bài tập sút vô lê. Sau khi bạn thực hiện một vài cú vô lê trong bài tập, đối thủ của bạn nên cố gắng vượt qua bạn dọc biên hoặc chéo sân.

Công việc của bạn là đọc cú đánh trước khi nó được đánh trúng. Nếu đối thủ của bạn thành thạo loại bài tập này, tôi nghĩ bạn sẽ thấy rằng một cú trái tay tốt bằng một tay cũng có thể được ngụy trang tốt (Hình 5.13).

Một tay Vs. Trái tay bằng hai tay Hình 5.13 Vận động viên này chứng minh rằng có thể thấy một cú búng cổ tay tương tự khi đánh một cú trái tay ngắn ngang bàn bằng một tay.

Với tất cả thông tin này, chúng ta có thể đưa ra quyết định gì về hai loại cú công bóng trái tay? Cả hai nét đều có một số ưu điểm và nhược điểm rõ ràng, đã được lưu ý trước đó trong chương này. Ngoài ra, một số tuyên bố ủng hộ hoặc chống lại một trong các cú đánh có thể không chính đáng.

Thông tin này có thể giúp bạn xác định cách trái tay của bạn có thể được cải thiện bằng cách sử dụng một trong hai kỹ thuật, nhưng chúng tôi có thể tiến thêm một bước nữa vào phân tích của mình. Bằng cách nghiên cứu hai cú đánh từ quan điểm của một nhà khoa học thể thao, bạn sẽ nhận được câu trả lời cho một số câu hỏi chưa được giải quyết của mình.

Khoa học thể thao cho chúng ta biết điều gì Bạn có nhớ nghiên cứu phim tốc độ cao đã thảo luận trước đó, trong đó phân tích kỹ thuật trái tay của 36 tay vợt có tay nghề cao (18 người cho mỗi cú đánh) không? Để thử nghiệm thành công, quả bóng phải đi theo một quỹ đạo tương tự, bất kể kiểu cú đánh nào. Điều này có nghĩa là vợt của tất cả tay vợt phải hoạt động giống nhau khi tiếp xúc, bất kể kiểu cú đánh. Một phát hiện quan trọng liên quan đến số lượng bộ phận cơ thể được sử dụng trong mỗi cú đánh và cách chúng phối hợp hợp lý. Ví dụ: tất cả tay vợt sử dụng mỗi loại cú đánh đều có một cú xoay ngược hình tròn nhỏ. Điều này cho phép mỗi người có tốc độ đầu vợt cao hơn một chút khi va chạm so với khi thực hiện động tác vung vợt về phía sau thẳng và do đó đánh được cú đánh tốc độ cao.

104 Quần vợt công nghệ cao Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi bạn chuẩn bị đánh trái tay, bằng một tay hoặc bằng hai tay, hãy giả vờ như tên của bạn được viết trên lưng và xoay thân đủ để đối thủ có thể đọc được tên của bạn.

Đối với trái tay bằng một tay, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng năm bộ phận cơ thể riêng biệt được sử dụng trước khi va chạm. Sau khi tay vợt trong Hình 5.14 bước về phía quả bóng, hông hơi xoay, truyền động lượng cho thân và thân bắt đầu xoay. Sau đó cánh tay trên di chuyển quanh vai. Chuyển động của cánh tay trên này được chuyển thành chuyển động nhẹ của cẳng tay, từ đó làm cho bàn tay và vợt ở vị trí tiếp xúc với bóng. Sự tiếp xúc bóng phải xảy ra ở phía trước bàn chân trước khoảng 12 đến 14 inch để đảm bảo truyền động lượng dọc theo tất cả các bộ phận cơ thể này và để định hướng mặt vợt theo phương thẳng đứng đối với đường bay của bóng. a b Hình 5.14 Bạn có thể thấy các bộ phận cơ thể khác nhau được sử dụng như thế nào khi đánh cú công bóng trái tay bằng một tay. Lưu ý rằng có sự xoay nhẹ của hông và thân trong quá trình vung vợt và hông và thân không hoàn toàn mở ra cho đến khi bóng được đánh.

apparent when movement is inefficient, which not only can cause an error in stroke production but also creates the potential for injury.

One aspect of an inefficient action of the linked system occurs when a body part is left out of the movement. This means that a subsequent body segment must work harder if the same result is to be achieved. For example, imagine a two-handed backhand hit with no trunk rotation. The arms must swing the racket very hard, using more muscular effort than normal to generate a proper racket head speed.

A second form of inefficient stroke production occurs when all the body parts are used but not employed correctly. For example, a player, when hitting a serve, may utilize the hips but may block them from rotating properly. This will require the trunk and upper limb to work much harder to generate the correct amount of racket head speed.

The final form of stroke inefficiency takes place when the body parts in the linked system are not properly synchronized. This is the timing on which so many tennis players blame their mistakes. For example, a player may have a hitch in his or her service motion. When this hitch occurs, it throws the complete timing mechanism of the body's linked system out of synchrony. The arm then has to make up for this lack of proper timing by forcefully swinging the racket forward with excessive muscular action.

Contacting the Ball in the Hitting Zone of the Racket Face

It's very interesting to me how many people use the term *sweet spot* to describe the spot on the racket face where they feel the ball should be hit. Technically speaking, the sweet spot is the center of percussion of the racket and is usually located somewhere between the center of the strings and the throat of the racket itself. Contrary to what many believe, the sweet spot is a very tiny point on the racket face. It's virtually impossible to hit a ball in the sweet spot all the time. However, there is a small area surrounding the sweet spot with which effective shots can be hit (Figure 4.10). It seems more appropriate to speak of contacting a ball in this hitting zone of the racket face. The hitting zone is an area ranging anywhere from 2 to 4 inches wide (depending on the size of the racket head) surrounding the sweet spot. Contacting the ball in the hitting zone results in little racket head rotation and enhances the control of your shot.

It's difficult to practice contacting the ball in the hitting zone of the racket. When you swing your racket forward toward the ball, it's almost impossible to gauge exactly where impact will occur. Even the pros occasionally hit balls off the frames of their rackets. If you feel a lot of racket rotation in your hand at ball contact, you can work on two things. First,

> Hình 6.2: Chuỗi động học cú trái tay hai tay hiện đại — Dùng tay không thuận làm tay phát lực chính, xoay sấp cẳng tay qua điểm tiếp xúc bóng. Figure 6.2: Modern Two-Handed Backhand Sequence — Non-dominant arm driving forward acceleration and pronating through contact.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi bạn thực hiện cú đánh trái tay bằng một tay, hãy để các khớp ngón tay của bạn theo bóng ra khỏi vợt và sau đó hướng mặt lên trời.

Một tay Vs. Trái tay bằng hai tay Chính việc phối hợp năm bộ phận cơ thể đó khiến nhiều người gặp khó khăn khi chơi quần vợt bằng trái tay bằng một tay. Đã bao nhiêu lần bạn thấy một tay vợt dẫn bóng bằng cùi chỏ hoặc thả đầu vợt để giúp bóng qua lưới? Tay vợt như vậy có thể sử dụng các bộ phận chính của cơ thể, nhưng khi truyền động lượng cho cẳng tay qua khuỷu tay, tay vợt này sẽ mất phối hợp và dẫn trước bằng khuỷu tay. Hoặc tay vợt có thể truyền tốt động lượng từ khuỷu tay đến cẳng tay nhưng không thể lấy được bằng cổ tay một cách hiệu quả và khiến đầu vợt bị rơi nghiêm trọng, gây ra một cú đánh khó xử. Trái tay bằng hai tay là một câu chuyện khác.

Lời khuyên về tennis của Tiến sĩ Jack Tôi cảm thấy điểm chính của cú trái tay bằng một tay là vai trước (vai phải đối với tay vợt thuận tay phải). Giả vờ có một ranh giới giữa hai vai của bạn; khi vai của bạn hướng về phía va chạm, hãy cố gắng cố định vai trước sao cho nó hướng về phía nơi bóng sẽ được đánh và sau đó tăng tốc tay cầm vợt về phía va chạm.

Cú đánh bằng hai tay chỉ sử dụng hai bộ phận cơ thể để vung vợt về phía va chạm. Sau khi tay vợt trong Hình 5.15 bắt đầu chuyển động lượng tuyến tính (Linear Momentum) về phía trước và bước về phía điểm tiếp xúc với bóng, hông bắt đầu xoay. Chúng lần lượt làm cho thân cây quay. Cánh tay của cả hai a b c Hình 5.15 So sánh chuyển động của hông và thân trong cú đánh trái tay bằng hai tay với chuyển động của cú đánh trái tay bằng một tay được thấy trong Hình 5.14. Quan sát mức độ xoay hông xảy ra trong (c) trong khi vai đưa cánh tay và vợt về phía điểm tiếp xúc.

106 Tay chân của Quần vợt Công nghệ Cao xoay theo thân mình, trong khi không có chuyển động nào xảy ra ở khuỷu tay hoặc cổ tay khi tiếp xúc. Tức là thân và cánh tay xoay như một bộ phận cơ thể. Sau khi va chạm, bất kỳ sự thay đổi nào sẽ xảy ra trong phần tiếp theo, tùy thuộc vào đặc điểm riêng của mỗi tay vợt. Cách thực hiện phổ biến nhất là quấn cánh tay và vợt qua vai.

Lời khuyên về tennis của Tiến sĩ Jack Khi vung vợt cho cú đánh trái tay bằng hai tay, đừng cố lái vợt bằng tay. Điều này thường gây ra hành động cổ tay quá mức và mất kiểm soát cú đánh. Thay vào đó, hãy nghĩ đến việc lái bóng bằng vai.

Tuyên bố của chúng tôi về cú búng cổ tay trong cả hai cú đánh giờ đây có thể được thảo luận.

Chuyển động nhẹ của cổ tay xảy ra trong một cú đánh trái tay bằng một tay thành thạo, nhưng rất ít được thấy ở cú đánh trái tay bằng hai tay. Tuy nhiên, tôi phải nói thêm rằng tất cả các tay vợt trong nghiên cứu của tôi đều đánh những cú trái tay dọc biên. Bạn có thể thấy nhiều hơn (nhưng không nhiều hơn) chuyển động của cổ tay trong cả hai cú đánh khi thực hiện cú đánh chéo bàn. Đề nghị của tôi là giữ cho cổ tay (hoặc cổ tay) vững chắc trong cả hai cú đánh và quên việc đánh bóng chéo sân.

Dễ dàng tiếp thu kỹ năng Trái tay nào dễ học hơn? Có vẻ như tay vợt có thể phát triển các kỹ năng để đánh trái tay bằng hai tay hiệu quả dễ dàng hơn.

Nếu bạn phải học một trong hai cú đánh và bạn biết rằng tất cả các đặc điểm của mỗi cú đánh đều giống nhau ngoại trừ việc một cú đánh chỉ sử dụng hai bộ phận cơ thể chính và cú đánh kia sử dụng năm bộ phận, bạn nghĩ cái nào sẽ dễ học hơn? Và điều gì sẽ xảy ra nếu bạn học chơi trái tay bằng hai tay và sau này muốn chuyển sang đánh trái tay bằng một tay? Hầu như bất kỳ chuyên gia giảng dạy nào được chứng nhận đều có thể

giúp bạn thay đổi các nét vẽ sau này, vì vậy trước tiên hãy phát triển các kỹ năng nền tảng của bạn với bất kỳ nét vẽ nào bạn chọn và sau đó thực hiện thay đổi nếu bạn mong muốn.

KẾT QUẢ TUYỆT VỜI Cả trái tay một tay và hai tay đều có những đặc điểm cụ thể có lợi cho hiệu suất tối ưu. Tuy nhiên, khi bạn xác định điều gì là tốt nhất cho bạn và trò chơi của mình, hãy xem xét một số thuộc tính được liệt kê trong Bảng 5.1. Với những khái niệm này trong đầu, hãy quyết định xem lĩnh vực nào Một tay Vs. Trái tay bằng hai tay khiến bạn gặp nhiều khó khăn nhất khi chơi. Bạn thậm chí có thể muốn viết ra việc sử dụng trái tay bằng một hoặc hai tay sẽ giúp ích hoặc gây tổn hại cho trò chơi của chính bạn như thế nào. Đó thực sự là một sự lựa chọn cá nhân.

Theo ý kiến của tôi, cú đánh trái tay bằng hai tay có thể là một cú đánh cực kỳ mạnh mẽ. Tôi cũng cảm thấy rằng nó có thể được học dễ dàng hơn nhiều so với đối tác của nó.

Nhiều người đã đánh giá thấp trò chơi hai tay vì nó không có tầm với; tuy nhiên, lời chỉ trích này có vẻ không chính đáng. Cú đánh không chỉ mang lại cho bạn khả năng đánh bóng xoáy lên và bóng có độ nảy cao cao hơn mà còn cho phép bạn sử dụng nhiều động tác xoay thân cây hơn để tạo ra lực đánh bóng. Ngoài ra, cú đánh bằng hai tay cho phép lực va chạm được chia nhỏ và hấp thụ bởi hai cánh tay thay vì một. Nhiều người cho rằng trái tay bằng hai tay là một mốt nhất thời hoặc một liều thuốc tâm lý mang lại sự tự tin hơn. Tôi nghĩ rằng nó có thể đóng vai trò như một tài sản cho trò chơi của tay vợt—cú đánh vẫn ở đây. Nếu bạn không tin, hãy nhìn Chang, Agassi, Seles và Capriati – những tay cầm hai tay của họ là những vũ khí khá tốt.

Bảng 5.1 So sánh đặc điểm trái tay một tay và hai tay Trái tay một tay Trái tay hai tay Số lượng bộ phận cơ thể — Năm—hông, thân, cánh tay, Hai—hông, thân và cẳng tay đã sử dụng, và cánh tay bàn tay (như một đơn vị) Sản xuất xoáy Xoáy dưới dễ dàng; xoáy lên dễ dàng; xoáy xuống có thể gây ra vấn đề Ngụy trang Tương tự Sức mạnh Tương tự Cần nhiều hơn vì Ít

cần thiết hơn do sự tham gia của một tay - sự tham gia của hai cánh tay Thay đổi cách cầm Không thực sự cần thiết Bạn có thể chọn một chút nhưng được khuyến nghị thay đổi hoặc không thay đổi Phạm vi tiếp cận Tương tự khi bạn nhận được Tương tự khi bạn chuẩn bị đầy đủ và chuẩn bị đầy đủ và đặt đúng vị trí đúng vị trí Cú trả thấp (mắt cá chân Dễ dàng thu lại Bạn thường phải sử dụng cao) một tay Bóng có độ nảy cao Dễ dàng nhưng thường thì bạn Dễ dàng đánh phẳng hoặc bằng (đầu cao hoặc hơi phải sử dụng xoáy lên ở trên) tôi, tôi đã ngồi vidi dpeaie! 4 e iV } gl s:a¥!

4) (rs ae we Ld r= hese cleat Ce tla el acu tei of iE) era sc Tigra, z poonty Pascal Wil) oy HE 4 hoiitears recite eee: _ ee hicdyneigtyy plal lew bo y.tte: adh > aR vihetian ety cm ns iy Bee Mee q “hy At ese: =a Gay baht xoăn: {Sipay ' whore Moen tp by ary ty Pig. et Sat Bea UP Hy Sy ofieh yee} eh, Farge ge 8 Fuel eee | A a a ree way pry es eye si ape hy reread \ i: wevide coein 2¢ ech lhe ri Py ; oe “4 bea feos ty qu tit lươn ot tae; “ly #17) die nhợt nhạt Tins ip as ¢% on ai b Sf je 2 celeb <5 ie? a did] i hb cf z a i M oo TRY 4 2h y WAL? Ps wr att SRE Ly See ae BOT charge ‘ Uhtiy tae “y sy tee fete Lire 29" 98g e) Oe ib eM, ~, iJ niles spihenaa alii hemmed oo ee et: ss “Dễ không?

“s “tat eruiets? hàn Wiretis n+ hh may tôi?

“a ray ‘= bi P24 ree* ite: ae ane ‘ bie i ae we us, 7 ae vad is Soeeees A nbn: Let ae Peh i sivanband Kibo babe ui i qe ay 4 ply, ikea’ PE ak ad Abe. S28 se. fw Sa Lee Sine Sadi J ap) Ser Sta fg!) Tuổi ae tức là 4 Ft " ot Shas Hg * ro ta font hake Tee) ek) Harte Iviad Bes ayeerecd «£ i Gon Heys: Pd he ad EE a Sh ied a \ patealneng we 1 es eo maak iid a gee OOD sili paarnery: hn ay See si Saaaltchibagc. ieee aM ile. eceeaaenraes —— fan: = I- Fy RE

Phần 3: Vật Lý Của Độ Xoáy & Cơ Học Cú Vô-Lê Hoàn Hảo

Chương 7: Vật Lý Của Độ Xoáy: Hiệu Ứng Magnus & Quỹ Đạo Bay Của Bóng

Chapter 7: Ball Spin Dynamics: Magnus Effect, Trajectory Control, and Court Bounce Friction

AE nae Paseet yer vskis 1k nioul' Ball Spin:

Tại sao, Khi nào và Như thế nào tức là chỉ có một cách để tạo ra độ xoáy của bóng trong quần vợt. Bạn phải tăng tốc đầu vợt khi tiếp xúc để lướt vào mặt sau của quả bóng theo một trong ba cách: 1. Hướng lên trên đối với xoáy lên 2. Hướng xuống đối với xoáy xuống 3. Đi ngang đối với xoáy ngang Bạn vung vợt càng thẳng đứng (hoặc nằm ngang) (theo một trong hai hướng), bạn sẽ tạo ra càng nhiều xoáy. Góc của mặt vợt khi tiếp xúc có thể có một số ảnh hưởng đến mức độ xoáy, nhưng nó sẽ chủ yếu quyết định hướng bóng bay ra khỏi vợt.

Lượng xoáy mà tay vợt truyền vào bóng, kết hợp với vận tốc cú đánh cao, thường quyết định mức độ hiệu quả của tay vợt. Ví dụ, Bjorn Borg luôn được coi là bậc thầy về topspin.

Nếu bạn có cơ hội xem anh ấy thi đấu trên truyền hình, bạn có thể đã nghe những người thông báo nói về những cú giật xoáy cực mạnh của anh ấy và đối thủ khó có thể trả lại bất kỳ cú đánh nào trong số đó một cách hiệu quả. Ngược lại, Chris Evert có thể đánh cú thuận tay đáng kinh ngạc; Steffi Graf sử dụng rất nhiều cú đánh trái tay của mình; và Jimmy Connors luôn chơi với rất ít độ xoáy. Vậy thì điều gì về độ xoáy khiến phong cách của mỗi tay vợt trở thành phong cách chiến thắng?

Spin có thể được sử dụng vì nhiều lý do. Một số tay vợt thích sử dụng xoáy xuống (hoặc xoáy xuống) vì họ cảm thấy họ có thể kiểm soát vị trí cú đánh tốt hơn. Tuy nhiên, đôi khi, một cú đánh xoáy xuống không thể bị đánh với lực lớn (như trong một cú đánh chuyền) và vẫn có thể kiểm soát được. Những tay vợt khác, những người có thể tấn công bóng mạnh mẽ hơn, sẽ tận dụng xoáy lên. Họ dường như đánh được những quả bóng thường bay ra ngoài đường biên ngang nhưng không phải do xoáy lên được truyền vào. Vẫn còn những đối thủ khác sử dụng xoáy ngang trong một số cú đánh, đặc biệt là khi giao bóng. Bởi vì có rất nhiều biến thể của xoáy bóng tồn tại, bạn cần tìm hiểu về độ xoáy và lý do tại sao nó lại quan trọng trong quần vợt vô địch.

Ảnh hưởng của độ xoáy lên đường bay của bóng Khi một quả bóng tennis di chuyển về phía đối thủ, đường bay của nó bị ảnh hưởng bởi không khí xung quanh. Sự nhiễu loạn của không khí tạo ra những dòng xoáy nhỏ xung quanh và phía sau quả bóng khiến nó chạy chậm lại. Khi quả bóng quay, không khí thậm chí còn có tác động đáng kể hơn đến đường bay của quả bóng. Một quả bóng có xoáy lên quay theo hướng nó di chuyển và xoáy mang theo nó một lớp không khí nhỏ ở ranh giới (Hình 6.1). Ở phía có lớp ranh giới đối diện với không khí đi vào sẽ hình thành một vùng áp suất cao (Hình 6.2). Ở phía đối diện của quả bóng, hai luồng không khí cùng chiều và vận tốc của luồng không khí tới tăng lên một chút, gây ra vùng áp suất thấp. Quả bóng có xu hướng di chuyển về phía có ít áp lực nhất. Với topspin, áp lực ở trên cùng sẽ lớn hơn Lớp ranh giới của luồng không khí tới của hướng bay Hình 6.1 Khi quả bóng gặp không khí đang tới, một lớp không khí biên nhỏ di chuyển xung quanh quả bóng khi nó quay.

Bóng xoáy: Tại sao, khi nào và như thế nào Hi Oo Sry Lớp biên Áp suất không khí đến của Hướng không khí của đường bay Hình 6.2 Lớp không khí biên được mang xung quanh quả bóng theo hướng xoáy lên tương tác với không khí tới để tạo ra một vùng áp suất cao phía trên quả bóng. của quả bóng và giảm xuống dưới quả bóng, buộc nó rơi nhanh hơn bình thường. Đó là lý do tại sao một cú đánh xoáy lên nặng lại có quỹ đạo giật như vậy. Với

bóng xoáy xuống (Hình 6.3), điều ngược lại xảy ra: Áp lực lớn hơn ở bên dưới quả bóng, giữ bóng ở trên không lâu hơn, khiến cho quả bóng được đánh nhẹ sẽ "nổi" và quả bóng được đánh mạnh hơn sẽ "'bay". Cũng giống như các cú đánh trên mặt đất 'thường được đánh bằng xoáy xuống hoặc xoáy lên, phần lớn các cú giao bóng được đánh với các kiểu xoáy ngang khác nhau. Như đã thấy trong Hình 6.4, độ xoay của một quả bóng giao bóng dao động (đối với những tay vợt thuận tay phải) từ vị trí 3 giờ xoáy ngang của quả bóng đến độ xoáy lên gần như 12-0. Trong khi bay, quả bóng có xoáy ngang hoạt động giống như quả bóng cong của vận động viên ném bóng chày. Nó di chuyển theo một đường cong đối diện với cạnh của Hướng không khí tới của Lớp biên của Áp suất Bay. Khi bóng có xoáy xuống, lớp ranh giới di chuyển xung quanh quả bóng theo hướng xoáy xuống, tạo ra tương tác mạnh bên dưới quả bóng. Sự tương tác này tạo ra một vùng áp suất cao dưới quả bóng.

Hình 6.4 Hình này mô tả các kiểu bóng xoáy thường có thể được truyền. Lưu ý rằng cú xoay lúc 12 giờ là xoáy lên, trong khi cú xoay lúc 3 giờ là xoáy ngang. Quả bóng nơi tạo ra vùng áp suất cao (Hình 6.5). Trên thực tế, nếu một tay vợt thuận tay phải tạo ra một lượng xoáy ngang cực lớn (xoay 3-0'đồng hồ), quả bóng có thể lệch vài feet về bên trái so với đường đi mà lẽ ra nó sẽ đi nếu không có cú xoáy nào được đánh trúng.

Tóm lại, hãy xem xét một tình huống giả định (Hình 6.6) trong đó ba cú chạm đất được đánh với vận tốc và quỹ đạo giống nhau nhưng có kiểu quay khác nhau. Giả sử một quả bóng được đánh không xoáy sẽ hạ cánh ở giữa đường giao bóng và đường cuối sân. Nói một cách tương đối, một quả bóng có xoáy lên sẽ tiếp đất gần đường giao bóng, và một cú đánh có xoáy xuống sẽ nảy gần đường biên ngang. Đường bay của quả bóng được đánh bằng xoáy ngang sẽ bị ảnh hưởng theo quỹ đạo đi ngang và sẽ cong về phía giữa sân hoặc về phía đường biên.

Oncoming Air te) fe) M53 .

Bóng xoáy: Tại sao, khi nào và như thế nào BASE LINE SERVICE NET SERVICE BASE LINE LINE Hình 6.6 Nếu ba quả bóng được đánh từ cùng một độ cao ở cùng một vận tốc với cùng một góc xuất phát khỏi vợt, đường bay của chúng có thể khác nhau như được hiển thị ở đây. Nếu một quả bóng không xoáy (- -) rơi vào giữa đường giao bóng và đường cuối sân, một quả bóng có xoáy lên (-) sẽ nảy ngắn hơn vào phần sân đối phương trong khi một quả bóng có xoáy xuống (.

. .

) sẽ tiếp đất xa hơn về phần sân đối phương.

Hiệu ứng của Xoay đối với Bóng nảy Xoay cũng ảnh hưởng đến cách bóng nảy. Bạn có nhớ môn vật lý ở trường trung học rằng nếu bạn nhìn vào gương ở một góc xiên, bạn sẽ thấy một vật gì đó ở phía bên kia căn phòng nằm cùng góc với gương như bạn không? Tương tự, nếu hai người đứng cách gương một góc và cùng nhìn về phía tâm gương thì họ sẽ nhìn thấy nhau. Về lý thuyết, một quả bóng tennis sẽ nảy lên theo cách tương tự nếu nó không có độ xoáy. Tức là góc nảy từ mặt sân sẽ giống với góc tiếp cận sân tennis. Tuy nhiên, do các yếu tố ma sát và hệ số hồi vị giữa quả bóng và sân tennis, góc nảy hầu như luôn lớn hơn góc tiếp cận.

Độ xoáy khiến bóng nảy lên khác đi nhiều. Ví dụ, chuyển động xoay của một quả bóng có xoáy lên sẽ đẩy lùi về phía sân, làm cho quả bóng bật lại ở một góc thấp hơn so với một quả bóng không xoáy (Hình 6.7).

A Lưu ý cú đẩy lùi không xoáy lên của bóng Hình 6.7 So sánh góc nảy của một quả bóng có xoáy lên với góc của một quả bóng không xoáy. Có một lực đẩy nhẹ về phía sau của quả bóng đang quay, khiến góc bật lại của nó nhỏ hơn một chút so với góc bật lại của quả bóng không quay.

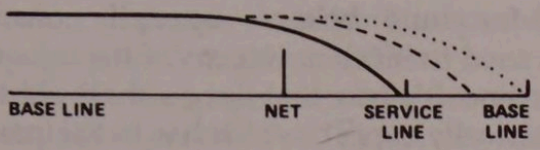


Figure 6.6 If three balls are hit from the same height at the same velocity with the same angle of departure from the racket, their flight patterns might differ as shown here. If a ball with no spin (- -) lands halfway between the service line and baseline, a ball with topspin (—) would bounce shorter into the opponent's court whereas a ball with underspin (. . .) would land farther into the opponent's court.

The Effect of Spin on Ball Bounce

Spin also affects how the ball bounces. Do you remember from high-school physics that if you look into a mirror at an oblique angle, you see something across the room that's situated at the same angle to the mirror as you? Similarly, if two people stand equidistant to and at the same angle from a mirror and both look toward the mirror's center, they will see each other. In theory, a tennis ball will bounce in the same manner if it has no spin. That is, the angle of the bounce from the court surface will be similar to the angle of approach to the tennis court. Due to frictional factors and the coefficient of restitution between the ball and tennis court, however, the angle of rebound is almost always greater than the approach angle.

Spin causes the ball to bounce much differently. For instance, the rotation on a ball with topspin pushes backward against the court, causing the ball to rebound at a lower angle than a ball with no spin (Figure 6.7).

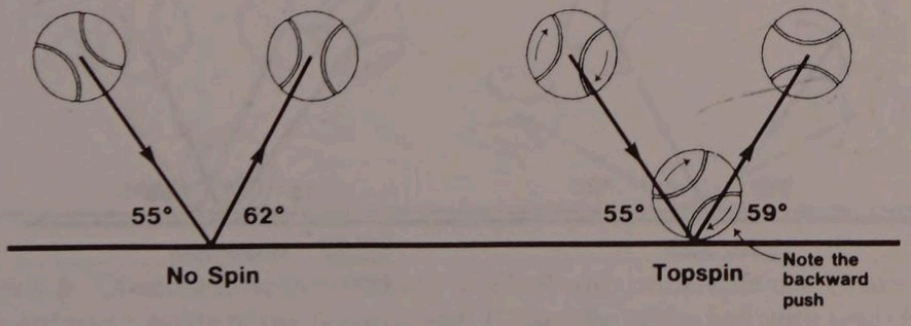


Figure 6.7 Compare the angle of rebound for a ball with topspin to the angle of a ball with no spin. There is a slight backward push by the spinning ball, which causes its rebound angle to be slightly less than the rebound of a ball with no spin.

Hình 7.1: Vật lý độ xoáy & Hiệu ứng Magnus — Vận tốc xoay của bóng tạo sự chênh lệch áp suất khí động học, bẻ cong quỹ đạo cắm sâu vào sân. Figure 7.1: Physics of Ball Spin & Magnus Effect — Rotational air pressure differential forcing steep downward trajectory.

Điều đó có thể khiến bạn khó tin, đặc biệt khi xem xét rằng tất cả các đối thủ của Borg đều từng đánh trả các cú đánh xoáy lên của anh ấy ở độ cao ngang đầu mỗi lần. Đúng là các cú sút của Borg thường nảy cao hơn người ta thường mong đợi, điều này trước đây được cho là do bóng xoáy lên quá nhiều. Để giải thích hiện tượng này, tôi phải đề cập đến hai điều. Đầu tiên, hãy nhớ rằng xoáy lên làm cho quả bóng nảy ở một góc thấp hơn so với quả bóng không xoáy chỉ khi các góc tiếp cận bề mặt giống hệt nhau. Thứ hai, một cú giật xoáy lên làm cho bóng vòng qua lưới, và hiệu ứng giật này buộc bóng chạm vào bề mặt ở một góc dốc hơn nhiều so với một quả bóng không xoáy. Vì vậy, lời giải thích cho cú thuận tay nảy cao của Borg nằm ở góc tiếp cận sắc nét của bóng tới sân. Nếu một quả bóng không xoáy nảy lên trên sân ở cùng một góc tiếp cận và với cùng vận tốc như một quả bóng có xoáy lên, thì quả bóng không xoáy sẽ nảy ở một góc lớn hơn so với bề mặt sân.

Độ nảy của một quả bóng được đánh bằng xoáy xuống khác với độ nảy của một quả bóng được đánh bằng xoáy lên. Trong khi một cú đánh xoáy lên làm cho bóng nảy ở một góc thấp hơn so với một quả bóng không xoáy, thì chuyển động quay trên quả bóng có xoáy xuống làm cho nó nảy ở một góc lớn hơn trong những điều kiện nhất định.

Khi bóng tiếp cận sân ở một góc từ 45 độ trở lên, xoáy xuống khiến bóng đẩy về phía trước khi tiếp xúc với sân, khiến bóng chậm lại và bật lại theo phương thẳng đứng hơn bình thường. Hình 6.8 minh họa các cú nảy khác nhau do không xoáy và do xoáy xuống. Mặc dù hai quả bóng tiếp cận bề mặt ở cùng một góc, nhưng quả bóng có xoáy xuống có xu hướng bám vào mặt sân và nảy ở một góc dốc hơn. Nhiều trường hợp khác nhau cũng có thể khiến quả bóng tennis nảy lên khác nhau. Ví dụ, bề mặt sân càng chậm (càng nhám để "'nắm" bóng), tác động của xoáy lên cú nảy càng lớn. Trên

sân đất nện hoặc Har-Tru (mặt sân đất sét nhân tạo), bóng không quay Lưu ý lực đẩy xoáy xuống Hình 6.8 Lưu ý tác động của xoáy xuống đối với lực nảy của quả bóng tennis. Quả bóng đang quay có một lực đẩy nhẹ về phía trước so với mặt sân, khiến góc bật lại của nó lớn hơn một chút so với quả bóng không quay.

Bóng xoáy: Tại sao, Khi nào và Làm thế nào xoáy xuống sẽ có xu hướng dừng lại và đứng lên (hoặc nảy theo chiều dọc hơn). Trên cỏ nó sẽ trượt và bật lại rất thấp và nhanh.

Góc mà cú đánh xoáy xuống chạm vào bề mặt sân cũng sẽ ảnh hưởng đến lực bật lại. Các phân tích phim tốc độ cao chứng minh rằng một cú đánh tiếp đất mềm, lười biếng với xoáy xuống sẽ khiến cú đánh đứng thẳng, tạo cơ hội cho đối thủ đánh trả dễ dàng. Một cú đánh cắt lưới vừa qua lưới thường sẽ trượt và nảy thấp, buộc đối phương phải khuỵu gối để đánh trả. Sự khác biệt về lực bật lại này là do góc tiếp cận bề mặt. Nói chung, khi góc lớn hơn 45 độ, bóng có xoáy xuống sẽ nảy theo phương thẳng đứng hơn. Khi bóng chạm sân ở góc dưới 45 độ, nó thường sẽ trượt và ở vị trí rất thấp (Hình 6.9). Vì vậy, mục đích của hầu hết các cú đánh mặt đất xoáy xuống là đưa bóng sâu vào phần sân đối phương với quỹ đạo thấp, buộc đối phương phải đánh lên để phá lưới. Ví dụ: khi John McEnroe quyết định vào lưới bằng một cú đánh ngắn nảy dưới mức lưới, anh ấy sẽ hiếm khi sử dụng cú đánh tiếp cận xoáy lên nhưng thường sẽ chạm bóng bằng xoáy xuống. Khi bạn thực hiện cú đánh tiếp cận xoáy xuống với quỹ đạo thấp, góc tiếp cận của nó với sân sẽ thấp, khiến nó trượt và duy trì ở mức thấp sau khi nảy. Điều này buộc đối phương phải đánh bóng hướng lên trên để bóng lọt vào lưới, từ đó nâng cao cơ hội thực hiện cú vô lê của bạn. Tuy nhiên, nếu cú chip đi quá cao qua lưới, góc tiếp cận sân sẽ quá dốc và bóng sẽ nảy cao, tạo cơ hội cho đối phương dễ dàng giành chiến thắng. Do đó, điều bắt buộc là không được đánh một cú đánh xoáy xuống quá cao qua lưới.

Khi quả bóng được giao với xoáy ngang nảy lên, nó có thể đi theo một số đường, tùy thuộc vào kiểu bóng xoáy. Quả bóng được đánh theo hướng 3 giờ hoặc 2 giờ sẽ có xu hướng tiếp tục đi theo đường cong ban đầu sau khi nảy lên. Nghĩa là, xoáy thực sự có ít ảnh hưởng đến độ nảy về mặt Hình 6.9 Hãy quan sát độ nảy của một quả bóng có xoáy xuống có thể bị ảnh hưởng như thế nào bởi góc tiếp cận của nó với sân tennis. Nói chung, nếu quả bóng có xoáy xuống tiếp cận sân ở một góc lớn hơn 45 độ thì kết quả là góc bật lại lớn hơn. Tuy nhiên, khi bóng có xoáy xuống tiếp cận sân tennis ở một góc nhỏ hơn 45 độ, lực bật lại đôi khi nhỏ hơn góc tiếp cận.

116 High Tech Tennis về việc thay đổi vận tốc hoặc độ cao nảy của bóng. Một quả bóng có độ xoáy 1-0 phút (phần nào là sự kết hợp giữa xoáy lên và xoáy ngang) sẽ có xu hướng nảy theo hướng ngược lại với hướng bay của bóng (tùy thuộc vào bề mặt sân). Mặt sân càng chậm (ví dụ: mặt sân đất nện), hiệu ứng xoáy sẽ càng mạnh, khiến bóng nảy theo hướng ngược lại với hướng bay của bóng. Tuy nhiên, trên bề mặt sân nhanh (ví dụ: cỏ), hiệu ứng xoáy sẽ giảm đi và độ nảy của bóng sẽ không quá mạnh. Nếu cú nảy có thể khiến bóng đi chệch khỏi đường bay của nó thì kiểu giao bóng này có thể rất hiệu quả, đặc biệt là khi giao bóng thứ hai.

Ứng dụng của Xoay Bởi vì xoáy bóng có thể được sử dụng để thay đổi tốc độ của một pha đánh bóng hoặc giữ cho đối thủ không bị mắc kẹt trong một kiểu đánh bóng, nên xoáy phải trở thành một phần không thể thiếu trong tiết mục của bất kỳ tay vợt nào. Vấn đề bây giờ là làm thế nào để áp dụng spin.

Ba kỹ thuật áp dụng xoáy lên đã phổ biến trong quá khứ.

1. Xoay vợt lên trên với mặt vợt thẳng đứng để chạm vào mặt sau của bóng, giữ cho cổ tay và khuỷu tay khá chắc chắn (Hình 6.10) 2. Xoay vợt tương tự nhưng sử dụng chuyển động ở khuỷu tay và cổ tay, giúp tăng tốc đầu vợt theo chiều dọc hơn (Hình 6.11) Hình 6.10 Lưu ý rằng xoáy lên có thể bị đánh bằng cách vung vợt theo kiểu từ thấp đến cao trong khi sử dụng ít chuyển động cổ tay hoặc khuỷu tay.

Bóng xoáy: Tại sao, Khi nào và Như thế nào Hình 6.11 Trình tự này cho thấy một tay vợt đánh một cú xoáy lên cực mạnh. 118 Quần vợt công nghệ cao 3. Xoay bàn tay, cẳng tay và vai khi tiếp xúc, cố gắng lăn mặt vợt qua quả bóng (Hình 6.12) a Hình 6.12 Tay vợt này cố gắng lăn vợt qua quả bóng. Do khoảng thời gian tác động, việc lăn mặt vợt qua bóng là điều gần như không thể.

Bởi vì nhiều huấn luyện viên có những lý thuyết trái ngược nhau về xoáy lên, tôi quyết định điều tra hai yếu tố chính của việc tạo xoáy: chuyển động tuyến tính của vợt trong việc tạo ra xoáy, và chuyển động quay của vợt trước khi tiếp xúc, khi tiếp xúc và sau khi tiếp xúc. Một máy ảnh tốc độ cao chụp ảnh với tốc độ 500 khung hình mỗi giây được sử dụng để quay phim 30 tay vợt có kỹ năng khi họ thực hiện các cú đánh phẳng (không có độ xoáy), các cú đánh có xoáy lên và các cú đánh xoáy xuống.

Rất khó để đánh một quả bóng hoàn toàn không xoáy. Tất cả các tay vợt đều vung nhẹ lên trên (Hình 6.13) khi cố gắng đánh một quả bóng phẳng; lý do cho điều này là gấp đôi.

1. Cú đánh phải hướng lên trên để bóng qua lưới; nếu sử dụng một cú xoay hoàn toàn theo chiều ngang, quả bóng sẽ không bao giờ vượt qua được.

2. Để thực hiện một cú đánh không xoáy, tay vợt phải vô hiệu hóa độ xoáy về phía trước của quả bóng đang đến gần, điều này có thể được thực hiện bằng một cú xoay người hướng lên trên.

Khi so sánh hai đường không xoáy và xoáy lên trong Hình 6.13, bạn có thể thấy rằng cú vung vợt của những tay vợt này trở nên dốc gần như gấp đôi Bóng xoáy: Tại sao, Khi nào và Làm thế nào Topspin Không xoáy ngược Hình 6.13 Lưu ý chuyển động tuyến tính của đầu vợt khác nhau như thế nào khi đánh các xoáy bóng khác nhau. Góc chuyển động của đầu vợt khi đánh bóng xoáy lên gần như dốc gấp đôi so với khi đánh không xoáy. Góc chuyển động của đầu vợt khi đánh bóng xoáy xuống (spin dưới) là theo hướng dốc xuống. khi đánh xoáy lên. Điều này cho chúng ta biết rằng

chuyển động tuyến tính của đầu vợt rất quan trọng trong việc tạo xoáy. Ngoài ra, còn có hai điểm khác cần được thảo luận. Đầu tiên, vận động viên càng tăng tốc vợt theo chiều dọc thì độ xoáy được tạo ra càng nhiều. Thứ hai, mâu thuẫn với một trong những lý thuyết đã đề cập trước đây về việc tạo ra xoáy lên, không có tay vợt nào xoay đầu vợt trong nỗ lực tạo thêm độ xoáy cho bóng. Tuy nhiên, sau khi va chạm, người ta thấy đầu vợt bị xoay trong nhiều cú đánh. Một lý do cho sự xoay này có thể là do bóng tiếp xúc lệch tâm trên mặt vợt, điều này được thấy trong khoảng 95% các lần va chạm. Khi một quả bóng chạm vào bên dưới hoặc phía trên tâm vợt, như trong Hình 6.14, mô-men xoắn được tạo ra, buộc đầu vợt phải quay.

Trong Hình 6.13, bạn cũng có thể quan sát hành động dốc xuống để tạo ra xoáy xuống. Vợt luôn ở gần phương thẳng đứng (không bao giờ quá 5 đến 7 độ) và không xảy ra hiện tượng xoay vợt cho đến sau khi bóng đã được đánh.

contact point in Figure 5.3. To hit a two-handed backhand, two eastern forehand grips can be used (although the base hand can be changed to a continental grip if desired) and ball contact usually occurs over the front foot just as in the forehand. In fact, many say that using a two-handed backhand is just like hitting a forehand from the opposite side.

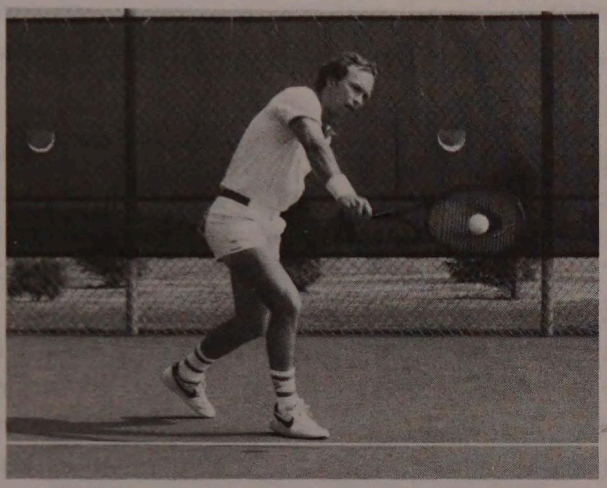
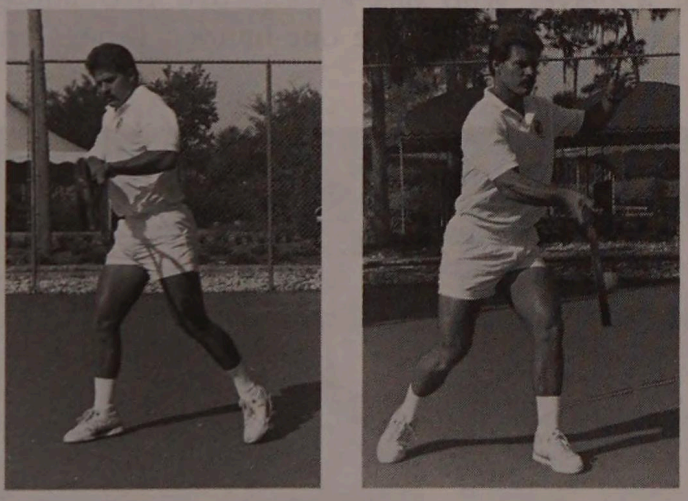


Figure 5.2 This player demonstrates where ball contact must occur for an effective one-handed backhand drive.



a b

Figure 5.3 You can see that this player will hit the ball in front of his body with a two-handed-backhand (a), much as he would on a forehand (b).

Reach

Because both hands are used on the two-hander, proponents of the one-handed backhand have time and time again denounced it for its lack of

> Hình 7.2: Động học va chạm mặt sân — Sự biến đổi góc phản xạ và vận tốc bóng sau khi chạm bề mặt sân cứng, sân đất nện và sân cỏ. Figure 7.2: Court Surface Collision Dynamics — Trajectory rebound angle and speed variation across hard, clay, and grass courts.

Một lý do khác cho việc xoay đầu vợt là khi cánh tay và bàn tay bắt chéo cơ thể, chúng xoay một cách tự nhiên sao cho lòng bàn tay úp xuống.

Đặt vợt vào tay bạn và vợt sẽ lăn bằng tay. Hành động này là do cấu trúc của vai gây ra và không xảy ra cho đến khi cánh tay vượt qua cơ thể, rõ ràng là ngay sau khi đánh quả bóng tennis.

Bất kể lý do xảy ra là gì, không có chuyển động xoay đầu vợt nào góp phần làm bóng xoáy; vào thời điểm bất kỳ chuyển động quay nào xảy ra, quả bóng là 120 High Tech Tennis $0 Tuần 0 OS aA a b Hình 6.14 Bạn có thể thấy mô-men xoắn được tạo ra như thế nào từ các tác động lệch tâm bên dưới trục trung tâm của vợt (a) và phía trên trục trung tâm của vợt (b). rõ ràng là ra khỏi vợt và đang quay trở lại lưới. Do đó, chuyển động quay của mặt vợt không thể ảnh hưởng đến độ xoáy của bóng. Mặt vợt khi va chạm thường rất gần với phương thẳng đứng. Điều này cho chúng ta biết rằng góc của mặt vợt chỉ đóng một vai trò nhỏ trong việc tạo ra xoáy lên, một kết luận có thể gây ra một số hoài nghi, bởi vì tất cả chúng ta đều đã thấy các tay vợt chuyên nghiệp áp dụng xoáy lên bằng cách dường như lăn vợt qua bóng. Nhưng sự thật vẫn còn đó; nó chỉ không xảy ra.

Đánh xoáy lên Nếu lăn mặt vợt không phải là cách để tạo ra xoáy lên thì thực hiện như thế nào? Giả sử rằng bạn đang đứng ở đường cuối sân trong tư thế sẵn sàng, cầm vợt bằng tay thường và giữ tay đối diện ở cổ họng. Ngay khi bạn nhìn thấy bóng rời khỏi vợt của đối phương và di chuyển về phía thuận tay của bạn, hãy xoay người và giúp lấy lại vợt bằng tay đối diện của bạn (Hình 6.15). Ngay trước khi bắt đầu cú vung về phía trước, hãy bước về phía quả bóng (hoặc sử dụng tư thế mở mà bạn thích) rồi vung lên để thiết lập sự tiếp xúc ngay phía trước cơ thể của bạn. Kết thúc quá trình theo dõi của bạn ở trên cao trên đầu của bạn. Lúc đầu, bạn nên

giữ chắc cổ tay và khuỷu tay khi đánh xoáy lên. Khi bạn đã phát triển được thời gian chính xác, bạn có thể cố gắng đạt được độ xoáy bổ sung bằng cách sử dụng nhiều chuyển động cổ tay và khuỷu tay khác nhau để tăng tốc đầu vợt theo chiều dọc hơn.

Bóng xoáy: Tại sao, Khi nào và Như thế nào Hình 6.15 Lưu ý hành động vợt từ thấp đến cao được sử dụng để đánh một cú thuận tay xoáy lên.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack ¢ Khi đánh bóng xoáy lên, hãy nghĩ đến việc đánh mạnh phần sau của quả bóng lên trên, cố gắng làm cho nó xoay quanh một trục cố định.

Sau khi bạn học cách xoay bóng, hãy ngay lập tức thực hiện các cú đánh xoáy lên của bạn sâu vào phần sân đối phương.

Nếu bạn gặp khó khăn khi đánh xoáy lên, hãy thử "làm chật" quả bóng (hoặc đến gần nó hơn một chút) một chút. Điều này làm giảm độ dài của cần gạt (tầm với của bạn) và sẽ cho phép bạn xoay cốp xe nhanh hơn.

Hãy làm những gì Laver nói rằng anh ấy đã làm khi có áp lực. Anh ta thực sự sẽ vung mạnh hơn với một cú xoay người hướng lên trên theo chiều dọc hơn để đánh được nhiều xoáy lên hơn, cố gắng giữ bóng trong sân.

Đánh bóng xoáy xuống Để đánh một quả bóng có xoáy xuống, bạn phải đánh vào mặt sau của quả bóng theo kiểu hướng xuống (Hình 6.16). Huấn luyện trước đây đã tạo ra một số phương pháp đánh bóng xoáy xuống tương tự như các phương pháp được đề xuất cho xoáy lên của 122 High Tech Tennis, cách lố bịch nhất là xoay vợt dưới bóng khi va chạm. Nghiên cứu của chúng tôi về 30 tay vợt có kỹ năng cao đã chỉ ra rõ ràng rằng xoáy xuống chỉ có thể được truyền bằng cách đánh mặt sau của quả bóng theo hướng hướng xuống với mặt vợt hơi mở, như bạn thấy trong Hình 6.16.

Bây giờ, đúng là bất cứ khi nào một chuyên gia đánh một cú trái tay xoáy xuống, vợt dường như xoay dưới bóng khi tiếp xúc và tiếp tục xoay sau khi bóng rời vợt. Hãy nhớ rằng thời gian tiếp xúc bóng quá ngắn nên không thể

xoay đầu vợt đủ nhanh để hỗ trợ tạo xoáy. Một lý do khiến vợt có thể xoay là do ở vị trí tiếp theo, bàn tay và cẳng tay sẽ xoay theo hướng tự nhiên. Hình 6.16 Ở đây bạn có thể thấy cách đánh một cú công bóng trái tay bằng hai tay với xoáy xuống.

Bóng xoáy: Tại sao, Khi nào và Như thế nào hướng xuống dưới (điều tương tự cũng xảy ra trong suốt thời gian theo dõi khi tay vợt đánh được nhiều xoáy lên). Một lý do khác gây ra hiệu ứng xoay có thể là do lực do bóng tạo ra trên mặt vợt.

Trong hầu hết 30 trường hợp được nghiên cứu, bóng tiếp xúc với vợt trong vùng đánh phía trên tâm một chút, khiến vợt quay như trong Hình 6.14b. Để đánh một cú đánh xoáy xuống, bạn phải đưa vợt về phía sau cao hơn so với khi thực hiện một cú đánh mặt đất thông thường. Với đầu vợt hơi mở ra, bạn phải vung vợt xuống để đánh bóng. Đừng chặt bóng mà hãy đánh nhẹ xuống dưới cho đến khi tiếp xúc với bóng. Tại thời điểm này, tay vợt chuyên nghiệp thường sẽ di chuyển vợt lên cao ngang vai. Đây là một chuyển động nhịp nhàng không thực sự cần thiết đối với tất cả mọi người. Tuy nhiên, cú xoay đi xuống là cần thiết để đạt được xoáy xuống.

Mặt vợt mở chỉ đơn giản kết hợp với cú vung xuống để đưa bóng qua lưới. Chỉ cần lưu ý không mở mặt vợt quá nhiều, khiến cú đánh xoáy xuống có quỹ đạo cao và tạo điều kiện cho bóng ngồi lên cho đối phương. Giữ ở mức thấp và sâu, xoáy xuống trở thành một vũ khí hữu ích.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi đánh một cú công bóng xoáy xuống, hãy cố gắng đánh bóng với một cú đánh dài về phía lưới. Điều này sẽ đảm bảo vận tốc đầu vợt cao khi tiếp xúc.

Cái nào dễ đánh hơn: Xoáy lên hay Xoáy xuống?

Trong trường hợp nào (xoáy lên hoặc xoáy xuống) bạn nghĩ bóng có thể được xoay nhiều hơn? Câu hỏi này nghe có vẻ hơi buồn cười nhưng câu trả lời thực sự đóng vai trò lớn trong việc kiểm soát một cú đánh tennis. Đây là manh mối cho câu trả lời: Hầu hết tay vợt sử dụng kiểu xoáy nào khi áp lực

trong trận đấu trở nên căng thẳng? Mặc dù không phải ai cũng làm điều đó, nhưng nhiều đối thủ (đặc biệt là những người hay lo lắng) sử dụng xoáy xuống trong những tình huống này và họ thậm chí không biết tại sao. Để giúp bạn hiểu lý do, hãy nghĩ xem một quả bóng quay như thế nào khi nó nảy ra khỏi sân; 99,9% thời gian nó có xoáy lên (Hình 6.17). Tuy nhiên, hãy tưởng tượng rằng bạn vừa đánh quả bóng đó (quả bóng xoáy lên về phía bạn) và nó đang quay theo hướng giống như khi nó hướng về phía đối thủ của bạn. Bây giờ xoáy lên, như bạn đã thấy trước khi đánh bóng, là xoáy xuống. Do đó, khi bạn thực hiện một cú trả bóng xoáy lên, bạn phải dừng xoáy đã có trên quả bóng khỏi cú nảy và thay đổi nó để quả bóng quay theo hướng ngược lại. Khi bạn đặt xoáy xuống lên quả bóng, bạn chỉ cần thêm vào Topspin Topspin Underspin Topspin Trước Sau, Trước, Sau khi nảy, nảy, nảy, nảy, nảy. những gì đã có ở đó. Đó là lý do tại sao bạn sẽ dễ bắn trúng hơn khi có áp lực!

KẾT QUẢ NET Việc thành thạo việc tạo xoáy là điều cần thiết nếu bạn muốn chơi quần vợt vô địch. Để ngăn cản đối thủ của bạn bắt chước các cú đánh của bạn, bạn phải có khả năng thay đổi độ xoáy của bóng. Khi làm như vậy, bạn có thể khiến đối thủ mất thăng bằng và cũng ngăn cản họ dễ dàng chuẩn bị phát bóng cho cú đánh của bạn. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đối thủ của bạn cũng sẽ cố gắng làm điều tương tự. Do đó, việc làm chủ cú xoay không chỉ bao gồm khả năng thực hiện nhiều cú xoay khác nhau mà còn có thể đọc được quỹ đạo cú đánh của đối thủ và chuẩn bị theo cách nó sẽ dội về phía bạn.

Chương 8: Cú Vô-Lê Hiện Đại: Bộ Tay Cố Định & Nghệ Thuật Đón Chặn Trên Lưới

Chapter 8: Advanced Volleying: Firm Wrist, Low Center of Gravity, and Touch Drop Volleys

Tạo ra một cú vô lê tốt thậm chí còn tốt hơn A, những tay vợt quần vợt có kỹ năng biết cách thực hiện cú vô lê, có lẽ vì cần rất ít chuyển động của vợt, khiến cho cú vô lê trở thành một cú đánh khá đơn giản. Tuy nhiên, nhiều cú vô lê thiếu tốc độ, độ sâu và độ xuyên thấu cần thiết cho giải quần vợt vô địch.

Một số tay vợt quần vợt có thể không nhận ra sự khác biệt giữa cú vô lê đấm và cú vô lê công, tầm quan trọng của thời gian ở bước tách trước khi thực hiện cú vô lê hoặc quỹ đạo của bóng ra khỏi vợt sẽ như thế nào.

Chương này sẽ đề cập đến những chủ đề này và hơn thế nữa.

Nguyên nhân của những cú vô lê kém Trước tiên chúng ta nên thảo luận về hai nguyên nhân chính dẫn đến những cú vô lê kém: quá chú trọng vào việc phát triển các cú đánh chạm đất khi học chơi và nỗi sợ phải vào lưới.

Nhiều tay vợt đẳng cấp thế giới, chẳng hạn như Andre Agassi, Michael Chang và Steffi Graf, nổi tiếng với những cú đánh mặt đất hiệu quả nhưng không phải nhờ những cú vô lê. Mặc dù tất cả những vận động viên này đều có những cú vô lê xuất sắc nhưng bạn hiếm khi nhìn thấy họ trên lưới vì điểm mạnh của họ luôn nằm ở những cú đánh chạm đất. Bởi vì họ không tập chuyền bóng nhiều như những người như Navratilova hay McEnroe nên kỹ năng tính giờ trên lưới của họ không tốt như mong đợi. Nhận thức được điều này, một số tay vợt có xu hướng mất tự tin vào những cú vô lê của mình trong những thời điểm quan trọng. Một lần khi Andrea Jaeger đánh bại Chris Evert trong trận chung kết của một giải đấu lớn, cô được hỏi chiến lược cơ bản của mình là gì. Câu trả lời của cô ấy là, "Tôi muốn kiên nhẫn và chờ đợi cô ấy phạm sai lầm. Tôi thực sự không muốn vào lưới hoặc làm điều gì đó ngu ngốc". Jaeger tỏ ra rất tôn trọng những cú chạm đất của Evert và cô ấy biết những cú chạm đất của chính mình là thuộc tính mạnh nhất của cô ấy. Tuy nhiên, một người có cú đánh tiếp cận mạnh mẽ và cú vô lê có thể kết thúc điểm dễ dàng hơn một chút; do đó chúng tôi thấy cần phải phát triển tất cả các khía cạnh trong trò chơi của bạn.

Một nguyên nhân khác của những cú vô lê có vấn đề là sự sợ hãi, bạn có thể hiểu được điều này nếu tưởng tượng mình đang ở trong một pha đánh bóng về cơ bản. Khi bạn và đối thủ đánh bóng từ đường cơ sở này đến đường cơ sở khác, quả bóng sẽ di chuyển ít nhất 78 feet.

Bạn có thời gian để đọc cú đánh của đối thủ, quyết định bạn định làm gì với quả bóng, di chuyển vào vị trí và đánh cú đánh thích hợp sau khi bóng nảy. Đột nhiên bạn nhận ra đối phương đã đánh một quả bóng ngắn bên trong đường giao bóng, vì vậy bạn thực hiện một cú đánh tiếp cận, hy vọng giành được một vị trí chiến lược hơn trên lưới. Khi đối thủ đánh trả cú đánh tiếp cận của bạn, quả bóng chỉ di chuyển khoảng 50 feet về phía bạn và bạn cần phải thực hiện một cú vô lê. Không dễ để theo dõi quỹ đạo của quả bóng và thời gian của bạn phải thay đổi đáng kể từ một cú đánh đất thông thường ở đường cuối sân sang phản ứng nhanh và chuyển động của cú vô lê trên lưới. Với tất cả những thay đổi đột ngột về thời gian và sự chuẩn bị, chúng ta có thể hiểu tại sao một số người sợ vị trí trên lưới và họ khó thực hiện cú vô lê tốt trong một thời điểm như thế nào.

Động tác bằng chân là rất quan trọng trong cú vô lê Cũng như các cú đánh khác trong quần vợt, một cú vô lê tốt bắt đầu bằng động tác bằng chân thích hợp. Động tác chân bằng cú bắt lưới (Volley) khác với động tác bằng chân ở các cú đánh khác vì cơ thể thường không xoay nhiều và vì cú vô lê là cú đánh ngắn hơn nhiều nên cần ít lực phản ứng mặt đất hơn so với các cú đánh mặt đất. Tuy nhiên, việc định vị vẫn rất quan trọng. Nếu bạn không ở vị trí để thực hiện một cú vô lê tấn công, bạn sẽ phải thực hiện một cú đánh phòng thủ hơn để giữ bóng. Điều này mang lại cho đối thủ của bạn thêm một cơ hội để đánh người chiến thắng. Vì vậy, hãy nói về động tác chân thích hợp cho cú vô lê.

Lên lưới: Bước Tách bóng Có hai cách để vào lưới: giao bóng và vô lê, hoặc đánh một cú đánh tiếp cận và tiến về phía lưới. Cho dù bạn sử dụng phương pháp nào, bạn Thực hiện cú vô lê tốt phải sử dụng động tác bằng chân giống như khi bạn ở gần vị trí thực hiện cú vô lê. Đây là bước tách, một bước giống như chuyển động nhảy lò cò. Tất cả chúng ta đều đã thấy

những người chuyên nghiệp thực hiện nó. Ví dụ, khi John McEnroe thực hiện một cú giao bóng đôi (Hình 7.1), anh ấy sẽ thực hiện theo nó và khi đối thủ bắt đầu cú vung về phía trước, McEnroe hơi dang rộng hai chân của mình (nhưng giữ chúng song song với vai của anh ấy) để tiếp đất ở tư thế sẵn sàng chờ đối thủ trả bóng. Vị trí sẵn sàng hoặc bước tách này có thể là phần bị bỏ qua nhiều nhất trong cú vô lê. c Hình 7.1 John McEnroe có một động tác giao bóng và vô lê xuất sắc. Lưu ý bước tách xảy ra ngay trước cú vô lê ở (d). 128 High Tech Tennis Mục đích của việc chia bước là gì? Có phải là trở nên ổn định ở một vị trí sẵn sàng để bạn có thể di chuyển nhanh chóng như nhau theo mọi hướng? Đó là một phần câu trả lời, nhưng còn nhiều điều hơn thế nữa để đạt được một cú vô lê tuyệt vời. Đúng là khi một vận động viên quần vợt điêu luyện chia bước, chúng ta thấy hai bàn chân tách ra, nhưng vị trí này không cố định khi tay vợt tiếp đất. Bàn chân không chỉ đơn giản tách ra, tiếp đất và giữ nguyên vị trí đó cho đến khi bắt đầu cú xoay. Trên thực tế, trọng tâm của cơ thể vẫn tiếp tục chuyển động về phía trước ngay cả khi bàn chân đứng vững trong giây lát. Khi hai bàn chân tách ra để thực hiện bước tách, chúng phải tạo ra chất đàn hồi và bật ra khỏi bước tách và theo cú vô lê. Nếu không xảy ra hiện tượng nảy, mắt cá chân và đầu gối sẽ trở thành bộ giảm xóc chính và uốn cong đáng kể. Điều này sẽ buộc tay vợt phải chìm sâu hơn vào tư thế cúi người và sẽ cản trở phản ứng nhanh.

Tính thời gian của Bước chia Thời gian là rất quan trọng với nước đi này. Những tay vợt bước vào bước chia bóng quá sớm sẽ bật ra khỏi bước đó quá nhanh, chuẩn bị sẵn sàng cho cú vô lê quá sớm để truyền đà hiệu quả. Những tay vợt bắt đầu bước tách bóng quá muộn trông như thể họ đang chạy qua cú vô lê, khiến cơ thể mất thăng bằng và kiểm soát cú đánh cực kỳ kém. Theo nguyên tắc chung, bạn nên tách bước khi đối thủ của bạn bắt đầu vung vợt về phía trước.

Mặc dù không phải là cách có giá trị về mặt khoa học để xác định thời điểm tách bước, nhưng đây là một cách thực hành tốt vì nó thường cho phép bạn tách bước và đánh một cú vô lê đúng lúc. Trên thực tế (chỉ để

cung cấp cho bạn một chút thông tin khoa học), tôi và các đồng nghiệp đã sử dụng phim tốc độ cao để đánh giá cơ chế của bước phân tách. Chúng tôi nhận thấy rằng những tay vô lê cừ khôi thực sự đã tách bước ngay sau cú va chạm của đối thủ. Điều này có nghĩa là thông qua thử và sai, họ đã biết chính xác thời điểm phải thực hiện bước tách bóng để đưa họ vào lưới nhanh nhất có thể mà vẫn cho phép bộ não của họ có đủ thời gian để xử lý tác động và đưa ra tín hiệu di chuyển về vị trí cú bắt lưới (Volley). Tuy nhiên, tôi không khuyên bạn nên thử tách bước ngay sau khi đối phương tiếp xúc với bóng. Mối quan hệ giữa đôi mắt của bạn tập trung vào những gì đang diễn ra và bộ não của bạn cố gắng xác định chính xác thời điểm hạ cánh một cách có ý thức sẽ tạo ra quá nhiều vấn đề về thời gian và chuyển động. Vì vậy, hãy thử tiếp đất ở bước chia đôi ngay khi đối phương tiếp xúc với bóng. Khi kỹ năng của bạn phát triển, có thể bạn sẽ bắt đầu hạ cánh sau đó trong tích tắc và thậm chí bạn sẽ không nhận ra điều đó!

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Nếu bạn có một cú giao bóng xuất sắc hoặc một cú đánh tiếp cận hoàn hảo và bạn thấy đối thủ của mình bắt đầu lao vào bóng, đừng tách bước!

Cú trả bóng có thể sẽ yếu, khiến bạn có thể lao vào gần lưới hơn.

Tạo Cơ chế Cú bắt lưới (Volley) Tốt của Bước Tách Bước Chức năng của bước tách là mở rộng thế đứng, tạo ra một cơ sở hỗ trợ ổn định, nhưng không cố định khi tiếp đất. Đế càng rộng và ổn định hơn (trong phạm vi lý do), bạn càng trở nên không ổn định theo hướng chuyển động quay của đơn vị. Điều này cho phép chuyển động rất nhanh theo bất kỳ hướng nào. Sau đó, điểm chính là tính toán thời gian hợp lý cho hành động tách bước và tạo ra sự mất cân bằng nhẹ về phía trước theo hướng của cú vô lê.

Cú bắt lưới (Volley) từ bước tách bóng Khi bạn chuẩn bị bật ra khỏi bước tách bóng để thực hiện cú vô lê, hãy luôn cố gắng bước về phía trước để thực hiện cú đánh, như trong Hình 7.2. Khi bạn đi Hình 7.2. Tay vợt hướng dẫn cách tiến về phía trước khi tung cú vô lê mạnh. lên lưới, hãy coi vị trí

bàn chân song song của bạn trong bước tách bóng giống như đáy của một hình tam giác (Hình 7.3). Khi bóng đến gần, bước lên đỉnh tam giác ngay trước khi tiếp xúc với bóng. Điều này sẽ đảm bảo truyền động lượng vào cú đánh một cách âm thanh. Một lần bạn đánh bóng, giữ nguyên vị trí đáy của tam giác một lần nữa. Rõ ràng, đôi khi động tác bằng chân này sẽ không thể thực hiện được, chẳng hạn như khi bạn bị cản trở bởi cú đánh của đối phương hoặc khi bạn phải căng người để thực hiện cú vô lê trả bóng. Tuy nhiên, nếu bạn hiểu và sử dụng cách chuyển trọng lượng về phía trước này, cú vô lê của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều.

Cơ chế phần thân trên trong cú bắt lưới (Volley) Khi bạn đạt được các chuyển động chính xác của phần thân dưới, phần thân trên sẽ phát huy tác dụng. Nếu động tác bằng chân của bạn được thực hiện chính xác thì hông và 130 High Tech Tennis b c Hình 7.3. Từ vị trí sẵn sàng (a) đấu thủ bước về phía đỉnh tam giác (b) để chuyền bóng (c). cốp xe sẽ được xoay một chút để phù hợp với động tác chuyền bóng tốt. Lúc này, một số tay vợt mắc lỗi nghiêm trọng khi đánh cú bắt lưới (Volley).

Họ cố gắng chế ngự cú vô lê bằng cách sử dụng một cú xoay người hoàn toàn gây cản trở nghiêm trọng việc kiểm soát.

Bởi vì việc đánh cú vô lê với độ chính xác rõ ràng là quan trọng, nên tiếp theo chúng ta sẽ thảo luận về ưu điểm và nhược điểm của hai loại cú vô lê khác nhau rõ ràng: cú vô lê đấm và cú vô lê truyền động. Cú vô lê đấm, được minh họa trong Hình 7.4, đề cập đến một cú vô lê ngắn, gọn, sử dụng rất ít động tác xoay người ra sau hoặc theo sau. Cú vô lê công, như trong Hình 7.5, lấy tên từ động tác vung vợt ra sau và theo sát được nhấn mạnh khi tay vợt đánh bóng vào phần sân đối phương. Thời gian là rất quan trọng khi bạn thực hiện cú vô lê và điều này đặc biệt đúng với cú vô lê truyền động.

Cú vô lê đấm cũng phải là một cú đánh đúng lúc, nhưng nhờ vào Cú vô lê đẹp Hình 7.4 Vận động viên này thể hiện cách thực hiện cú vô lê đúng cách. Chú ý động tác vung nhẹ về sau và vuốt ngắn được sử dụng khi tiếp

xúc với bóng.

Hình 7.5 Thí sinh này thực hiện cú vô lê truyền động. So sánh sự khác biệt trong cú vung vợt sau và cú đánh tiếp theo với cú đấm vô lê, xem trong Hình 7.4. các chuyển động của chi trên dài hơn theo yêu cầu của cú đánh bóng, thời gian thậm chí còn quan trọng hơn đối với cú đánh bóng. Để chứng minh thực tế này và cho thấy các kỹ thuật này ảnh hưởng như thế nào đến các cấp độ kỹ năng khác nhau, tôi và các đồng nghiệp đã tiến hành một nghiên cứu về kỹ thuật chuyền bóng của những tay vợt ở trình độ cao cấp, trung cấp và mới bắt đầu. Tất cả các tay vợt được yêu cầu đứng ở một vị trí cụ thể trên sân gần lưới và đánh một cú vô lê trực tiếp về phía mục tiêu gần đường cuối sân. Họ được quay với tốc độ 200 khung hình mỗi giây khi cố gắng thực hiện những cú vô lê về phía mục tiêu.

Đúng như chúng tôi mong đợi, các tay vợt có kỹ năng thực hiện những cú vô lê xuất sắc, đánh từng quả bóng gần tâm mặt vợt. Những tay vợt ở trình độ trung bình chỉ đánh những cú vô lê tầm thường và hầu hết các tác động đều lệch tâm, gây ra tình trạng xoay vợt rất nhiều. Không cần phải nói, những người mới bắt đầu cũng gặp khó khăn; rất ít cú vô lê của họ thậm chí còn đi qua lưới và tất cả các tác động đều đi chệch trung tâm một cách nghiêm trọng. Chỉ có một người bắn trúng mục tiêu và điều thú vị là đó không phải là một trong những tay vợt cao cấp. Đó là một trong những người mới bắt đầu, sau khi chán nản với những cú vô lê truyền động, đã sử dụng một cú vô lê đấm. Cú vô lê đầu tiên và duy nhất của anh đã trúng đích. Điều tra sâu hơn cho thấy tất cả các tay vợt đều có quyền kiểm soát nhiều hơn bằng cách sử dụng cú vô lê. Do đó, nghiên cứu này có vẻ quan trọng ở hai khía cạnh: (1) chỉ những tay vợt có kỹ năng mới có đủ thời gian cần thiết để thực hiện một cú vô lê hiệu quả và thậm chí khả năng kiểm soát của họ cũng bị nghi ngờ khi sử dụng nó, và (2) cú vô lê đấm có thể cung cấp cho tay vợt nhiều khả năng kiểm soát hơn so với cú vô lê công.

Chuyển động của cánh tay trong cú bắt lưới (Volley) hiệu quả Bất kể sử dụng cú đánh hay cú vô lê, chuyển động của cánh tay của một số tay vợt quần vợt vẫn có thể gây ra một số vấn đề nghiêm trọng về độ chính xác.

Khi tay vợt bước vào và bước ra khỏi bước chia đôi, họ thường giữ khuỷu tay của mình sát vào cơ thể. Điều này có thể làm chậm tốc độ hoạt động của vợt của tay vợt rất nhiều. Trên thực tế, tôi chắc rằng bạn đã nghe nói rằng một số tay vợt được cho là có bàn tay lên lưới nhanh vì họ phản ứng rất tốt với những cú đánh tốc độ cao. Bàn tay có thể có liên quan gì đó, nhưng chìa khóa thực sự nằm ở vị trí của chi trên. Khi khuỷu tay được giữ chặt vào cơ thể, chi trên phải xoay ra ngoài. Thực tế, vợt đi vào một vị trí hơi lùi về phía sau mà đối với nhiều tay vợt, điều này có thể khiến bóng tiếp xúc muộn và khả năng kiểm soát kém. Nếu khuỷu tay được giữ hơi xa cơ thể, chi trên có thể được sử dụng hiệu quả hơn một chút và sẽ ít xảy ra chuyển động xoay ở vai hơn. Điều này có nghĩa là vợt sẽ không chuyển sang vị trí backswing mà sẽ ở phía trước cơ thể. Điều này cho phép tác động hiệu quả hơn và giúp tay vợt có đôi tay nhanh hơn so với khi giữ cùi chỏ.

Nhanh tay là cần thiết khi bạn phản ứng với một quả bóng chạm vào băng lưới. Khi điều này xảy ra, bóng thường nằm ở phần sân của đối phương và bạn sẽ giành được điểm. Tuy nhiên, đôi khi, quả bóng sẽ chạm vào băng lưới và tiếp tục hướng về phía bạn theo một trong hai cách: (1) Nó sẽ lật băng lưới và hơi bay lên trên, mất một chút vận tốc, hoặc (2) nó sẽ đập mạnh vào băng và hầu như không rơi xuống sân của bạn. Khi nghe bóng chạm băng, bạn phải phản ứng nhanh: (1) nhấc đầu vợt lên một chút để nếu bóng bay ra khỏi lưới bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với nó, hoặc (2) ngay lập tức chạy nhanh về phía trước để có thể đánh bóng trước khi nó nảy lên hai lần. Mặc dù hai hiện tượng này không xảy ra thường xuyên trong một trận đấu quần vợt, nhưng tôi đã chứng kiến rất nhiều điểm do một tay vợt giành được chỉ bằng cách phản ứng với một trong những tình huống này. Hãy nhớ rằng, đối thủ của bạn không cố tình đánh vào băng lưới, vì vậy bất cứ khi nào bóng chạm lưới và thực hiện một cú vô lê tốt vào sân của bạn, đối thủ của bạn thường mất cảnh giác và phải phản ứng với bạn.

Nên sử dụng cách cầm vợt nào khi đánh cú bắt lưới (Volley) Chúng tôi đã nghiên cứu tầm quan trọng của động tác chân và cơ chế cơ thể thích hợp khi đánh cú bắt lưới (Volley), vì vậy bước tiếp theo là phân tích cách cầm vợt. Điều này có vẻ tầm thường đối với một số tay vợt, nhưng cách định hướng vợt trong tay sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến việc bóng được đánh tốt như thế nào và nó sẽ đi đến đâu sau khi được đánh. Có hai luồng suy nghĩ tồn tại khi quy định cách cầm vợt để sử dụng khi thực hiện cú vô lê: (1) Thay đổi cách cầm vợt từ cách cầm vợt thuận tay phía đông cho cú vô lê thuận tay sang kiểu cầm vợt trái tay phía đông cho cú vô lê trái tay và (2) sử dụng cách cầm vợt lục địa cho cú vô lê ở cả hai bên.

Mục tiêu chính của mỗi kỹ thuật là cung cấp cho tay vợt cách cầm vợt thoải mái, giúp mặt vợt gần như phẳng khi va chạm. Có những ưu điểm và nhược điểm về cơ sinh học liên quan đến kỹ thuật cầm vợt, và trong một thời gian khá dài, các nhà chức trách đã tranh luận rằng cách cầm bóng nào mang lại lợi thế lớn nhất cho cú vô lê.

Các cơ quan quản lý quần vợt trong nhiều năm đã phân chia không chỉ giữa phương pháp cầm vợt nào là tốt nhất cho người mới bắt đầu mà còn giữa thời điểm kỹ thuật có vẻ phù hợp nhất khi kỹ năng tăng lên. Ba trường phái tư tưởng lớn về giảng dạy tồn tại.

1. Nếu tay vợt học cách cầm vợt lục địa trong giai đoạn đầu chơi và sử dụng nó trong suốt sự nghiệp của mình, tay vợt sẽ có cơ hội tốt hơn để phát triển cú đánh nâng cao.

2. Cách thay đổi cách cầm vợt kiểu đông được dạy tốt nhất cho những người mới bắt đầu, những người nên sử dụng kỹ thuật này trong suốt sự nghiệp của mình. 3. Phương pháp cầm vợt phía Đông được sử dụng tốt nhất để dạy cho người mới chơi, nhưng tay vợt nên chuyển sang cách cầm vợt kiểu lục địa khi kỹ năng phát triển.

Sự đa dạng về quan điểm này đã đưa ra quyết định sử dụng phương pháp nào là khó khăn đối với bất kỳ tay vợt nào. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu cụ thể các chuyên gia nói gì về công dụng của từng tay cầm. Sau đó, chúng ta có thể áp dụng các khái niệm khoa học thể thao vào cuộc tranh cãi để giúp bạn đưa ra những quyết định nhất định về điều gì là tốt nhất cho mình.

Những người ủng hộ sự nắm bắt lục địa (Hình 7.6) chỉ ra một số ưu điểm của kỹ thuật này, tuyên bố phổ biến nhất là yếu tố thời gian liên quan khi so sánh với sự thay đổi sự nắm bắt phía đông. Bởi vì thời gian cần thiết để chuẩn bị cú đánh giảm đi khi tay vợt ở trên lưới, những người ủng hộ cảm thấy rằng kiểu cầm vợt lục địa cần ít thời gian hơn để thực hiện một cú vô lê hiệu quả. Nhóm này cũng trích dẫn rằng tay vợt sử dụng cách cầm vợt lục địa chỉ cần quan tâm đến phương pháp cầm vợt, điều này có vẻ mong muốn trong các tình huống áp lực. Một tuyên bố khác ủng hộ việc sử dụng cách cầm vợt kiểu lục địa là nó mang lại mức độ thích ứng cao hơn. b Hình 7.6 Lưu ý cách chữ V của bàn tay nằm trên cạnh vát bên trong (góc) của cán vợt khi tay vợt sử dụng kiểu cầm kiểu lục địa. về phía tay vợt. Kỹ thuật này cho phép mặt vợt mở một cách tự nhiên, hỗ trợ xử lý bóng thấp và một số người cảm thấy rằng mặt vợt mở phù hợp nhất với các tình huống phản ứng khác nhau xảy ra trong trận đấu trên lưới. Vẫn còn những người khác cho rằng sự thoải mái và tự tin của tay vợt được cải thiện bằng cách sử dụng cách cầm vợt kiểu lục địa (vì không cần thay đổi cách cầm), do đó cải thiện lối chơi trên lưới.

Trường phái tư tưởng thứ hai liên quan đến cách cầm cú bắt lưới (Volley) bao gồm những huấn luyện viên ủng hộ quan điểm rằng phương pháp thay đổi cách cầm theo phương đông là tốt nhất cho tay vợt nâng cao. Hầu hết những người có thẩm quyền này cảm thấy có nhiều thời gian, ngay cả trong những pha trao đổi cú bắt lưới (Volley) trên lưới nhanh nhất, để thực hiện việc thay đổi cách cầm từ thuận tay (Hình 7.7a và b) sang trái tay (Hình 7.7c và d). Họ lưu ý rằng nếu việc thay đổi cách cầm là bước đi đầu tiên của tay vợt thì thời gian không trở thành một yếu tố. Những cá nhân

này đã trích dẫn nhiều lợi thế cơ học tương ứng với các tay nắm phía đông khiến chúng dường như là sự lựa chọn ưu việt. Những người ủng hộ này cảm thấy rằng cách cầm vợt này mang lại khả năng kiểm soát tốt hơn đối với những cú vô lê cao, khả năng kiểm soát hướng dọc đường biên tốt hơn và sức mạnh lớn hơn (do cách định hướng tay trên tay cầm) đối với cú vô lê.

Thực hiện một cú vô lê tốt c d Hình 7.7 Lưu ý vị trí của chữ V của bàn tay để tạo thành thuận tay phía đông (a và b) và trái tay phía đông (c và d).

Vẫn còn các chuyên gia quần vợt khác đề nghị dạy cho người mới bắt đầu và người mới bắt đầu nâng cao phương pháp thay đổi cách cầm vợt kiểu đông nhưng yêu cầu học sinh chuyển sang cách cầm vợt kiểu châu lục khi kỹ năng của họ được cải thiện. Các chuyên gia này đồng ý rằng người mới bắt đầu chơi phải học cách phát triển mặt vợt thẳng đứng khi tiếp bóng, nhưng khi đạt được tiến bộ về kỹ năng, học viên nên thay đổi vị trí tay trên vợt theo kiểu cầm vợt kiểu lục địa. Bằng cách đó, tay vợt nâng cao có thể tận dụng lợi thế của mặt vợt hơi thoáng và đặc tính tiết kiệm thời gian. Một số huấn luyện viên quần vợt kỳ cựu cảm thấy rằng trình độ chơi của người mới bắt đầu cho phép có thời gian để thay đổi trục và cách cầm, nhưng khi trận đấu trở nên nhanh hơn với trình độ kỹ năng tăng lên, tay vợt cần sử dụng lợi thế không thay đổi của cách cầm kiểu lục địa. Một số nhà chức trách thậm chí còn chỉ ra rằng tay vợt có thể có nhiều thời gian để thay đổi cách cầm vợt ở cấp độ thi đấu ưu tú nhưng vấn đề đó thường nảy sinh do khó xác định vị trí đặt tay thích hợp cho việc thay đổi cách cầm vợt phía đông. Một vấn đề khác nảy sinh là học viên trở nên quá thoải mái với cách cầm vợt mà mình sử dụng lần đầu đến nỗi thói quen này khó thay đổi sau này.

Phần lớn thông tin trước đây được rút ra từ kinh nghiệm cá nhân và quan sát của những cá nhân chơi hoặc dạy học chuyên nghiệp. Ý tưởng của họ rất đúng đắn, nhưng chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa bằng cách áp dụng các khái niệm khoa học thể thao vào các vấn đề liên quan.

Vì vậy, hãy cùng phân tích xem điều gì tạo nên một cú vô lê hiệu quả về mặt cơ học.

Khoa học thể thao cho chúng ta biết gì về cách cầm cú bắt lưới (Volley) Yêu cầu quan trọng nhất đối với cách cầm cú bắt lưới (Volley) là nó định hướng mặt vợt chính xác để có thể đánh được cú đánh tối ưu. Ở những cú vô lê cao, mặt vợt gần như thẳng đứng là cần thiết, nhưng ở những cú vô lê thấp, mặt vợt phải hơi vát để giúp bóng đi qua lưới và rơi sâu vào phần sân đối phương. Một điểm khác biệt giữa cách cầm vợt kiểu lục địa và cách cầm vợt kiểu đông nằm ở chỗ mặt vợt hướng tự nhiên về phía bóng khi tiếp xúc. Cách cầm vợt phía Đông cho phép cổ tay được xác nhận chắc chắn về mặt cơ học và dễ dàng tạo ra mặt vợt thẳng đứng cho quả bóng khi tiếp xúc. Điều này cho phép truyền lực trực tiếp từ vợt sang bóng và đảm bảo cú đánh chắc chắn, tốc độ cao nếu muốn. Ngược lại với điều này, cách cầm vợt kiểu lục địa thường gây ra một số sai lệch ở cổ tay nếu sử dụng đúng cách và cũng khiến mặt vợt hơi vát về phía sau để mở ra cho bóng khi tiếp xúc. Điều này hỗ trợ tay vợt tạo xoáy xuống vào bóng, bởi vì để tay vợt duy trì khả năng kiểm soát cú đánh trong khi đánh bằng vợt mặt mở, chuyển động vuốt ve phải từ cao đến thấp một chút.

Điều thú vị là, có thể lập luận rằng cả hai kỹ thuật cầm vợt đều tăng cường khả năng kiểm soát cú bắt lưới (Volley), cách cầm vợt phía đông vì nó mang lại tác động bóng-vợt tối ưu và cách cầm vợt kiểu lục địa vì nó cho phép sử dụng xoáy xuống dễ dàng và giúp tạo độ sâu cú đánh do mặt vợt mở.

Một trong những nhược điểm thường được đề cập nhất của cách cầm vợt kiểu lục địa là nó gây khó khăn cho tay vợt khi thực hiện cú vô lê dọc đường biên ở phía thuận tay khi ở vị trí gần đường giao bóng. Bức ảnh từ trong ra ngoài này đã là một chủ đề được quan tâm. Nếu bạn sử dụng kiểu cầm vợt thuận tay kiểu đông (Hình 7.8), bạn có thể dễ dàng đi xuống đường biên mà không có bất kỳ sự vặn xoắn đáng kể nào ở cổ tay hoặc khuỷu tay. Nếu bạn sử dụng tay cầm lục địa, bạn phải điều động cổ tay và

khuỷu tay vào vị trí thích hợp hoặc nếu không hãy sử dụng thiết bị xoay và định hướng cơ thể để chi trên không phải thực hiện những chuyển động này.

Một lợi thế cơ học khác thúc đẩy sự thay đổi cách cầm vợt kiểu đông liên quan đến cú vô lê trái tay, trong đó kiểu cầm trái tay kiểu đông cho phép cổ tay ở vị trí hiệu quả. Ngược lại, một cú vô lê trái tay với kiểu cầm vợt kiểu lục địa gây áp lực rất lớn lên cơ bắp ở cẳng tay. Từ quan điểm y học thể thao, chỉ riêng bằng chứng này đã ủng hộ việc sử dụng cách thay đổi cách cầm vợt kiểu đông, và trên thực tế, rất ít tay vợt quần vợt thực sự sử dụng cách cầm vợt kiểu lục địa thực sự cho cả cú vô lê thuận tay và trái tay.

Thực hiện một cú vô lê tốt Hình 7.8 Cú vô lê từ trong ra ngoài có thể được đánh dễ dàng hơn một chút với cách cầm vợt thuận tay kiểu đông (a) so với cách cầm vợt lục địa (b).

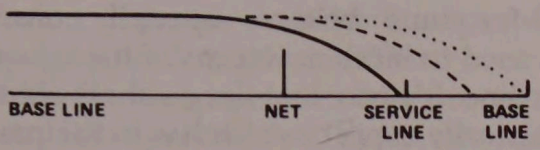


Figure 6.6 If three balls are hit from the same height at the same velocity with the same angle of departure from the racket, their flight patterns might differ as shown here. If a ball with no spin (- -) lands halfway between the service line and baseline, a ball with topspin (—) would bounce shorter into the opponent's court whereas a ball with underspin (. . .) would land farther into the opponent's court.

The Effect of Spin on Ball Bounce

Spin also affects how the ball bounces. Do you remember from high-school physics that if you look into a mirror at an oblique angle, you see something across the room that's situated at the same angle to the mirror as you? Similarly, if two people stand equidistant to and at the same angle from a mirror and both look toward the mirror's center, they will see each other. In theory, a tennis ball will bounce in the same manner if it has no spin. That is, the angle of the bounce from the court surface will be similar to the angle of approach to the tennis court. Due to frictional factors and the coefficient of restitution between the ball and tennis court, however, the angle of rebound is almost always greater than the approach angle.

Spin causes the ball to bounce much differently. For instance, the rotation on a ball with topspin pushes backward against the court, causing the ball to rebound at a lower angle than a ball with no spin (Figure 6.7).

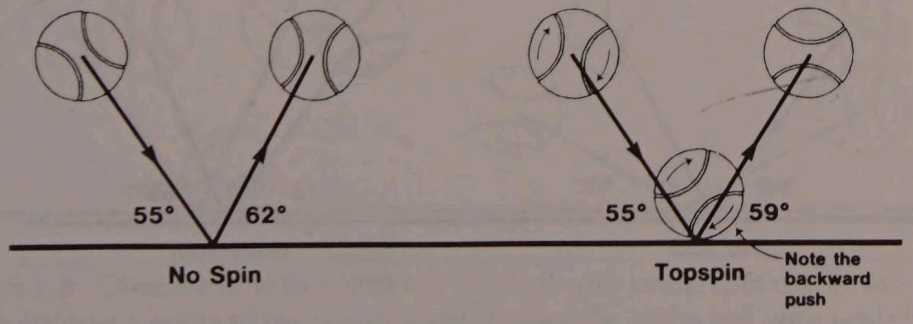


Figure 6.7 Compare the angle of rebound for a ball with topspin to the angle of a ball with no spin. There is a slight backward push by the spinning ball, which causes its rebound angle to be slightly less than the rebound of a ball with no spin.

Hình 8.1: Cơ học bắt vô-lê hiện đại — Cổ tay khóa cứng, mở mặt vợt tối giản và mượn lực bóng đối thủ bằng bước chân chuyển trọng tâm. Figure 8.1: Modern Volley Biomechanics — Firm wrist block, minimal backswing, and redirecting opponent's pace with linear weight transfer.

Mặc dù hầu hết các chuyên gia sử dụng kiểu cầm vợt lục địa đều cảm thấy họ không thay đổi cách cầm giữa hai cú vô lê này, nhưng bằng chứng cho thấy rằng một số dạng thay đổi cách cầm vợt hầu như luôn xảy ra. Khi tay vợt chuẩn bị cho cú vô lê trái tay, ngón cái và ngón trỏ vẫn giữ nguyên vị trí trên cán vợt nhưng có một chút dịch chuyển gót chân và bàn tay về phía trong (Hình 7.9). Nếu bạn không hiểu tại sao sự dịch chuyển tay nhẹ này lại xảy ra, hãy thử đánh cả cú vô lê thuận tay và trái tay bằng cách cầm vợt kiểu lục địa thực sự. Nếu không có đủ sức mạnh ở cơ duỗi cổ tay (ở mặt sau của cẳng tay), rất có thể bạn sẽ gặp rất nhiều căng thẳng ở cẳng tay khi thực hiện cú vô lê trái tay. Nếu bạn sử dụng chuyển động tay, góc kéo của các cơ này sẽ giảm đi nên lực căng không còn lớn nữa. a b Hình 7.9 Quan sát cách gót bàn tay dịch chuyển về phía trong khi đánh một cú vô lê trái tay bằng cách cầm vợt lục địa.

Nếu bạn đặt câu hỏi về giới hạn thời gian của sự dịch chuyển nhẹ nhàng của kim ở phần nắm lục địa, hãy lưu ý rằng có rất nhiều thời gian. Chuyển động cần thiết quá nhỏ so với những thay đổi cách cầm theo hướng đông nên việc chuyển tay cầm kiểu lục địa có thể được thực hiện mà không cần sử dụng tay đối diện, trong khi việc thay đổi cách cầm theo hướng đông hầu như luôn yêu cầu sử dụng tay đối diện.

Dựa trên thông tin có sẵn, tôi khuyên bạn nên sử dụng cách cầm vợt kiểu lục địa đối với cú vô lê thuận tay của bạn và di chuyển nhẹ tay để đánh cú vô lê trái tay. Trong hầu hết các tình huống chơi quần vợt, có rất nhiều thời gian để việc chuyển tay diễn ra. Ngoài ra, có vẻ như lợi ích của việc có mặt vợt hơi mở lớn hơn lợi ích của việc sử dụng mặt vợt thẳng đứng. Về khả năng kiểm soát, cả hai cách cầm vợt đều có thể tốt nhưng tôi cảm thấy hành động vợt từ cao đến thấp với mặt vợt hơi mở do cách cầm kiểu lục địa yêu cầu cho phép đặt vị trí và độ sâu của cú vô lê tốt hơn.

Thông tin thêm về Kiểm soát cú bắt lưới (Volley) Cuộc thảo luận về kiểm soát cú bắt lưới (Volley) dẫn đến bốn điểm cuối cùng sẽ được liệt kê ở đây và sau đó sẽ được xem xét sâu hơn.

1. Hãy chắc chắn rằng mặt vợt vẫn vững chắc khi va chạm, và tránh đập vợt nhằm mục đích tăng độ xoáy xuống của bóng.

2. Khi đánh cú vô lê thấp, hãy cố gắng hạ thấp người xuống (bằng cách uốn cong đầu gối, không uốn cong ở thắt lưng) để mắt bạn gần với độ cao tác động hơn.

3. Không bao giờ thực hiện một cú vô lê cao trừ khi bạn đang cố gắng thực hiện một cú vô lê ngắn.

4. Tránh đánh những cú vô lê thấp bất cứ khi nào bạn có thể.

Tránh đánh bóng vô lê Nhiều tay vợt cố gắng đánh bóng khi thực hiện cú vô lê, đôi khi ngay cả khi tay vợt không nhận thức được. Trong nỗ lực tạo thêm xoáy xuống cho quả bóng, tay vợt có thể không chỉ sử dụng chuyển động nhẹ từ cao xuống thấp mà còn có thể thực hiện động tác đánh bóng dường như để lăn vợt xuống dưới và xung quanh quả bóng. Từ chương về tạo xoáy, bạn nên nhớ rằng giới hạn về thời gian tác động sẽ không cho phép bạn đánh bóng. Một đoạn phim phân tích tốc độ cao về những tay vợt có kỹ năng cao cho thấy rằng khi họ đập vợt, việc đập vợt chỉ xảy ra sau khi bóng đã được đánh.

Một cuộc kiểm tra sâu hơn cho thấy rằng những tay vợt đánh bóng không xoay đầu vợt trước khi tiếp xúc với bóng và hiệu ứng đánh bóng nhìn thấy thường là một phản ứng trước cú va chạm; nó không là một chuyển động có mục đích.

Do đó, hãy đánh cú vô lê của bạn bằng một cây vợt chắc chắn. Bạn có thể để vợt vào đĩa sau khi bóng đã được đánh, nhưng không được xoay vợt trước khi tiếp xúc, ngay cả với những quả bóng nằm dưới băng lưới.

Thực hiện cú vô lê tốt Lời khuyên quần vợt của Tiến sĩ Jack Để tránh làm rung vợt trước khi thực hiện cú đánh vô lê, bạn có thể bóp cán vợt ngay trước khi đánh bóng. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn đủ khỏe để thực hiện hết cú vô lê này đến cú vô lê khác.

Những cú vô lê thấp Những cú vô lê thấp dường như gây ra nhiều cơn đau đầu. Bất kể bạn đánh cú vô lê thấp dài, vào lưới hay đơn giản là không đủ tốt để phù hợp với bạn, một nguyên tắc cơ học đơn giản có thể hữu ích: Người ta khá chấp nhận rằng bạn sẽ là một tay vợt chính xác hơn khi mắt bạn ở gần điểm tiếp xúc. Rõ ràng, một số cú vô lê thấp đến mức bạn không thể cúi đầu xuống xa như vậy. Một gợi ý hay là uốn cong đầu gối của bạn để đặt chỗ ngồi của bạn càng thấp càng tốt và đưa mắt của bạn đến gần mức độ của cú vô lê. Tim Mayotte hoàn thành việc này khá tốt, như bạn có thể thấy trong Hình 7.10. Đánh những cú vô lê thấp như thế này sẽ tăng độ chính xác của bạn và cho phép bạn trở thành một tay vợt tấn công trên lưới nhiều hơn.

Hình 7.10 Như Tim Mayotte chứng minh, điều quan trọng là bạn phải hạ thấp cơ thể xuống để mắt bạn càng gần mức tác động càng tốt.

Đừng đánh xuống bằng một cú vô lê cao Một số tay vợt cảm thấy rằng một cú vô lê tấn công nên được đánh mạnh và ngắn vào phần sân đối phương. Mặc dù những cú đánh này đôi khi có hiệu quả, nhưng những cú vô lê thường quá ngắn ở phần sân đối phương đến nỗi bất kỳ lợi thế nào có được khi vào lưới đều bị mất vì đối phương có quá nhiều thời gian để đọc cú vô lê, đánh giá độ nảy của nó, di chuyển vào và thực hiện cú sút chuyền. Vấn đề có thể xuất phát từ việc một đấu thủ đứng cao hơn lưới và có thể nhìn thấy nhiều sân đối phương hơn, điều này mang lại cho tay vợt cảm giác không thực tế về chiều sâu của sân đối phương.

Vì vậy, một số tay vợt cảm thấy họ phải đánh xuống trong mỗi cú vô lê.

Điều này thường khiến cú vô lê vào lưới hoặc quá ngắn trong sân nên ít có tác dụng. Những tay vợt này không nhận ra rằng trọng lực có thể hỗ trợ rất nhiều trong quần vợt, và do đó họ không để nó có tác dụng với mình. Tôi nghĩ tất cả chúng ta sẽ đồng ý rằng cú vô lê càng sâu trong sân thì càng hiệu quả (tất nhiên trừ khi bạn muốn đánh ở những góc ngắn). Điều này có nghĩa là bạn không thể đánh bóng đi xuống; bạn phải hướng nó ít nhất là thẳng ra khỏi mặt vợt hoặc thậm chí hơi hướng lên trên. Để biết được độ sâu của cú vô lê nên được đánh, hãy thử chuyền bóng dài (ra khỏi sân) và sau đó từ từ cố gắng đưa quả vô lê tiếp theo trở lại sân. Đừng quan tâm đến vận tốc cho đến khi bạn kiểm soát tốt.

Một khi bạn phát triển được một cú vô lê sâu và có kiểm soát, bạn sẽ ngạc nhiên về mức độ hiệu quả mà việc chơi trên lưới của bạn sẽ hiệu quả hơn.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi đánh cú bắt lưới (Volley) có chiều sâu, một lần nữa hãy nghĩ đến việc đánh ba quả bóng liên tiếp ra khỏi vợt chỉ bằng một cú đánh. Quả bóng thực tế bạn đang đánh là quả bóng đầu tiên; sau đó giả vờ như bạn đang đánh sâu hơn hai quả nữa vào sân. Điều này sẽ đảm bảo việc theo dõi thích hợp cần thiết cho những cú vô lê có độ sâu tốt.

Luôn cố gắng chuyền bóng Một khía cạnh khác của cú chuyền bóng giúp phân biệt người chuyền bóng giỏi với người chuyền bóng giỏi là điểm mà bóng được tiếp xúc so với cơ thể của tay vợt. Nhiều tay vợt, mặc dù họ có thể có những cú vô lê xuất sắc nhưng không bao giờ thể hiện hết khả năng của mình trên lưới vì họ lười biếng. Những vận động viên này sẽ vào lưới và đánh bóng ở bất cứ nơi nào nó có liên quan đến cơ thể của họ. Nói cách khác, họ không áp sát vào lưới và thực hiện cú vô lê. Những tay vợt giỏi sẽ luôn áp sát các cú sút của đối thủ, cố gắng thực hiện cú vô lê trước khi chúng tụt xuống dưới độ cao lưới. Bằng cách này, các tay vợt sẽ trở nên hiệu quả hơn từ hai quan điểm: Họ ở gần lưới hơn, do đó giảm thiểu khả năng bóng vô lê vào lưới và họ đánh bóng ở điểm cao hơn so với khi họ đợi nó chạm tới họ ở một vị trí xa lưới hơn. Cả hai tình huống đều cho phép người vô lê trở thành một tay vợt tấn công hơn. Do đó, hãy chú ý đến cú

lốp bóng của đối thủ và bất cứ khi nào có thể, đừng để cú đánh cú bắt lưới (Volley) đẹp của đối thủ chìm xuống dưới lưới và buộc bạn vào thế phòng thủ nhiều hơn.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi luyện tập cú vô lê của bạn, hãy thực hiện hai mục tiêu chính: đánh cú vô lê sâu, xuyên thấu và đánh cú vô lê ngắn, góc cạnh. Họ là tất cả những gì bạn cần.

Cú vô lê Một trong những cú đánh được sử dụng nhiều nhất trong quần vợt là cú vô lê. Đó là một cú đánh tuyệt vời nên có trong tiết mục của bạn, nhưng nhiều tay vợt sử dụng nó quá thường xuyên. Mục đích đằng sau một cú vô lê tốt là để khiến đối thủ mất cảnh giác khi họ đang chờ một cú đánh cứng hoặc để đánh người chiến thắng khi đối thủ bị kéo ra khỏi vị trí. Tuy nhiên, nó cũng làm hài lòng đám đông.

Khi đánh đúng cách, nó xuất hiện như một tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt, nhận được nhiều tiếng "ooh" và "ah" từ đám đông, và nhìn chung củng cố hành động của tay vợt quần vợt khi ở trên lưới. Vấn đề là bất cứ khi nào tay vợt nghe thấy phản ứng của đám đông trước một cú vô lê đẹp mắt, tay vợt dường như làm đi làm lại hành động đó. Sau một thời gian, đối thủ thực sự đang đợi tay vợt đánh một cú vô lê khác để họ có thể lao vào nó.

Bởi vì hầu hết các tay vợt đều có xu hướng tận dụng cú vô lê quá nhiều nên tôi đã phát triển một triết lý mà tôi thường sử dụng. Với những tay vợt đó, tôi nói: “Đừng thực hiện cú vô lê trừ khi đối thủ của bạn ngã xuống và một chân vướng vào hàng rào phía sau”. Điều này thường có nghĩa là không nên lạm dụng cú thả bóng. Tuy nhiên, khi được thực hiện vào thời điểm thích hợp, cú vô lê có thể là một vũ khí hủy diệt.

Để thực hiện cú vô lê thả hiệu quả, bạn chỉ cần giảm tốc đầu vợt khi tiếp xúc. Hãy nhớ rằng trong một cú đấm hoặc một cú vô lê công, bạn đang cố gắng tấn công mạnh vào quả bóng và tăng tốc đầu vợt khi tiếp xúc. Trong khi thả bóng, bạn phải giảm tốc độ đầu vợt khi tiếp xúc với bóng. Tay vợt có nhiều cách khác nhau để làm điều này. Một số làm mềm tay cầm, trong

khi một số khác thả vợt nhanh chóng khi bóng tiếp xúc với đầu vợt. Tôi không chắc mình đồng ý với một trong hai kỹ thuật này. Mục tiêu của bạn phải là làm chậm đầu vợt khi bạn tiếp cận tác động, nhưng việc làm mềm tay cầm hoặc thả đầu vợt ở giây cuối cùng có thể không thực sự làm được điều đó. Một gợi ý có thể giúp bạn là cố gắng chạm vào quả bóng. Để ghi bàn, hãy thực hành cú vô lê thả bóng của bạn và làm cho bóng nảy 5 lần trước khi nó đến vạch giao bóng của đối phương. Ngoài ra, đừng đánh bóng có quỹ đạo quá cao qua lưới. Hãy nhớ rằng bóng đi qua lưới càng cao thì đối thủ càng có nhiều thời gian để phản ứng và thực hiện cú vô lê của bạn. Bạn phải cố gắng đạt được độ hở lưới thấp và nhiều lần nảy trước khi chạm đến vạch giao bóng của đối phương.

Tóm lại, hãy nhớ rằng cú vô lê chỉ nên được thực hiện trong những tình huống cụ thể. Nếu đối thủ không mất vị trí hoặc mất cảnh giác, mọi động lực tâm lý mà bạn có được khi cố gắng thực hiện cú vô lê sẽ bị mất. Thay vào đó, đối thủ sẽ có được động lực tâm lý lớn trong việc thực hiện cú đánh mà bạn cho rằng sẽ thắng rõ ràng. Vì vậy, hãy thông minh và học cách thực hiện cú vô lê đúng cách và đúng thời điểm.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Thông thường tay vợt sẽ thư giãn tinh thần khi đánh một cú vô lê. ' Điều này là đương nhiên thôi, vì bóng được đánh rất nhẹ nhàng. Tuy nhiên, kết quả thường là cú đánh kém hoặc mắc sai lầm. Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn nên duy trì cường độ tinh thần cao nhất để thực hiện một cú vô lê tinh tế giống như cách bạn sử dụng để thực hiện một cú đập từ trên cao.

Cú vô lê đôi khi bạn không thể tránh khỏi việc đánh một cú sút chìm khi ở trên lưới.

Mặc dù bạn nên cố gắng chuyền bóng bất cứ khi nào có thể, nhưng bạn sẽ gặp phải tình huống bóng sẽ nảy lên trước và bạn sẽ phải đánh cái được gọi là cú vô lê một nửa. Hành trình đón ngắn này có thể cực kỳ hiệu quả, nhưng thời gian và cơ chế thường rất khó khăn.

Để thực hiện cú vô lê một nửa, bạn phải thực hiện cú đánh ngược rất ngắn và tiếp xúc với bóng khi nó bay lên khỏi sân (Hình 7.11). Dẫn bóng đến vị trí mong muốn trên sân đối phương, thường là ngắn hoặc sâu và dọc theo đường biên.

Đừng hoảng sợ nếu bạn phải đánh một nửa cú vô lê. Hãy coi nó như một cú đánh kiểm soát.

Nếu được sử dụng một cách hiệu quả, nó có thể khiến đối thủ mất thăng bằng và là một vũ khí tuyệt vời trong các cú đánh của bạn.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi đánh một nửa cú vô lê, hãy sử dụng động tác vung vợt ra sau ngắn, cú đánh nhanh và theo dõi kéo dài.

Thực hiện cú vô lê tốt Hình 7.11 Vận động viên trình bày cách thực hiện cú vô lê một nửa thích hợp. Hãy chú ý cách anh ấy đón bóng đúng lúc nó bật ra khỏi sân và đưa bóng qua lưới.

KẾT QUẢ NET Điều quan trọng là bạn phải phân tích mọi thứ liên quan đến lối chơi trên lưới của chính bạn. Cách cầm vợt mà bạn sử dụng, kết hợp với cơ chế chuyền bóng và động tác bằng chân, có cho phép bạn thực hiện những cú đánh sâu, ngắn và góc cạnh một cách có kiểm soát không? Ngoài ra, hãy xem xét mức độ cân bằng của bạn khi tiếp cận lưới và trong bước nhảy.

Hãy đảm bảo truyền động lượng cơ thể về phía trước theo đúng cách và chọn thời điểm thích hợp cho cú vô lê của bạn. Đừng cố gắng chế ngự cú vô lê; sử dụng vận tốc cú đánh của đối phương để làm lợi thế cho bạn và tránh chuyển động đầu vợt không liên quan trước khi tiếp xúc bóng. Đối với những cú vô lê cao, hãy đánh bóng thẳng ra khỏi mặt vợt trừ khi bạn muốn đánh một cú vô lê ngắn. Đối với những cú vô lê thấp, hãy ngồi và mắt thấp, gần mức tác động. Nếu bạn sử dụng những đặc điểm này trong trận đấu trên lưới của mình, cú vô lê của bạn sẽ trở thành một vũ khí xuyên thấu rất mạnh.

;TM 2. ere Bend oo mi hb oaed af’ : i t B, oy) tigi: Re ReLAw pays Foes) aa 44 ae oe phen eget en ae vy) =e ‘wi ‘ri om Sie dy — ee , as i] ~~ & eH eh ” 7 Wee A us Be ee. Se sige [bag vil An ‘os Ties i asa a oe te ne eo tôi tôi sẽ:

F a ay cs a — re Tew om ot, plminicss aie + + i iF oe ay td ae c , baihik nd Santina at T eee Ae Se er eee y et hk a v, ig + a an vo f Vay ft ~*~ partiehttwy h hts ony oe.

7 4 Me 0h Gr ak Pa -{ Hip. eT ike Oe fe sry viet ey iMag aa i oie r 2! a. là ăn 7 i. tức là được | 6 mG a oy wih Sonar alte) ay tức là terri: a aiae . fie SO a ONS Saray Hie Th.

Đã về.

Leute rT eae unig nA ests pir big Ali mu pian ¢be a} Tuy oly is) ay iy ees iy i iea a me is te

Phần 4: Chuỗi Động Học Giao Bóng, Ảo Tưởng vs Sự Thật & Chuẩn Mực Nhà Vô Địch

Chương 9: Chuỗi Động Học Cú Giao Bóng & Smash: Vũ Khí Tối Thượng

Chapter 9: The Serve and Overhead: Kinetic Link Summation, Pronation, and Velocity

Giao bóng và chi phí chung:

Vũ khí tối thượng của bạn Giao bóng tennis và đánh một cú đập từ trên cao cũng tương tự như ném bóng chày. Khi hoạt động của chân tốt được đồng bộ hóa với cơ chế thích hợp của phần trên cơ thể, những cú đánh này có thể trở thành vũ khí hủy diệt. Tuy nhiên, nhiều vận động viên gặp rắc rối với những cú đánh này vì họ không sử dụng toàn bộ cơ thể để tạo lợi thế hoặc họ không căn thời gian tốt giữa các phần cơ thể khác nhau.

Điều này thậm chí còn tạo ra nhiều vấn đề hơn cho tay vợt muốn chơi quần vợt vô địch, bởi vì cú giao bóng và cú đánh trên cao có thể là những cú đánh quan trọng nhất trong trò chơi.

Cú giao bóng bắt đầu mọi điểm trong trận đấu và có thể rất hiệu quả trong việc giúp bạn giành được một điểm, hoặc nó có thể là đòn đánh ngược trong trận đấu nếu nó không được đánh tốt. Nói cách khác, nó có thể khiến bạn thắng hoặc thua. Điều tương tự cũng có thể nói đối với cú đập trên cao. Nếu bạn đang ở vị trí đánh đầu, bạn có lợi thế hơn đối thủ và có thể tấn công bằng cú đập. Nhưng nếu kỹ thuật đánh đầu của bạn kém và bạn không thể đánh bóng hiệu quả, đối thủ sẽ có động lực tâm lý và có thể tấn công. Do đó, chúng ta sẽ thảo luận về các khía cạnh cơ học của một cú giao bóng lành nghề và cú đánh trên không về mặt lực phải được tạo ra và lực đó được truyền qua cơ thể đến vợt và bóng như thế nào.

Phát triển lực cho cú giao bóng và cú đánh trên cao Ngược lại với những gì nhiều người tin tưởng, lực do cơ thể cung cấp để đánh một cú giao bóng hoặc cú giao bóng được thực hiện đúng cách không được phát triển ở thân và chi trên. Phần lớn lực được tạo ra từ mặt đất dưới dạng lực phản lực của mặt đất. Hãy nhớ định luật thứ ba của Newton: Đối với mọi hành động, đều có một phản ứng bình đẳng và ngược chiều. Khi bạn giao bóng hoặc đánh một cú qua đầu, chân bạn đẩy xuống đất và mặt đất đẩy lùi với cùng một lực. Hãy chú ý trong Hình 8.1 cách Ivan Lendl uốn cong và duỗi đầu gối của mình để tạo ra một phản lực vững chắc từ mặt đất. Rất ít tay vợt quần vợt sử dụng nguyên tắc này một cách tối đa.

Rõ ràng một điều sẽ làm tăng lực phản ứng của mặt đất là sử dụng đúng động tác gập và duỗi đầu gối. Hai vấn đề thường cản trở tay vợt sử dụng đầu gối một cách chính xác: gập đầu gối quá ít hoặc quá nhiều và thời điểm di chuyển đầu gối không đúng so với phần còn lại của cú đánh.

Mức độ gập đầu gối thích hợp thực sự phụ thuộc vào sức mạnh và khả năng phối hợp của bạn. Hãy xem xét ví dụ này: Nếu bạn đang cố gắng nhảy cao nhất có thể theo chiều dọc, bạn sẽ uốn cong đầu gối của mình một chút hay bạn sẽ cúi người sâu? Tôi nghi ngờ bạn cũng sẽ làm như vậy. Có một mức độ uốn cong đầu gối tối ưu dành riêng cho mỗi cá nhân. Nếu không uốn cong đầu gối đủ, bạn sẽ tạo ra lực phản ứng mặt đất kém, trong khi uốn cong đầu gối quá nhiều sẽ dẫn đến chuyển động cơ thể quá mức và lực truyền từ mặt đất không hiệu quả.

Vấn đề thứ hai mà nhiều tay vợt quần vợt gặp phải là thời điểm thực hiện động tác đầu gối kém so với toàn bộ cú giao bóng hoặc chuyển động qua đầu.

Hãy nhớ rằng các phân đoạn của cơ thể hoạt động như một hệ thống các mắt xích trong đó lực do một mắt xích hoặc bộ phận cơ thể tạo ra sẽ được truyền liên tiếp sang mắt xích tiếp theo. Khi việc truyền lực đó không hiệu quả, kết quả của cú đánh sẽ kém hơn mong muốn. Bởi vì uốn cong đầu gối là một trong những chuyển động đầu tiên của cơ thể liên quan đến cú giao bóng và cú đập từ trên cao, nên nó đóng vai trò là nền tảng cho các hành động phân đoạn khác.

Một gợi ý hướng dẫn mà tôi sử dụng với các tay vợt mà tôi huấn luyện là yêu cầu họ uốn cong đầu gối khi bóng được ném trên quả giao bóng (Hình 8.2). Khi vận động viên chuẩn bị vung về phía trước, tôi bảo anh ta hoặc cô ta đẩy và ném.

Hành động đẩy khiến tay vợt uốn cong và sau đó duỗi chân một cách mạnh mẽ về phía điểm va chạm, trong khi hành động ném bắt đầu chuyển động xoay cơ thể thích hợp. Bạn có thể sử dụng khái niệm tương tự khi

đánh một cú đánh trên cao. Do đó, lực giao bóng và đập bóng được tạo ra thông qua phản lực của mặt đất gây ra bởi sự gập và duỗi đầu gối. Khi đầu gối duỗi ra, trình tự của các bộ phận cơ thể bắt đầu ở phần đầu tiên – hông.

Giao bóng và chi phí chung c d Hình 8.1 Ivan Lend! chứng tỏ đầu gối phải uốn cong và duỗi ra như thế nào khi bạn thực hiện một cú giao bóng hiệu quả.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Đây là một gợi ý mà tôi đã sử dụng thành công với một số tay vợt muốn sử dụng chân khi giao bóng. Tôi bảo họ hãy nghĩ đến việc ngồi xuống khi ném bóng. Đừng lo lắng—không có đủ thời gian để bạn xuống quá thấp. Sau đó, khi bạn đã sẵn sàng vung vợt, hãy lao thẳng vào quả bóng. 148 Quần vợt công nghệ cao b c Hình 8.2 Chú ý cách gập đầu gối khi hoàn thành quá trình ném bóng ở (a).

Bạn có thể thấy trong (b) và (c) cách đầu gối duỗi ra và bắt đầu động tác ném khi hoàn thành cú vung về phía trước.

Hành động hông Cho đến gần đây, một số giáo viên vẫn đặt câu hỏi về sự liên quan của hông trong việc đánh một cú giao bóng hoặc đánh qua đầu và do đó có xu hướng bỏ qua tầm quan trọng của hông. Các chuyên gia giảng dạy luôn nhận thức được The Serve và Overhead của chân và thân vì những chuyển động theo từng đoạn đó là hiển nhiên.

Tuy nhiên, kiến thức đương thời hiện nay chỉ ra rằng xoay hông có thể là thành phần quan trọng nhất tạo nên sự khác biệt giữa một cú giao bóng hay hoặc một cú giao bóng tầm thường. Hông là vùng cơ thể nơi tay vợt có kỹ năng truyền động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và góc do chân tạo ra sang thân. Nếu hông không được sử dụng đầy đủ trong chuyển động, cú giao bóng sẽ không hiệu quả lắm. Đây là lý do vì sao Boris Becker có cú giao bóng tuyệt vời như vậy. Anh ấy thường đánh bóng trên đường đi xuống từ độ cao tối đa của nó, nhưng anh ấy tạo ra tốc độ đầu vợt cao bằng cách sử dụng chân và xoay hông và thân mình. Nếu không có thời

điểm xoay hông tuyệt vời, ngay cả cú giao bóng của Boris Becker cũng có thể chỉ ở mức trung bình thay vì là một trong những cú giao bóng tốt nhất thế giới.

Xoay Thân Khi lực được truyền hiệu quả đến hông và chúng đạt vận tốc quay tối đa, thân sẽ được xoay. Số lần xoay thân cây thay đổi tùy theo tay vợt. Một số tay vợt có thể tạo ra rất nhiều vận tốc góc từ rất ít vòng quay thân cây, nhưng hầu hết các máy chủ và máy đập tốt đều sử dụng một lượng lớn vòng quay thân cây. Ví dụ, khi McEnroe thực hiện cú giao bóng, có thể thấy hông của anh ấy hướng sang một bên và hơi lùi về phía sau sân (Hình 8.3). Khi cuộn cơ thể theo cách này, vận động viên có thể tạo ra nhiều xung lượng góc bằng thân mình. Tuy nhiên, cực kỳ khó để sử dụng vòng quay thân cây quá mức này một cách hiệu quả mà vẫn có thể sắp xếp phần còn lại của chuyển động một cách hợp lý. Nếu bạn không quen với chuyển động này, bạn có thể bị đau lưng. Cần lưu ý rằng việc xoay thân cây là một mắt xích cần thiết trong chuỗi, nhưng đừng cố gắng chế ngự cú giao bóng của bạn bằng cách di chuyển thân cây nhiều. Hãy thực hiện nó một cách tự nhiên để bạn có thể từ từ phát triển khả năng truyền lực hiệu quả từ thân lên chi trên.

Chuyển động của chi trên Thành phần tiếp theo trong hệ thống là chuyển động xoay của cánh tay quanh vai. Trong Hình 8.4, Stan Smith thể hiện một số động tác vai được thấy khi giao bóng và đánh một cú đập. Vào thời điểm thân cây đạt vận tốc quay cực đại, cánh tay đòn lẽ ra đã thực hiện tất cả các hành động ban đầu và phải sẵn sàng cho cú vung về phía trước. (Nhân tiện, chuyển động của cánh tay trong khi thực hiện động tác vung vợt ra sau nên được sử dụng để giúp chuẩn bị cho hông và thân cho các chuyển động tương ứng của chúng và tạo điều kiện cho cú đánh nhịp nhàng.) Khi cánh tay ở vị trí hoàn toàn trong động tác vung vợt ra sau, nó sẽ được xoay ra ngoài ở vai. Khi thực hiện động tác xoay về phía trước, cánh tay trên sẽ quay vào trong với tốc độ cao.

Hình 8.3 Hãy quan sát mức độ xoay cơ thể lớn mà John McEnroe sử dụng để thực hiện cú giao bóng mạnh mẽ của mình.

Hành động khuỷu tay Chuyển động ở khuỷu tay xảy ra tiếp theo khi tay vợt tăng tốc đầu vợt về phía điểm va chạm. Hình 8.5 cho thấy hành động khuỷu tay cần thiết để thực hiện một cú giao bóng tốt. Hai loại chuyển động liên quan đến khuỷu tay: duỗi từ vị trí uốn cong đạt được trong động tác backswing và quay sấp (xoay ra ngoài) của bàn tay và cẳng tay. Vận tốc của hai chuyển động này cực kỳ cao và kết hợp với cấu trúc mỏng manh khiến khớp khá dễ bị chấn thương. Do đó, để phát triển hành động này, hãy bắt đầu từ từ cho đến khi bạn có được nhịp điệu thực hiện chính xác.

Cú giao bóng và cú đánh trên cao Hình 8.4 Chú ý chuyển động của vai khi Stan Smith vung người về phía trước về phía tiếp xúc với bóng trong cú giao bóng và cú đập qua đầu.

Cú búng tay Một số chuyên gia giảng dạy cảm thấy rằng động tác quay sấp là chuyển động cuối cùng trước khi tiếp xúc với bóng khi giao bóng và trên đầu. Những người hướng dẫn này nói rằng hiện tượng bẻ cổ tay không thực sự xảy ra cho đến sau khi bóng được đánh mặc dù chúng tôi biết rằng sau khi va chạm, cổ tay có thể bị uốn cong nhiều trong quá trình thực hiện tiếp theo. Mặc dù họ cảm thấy rằng cú búng không xảy ra trước khi tiếp xúc với bóng, nhưng những chuyên gia này ủng hộ rằng tay vợt quần vợt nên nghĩ đến việc sử dụng cú búng cổ tay khi phát triển cú giao bóng vì nó giúp tăng tốc đầu vợt khi tiếp xúc.

Các huấn luyện viên quần vợt khác lập luận rằng việc duỗi quá mức cổ tay thực sự diễn ra trong các giai đoạn sau của động tác vung vợt về phía sau và trong các giai đoạn đầu của động tác vung vợt về phía trước. Sau đó, khi đầu vợt được tăng tốc về phía va chạm, bàn tay uốn cong ở cổ tay cho đến khi nó gần như thẳng so với cẳng tay và thực sự bẻ vợt khi va chạm vào vị trí uốn cong.

Cuộc tranh luận này đã chiếm ưu thế trong nhiều giới quần vợt, trong đó tay vợt thảo luận về kỹ thuật hoặc dạy các chuyên gia trò chuyện về phương pháp hướng dẫn. Trước đây, có rất ít dữ liệu chứng minh quan điểm

này, nhưng thông tin sau đây sẽ cho thấy những gì một số nghiên cứu của tôi đã tiết lộ.

Bằng cách sử dụng kỹ thuật quay phim ba chiều và một thiết bị điện tử để đo sự thay đổi góc, tôi và các đồng nghiệp đã quan sát thấy rằng các tay vợt sử dụng lực duỗi cổ tay quá mức khi họ bắt đầu vung vợt về phía trước. Ngoài ra, cổ tay bị uốn cong từ tư thế duỗi quá mức khi va chạm. It 152 High Tech Tennis Parner Hình 8.5 Hãy chú ý đến hành động của chi trên trong cú giao bóng của vận động viên này. dường như khuỷu tay duỗi ra và cổ tay uốn cong từ tư thế "gãi lưng"' gần như cùng một lúc. Việc xác định thời điểm mỗi hành động diễn ra và cách thức hoạt động này đóng góp cho hành động kia là điều gần như không thể.

Từ kết quả của nghiên cứu này, người ta có thể rất tự tin giả định rằng gợi ý giảng dạy về cách sử dụng cú búng cổ tay không chỉ có giá trị từ quan điểm giúp tay vợt phát triển cú giao bóng dễ dàng hơn mà còn bởi vì cú búng cổ tay thực sự xảy ra trước khi va chạm. Tuy nhiên, tôi thực hiện The Serve và Overhead không khuyến khích bạn cố gắng duỗi quá mức và uốn cong cổ tay của bạn một cách có ý thức nếu bạn đang cố gắng cải thiện cú giao bóng của mình. Chỉ cần nghĩ đến việc bẻ cổ tay và vợt khi tiếp xúc và bạn sẽ hoàn thành mục tiêu một cách tự nhiên.

Lời khuyên khi chơi tennis của Tiến sĩ Jack Khi bẻ cổ tay, hãy nhớ rằng bạn phải đưa đầu vợt qua tác động nhanh chóng. Nếu cổ tay dẫn đầu hành động, vợt sẽ đi qua muộn và bóng sẽ đi xa.

Tại sao lại tồn tại quá nhiều kỹ thuật giao bóng khác nhau?

Khi tôi thảo luận về hình thức cú đánh cho các cú đánh trên mặt đất, tôi đã nói rằng do có nhiều kiểu cầm vợt khác nhau và nhiều kiểu vung vợt mà bạn có thể sử dụng, nên việc các cú đánh của bạn trông như thế nào thực sự không quan trọng, miễn là bạn đánh bóng chính xác. Để giao bóng cũng có một số phương pháp hiệu quả và không hiệu quả.

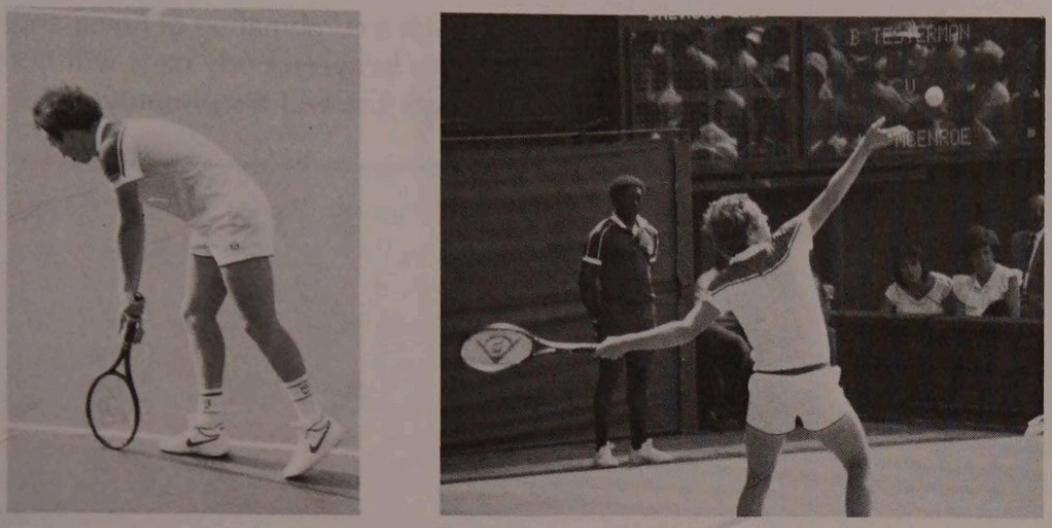
Một số phương pháp giao bóng gần đây đã được các giáo viên chuyên nghiệp giám sát chặt chẽ và là chủ đề của các cuộc tranh luận thú vị. Mặc dù nghiên cứu đưa ra một số câu trả lời thực tế nhưng tôi sẽ thảo luận về cơ chế của một số chuyển động này, hy vọng giúp bạn hiểu rõ hơn những gì các kỹ thuật này có thể và không thể mang lại. Chúng ta sẽ chỉ xem xét ba trong số những phương pháp được gọi là hiệu quả.

1. Để chân sau ở phía sau một chút và tách ra khỏi bàn chân trước trong chuyển động giao bóng so với việc để chân sau trượt về phía trước và chiếm vị trí liền kề với bàn chân trước 2. Tiếp đất bằng chân trước trước so với tiếp đất bằng chân sau sau tác động 3. Sử dụng phương pháp vung sau hoàn toàn so với phương pháp nửa vung. Động tác chân giao bóng Kỹ thuật đầu tiên xử lý động tác bằng chân liên quan đến giao bóng. Khi xem các tuyển thủ chuyên nghiệp thi đấu, bạn sẽ thấy hai kiểu di chuyển chân cơ bản:

Bàn chân sau sẽ tách biệt với bàn chân trước trong khi vung về phía trước (Hình 8.6), hoặc bàn chân sau sẽ trượt đến vị trí liền kề với bàn chân trước. Trong quá trình thảo luận, hãy nhớ tầm quan trọng của hông khi giao bóng và hướng của bàn chân đóng vai trò lớn trong cách lực phản lực mặt đất được truyền đến và qua hông. 154 Quần vợt công nghệ cao Hình 8.6 Lưu ý cách chân sau tách biệt với chân trước trong phần đầu của chuyển động giao bóng, chỉ được đưa về phía trước sau khi hoàn thành tiếp xúc với bóng.

Thế đứng trên bục Khi hai bàn chân được giữ tách biệt trong khi giao bóng (thường cách nhau ngang vai) tạo thành một đế hỗ trợ kiểu bệ, chúng cung cấp một đế hỗ trợ rất ổn định. Điều này cho phép dễ dàng chuyển động lượng của cơ thể từ chân sau sang chân trước. Vị trí của bàn chân sau trong động tác giao bóng là chìa khóa thành công khi sử dụng kỹ thuật này.

Bạn có thể đã thấy McEnroe đặt chân như thế nào khi anh ấy bắt đầu động tác giao bóng. Bàn chân sau của anh ấy đặt khá xa phía sau bàn chân trước và anh ấy có phần giống người đi trên dây.



a b

Figure 1.8 John McEnroe's starting position for his serve is shown in (a). Although his service stance has been criticized, you will learn from subsequent chapters how he utilizes this starting position to maximize his body rotation.

the racket. Make note of various body movements and how the player generates force to hit the ball. Pick out certain body parts and watch only these areas during a specific stroke, attempting to determine how each segment contributes to the final outcome. This approach could literally open your eyes to many aspects of how to play the best tennis you possibly can.

Dr. Jack's Tennis Tips

When watching a pro compete, don't watch the ball! Keep your eyes on the player and observe how he or she moves and hits the ball. Make note of footwork, leg action, hip rotation, and shoulder rotation.

NET RESULTS

As you continue your quest to improve your game, strive for a good speed–accuracy trade-off. This would increase your effectiveness and your competitive ability. In addition, remember that tennis is not played with the arm alone. You should generate force from the ground and transfer this force

> Hình 9.1: Tư thế giao bóng kinh điển của John McEnroe — Quay lưng tối đa về phía lưới để tối đa hóa động lượng góc và độ ngụy trang góc giao bóng. Figure 9.1: John McEnroe's Sideways Serve Stance — Extreme shoulder turn maximizing angular momentum and toss disguise.

Tuy nhiên, đây chỉ là vị trí bắt đầu. Khi McEnroe bắt đầu chuyển động về phía trước, bàn chân sau của anh ấy sẽ vung về phía trước đến vị trí tiếp giáp với bàn chân trước. Điều này giúp tạo ra rất nhiều chuyển động xoay hông. Nhiều tay vợt, đặc biệt là các đàn em thích bắt chước các cú đánh của McEnroe, gặp khó khăn khi sử dụng phương pháp này; một tay vợt như vậy thường giữ chân sau ở vị trí ngăn không cho hông xoay hiệu quả. Nếu hông bị cản trở việc xoay, quả giao bóng sẽ kém. Tuy nhiên, nếu đặt bàn chân sau sao cho hông có thể xoay hoặc nếu bàn chân vung về phía trước, như McEnroe, thì hông có thể được sử dụng một cách hiệu quả.

Thế đứng xác định Thường thì một tay vợt có kỹ năng sẽ trượt chân sau về phía trước trong khi giao bóng để bàn chân tạo thành một đế hỗ trợ nhỏ kiểu đầu đinh. Vấn đề lớn nhất đối với những người sử dụng kỹ thuật này là duy trì sự ổn định của cơ thể. Một Cú giao bóng và Cú đánh trên cao của những người thực hiện tốt hơn có thể trượt chân sau về phía trước, giữ khá ổn định và vẫn tạo ra một lực lớn từ mặt đất. Thông thường, tay vợt trượt chân sau về phía trước sẽ mất thăng bằng vì một điểm tựa rất nhỏ được tạo ra khi chân sau đặt cạnh chân trước. Với tầm quan trọng to lớn của sự cân bằng, một chuyển động giao bóng hiệu quả thường khó đạt được với tư thế này. Tư thế này có thể hiệu quả nếu độ ổn định dường như không phải là vấn đề đối với tay vợt, nhưng cũng như tư thế đứng trên bệ, tay vợt phải cố gắng xoay hông vừa đủ. Nếu bàn chân sau trượt về phía trước không đúng cách để nó ở phía sau bàn chân trước hoặc được giữ ở một vị trí cố định, thì việc xoay hông sẽ không được phép.

Đó là lý do tại sao một tay vợt có kỹ năng sử dụng kỹ thuật này thường trượt nhẹ bàn chân sau về phía trước của bàn chân trước để hông hơi mở và có khả năng xoay tối ưu trong khi thực hiện cú đánh.

Kiểu động tác chân nào mang lại cú giao bóng nhanh nhất?

Một câu hỏi chưa được giải đáp về hai phương pháp tống đạt này là:

Cái nào cung cấp cho máy chủ lực mạnh nhất có thể để đánh với tốc độ cao? Đó có phải là tư thế đứng, trong đó hai bàn chân cách nhau khoảng bằng vai và cơ thể cân đối, hay đó là tư thế mũi nhọn, trong đó cả hai chân sát vào nhau cho phép lực từ cả hai chân tác dụng lên một khu vực rất nhỏ? Câu trả lời cho câu hỏi này là một câu hỏi thú vị. Tôi và các đồng nghiệp đã nghiên cứu kỹ thuật giao bóng bằng chân của một số tay vợt có kỹ năng sử dụng phim tốc độ cao và tấm ép (một thiết bị đo lực phản ứng của mặt đất). Một khía cạnh của nghiên cứu này là để xem động tác bằng chân nào, nền tảng nào (trong đó hai bàn chân tách ra) hoặc xác định (trong đó bàn chân sau trượt về phía trước gần phía trước), mang lại nhiều lực hơn cho cú giao bóng.

Chúng tôi phát hiện ra rằng tư thế đứng xác định tạo ra lực phản ứng mặt đất thẳng đứng hơn, giúp vận động viên có thể bay cao hơn một chút trong không trung. Điều này có thể cung cấp thêm một chút đòn bẩy cho cú giao bóng, bởi vì vận tốc bóng ở thế đứng xác định cao hơn một chút so với tốc độ được tạo ra bởi thế đứng trên bục. Tuy nhiên, sự nghi ngờ của tôi đã được xác nhận về sự cân bằng.

Trọng tâm của ngay cả những tay vợt có kỹ năng này cũng di chuyển đáng kể khi họ sử dụng tư thế xác định, trong khi khả năng kiểm soát cơ thể tốt hơn nhiều khi họ sử dụng tư thế đứng. Vì vậy, quyết định là của bạn:

Bạn cố gắng đạt được nhiều vận tốc hơn bằng cách sử dụng thế đứng chính xác, nhận ra rằng bạn phải luyện tập nó rất nhiều để phát triển sự cân bằng cơ thể khỏe mạnh, hay bạn hy sinh một chút vận tốc và đi theo tư thế đứng, điều này đảm bảo khả năng kiểm soát cơ thể tốt hơn? Hãy nhìn nó theo cách này: Boris Becker sử dụng tư thế đứng và anh ấy đánh một cú giao bóng khá tốt!

Bạn nên tiếp đất bằng chân nào?

Cho dù bạn sử dụng phương pháp giao bóng nào, vẫn có vấn đề là chân nào thực hiện chuyển động sớm nhất để di chuyển vào sân 156 High Tech Tennis trước. Một số đấu thủ để chân sau của họ di chuyển xung quanh trong khi thực hiện động tác giao bóng và dẫn đường vào sân, như minh họa trong Hình 8.7, trong khi những người khác để chân sau của họ tụt lại phía sau và dẫn đường vào sân bằng chân trước (Hình 8.8).

Radyies Cc Hình 8.7 Hãy quan sát sự khác biệt khi tay vợt sử dụng bước chuyển tiếp và chuyển động giao bóng nửa vung. Lưu ý rằng anh ta đưa vợt gần như thẳng về phía sau từ vị trí ban đầu (a) đến vị trí gần như hướng mặt về phía hàng rào phía sau (b). Ngoài ra, hãy quan sát rằng bàn chân sau của anh ta là bàn chân đầu tiên tiếp xúc với sân sau cú va chạm.

Cú giao bóng và cú đánh trên cao e Hình 8.8 Tay vợt quần vợt này thể hiện một bước không giao bóng và chuyển động giao bóng kiểu cối xay gió. Hãy chú ý cách anh ta đưa vợt xuống sao cho nó hướng xuống mặt đất (b), và cũng lưu ý rằng bàn chân trước của anh ta là bàn chân đầu tiên tiếp xúc với sân (e).

Các nhà chức trách quần vợt từng nghĩ rằng những cú giao bóng khó nhất sẽ bị thực hiện bởi những người sử dụng bước chéo và vào sân bằng chân sau trước. Cơ sở lý luận đằng sau lý thuyết này là việc bàn chân sau được đưa qua nhanh chóng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng hông và thân vì chân đó giúp toàn bộ cơ thể xoay. Lý do này có vẻ hợp lý cho đến khi bạn nhìn vào một số cú giao bóng tốt hơn trong trận đấu ngày nay. Ví dụ, Lendl và McEnroe không sử dụng động tác chéo mà tiến vào sân bằng chân trước trước.

Khía cạnh thứ hai trong nghiên cứu động tác chân giao bóng của chúng tôi xem xét tác động của bước chéo (trong đó chân sau vào sân trước) và bước không bắt chéo (trong đó chân trước của 158 High Tech Tennis vào sân trước). Chúng tôi nhận thấy rằng bước chéo cho phép truyền lực mượt mà và hiệu quả hơn thông qua hệ thống liên kết của cơ thể, trong khi bước không chéo cho phép tay vợt có được nhiều động lượng thẳng đứng hơn

nhưng khiến hành động thông qua hệ thống liên kết rất đột ngột. Vận tốc bóng từ hai hành động này—động lượng quay cao đối với chuyển động chéo và xung lượng thẳng đứng cao đối với chuyển động không giao cắt—là gần như nhau, do đó không có lợi ích thực sự nào được thu được so với kết quả cuối cùng.

Vào lưới nhanh nhất có thể Câu hỏi bây giờ trở thành thế này: Nếu hai chuyển động động tác bằng chân mang lại kết quả tương tự nhau, điều đó cho phép người dùng vào lưới nhanh hơn khi chơi trò chơi giao bóng và vô lê? Phần thứ ba và cũng là phần cuối cùng trong nghiên cứu động tác giao bóng bằng chân của chúng tôi xem xét khía cạnh này của cú giao bóng. Chúng tôi thấy rằng kỹ thuật chéo. cho phép máy chủ truy cập chỉ nhanh hơn một chút, nhưng tôi nên lưu ý rằng vấn đề có thể là do đối tượng của chúng tôi hoạt động kém hiệu quả. Tuy nhiên, đây là những gì chúng tôi đã thấy. Bàn chân sau trong kỹ thuật không bắt chéo thường vung sang một bên (hơi giống như McEnroe làm trong Hình 8.3) khiến cho các tay vợt của chúng tôi trong nghiên cứu của chúng tôi có một bước chuyển đổi khó xử thành sải bước. Kỹ thuật bắt chéo (Hình 8.7) cho phép chuyển sang bước chạy hiệu quả hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi muốn thấy nhiều nghiên cứu hơn trong lĩnh vực này.

Cuộc tranh luận về chuyển động của cánh tay Điểm gây tranh cãi cuối cùng sẽ được thảo luận là chuyển động vung vợt trong cú giao bóng. Mặc dù chỉ tồn tại một số phương pháp cơ bản cho phép tay vợt đánh một cú giao bóng tốt, nhưng bạn sẽ không bao giờ đoán được điều này là đúng khi quan sát nhiều tay vợt khác nhau tại câu lạc bộ của bạn hoặc sân quần vợt ở công viên. Dường như có một căn bệnh khiến tay vợt phát triển những đặc điểm riêng khi họ học được hành động cơ bản của việc giao bóng. Điều thú vị là, căn bệnh phát triển những đặc điểm riêng này cũng được thấy ở những người chuyên nghiệp.

Roscoe Tanner đã có một pha hành động quay nhanh đòi hỏi phải căn thời gian cực kỳ chính xác. Connors tạo thành một cú móc bằng cổ tay của anh ấy khi thực hiện động tác backswing giúp cho cú giao bóng của anh ấy có

lợi cho việc tạo ra độ xoáy cao. Danh sách có thể kéo dài vô tận; tuy nhiên, chúng ta sẽ thảo luận về hai phương pháp cơ bản thường thấy.

Cú đánh lùi của cối xay gió Phương pháp hoạt động phổ biến nhất của cánh tay khi giao bóng bao gồm một cú vung hoàn toàn kiểu cối xay gió (Hình 8.8). Khi tay vợt vào tư thế bắt đầu, vợt được hạ xuống sao cho gần như hướng xuống đất. Sau đó, vợt thường được đưa lên với một cánh tay mở rộng đến vị trí Giao bóng và Trên cao ngang vai. Từ đây, khuỷu tay uốn cong và vai bắt đầu xoay ra ngoài, cho phép đặt vợt ở phía sau lưng (một số người gọi đây là tư thế gãi lưng, nhưng nó thực sự không bao giờ đạt đến tư thế gãi lưng thực sự). Tại thời điểm này, hệ thống liên kết của cơ thể đã tạo ra lực từ mặt đất và truyền nó đến hông và thân. Vai tiếp tục xoay ra ngoài khi thân cây quay về phía trước, và vào thời điểm gần đúng khi thân cây đạt vận tốc góc tối đa, vai tăng tốc độ quay bên trong của nó để vung vợt về phía bóng chạm vào. Khi đầu vợt được tăng tốc hơn nữa, khuỷu tay duỗi ra, cẳng tay nghiêng (xoay ra ngoài) và cổ tay uốn cong để cung cấp cho vợt tốc độ va chạm tối ưu và định vị vợt chính xác để tiếp xúc bóng hiệu quả.

Chuyển động giao bóng nửa xoay Phương pháp thứ hai của hành động cánh tay khá giống nhau, ngoại trừ việc thay vì xoay hoàn toàn kiểu cối xay gió, kỹ thuật này sử dụng chuyển động nửa xoay (Hình 8.7). Vợt, khi bắt đầu cú vung, không được hạ thấp xuống để hướng xuống mặt đất. Thay vì thả đầu vợt xuống vị trí đó, cánh tay vung chỉ xoay sang một bên và ngay lập tức đi đến vị trí mà vợt được giữ bằng một cánh tay mở rộng ở độ cao xấp xỉ vai. Từ thời điểm này, các yếu tố như chuyển động, tạo lực và truyền lực đó sang vợt cũng giống như với kỹ thuật cối xay gió.

Lời khuyên khi chơi tennis của Tiến sĩ Jack Cho dù bạn lấy vợt về thế nào, hãy cố gắng giữ lòng bàn tay hướng xuống khi bạn đưa vợt lên về phía vị trí gãi lưng.

Điều này giúp giữ cho cơ cánh tay và vai được thư giãn nhưng vẫn chuẩn bị cho chúng cho cú giao bóng bùng nổ.

Sự khác biệt giữa hai cú vung vợt ra sau Một số nhà nghiên cứu lập luận rằng có sự khác biệt tồn tại giữa hai phương pháp giao bóng liên quan đến lượng động lượng được tạo ra trong mỗi cú vung vợt. Nhiều nhà chức trách cho rằng phương pháp nửa vung không cho phép tay vợt sử dụng toàn bộ cơ thể của mình để thực hiện cú giao bóng một cách hiệu quả nhất. Những người khác nói rằng sự khác biệt chính giữa hai kiểu giao bóng là nhịp điệu. Họ cảm thấy rằng kỹ thuật vung nửa người không cho phép tay vợt đạt được nhịp điệu nhất định để tính thời gian nối tiếp các sự kiện trong hệ thống chuỗi liên kết của cơ thể một cách hợp lý.

160 Lời khuyên về Quần vợt Công nghệ cao của Tiến sĩ Jack Chìa khóa để giao bóng là nhịp điệu. Bất kể bạn sử dụng động tác backswing nào, hãy chắc chắn rằng bạn có thể thoải mái tạo ra cảm giác nhịp nhàng.

Thật khó để nói liệu có sự khác biệt nào trong việc tạo ra động lượng giữa hai kiểu đánh hay không. Theo nghĩa thuần tuý sinh học thì không nên có. Tuy nhiên, có thể có sự khác biệt nhất định về nhịp điệu giữa hai cú đánh. Ví dụ, bạn có nhớ khi mới bắt đầu học giao bóng không? Giáo viên của bạn có thể đã nói với bạn rằng nếu bạn ném bóng kém thì bạn không cần phải vung vợt (đó chắc chắn là cách xử lý việc ném bóng không đúng cách). Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục vung vợt, bạn có thể sử dụng động tác vung vợt ra sau để điều chỉnh vận tốc của toàn bộ chuyển động. Nếu bạn ném bóng quá cao hoặc nếu điều kiện gió cản trở một cú vung vợt bình thường, bạn có thể làm chậm lại một chút và điều chỉnh cú đánh ngược của mình để tạo ra động lượng một cách hiệu quả. Việc vung vợt ra sau trong cả hai phương pháp giao bóng đều có thể được điều chỉnh, nhưng rõ ràng là phương pháp vung vợt hoàn toàn cho phép có nhiều thời gian hơn để điều chỉnh cú đánh. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, có vẻ như hai chuyển động giao bóng có thể được sử dụng một cách hiệu quả và việc lựa chọn chúng tùy thuộc vào sở thích cá nhân.

Lời khuyên về tennis của Tiến sĩ Jack Bất kể bạn sử dụng phương pháp vung vợt nào, hãy nhớ rằng việc vung vợt sau đều có mục đích—để chuẩn bị hoặc cuộn cơ thể bạn cho sự bùng nổ của cú giao bóng. Vì vậy, động

tác backswing phải là một chuyển động thoải mái được thực hiện với ít nỗ lực cơ bắp nhưng cũng phải có chủ ý.

Tại sao một số tay vợt giao bóng và đánh đầu tốt hơn những người khác?

Như tôi đã nói trước đó, việc giao bóng và đánh một cú ném qua đầu đều giống như một cú ném quá tay trong bóng chày (Hình 8.9). Trên thực tế, nhiều nhà khoa học thể thao đã chỉ ra rằng hành động ném hiệu quả là tuyệt đối cần thiết trong một cú giao bóng vô địch hoặc cú ném cao, đó có thể là lý do tại sao một số tay vợt có cú giao bóng tốt hơn những người khác. Máy chủ tốt chỉ cần sử dụng chuyển động ném hiệu quả hơn, điều này khiến tay vợt sử dụng hệ thống được liên kết một cách hiệu quả nhất. Vì vậy, hãy cùng xem một số vận động viên mắc lỗi ở đâu trong động tác ném của họ.

Giao bóng và đánh đầu Hình 8.9 So sánh hành động của các vận động viên này khi họ thực hiện một cú giao bóng (a), đánh một cú đập từ trên cao (b) và ném bằng chuyển động quá tay (c). Những hành động tương tự của cơ thể xảy ra trong mỗi động tác.

Như bạn đã biết, nguồn lực chính cho cú giao bóng và cú đánh đầu là mặt đất. Lực tạo ra được truyền qua chân đến hông, tới thân và chi trên. Nếu có vấn đề trong việc truyền lực giữa bất kỳ bộ phận quan trọng nào của cơ thể thì cú giao bóng sẽ không hiệu quả. Bộ phận cơ thể góp phần gây ra hầu hết các khó khăn khi giao bóng là hông. Nhiều người biểu diễn không sử dụng hông tốt khi giao bóng hoặc đánh đầu.

Đáng ngạc nhiên là nhiều đối thủ khi mô tả hình thức giao bóng của mình lại cảm thấy cơ thể của họ trở thành những đòn bẩy dài duỗi ra trên đường biên khi va chạm. Không có gì lạ khi nghe họ nói điều gì đó như thế này: "Tôi trông giống như Boris Becker khi tôi đánh bóng". Họ thực sự cảm thấy chuyển động giao bóng của họ giống với Becker trong khi thực tế thì không. Thay vì sử dụng chuyển động ném thích hợp bao gồm xoay hông và thân, tay vợt như vậy có xu hướng uốn cong hông và buộc thân về phía

trước (giống như Jimmy Connors trong Hình 8.10) để đánh một quả giao bóng mạnh. Điều thú vị là, hành động giao bóng này giống như một trong những giai đoạn phát triển của một người trưởng thành Kiểu ném. Việc phân tích các giai đoạn phát triển cú ném quá tay có thể giúp ích cho bạn nếu cú giao bóng của bạn không hiệu quả như bạn mong muốn.

Phát triển hành động ném âm thanh Khi một cá nhân (đặc biệt là trẻ em) lần đầu tiên học ném, người đó chỉ sử dụng chuyển động của cánh tay để đẩy bóng. Sớm hay muộn nhận ra rằng chỉ riêng chuyển động này sẽ không đẩy quả bóng đi xa, và cũng bằng cách làm mẫu những người ném giỏi hơn, cá nhân sẽ áp dụng kiểu ném bao gồm việc gập người về phía trước một cách mạnh mẽ. Ở đâu đó trong 162 High Tech Tennis này Hình 8.10 Hãy chú ý cách chuyển động giao bóng của Jimmy Connors, được mô tả ở (b), giống với chuyển động của bất kỳ tay vợt nào khác (a) ngoại trừ việc chân sau của anh ta bị ngăn không cho quay về phía sân và thân của anh ta bị uốn cong mạnh về phía trước ở hông. quá trình người ném mới bắt đầu bước về phía trước bằng chân đối diện khi quá trình truyền động lượng tuyến tính (Linear Momentum) được phát triển. Cuối cùng, người ném có được các kỹ năng thích hợp cần thiết để cuộn các đoạn cơ thể, bước về phía trước và duỗi các bộ phận cơ thể khi họ học cách kết hợp động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc (Angular Momentum) một cách hiệu quả.

Các giai đoạn tương tự của chuyển động cơ thể có thể được nhìn thấy trong cú giao bóng và cú đánh trên cao, nổi bật nhất là giai đoạn thân người bị uốn cong mạnh về phía trước. Một tay vợt quần vợt mắc lỗi này có thể dễ dàng uốn cong và duỗi đầu gối, nhưng khi lực gần truyền đến hông thì tay vợt không thể phối hợp hành động. Thay vì xoay hông vừa đủ, tay vợt chặn hông (ngăn chúng xoay) bằng cách giữ chân sau cố định với mặt đất hoặc trên không phía sau cơ thể. Jimmy Connors là một tay vợt luôn thể hiện theo cách này. Cách duy nhất Connors có thể thực hiện cú giao bóng đầu tiên mạnh là uốn mạnh thân mình về phía trước. Những tay vợt sử dụng kỹ thuật như Connors thường sử dụng có thể đánh một cú giao bóng

khá khó, nhưng nó vẫn không tốt bằng nếu hệ thống liên kết được phối hợp hợp lý. Để xem điều này có áp dụng cho bạn hay không, hãy quay video cú giao bóng và cú giao bóng của bạn rồi xem phát lại ở chế độ chuyển động chậm. Nếu hông của bạn nhô ra phía sau về phía hàng rào và cơ thể của bạn Giao bóng và Phía trên bị uốn cong quá nhiều (uốn cong một chút cũng không sao), bạn có thể muốn thực hiện động tác ném quá tay của mình và áp dụng chuyển động cho các cú đánh của mình.

Let's examine how the law of action and reaction affects the serve (Figure 1.5). Once the forceful extension of the legs meets the ground reaction force, the force is transferred up through the body. The hips and trunk begin rotating with extreme speed, and that speed is subsequently transferred to the arm. Just as the swinging arm initiates its forward action toward impact, the opposite arm comes across the trunk in the opposite direction of the trunk's rotation. The opposing arm's action

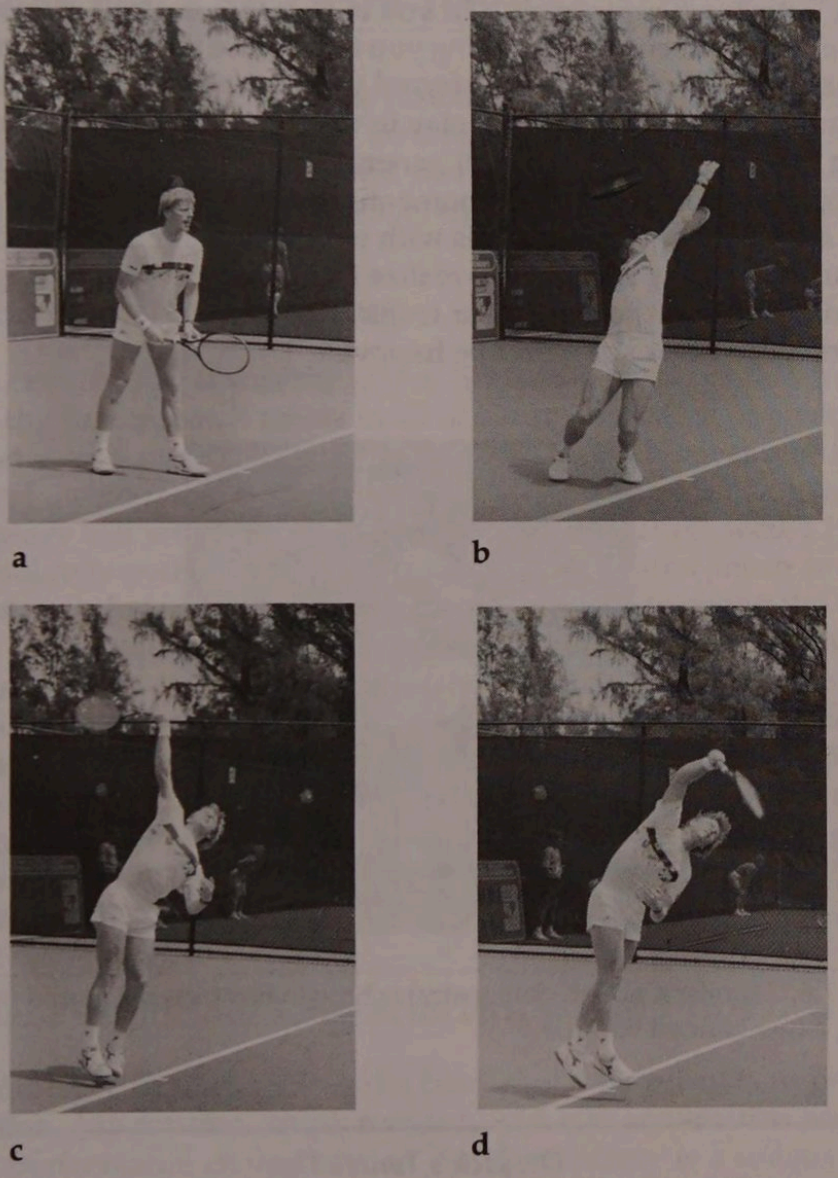


Figure 1.5 This is a sequence of Boris Becker's serve. Notice how the knees flex and the torso rotates to prepare the body for the explosion seen in (c) and (d).

> Hình 9.2: Chuỗi động học phát lực cú giao bóng của Boris Becker — Gập sâu khớp gối nạp phản lực mặt đất, đẩy vút cơ thể lên cao và gập sấp cẳng tay sấm sét.
> Figure 9.2: Boris Becker's Explosive Serve Kinetic Chain — Deep knee bend ground reaction force, explosive vertical drive, and pronated racket whip.

Cú giao bóng Một số người có thể sử dụng chính xác tất cả các phân đoạn cơ thể của mình nhưng có thời gian kém đến mức họ bị chậm trễ hoặc gặp trở ngại trong chuyển động giao bóng của mình. Cú va chạm này có thể xảy ra ở bất kỳ điểm nào trong quá trình giao bóng nhưng xảy ra thường xuyên nhất khi vợt đến gần vị trí cào lùi (Hình 8.11). Một số điều có thể gây ra sự cản trở trong chuyển động giao bóng, nhưng phổ biến nhất là thời điểm không đúng giữa hành động tung bóng và vung vợt.

Thường thì tay vợt sử dụng động tác tung bóng rất cao và chuyển động vung vợt về phía sau nhanh, để đến khi vợt sẵn sàng cho cú vung về phía trước, bóng vẫn chưa ở gần vị trí va chạm. Vì vậy, sự chậm trễ trong hành động lắc lư phải xảy ra. Sự chậm trễ này có ý nghĩa quan trọng hơn là chỉ làm chậm lại toàn bộ chuyển động.

Hình 8.11 Đây là vị trí xảy ra phần lớn các trục trặc dịch vụ.

Hãy nhớ tại sao động tác backswing được sử dụng? Đầu tiên, nó định hình cơ thể bằng cách cuộn hông và thân về phía sau để chuẩn bị cho cú xoay người về phía trước. Thứ hai, nó giúp tay vợt thiết lập nhịp điệu để lấy đà vào cú đánh và chuẩn bị khớp vai và khuỷu tay để vợt tăng tốc lên và về phía trước. Vì những lý do này, một cú giao bóng bị cản trở sẽ làm giảm nghiêm trọng hiệu quả của một động tác giao bóng. Trên thực tế, chuyển động kém hiệu quả đến mức tay vợt sử dụng chuyển động này cũng có thể bắt đầu chuyển động giao bóng tại vị trí của cú giao bóng hơn là thực hiện các chuyển động chuẩn bị khác. Những động tác ban đầu trong cú backswing trở nên vô ích vì cách mà dây móc làm giảm sự tạo ra động lượng. Tuy nhiên, khi bạn bắt đầu một chuyển động giao bóng từ vị trí cào lùi thì rất khó có khả năng tốc độ giao bóng sẽ lớn như vậy.

Nhảy vào giao bóng Khi những tay vợt quần vợt có kỹ năng cố gắng thực hiện những cú giao bóng tốc độ cao, họ thường chạm đất trong quá trình chuyển động. Một số nhà chức trách nói rằng một người giao bóng tốt thực sự sẽ nhảy vào giao bóng (Hình 8.12). Trên thực tế, một số chuyên gia giảng dạy đã phân tích các đoạn phim chuyển động chậm mô tả chi tiết chuyển động giao bóng của các tay vợt có kỹ năng cao tại các cuộc thi giao bóng vô địch thế giới. Các nhà nghiên cứu này báo cáo rằng những tay vợt thực hiện cú giao bóng nhanh nhất đều nhảy ra khỏi sân. Thông thường, nhảy càng cao thì giao bóng càng nhanh. Tuy nhiên, người ta cực kỳ nghi ngờ liệu các đấu thủ có thực sự nhảy vào giao bóng hay không, đặc biệt là để đạt được bất kỳ độ cao cụ thể nào mà tại đó có thể đạt được vận tốc vợt tối đa. Để cố gắng thực hiện một cú nhảy lên cao có mục đích và mạnh mẽ khi giao bóng sẽ đòi hỏi một mức độ phối hợp đặc biệt và hạn chế nỗ lực của tay vợt quần vợt để thực hiện một cú giao bóng hiệu quả. Do đó, chúng ta không nên xem xét hành động nhảy được thấy trong các lần giao bóng của nhiều Hình 8.12 Lưu ý cách tay vợt đứng khỏi mặt đất trong chuyển động giao bóng của anh ta (b). Hãy lưu ý rằng đây không phải là một bước nhảy mạnh mẽ; anh ta thực sự đang kéo cơ thể của mình lên khỏi mặt đất do hành động đẩy và ném.

Các đối thủ đẳng cấp thế giới về Giao bóng và Vượt qua là điều cần thiết để đánh một cú giao bóng tốt. Bạn thấy đấy, những tay vợt này tạo ra nhiều động lượng (cả tuyến tính và góc cạnh) đến mức hành động nhảy là kết quả của tất cả lực được tạo ra để thực hiện một cú giao bóng mạnh. Nếu bất kỳ tay vợt nào trong số đó cố tình nhảy vào giao bóng của họ, kết quả có thể sẽ kém.

Sử dụng Cánh tay đối diện Cho dù lực được lấy từ mặt đất và truyền qua cơ thể bao nhiêu đi chăng nữa, một thao tác rất quan trọng sẽ diễn ra để truyền lực đẩy cuối cùng nhằm tăng tốc cho chi trên. Khi xem trận đấu chuyên nghiệp tiếp theo trên truyền hình, hãy xem hành động của cánh tay đối diện của tay vợt trong quá trình giao bóng hoặc đánh đầu.

Cánh tay không vung không bao giờ di chuyển hoàn toàn sang một bên trong quá trình chuyển động, nhưng khuỷu tay di chuyển sang một bên và cẳng tay đột ngột gập về phía trước và nhanh chóng đặt chính nó ngang qua thành ngực dưới (Hình 8.13). Chuyển động này mâu thuẫn với một số kỹ thuật giảng dạy vì nó diễn ra quá nhanh nên ít người nhìn thấy được. Một số chuyên gia giảng dạy mắc sai lầm khi dạy những gì họ nghĩ sẽ xảy ra chứ không phải những gì thực sự xảy ra. Tại sao chuyển động này diễn ra? Hãy nhớ lại cảm giác như thế nào trong phòng thay đồ ở trường trung học khi bạn lật người bằng ab Hình 8.13 Chú ý cách cánh tay đối diện đi theo thân người quanh (a) và đột ngột thu vào phía trước thân cây ngang qua thành ngực (b) trong khi thực hiện động tác giao bóng. Điều này hoạt động như một cơ chế phanh để giảm tốc độ quay của thân cây, cho phép chi trên tăng tốc. một chiếc khăn hoặc ai đó đã lật bạn. Làm thế nào mà người lật chiếc khăn lại khiến nó kêu to như vậy? Điều xảy ra là bàn tay phát triển vận tốc cao về phía trước và nhanh chóng kéo chiếc khăn theo nó. Bàn tay chậm lại và khi chiếc khăn lướt qua tay, bàn tay sẽ tăng tốc mạnh về phía sau. Thao tác này sẽ kéo một đầu khăn về phía sau trong khi đầu kia vẫn di chuyển về phía trước. Kết quả là tạo ra một tiếng tách lớn, có nghĩa là nếu chiếc khăn được nhắm đúng hướng, nó thực sự có thể gây ra một số vết đau.

Trên thực tế, cơ thể con người và các chuyển động của nó không được giải thích đơn giản như chuyển động của chiếc khăn. Tuy nhiên, có một số điểm tương đồng có thể áp dụng cho việc giao bóng và đánh một cú đập bóng.

Khi thân cây đạt vận tốc cao và vợt tiến đến vị trí mà từ đó nó sẽ được tăng tốc về phía trước, cánh tay đối diện sẽ đi qua phía trước thân cây. Cánh tay đối diện, đóng vai trò như một chiếc phanh, nhanh chóng giảm tốc độ của thân cây và khiến chi trên bật về phía trước, hơi giống như vậy. cái khăn lau. Phản ứng đàn hồi này mang lại cho vợt tốc độ cao.

Bạn có nên nhảy để đánh một cú đập từ trên cao không?

Nhiều sinh viên làm việc cùng tôi cảm thấy rằng họ nên lao vào mọi nỗ lực mà họ chạm tới. Tôi không chắc lý do chính xác cho điều này, trừ khi họ cảm thấy mạnh mẽ hơn khi bay trên không. Tôi khuyên bạn đừng bao giờ nhảy trừ khi bạn bị ép buộc. Khi bạn đánh một cú từ trên cao bằng cả hai chân trên mặt đất như trong Hình 8.14, cơ thể bạn cực kỳ ổn định. Một lần Hình 8.14 Hãy chú ý cách vận động viên này duy trì sự ổn định khi anh ta đánh một cú đánh qua đầu trong khi anh ta vẫn ở trên mặt đất.:

Cú giao bóng và trên cao Bạn đang ở trên không, bạn không có quyền kiểm soát đường bay của cơ thể mình. Về bản chất, cơ thể bạn trở thành một viên đạn. Điều này có nghĩa là bạn sẽ thực hiện theo một chuyến bay được xác định trước (dù nó có thể nhỏ đến đâu), gây ra vấn đề tiềm ẩn về sự cân bằng và thời gian cho cú đánh.

Một câu hỏi mà tôi luôn nhận được là: Lực phản ứng mặt đất liên quan như thế nào khi tay vợt phải nhảy để đánh một cú đập từ trên cao? Lực phản ứng mặt đất chắc chắn đóng một vai trò trong việc nhảy qua đầu. Khi vận động viên nhận ra mình phải rời khỏi mặt đất để với tới và thực hiện cú đập từ trên cao một cách hiệu quả (Hình 8.15), trước tiên vận động viên phải xoay người sang một bên về phía lưới (hơi giống tư thế giao bóng ban đầu).

Khi bóng đến gần đấu thủ, đầu gối của chân sau uốn cong và duỗi ra một cách mạnh mẽ, đẩy vận động viên lên khỏi mặt đất. Việc duỗi chân sau sẽ tạo ra lực phản ứng mặt đất, lực này được truyền đến hông và thân ngay trước khi vận động viên rời khỏi mặt đất. Một phần lực tạo ra từ mặt đất bị mất khi vận động viên nhảy ra khỏi sân, nhưng vẫn còn đủ lực và được chuyển đến phần trên, cho phép vận tốc vợt cao.

Hình 8.15 Lưu ý trong phần trình diễn trên cao cách làm cho cơ thể của bạn trở thành một đòn bẩy dài và sử dụng khả năng xoay cơ thể tốt khi thực hiện một cú nhảy qua đầu.

Hãy nhớ một số điều về việc nhảy qua đầu trước khi thử thực hiện. Đầu tiên, một khi bạn rời khỏi mặt đất, bạn hoàn toàn không kiểm soát được quỹ đạo mà cơ thể bạn sẽ đi theo cho đến khi chạm lại sân.

Vì vậy, sự ổn định khi thực hiện cú nhảy qua đầu là điều cần thiết. Bạn phải duy trì khả năng kiểm soát tốt các bộ phận cơ thể khác nhau có liên quan để khi ở trên không, bạn có thể vung vợt một cách hiệu quả. Thứ hai, vì việc kiểm soát phần thân trên rất quan trọng nên đừng cố thực hiện cú nhảy qua đầu với vận tốc cao. Khi làm chậm cú đánh của bạn một chút, bạn sẽ tối ưu hóa khả năng kiểm soát cú đánh của mình. Theo tôi, việc kiểm soát cú đánh quan trọng hơn nhiều so với tốc độ cú đánh khi bạn phát triển cú nhảy qua đầu của mình. Thứ ba, đừng thử nhảy qua đầu trừ khi thực sự cần thiết. Khi bàn chân của bạn duy trì tiếp xúc với bề mặt sân, bạn đang ở vị trí ổn định nhất, điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm soát cú đánh mà còn cho phép bạn phát triển vận tốc lớn hơn trong cú đánh.

Đánh có kiểm soát Việc tạo ra tốc độ đầu vợt chỉ là một phần của việc đánh một cú giao bóng hiệu quả hoặc một cú đánh cao.

Phần thứ hai là kiểm soát. Nhiều tay vợt cảm thấy rằng vì vợt của họ quá cao so với lưới khi tiếp xúc với bóng nên họ phải đánh xuống để giữ bóng trong cuộc. Họ không nhận ra rằng ngay cả những tay vợt quần vợt giỏi nhất cũng gặp khó khăn khi đánh xuống và giữ bóng trong cuộc. Trên thực tế, có một thực tế khá được chấp nhận là tay vợt phải có vợt ở khoảng cách gần 11 feet và đánh một cú giao bóng phẳng với tốc độ gần 100 dặm một giờ chỉ để đánh xuống 3 độ so với phương ngang. Trọng lực và lực cản của gió có tác động rất lớn đến một vật thể bay (như quả bóng tennis) một khi nó bị va chạm. Đó là lý do tại sao hầu hết tay vợt đánh xuống đều đưa cú giao bóng và cú đánh đầu của họ vào lưới. Bóng đi xuống kết hợp với tác dụng của trọng lực khiến bóng rơi vào lưới. Vì lý do này, hầu hết những người giao bóng giỏi đều đánh bóng thẳng ra ngoài hoặc hơi hướng lên trên so với mặt vợt ngay cả khi đánh những cú giao bóng có tốc độ rất cao.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack ¢ Để đảm bảo khoảng trống trong lưới khi giao bóng, hãy tưởng tượng đánh ba quả bóng liên tiếp từ vợt. Quả bóng đầu tiên là quả bóng thực sự của bạn sẽ được giao, nhưng hãy giả vờ như có thêm hai quả bóng nữa để đánh.

Thực hiện đúng cách, bóng sẽ rời vợt ở một góc 90° và bạn có thể để trọng lực tác động lên mình. e Nếu bạn liên tục đánh dài, hãy thử ném bóng xa hơn vài inch về phía lưới. Đừng đánh xuống mà hãy tiếp tục cố gắng đánh ba quả bóng liên tiếp từ vợt.

Cú giao bóng và cú đánh đầu Không cần thiết phải thực hiện cú đập bóng từ trên cao mỗi khi bóng ở trên đầu bạn; đôi khi có thể yêu cầu một cú vô lê cao. Điều này đặc biệt đúng trong hai trường hợp: khi bóng không đủ cao để sử dụng cơ chế thích hợp để thực hiện cú đánh trên cao và khi bạn chưa di chuyển vào đúng vị trí dưới bóng. Vì vậy, đừng cố gắng chế ngự mọi đường bóng cao. Đôi khi bạn phải chuyền bóng sâu và chờ cơ hội tiếp theo để thực hiện cú đập bóng.

Cú giao bóng thứ hai Người ta nói rằng một tay vợt chỉ giỏi bằng cú giao bóng thứ hai của anh ta hoặc cô ta. Điều này rất có ý nghĩa nếu bạn cho rằng đối thủ thường mong đợi một quả bóng tốc độ cao trong lần giao bóng đầu tiên. Khi bạn đánh trượt, đối thủ của bạn sẽ có được lợi thế tâm lý lớn khi chờ đợi cú giao bóng thứ hai của bạn, điều này rõ ràng sẽ không khó bằng. Do đó, điều cần thiết đối với bất kỳ vận động viên thi đấu nào không chỉ là nỗ lực đạt được mức độ ổn định cao trong quả giao bóng đầu tiên (khoảng 70 đến 75% trong khi thi đấu) mà còn phải phát triển hiệu quả quả giao bóng thứ hai (95% trong khi thi đấu).

Vận tốc đầu vợt trong lần giao bóng thứ hai thường nhanh hơn trong lần giao bóng đầu tiên. Tuy nhiên, điểm mấu chốt để thực hiện cú giao bóng thứ hai tốt là bóng phải có độ xoáy lớn (thường là sự kết hợp giữa xoáy ngang và xoáy lên) để kiểm soát đường bay của nó. Điều này có nghĩa là vợt không chỉ phải cung cấp cho bóng một lực đẩy lớn về phía trước (mặc dù không nhiều như đối với quả giao bóng đầu tiên) mà còn phải nhanh

chóng lướt qua mặt sau của quả bóng để nó xoay. Do đó, chuyển động của vợt trong lần giao bóng thứ hai không di chuyển về phía trước nhanh như lần giao bóng đầu tiên, nhưng do chuyển động theo chiều dọc nhanh hơn nhiều cần thiết để tạo ra độ xoáy nên tốc độ vợt tổng thể thường cao hơn.

Để phát triển cú giao bóng thứ hai xuyên thấu, bạn phải cố gắng đánh bóng với tốc độ ít nhất bằng 3/4 tốc độ của cú giao bóng đầu tiên. Khi bạn thực hiện cú giao bóng thứ hai, hãy cố gắng đặt một lượng xoáy lên nhất định lên quả bóng (rất khó để đánh được xoáy lên thuần túy trong một cú giao bóng nhưng sự kết hợp giữa xoáy lên và xoáy ngang không quá khó). Cố gắng đánh bóng từ dưới lên trên giống như cách bạn thực hiện một cú đánh chạm đất xoáy lên. Thí sinh trong Hình 8.16 minh họa cách thực hiện cú giao bóng thứ hai tốt. Bạn có thể so sánh chuyển động này với cú giao bóng đầu tiên của anh ấy. Cần lưu ý rằng trong Hình 8.16 cú ném bóng của anh ta không xa về phía sân và quả bóng cũng nằm ở vị trí cao hơn đầu anh ta khi chạm bóng so với lần giao bóng đầu tiên của anh ta. Kiểu ném bóng này tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo ra độ xoáy cần thiết. Khi bạn thực hiện cú giao bóng thứ hai Hình 8.16 Vận động viên này minh họa cách thực hiện cú giao bóng thứ hai hiệu quả. Mục tiêu của quả giao bóng thứ hai tốt là đánh bóng sâu vào phần sân giao bóng của đối phương và có đủ độ xoáy để tối đa hóa khả năng kiểm soát. thực hành động tác này, đảm bảo tập trung vào vận tốc bóng, khả năng tạo xoáy và độ sâu trong ô giao bóng. Một cú giao bóng thứ hai ngắn (bất kỳ cú giao bóng nào ở nửa trước ô giao bóng của đối thủ) cho phép đối thủ của bạn bước vào và đánh trả một cách mạnh mẽ.

Lời khuyên về giao bóng và đánh đầu của Tiến sĩ Jack Khi cố gắng xoay quả giao bóng thứ hai, hãy để cổ tay của bạn bật ra. Đừng cố gắng phát âm quá mức. Khuỷu tay và vai của bạn dựa vào hành động nghiêng như một cơ chế tiếp theo để giảm tốc sau khi va chạm. Nếu bạn cố gắng ép quay sấp, sẽ không có kết quả tiếp theo và có thể dẫn đến viêm gân.

KẾT QUẢ NET Bây giờ đã rõ tại sao cú giao bóng và cú đánh trên cao là một trong những cú đánh quan trọng nhất trong quần vợt. Với số lượng tay vợt và các phương pháp đánh bóng khác nhau, không có gì ngạc nhiên khi tay vợt có thể nhầm lẫn về phương pháp giao bóng hoặc đánh qua đầu chính xác. Điều cần thiết là phải hiểu rằng lực tạo ra khi đánh một cú giao bóng hiệu quả và cú đánh từ trên cao phải đến từ mặt đất và lực đó phải được truyền qua cơ thể đến vợt một cách hiệu quả. Ngoài ra, một khi lực đó được truyền đến chi trên, điều quan trọng là phải tập trung vào việc bẻ cổ tay khi va chạm. Tranh cãi về những nét vẽ này đã tồn tại trong nhiều năm và tôi hy vọng chương này làm rõ một số vấn đề cho bạn.

Mặc dù có nhiều thông tin về cách cơ thể con người đánh một cú giao bóng và cú đánh trên cao, cách duy nhất để trở nên xuất sắc là nhận được sự hướng dẫn thích hợp và thực hành phương pháp bạn được dạy. Nhiều người cảm thấy họ thực hiện cú giao bóng và đánh đầu một cách tối ưu - cho đến khi họ nhìn thấy chính mình trên băng video. Khi điều đó xảy ra, phản ứng thường là “Có phải tôi không?” Vì vậy, cho dù bạn cho rằng cú giao bóng hay cú đánh trên của mình tốt đến đâu, bạn cũng có thể cần một chuyên gia có kiến thức giảng dạy chuyên nghiệp để phê bình những cú đánh này. “pi gen fae) ee ee OA ime fay BOP ibe aeapt Windle sain 2 Beng nt ribet in nee ll le Jeet sprigs bo Fer HE Deke as, too Gag > : Pate satay thet i hy Le ae ee ee ee Ooraige ee raed ite ola ;

Chương 10: Xử Lý Tình Huống Khẩn Cấp: Trả Giao Bóng Sấm Sét & Đột Kích Lên Lưới

Chapter 10: Continual Dire Emergencies: Return of Serve, Approach Timing, and Passing Angles

Chuột (ORES. eA eePb « Tayol Ry eR Đó là một trò chơi liên tục có những trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng P. Burwash, một huấn luyện viên quần vợt nổi tiếng, đã sử dụng từ khẩn cấp khi nói về trò chơi quần vợt. Một

trong những câu chuyện yêu thích của Peter là lần anh thi đấu với Arthur Ashe trong một giải đấu vào cuối những năm 1960. Thay vì ở thế tấn công như bất kỳ tay vợt có kỹ năng nào đều mong muốn, Peter lại thấy mình liên tục ở trong tình trạng khẩn cấp. Ashe dễ dàng để Burwash chạy từ bên này sang bên kia và từ sân trước sang sân sau. Điều thú vị là hầu như bất kỳ tay vợt nào cũng gặp phải tình huống này khi chơi với một người dường như hoàn toàn kiểm soát trận đấu. Trên thực tế, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong bất kỳ trận đấu quần vợt nào! Với mỗi chuyển động của đối thủ, bạn phải điều chỉnh chiến lược và thế trận của mình.

Dấu ấn của một tay vợt xuất sắc không chỉ là khả năng thực hiện nhiều cú xoay khác nhau, ổ cứng thấp và quả cầu mặt trăng có vòng lặp mềm, mà còn là khả năng nhận từng cú đánh này và phản đòn di chuyển của đối thủ. Theo cách đó, quần vợt cũng giống như quyền anh, trong đó bạn phải tấn công khi có thể nhưng cũng phải có khả năng phản đòn khi cần thiết. Với ý nghĩ đó, chúng ta cần xem xét một số tình huống khẩn cấp mà bạn có thể gặp phải trong trận đấu và thảo luận về cách bạn có thể phản ứng hiệu quả nhất với từng tình huống đó.

Trả lại quả giao bóng Khi bắt đầu mỗi điểm trong trận đấu, một đấu thủ ngay lập tức được đặt trong tình trạng khẩn cấp vì họ phải trả lại quả giao bóng. Không biết đối phương sẽ thực hiện cú giao bóng như thế nào, vận động viên phải chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng với vị trí và vận tốc của cú giao bóng. Bạn không bao giờ biết liệu đối thủ sẽ vung một cú cắt nặng, tung một quả bóng thẳng vào bạn hay tung một cú giao bóng vào giữa hay không. Do đó, để thực hiện một cú trả bóng hiệu quả, bạn phải có khả năng đọc được tốc độ giao bóng của đối phương và kiểu xoáy của bóng.

Bạn có thể tham khảo các chương về giao bóng và xoáy bóng để giúp bạn về khía cạnh này, nhưng chúng ta nên thảo luận lý do tại sao một số tay vợt mắc lỗi trả giao bóng và cách bạn có thể cải thiện việc trả giao bóng của chính mình.

Tiếp xúc bóng Mặc dù hầu hết các đối thủ trong giải đấu đều có khả năng phối hợp mắt vợt cực kỳ tốt, nhưng họ thường không đánh trả giao bóng tốt lắm. Rõ ràng, điều này có thể liên quan đến việc đối thủ giao bóng tốt như thế nào, nhưng không có gì lạ khi thấy những cú giao bóng kém trả về kém. Lý do chính là khi đánh trả nhiều tay vợt không đặt vợt đúng vị trí khi tiếp xúc. Những tay vợt khác cầm vợt của họ ở đúng vị trí nhưng lực đánh trả của họ có rất ít. Trong tất cả các trường hợp này, vận động viên để bóng đánh ra khỏi vợt thay vì để vợt đánh bóng.

Để thực hiện một cú trả giao bóng tấn công, bạn phải tấn công bóng (Hình 9.1). Điều này đúng bất kể cú trả bóng mà bạn muốn đánh là cú đánh vào ổ cứng hay cú trả bóng xoáy xuống mềm. Nếu bạn không nghĩ đến việc trả bóng một cách tích cực, bạn có thể đánh sai cú đánh và đánh bóng kém.

Một số gợi ý huấn luyện mà tôi đã sử dụng trước đây có thể giúp bạn đạt được đòn tấn công trở lại.

Đầu tiên, hãy quan sát cách đứng của đối phương khi chuẩn bị giao bóng. Nếu người đó xếp hàng ở tư thế cởi mở thì khả năng thực hiện một cú giao bóng cắt lát là rất cao. Nếu thế đứng khép kín được thực hiện, đối phương có thể thực hiện một quả giao bóng. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng tay vợt càng có kỹ năng cao thì họ càng có thể ngụy trang những cú đánh này tốt hơn, vì vậy chiến lược này chỉ hiệu quả với những tay vợt kém kỹ năng hơn.

Điểm tiếp theo là tính thời gian cho chuyển động đầu tiên của bạn để thực hiện một cú trả giao bóng. Giả sử vị trí sẵn sàng của bạn gần đường cơ sở. Theo nguyên tắc chung, hãy đứng cách đường cuối sân khoảng 3 đến 4 feet nếu đối thủ gặp phải một Trận đấu khó khăn liên tục trong các trường hợp khẩn cấp nghiêm trọng. Hình 9.1 Đây thường là cách John McEnroe tấn công cú trả giao bóng của anh ta. Hãy quan sát cách vợt của anh ấy tiếp xúc tốt với bóng ở phía trước cơ thể anh ấy bất kể cơ chế cơ thể của anh ấy như thế nào. Mặc dù nhiều tay vợt có cơ chế cơ thể tốt hơn nhưng đầu vợt của họ lại chưa đến được điểm tiếp xúc thích hợp. giao bóng và ở đường cuối nếu giao bóng ở mức trung bình. Khi đối thủ thực hiện cú

backswing, hãy tập trung chăm chú vào quả bóng. Khi đối thủ bắt đầu vung vợt về phía trước, hãy nhảy một bước ngắn và cân bằng về phía trước, như tay vợt minh họa trong Hình 9.2. Điều quan trọng là bạn phải duy trì khả năng kiểm soát toàn bộ cơ thể trong hành động nhảy nhỏ này; đừng nhảy quá nhiều hoặc tiến về phía trước quá nhanh. Mục đích của bước nhảy là để đạt được động lượng tuyến tính (Linear Momentum) khi bạn quay trở lại. Cố gắng tính thời gian tiếp đất của bước nhảy sao cho chân bạn chạm đất khi đối phương tiếp xúc với bóng. Bằng cách này, bạn có được động lượng tuyến tính (Linear Momentum) về phía trước và khiến các cơ ở chi dưới di chuyển theo cách này hay cách khác.

Ngay lập tức khi nhận ra bóng đang di chuyển về phía nào của cơ thể bạn, hãy sử dụng vòng quay của thiết bị để thu vợt về trong một cú vung vợt về phía sau ngắn hơn một chút so với bình thường (Hình 9.2). Động tác xoay đơn vị cho phép bạn cuộn tròn cơ thể để thực hiện cú đánh, và động tác vung vợt về phía sau ngắn cho phép bạn vung vợt về phía trước một cách nhanh chóng. Đây là điểm quan trọng nhất trong sự trở lại của bạn. Hãy nghĩ đến việc nhanh chóng đưa vợt đến điểm va chạm nhưng không nhấc vợt lên khi vung vợt. Nếu bạn lười biếng vào thời điểm này, vợt sẽ không được định hướng chính xác khi tiếp xúc. Kết thúc cú vung của bạn với một cú theo sát tốt và di chuyển đến vị trí trên sân để chuẩn bị cho cú đánh tiếp theo của đối thủ.

Hình 9.2 Vận động viên này sử dụng bước nhảy cân bằng về phía trước để trả giao bóng. Vai của anh ấy giữ thăng bằng trong suốt chuyển động.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi bạn sử dụng bước nhảy cân bằng, đừng bay quá nhiều và đừng bị bắt khi đi quá xa vào sân. Ví dụ: nếu bạn ở cách đường cuối sân 3 feet trong lượt trả bóng và đối thủ thực hiện cú đánh sâu chéo sân của họ, bạn đang gặp rắc rối.

Trò chơi về các trường hợp khẩn cấp liên tục Các loại trả giao bóng Về cơ bản có hai loại trả giao bóng (ngoài cú lốp bóng): một cú phát bóng sâu trong đó bạn đánh và ở gần đường biên ngang của mình, và một cú đánh

ngắn vào sân đối phương. Hoặc có thể được đánh phẳng, bằng xoáy lên hoặc bằng xoáy xuống. Mục đích của cú công bóng sâu có thể là để giữ đối thủ ở thế phòng thủ phía sau đường biên ngang của họ, kéo đối thủ ra khỏi vị trí bằng cách đánh chéo sân hoặc để giành chiến thắng rõ ràng. Bạn có thể sử dụng cú trả bóng ngắn để đưa tay vợt ném biên vào lưới, đánh vào chân người giao bóng và người bắt vô lê, hoặc để giành chiến thắng chung cuộc bằng cách đưa bóng chéo góc. Hãy nhớ rằng bạn có thể thực hiện theo một trong hai kiểu trả lưới nếu bạn có thể tấn công đối thủ dễ dàng hơn.

Một phương pháp thực hành trả giao bóng là để đối tác luyện tập của bạn đứng ở vạch giao bóng của họ và đánh các cú giao bóng vào các phần khác nhau của hộp giao bóng của bạn. Yêu cầu đối tác của bạn thay đổi tốc độ và độ xoáy để mô phỏng cú giao bóng thứ nhất và thứ hai để bạn học cách phản ứng, di chuyển và đánh trả hiệu quả một cách nhanh chóng.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi trả giao bóng, bạn có thể quay lại cụm từ ba từ được sử dụng trước đó trong cuốn sách—sẵn sàng, đọc, phản ứng! Đảm bảo giữ vai của bạn trong tầm kiểm soát và tránh rút ra khỏi cú đánh.

Bạn Phải Luôn Đánh Trái Tay Phải Không?

Khi lượt giao bóng đang diễn ra và điểm đang diễn ra, nhiều tay vợt thấy mình gặp khó khăn khi đối thủ liên tục tấn công trái tay của họ. Bên cạnh việc cải thiện các cú đánh trái tay của mình, những tay vợt này phải luôn nhớ rằng sẽ có những lúc đối thủ không thực hiện được một cú đánh xuyên qua phía bên trái của sân. Vì bất kỳ lý do gì, đôi khi anh ta hoặc cô ta sẽ đánh một cú bay bổng hoặc lốp bóng mềm. Nếu điều này xảy ra với bạn, bạn không cần phải đánh trái tay.

Bất cứ khi nào bạn có cơ hội, hãy thoải mái chạy vòng quanh trái tay và trả bóng bằng thuận tay (Hình 9.3). Điều này không chỉ khiến bạn trở thành một tay vợt tấn công nhiều hơn mà còn khiến đối thủ của bạn phải suy nghĩ kỹ về việc đánh một cú đánh nhẹ vào trái tay của bạn.

Nếu đối thủ tung một cú lốp bóng cao về phía trái tay của bạn, bạn có hai lựa chọn thay thế: chạy vòng quanh trái tay của bạn và đánh một cú đập bóng qua đầu thông thường hoặc đánh một cú trái tay trên cao. Bạn nên sử dụng cơ chế hành trình tương tự như được mô tả trong chương 8 cho phần trên không thông thường. Sự khác biệt duy nhất là động tác chân nhanh sang bên là cần thiết để chạy vòng quanh trái tay của bạn.

Hình 9.3 Hãy quan sát cách vận động viên này xử lý một quả bóng được đánh nhẹ về phía trái tay của anh ta. Anh ấy nhanh chóng di chuyển xung quanh quả bóng để có thể thực hiện một cú đánh thuận tay mạnh mẽ.

Khi bạn đánh một cú đánh trái tay qua đầu, thời gian là cực kỳ quan trọng.

Bạn phải xoay cơ thể sang một bên trên lưới (Hình 9.4), xoay chi trên của bạn vào trong để vợt được đặt qua vai, bước về phía lưới hoặc nhảy (tùy theo yêu cầu của cú đánh) và xoay cánh tay bên ngoài để đánh bóng thẳng ra khỏi đầu vợt.

Trò chơi liên tục trong các trường hợp khẩn cấp Vì đây vốn là một động tác vuốt yếu nên tay vợt có kỹ năng sẽ luyện tập nó để nâng cao thời gian và khả năng kiểm soát cũng như giúp thực hiện cú đánh mạnh mẽ. Nếu bạn thực hành cú đánh này, hãy đảm bảo kiểm soát trước.

Bạn phải có khả năng hướng bóng dọc biên cũng như chéo sân.

Khi khả năng kiểm soát được phát triển đúng cách, bạn có thể tính toán thời gian để thực hiện một cú đánh mạnh mẽ. pare Seg c Hình 9.4 Tay vợt tennis này thể hiện cơ chế đánh một cú trái tay qua đầu khi bị buộc phải nhảy lên không trung để thực hiện cú đập.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Bạn nên tập chạy xung quanh trái tay của mình. Thực hiện đúng cách, nó có thể tàn phá hầu hết mọi đối thủ. Chỉ cần kiểm soát cơ thể của bạn và cố gắng để động lượng của cơ thể di chuyển vào sân chứ không phải về phía bên lề.

Cú đánh tiếp cận Trừ khi bạn là loại tay vợt cắm trại ở đường cuối sân trong một thời điểm, bạn cần phải biết cách vào lưới hiệu quả nhất.

Một cách là giao bóng và vô lê, nhưng một cách khác (và rất quan trọng) là thực hiện một cú đánh tiếp cận và đi vào lưới. Khi đối phương đánh một quả bóng gần đường giao bóng của bạn, nó thường đóng vai trò là tấm vé vào lưới của bạn. Nhưng đây là lúc nhiều tay vợt gặp phải vấn đề. Họ chuẩn bị tiếp cận nhưng do thao tác không đúng nên mắc lỗi và bị mất điểm.

Một đấu thủ có thể tiếp tục mất điểm khi cố gắng tiếp cận lưới bằng mọi cách có thể, hoặc đấu thủ có thể dựng lều ở đường cuối sân và chỉ rời đi khi đối thủ đánh rất ngắn vào sân. Ngay sau khi đánh trả bóng ngắn, tay vợt như vậy sẽ rút lui về khu vực sân cuối sân. Chúng ta đã thảo luận ở chương 7 tại sao việc truy cập mạng lại quan trọng đến vậy, vậy bây giờ hãy nói về cách đạt được điều đó.

Bất cứ khi nào đối thủ của bạn đánh một quả bóng ngắn vào sân của bạn (ngắn đề cập đến bất cứ thứ gì gần đường giao bóng hoặc gần lưới hơn), nó có thể đóng vai trò là lời mời cá nhân của bạn vào lưới. Tất cả những gì bạn cần làm là thực hiện một cú đánh tiếp cận và theo đuổi nó đến vị trí lưới chiến lược nơi bạn có thể thực hiện cuộc tấn công.

Mặc dù nhiều tay vợt nhận ra giá trị của việc vào lưới, nhưng họ gặp khó khăn khi làm điều đó vì họ có những cú đánh tiếp cận kém. Tuy nhiên, vấn đề có thể không nằm ở bản thân cú đánh tiếp cận mà nằm ở cách tay vợt phản ứng với cú đánh của đối thủ và di chuyển để thực hiện cú đánh tiếp cận.

Chuẩn bị cho cú đánh tiếp cận của bạn Trước khi mô tả cơ chế của một cú đánh tiếp cận, tôi sẽ thảo luận về hai yếu tố cực kỳ quan trọng. Đầu tiên, bạn phải luôn chú ý xem bóng bật ra khỏi vợt đối phương như thế nào. Trong quá trình luyện tập, hãy quan sát các cú đánh của đối tác một cách cẩn thận, và khi bóng được đánh, hãy cố gắng nhận ra ngay lập tức nó sẽ đi đến đâu, độ mạnh của cú đánh và kiểu xoáy của nó.

Điều này sẽ giúp bạn có được cú nhảy ngắn tốt để có thể tiếp cận lưới. Thứ hai, bạn không bao giờ nên để bóng rơi quá thấp trước khi thực hiện cú đánh tiếp cận. Bóng càng thấp thì bạn càng phải đánh lên trên để phá lưới. Điểm tiếp xúc lý tưởng là giữa thắt lưng và chiều cao vai, nhưng nếu quả bóng không nảy cao đến mức đó thì hãy cố gắng đánh nó ở điểm nảy cao nhất. Hãy chắc chắn rằng cơ thể của bạn được kiểm soát khi bạn chạy về phía quả bóng.

Chuyển động vào cú đánh tiếp cận của bạn Dạy học truyền thống khuyên rằng bạn không bao giờ thực hiện một cú tiếp cận trên đường chạy vì bạn không giữ thăng bằng và sẽ mất kiểm soát. Lời khuyên này hiện đã lỗi thời. Mặc dù đúng là bạn không muốn lao nhanh vào cú đánh tiếp cận, nhưng bạn có thể di chuyển qua nó mà vẫn kiểm soát được cơ thể của mình. Vị trí ổn định nhất để thực hiện cú đánh tiếp cận là vị trí đứng yên, nhưng vị trí đó sẽ khiến bạn tiến vào lưới chậm hơn và một hoặc hai bước gần lưới hơn có thể rất quan trọng. Do đó, nhiều giáo viên hiện khuyên học sinh nên “lướt qua cú đánh”. Như vận động viên thể hiện trong Hình 9.5, việc giữ cơ thể thấp hơn bình thường một chút để duy trì sự ổn định và hơi nghiêng sang một bên cho phép tay vợt sải bước vào cú đánh và Trò chơi khẩn cấp liên tục đánh vào những cách tiếp cận sâu và hiệu quả. Độ xoay ngang của cơ thể sẽ lớn hơn đối với cú đánh trái tay (đặc biệt là cú đánh trái tay bằng một tay) do hướng của cánh tay vợt so với cơ thể. Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy một tay vợt bắt chéo các bước của mình để thực hiện cú đánh tiếp cận trái tay bằng một tay. Điều này cho phép tay vợt xoay người sang ngang vào lưới nhưng vẫn cho phép trượt (thông qua các bước chéo) trong cú đánh. Động tác bằng chân này thường không được thấy ở cú thuận tay

vì hướng của cánh tay vợt so với thân không bắt buộc phải xoay sang bên. Tay vợt thường sẽ hơi xoay người sang một bên để thuận tiện cho cú đánh thuận tay, nhưng bước đi chéo sẽ không rõ ràng.

Hình 9.5 Ở đây bạn có thể thấy động tác bằng chân và kiểu vuốt cần thiết để thực hiện cú đánh tiếp cận trái tay. Sau khi tiếp xúc với bóng (c), vận động viên tiếp tục thực hiện cú đánh về phía lưới.

Bất kể bạn xoay sang ngang bao xa để đánh cú đánh tiếp cận hay bạn chọn lướt qua cú đánh như thế nào, vấn đề lớn nhất trong chuyển động cơ thể xảy ra ở giữa cú đánh. Hầu hết các tay vợt khi thực hiện các cú đánh tiếp cận đều thấy mình ở gần rìa sân vì rất ít cú đánh của đối phương sẽ trúng vào giữa. Nhận ra mình không ở giữa sân, họ cảm thấy cực kỳ cấp bách phải phục hồi sau cú đánh tiếp cận và nhanh chóng tiến đến giữa sân. Vấn đề là họ làm điều đó quá sớm. Nhiều tay vợt di chuyển đến giữa sân trước khi họ đánh được bóng (Hình 9.6). Họ rút lui khỏi cú đánh tiếp cận quá sớm, khiến cơ thể họ mất ổn định và dẫn đến những cú đánh sai lầm. Cơ thể phải ở trong cú đánh tiếp cận ít nhất cho đến khi bóng được đánh. Để gợi ý, tôi nói với những tay vợt mà tôi làm việc cùng hãy tưởng tượng vẽ một đường thẳng giữa vai của họ. Khi họ chuẩn bị thực hiện các cú đánh tiếp cận trái tay, tôi yêu cầu họ giữ đường đó hướng về điểm va chạm cho đến khi họ đánh bóng. Sau khi tiếp xúc xảy ra, tay vợt có thể di chuyển vào vị trí để đối phương trả về. Thường có nhiều thời gian để đạt được vị trí thuận lợi cho cú đánh tiếp theo của bạn.

182 High Tech Tennis Hình 9.6 Tay vợt quần vợt này chỉ ra cách đánh sai cú đánh tiếp cận.

Hãy quan sát cách cơ thể anh ấy di chuyển về phía giữa sân khi anh ấy đánh bóng.

Xoáy lên hay Xoáy xuống trong cú đánh tiếp cận của bạn?

Các cuộc thảo luận và hình ảnh trước đây liên quan đến các cú đánh tiếp cận được đánh bằng xoáy xuống. Một cuộc tranh cãi tồn tại giữa nhiều vận động viên về việc liệu một tay vợt nên đánh một cú đánh tiếp cận bằng xoáy lên hay xoáy xuống. Một số chuyên gia thích tất cả các cách tiếp cận xoáy lên, những người khác ủng hộ việc đánh tất cả các cú đánh tiếp cận xoáy xuống, và vẫn còn một nhóm khác ủng hộ việc đánh các cú đánh tiếp cận phía trên lưới bằng xoáy lên và những cú đánh dưới lưới bằng xoáy xuống. Dù bạn đứng ở đâu về vấn đề này, hãy xem xét một vài sự kiện cơ học sinh học. Đầu tiên, hãy nhớ rằng topspin chỉ có thể được đánh với gia tốc từ thấp đến cao của đầu vợt và những quả bóng ở dưới đỉnh lưới rất có thể sẽ phải được đánh bằng mặt vợt hơi mở để đẩy bóng lên trên để phá lưới. Do đó, khi bạn cố gắng thực hiện một cú đánh tiếp cận xoáy lên vào một quả bóng ở dưới lưới, bạn có thể phải gánh chịu hậu quả nặng nề. Đầu tiên, mặt vợt phải hơi mở, điều này tự nó sẽ tạo ra một vấn đề lớn vì cách tiếp cận xoáy lên của đầu vợt có thể khiến bóng đi xa. Yếu tố này, kết hợp với thực tế là bạn phải đi xuống phía dưới quả bóng để tạo ra xoáy lên khi nó đã ở dưới mức lưới và gần lưới hơn bình thường, khiến cho một cú đánh tiếp cận xoáy lên trong tình huống này trở nên khá khó khăn ngay cả đối với những đối thủ có trình độ cao hơn. Ngoài ra, cú đánh tiếp cận xoáy lên thường khiến bạn nâng cơ thể lên quá mức trong khi cố gắng tăng tốc đầu vợt hướng lên trên, thậm chí còn tạo ra nhiều vấn đề hơn cho cú đánh.

Một lợi thế của cú đánh xoáy lên trong cách tiếp cận là nó có thể được đánh với vận tốc rất lớn, đặc biệt là từ độ cao lưới trở lên. Vấn đề ở đây là nếu không đặt đủ xoáy lên trên quả bóng, nó có thể di chuyển xa và nếu đặt quá nhiều xoáy lên quả bóng, nó có thể nảy quá ngắn. Trò chơi về các tình huống khẩn cấp liên tục trên sân sẽ không có hiệu quả. Tất nhiên, lập luận ủng hộ xoáy lên là ngay cả khi bóng tiếp đất ngắn trong sân, nó sẽ nhảy ra khỏi sân và gây khó khăn cho đối phương đang cố gắng thực hiện một cú sút tốt.

Xoáy xuống cũng có thể được sử dụng để làm cho bóng bật ra khỏi sân, nhưng theo một cách khác. Đánh với quỹ đạo thấp, cú đánh tiếp cận xoáy xuống sẽ trượt, giữ ở mức thấp và buộc đối thủ phải đánh lên trong cú đánh chuyền qua. Hành động trượt này của phương pháp xoáy xuống là một trong những lý do khiến tôi thích dạy cú đánh này hơn. Mặt vợt vát tự nhiên cần thiết để đánh xoáy xuống, kết hợp với chuyển động từ cao xuống thấp cần thiết, cho phép bạn đánh theo hướng xoáy xuống khi bóng ở bất kỳ vị trí nào trên sân. Nó thường không thể được đánh với vận tốc cao được sử dụng với xoáy lên vì cú đánh xoáy xuống có xu hướng trôi nổi, nhưng nó có thể được đánh ở dạng cú công bóng thấp, sâu làm giảm cơ hội đánh trúng người chiến thắng dễ dàng của đối phương. Nhược điểm lớn nhất của cú đánh tiếp cận xoáy xuống là nếu bạn đánh bóng một cách lười biếng và nó có quỹ đạo cao hơn bình thường thì bóng sẽ dựng đứng, tạo cơ hội tuyệt vời cho đối thủ của bạn thực hiện một cú đánh tấn công và tạo ra một tình huống khẩn cấp quần vợt mới cho bạn. Xem Bảng 9.1 để so sánh hai cách tiếp cận.

Bảng 9.1 Ưu điểm và nhược điểm của các cú đánh tiếp cận xoáy lên và xoáy xuống Lo ngại Kiểm soát xoáy xuống xoáy lên có thể khó khăn do for- _ Thường được tăng cường vì chuyển động của mắt và tốc độ vợt theo chiều dọc- —_ không nhất thiết phải là gia tốc của vợt. cao như vậy.

Vận tốc Thường rất cao.

Có thể cao nhưng thường không cao bằng một cú đánh xoáy lên.

Độ sâu Có thể đạt được, nhưng hãy nhớ- Dễ đạt được hơn, bởi vì xoáy lên buộc bóng xoáy xuống có xu hướng giữ bóng hướng xuống, điều này có thể khiến nó __ bóng ở trên không lâu hơn, ngắn hơn trên sân. cho phép cú đánh sâu hơn dễ dàng hơn.

Thoát nhanh nhưng cao.

Chậm hơn, nhưng thấp hơn (nếu bóng tiếp cận sân ở góc dưới 45°).

Bóng thấp Có thể khó vượt lên Rất dễ đánh qua lưới và lưới và đi sâu vào sân. sân đấu.

Bóng cao Dễ dàng đánh bóng với xoáy lên.

_Dễ cắt bóng với xoáy xuống.

Lời khuyên về quần vợt của Tiến sĩ Jack Khi thực hành cú đánh tiếp cận xoáy xuống của bạn, hãy nghĩ đến việc "cắt" quả bóng với một cú theo bóng dài. Hãy thực hiện trên quỹ đạo thấp và độ sâu vào sân.

Khi đối thủ ở trên lưới Cũng giống như việc bạn nỗ lực đánh trên đường chạy và đánh những cú đánh tiếp cận hiệu quả, hầu hết mọi đối thủ mà bạn từng đối mặt cũng vậy. Đối thủ của bạn cũng biết cách vào lưới hiệu quả, khiến bạn phải đối mặt với một tình huống khẩn cấp khác: lấy bóng của đối thủ.

Khi đối thủ lấy lưới trước bạn, về cơ bản có bốn điều bạn có thể làm: 1. Thực hiện một cú chuyền bóng dọc biên 2. Thực hiện một cú chuyền bóng chéo sân 3. Đánh bóng ngay vào đối thủ, cố gắng bắt họ mất cảnh giác 4. Lob qua đầu đối phương Cú sút Khi bạn cố gắng vượt qua một tay vợt lưới, mục tiêu rõ ràng là đánh bóng để nó vượt qua tầm với ngang của đối phương. Bạn phải đánh quả bóng đủ mạnh để nó có thể lọt vào người đối phương trước khi họ chạm tới nó, nhưng điều quan trọng không kém là đó phải là một cú đánh chính xác. Khi đối thủ của bạn chạm lưới, bạn có rất ít thời gian để suy nghĩ về điều gì sẽ xảy ra. Mỗi cú chuyền bạn đánh phụ thuộc vào vận tốc và vị trí cú đánh của đối thủ cũng như vị trí của đối thủ so với nơi bạn thực hiện cú đánh của mình. Phải mất rất nhiều kinh nghiệm trước khi một tay vợt quần vợt học được cơ chế đánh bóng thích hợp để sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau. Tôi khuyên bạn nên thực sự luyện tập những cú chuyền bóng của mình thật nhiều. Yêu cầu bạn tập của bạn thực hiện cú vô lê trên lưới. Đánh một vài quả bóng vào hai bên sân (không cố gắng tìm người chiến thắng) và từ đây tính điểm. Bạn phải nỗ lực thực hiện các cú chuyền bóng của mình và nếu bạn không thành công, đối tác

của bạn sẽ thực hành đánh những cú vô lê thắng lợi. Bạn thậm chí có thể mở rộng bài tập để tay vợt ở sân sau cũng có thể lốp bóng, điều này sẽ làm cho việc luyện tập trở nên thực tế hơn. Chỉ cần nhớ một số điều về việc thực hiện một cú chuyền bóng 1. Bạn không cần phải luôn đi theo vạch. Nếu bạn nhắm vào bên trong vạch một vài feet, bạn thường sẽ giành được điểm nhưng bạn cũng sẽ có phạm vi sai sót cho mình.

Trò chơi khẩn cấp thảm khốc liên tục 2. Sử dụng đối thủ của bạn làm mục tiêu để đánh đi. Bằng cách cố gắng đánh những cú đánh xung quanh đối thủ, bạn sẽ thấy độ chính xác của mình được cải thiện nhanh chóng.

3. Hãy tính tỷ lệ phần trăm trong số lần chuyền bóng của bạn và đừng cố thực hiện các góc quá cao.

Cú lốp bóng Cú lốp bóng là một lựa chọn khác mà bạn có thể thực hiện khi đối thủ của bạn ở trên lưới. Trên thực tế, cú lốp bóng có thể là cú đánh bị đánh giá thấp nhất trong quần vợt. Nó có thể được sử dụng để thay đổi nhịp độ trận đấu trong một thời điểm hoặc giúp bạn có thêm thời gian để phục hồi về vị trí sân chiến lược khi bạn bị kéo ra khỏi sân, nhưng nó đặc biệt hiệu quả khi đối thủ ở trên lưới. Bạn có thể thực hiện một cú lốp bóng phòng thủ để di chuyển đối thủ ra khỏi lưới và vào phần sân sau của họ, hoặc bạn có thể thực hiện một cú lốp bóng tấn công mà bạn thực sự sẽ giành chiến thắng.

Cú lốp bóng phòng thủ thường được đánh bằng xoáy xuống (Hình 9.7), điều này cho phép bạn kiểm soát nhiều hơn và cũng sẽ giúp bóng nâng cao hơn một chút. Mặt vợt vát là cần thiết khi bạn thực hiện chuyển động vung vợt từ cao xuống thấp. Mục đích là để bóng có quỹ đạo cao, vượt qua tầm với của đối phương và đánh bóng sâu vào phần sân đối phương, buộc họ phải rời khỏi lưới.

Hình 9.7 Cú lốp bóng phòng thủ phải được đánh với xoáy xuống nhẹ. Quan sát mặt vợt vát đưa bóng hướng lên trên.

Cú lốp bóng tấn công, như trong Hình 9.8, cũng có thể được đánh bằng xoáy xuống nhưng thường được đánh bằng xoáy lên. Cú xoáy lên làm cho quả bóng có quỹ đạo giật khi nó vượt qua tầm với của đối phương đồng thời khiến quả bóng tăng vận tốc ngang sau khi nảy.

Mặc dù nhiều người cảm thấy cú lốp bóng xoáy lên cực kỳ khó đánh, nhưng thực tế không nhất thiết phải như vậy. Cần phải căn thời gian hợp lý, nhưng bạn nên coi cú lốp bóng xoáy lên như một cú đánh chạm đất đã được sửa đổi. Ví dụ: hãy thử thực hiện cú đánh chạm đất xoáy lên bình thường của bạn với một đối tác luyện tập. Khi bạn bắt đầu một pha đánh bóng, hãy cố gắng tăng khoảng trống trên lưới của các cú đánh xoáy lên của bạn. Bạn có thể phải giảm tốc độ cú đánh của mình một chút, nhưng đừng cố đánh thêm bất kỳ cú xoáy lên nào nữa. Hãy cố gắng tăng độ hở của lưới cho đến khi cú đánh của bạn cách lưới khoảng 15 đến 20 feet. Một khi bạn đã cảm nhận được chuyển động vuốt ve này, hãy nhớ nó, bởi vì bạn vừa học được cách đánh một cú lốp bóng xoáy lên hiệu quả.

Hình 9.8 Ở đây bạn có thể thấy một tay vợt trong giải đấu đánh một cú lốp bóng tấn công bằng xoáy lên như thế nào. Quan sát chuyển động dốc từ thấp đến cao của đầu vợt.

Phải làm gì nếu cú lốp bóng của bạn ngắn Một thiếu sót của cú lốp bóng là nếu bạn đánh nó ngắn, đối thủ của bạn sẽ có thể tiếp cận nó và đánh một cú cao trên đầu. Nhiều tay vợt, khi nhận ra mình đã lốp bóng kém, đã bỏ cuộc và để đối thủ đánh bất cứ thứ gì họ muốn. Tuy nhiên, bạn sẽ rất hiếm khi thấy một tay vợt giỏi bỏ cuộc trong trường hợp như vậy, đặc biệt là trong một thời điểm quan trọng. Nếu bóng bị đánh ngắn, đấu thủ ưu tú sẽ đợi đến giây cuối cùng (thường là ngay khi đối thủ chuẩn bị vung vợt) rồi chạy nhanh về một phía của sân trong Trò chơi khẩn cấp liên tục. Cố gắng đoán lần thứ hai đối thủ trong những tình huống này có thể mang lại lợi ích lớn vì bạn thường có thể đạt được rất nhiều động lực tâm lý bằng cách trả lại một quả bóng mà đối thủ cho rằng họ rõ ràng là người chiến thắng. Vì

vậy, đừng ở giữa chờ cú đánh của đối thủ khi bạn ném bóng "vịt" qua. Bạn phải đi theo cách này hay cách khác; ít nhất bạn sẽ có cơ hội đưa vợt của mình vào bóng.

KẾT QUẢ NET Điều thú vị là, kỹ năng của bạn càng tốt thì bạn càng gặp phải nhiều trường hợp khẩn cấp. Việc bạn phản ứng tốt như thế nào trước từng trường hợp khẩn cấp và điều chỉnh các chuyển động của riêng mình phù hợp với tình huống sẽ quyết định liệu bạn có tiếp tục xuất sắc hay không.

Đây là lời khuyên của tôi để giúp bạn cải thiện kỹ năng khẩn cấp của mình. Đầu tiên, hãy luôn cố gắng giữ thăng bằng cơ thể bất kể bạn phải đánh cú đánh nào. Thứ hai, hãy đảm bảo chơi theo tỷ lệ phần trăm bất cứ khi nào có thể. Biết những hạn chế của bạn, thực hiện những cú đánh mà bạn có khả năng đánh và tránh những điều cực đoan. Nếu bạn không sở hữu một cú đánh nào, đừng đánh nó!

Cuối cùng, hãy trở thành một tay vợt dẻo dai. Bạn không chỉ phải sẵn sàng thích nghi với các tình huống thi đấu khác nhau mà còn phải có khả năng phản ứng với các bước di chuyển của đối thủ. Đây là một bước quan trọng trên con đường tới chức vô địch quần vợt. pai Mather vợ Ms vai tức là picresenrats 2 i Ti Beran xe jeep ĂN A ce wsih; Fe iets dete he Wi ive aie tane Elites agape cowie | Beye Thier’ oa i) ee aL es gót chân Mt pew. " T Ta! igen a ay = valet A hoặc ed +t i as oa oo ori shoue ae wr ire thet ee, ee re. AE F bal; mm a TERE? j tony _ urrvil ales #y a : eres sealant oi Anta eee sneomneniiins nT s me ok hy te a i Sane eres rit Taree hi at hee pr an oe betas a i a “ are wine Me Ge Abe BRIGHT et wach rh Rew pak | aeinuoore le fi a ve iy Gil SNe Sate FPS oe ‘ahr et wh SeteratT aye | hs wa bey ¢ Sr" Sa ae yy Fie as “yy?

+ colli, 7 crear ane ot aret eore ; e pos ca oureinaa’ os an 7" Dt abt Soe =.=

Chương 11: Sự Thật vs Ảo Tưởng (Facts & Fallacies) & Tiêu Chuẩn Nhà Vô Địch

Chapters 11: Facts vs Fallacies of Tennis and Championship Performance Criteria

ae si) Am yOR) 4 Tey HEL eR O Sự thật và sai lầm của trò chơi M bất kỳ huyền thoại nào cũng có liên quan đến tc nis. Tôi đã thảo luận về một số chủ đề thường bị hiểu sai, nhưng chương này là bản tóm tắt một số sự thật khó tin (hoặc bị hiểu sai) và những lầm tưởng thường bị lạm dụng nhất. Những huyền thoại này đã được phát triển qua nhiều năm bởi những tay vợt nói về những gì họ nghĩ họ thấy xảy ra trên sân. Vấn đề là mắt thường không đủ chính xác để thấy được điều gì thực sự xảy ra giữa quả bóng và vợt. Vì vậy, tôi đã biên soạn những sự thật và sai lầm này sau nhiều năm xem xét các màn trình diễn quần vợt bằng phim tốc độ cao, loại phim có thể dừng từng khung hình một và nghiên cứu.

Sự kiện Sự thật số 1.

Càng ít phân đoạn cơ thể tham gia vào một chuyển động (trong phạm vi lý do), thì càng ít khả năng xảy ra lỗi. Việc sử dụng đủ cơ thể để tạo ra lực tối ưu là cần thiết, nhưng việc duy trì khả năng kiểm soát một cú đánh cụ thể cũng rất quan trọng. Tay vợt đôi khi phóng đại chuyển động của mình, sử dụng nhiều hành động phân đoạn nhằm cố gắng phát triển thêm lực hoặc ngụy trang cho một cú đánh. Ví dụ, hãy kiểm tra việc ném bóng khi giao bóng. Bằng cách sử dụng cả ba khớp của chi trên (vai, khuỷu tay và cổ tay) khi tung người, bạn sẽ tăng được số lượng bộ phận cơ thể phải sử dụng chính xác. Việc có ba khớp hoạt động sẽ làm giảm cơ hội đặt bóng vào đúng vị trí để đánh quả giao bóng tốt nhất, vì lỗi di chuyển có thể xảy ra ở bất kỳ khớp nào trong ba khớp. Thay vào đó, bạn nên ném bóng với chi trên chỉ di chuyển ở vai, nhờ đó duy trì được khớp khuỷu tay và cổ tay

khá cứng và tăng khả năng ném chính xác. Mục tiêu đầu tiên của bạn là xác định lực cần thiết và những bộ phận cơ thể nào phải tham gia để ném bóng chính xác.

Sự thật số 2.

Lực trong quần vợt đến từ cả động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc (Angular Momentum). Bất kể bạn cố gắng thực hiện kiểu đánh nào, cơ thể bạn đều sử dụng cả động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc (Angular Momentum) để tạo ra lực. Khi bạn bước vào cú đánh, bạn tạo đà theo hướng tuyến tính của bước. Xung lượng góc xảy ra từ sự xoay hông và thân của bạn để đưa đầu vợt vào đúng vị trí. Ngay cả trong các cú giao bóng và các cú đánh tiếp đất ở tư thế mở, bạn vẫn sử dụng cả động lượng tuyến tính (Linear Momentum) và động lượng góc (Angular Momentum). Khi giao bóng, chân của bạn duỗi ra để tạo ra một lực phản lực tuyến tính trên mặt đất, chuyển động lượng này sang xung lượng góc ở hông. Đối với cú đánh tiếp đất ở tư thế mở, lực tạo ra từ mặt đất theo hướng tuyến tính sẽ được truyền qua hông và thân của bạn dưới dạng xung lượng góc.

Điều quan trọng hơn trong hai loại động lượng này là động lượng góc (Angular Momentum) thu được từ việc xoay hông và thân, vì nó cung cấp động lực cho chi trên của bạn.

Sự thật số 3.

Phần lớn lực trong quần vợt đến từ mặt đất. Chúng ta biết rằng đối với mọi hành động đều có phản ứng bình đẳng và ngược chiều. Lực bắt đầu để vung vợt hiệu quả phải đến từ lực phản ứng của mặt đất và được truyền qua hệ thống liên kết của cơ thể gồm chân, hông, thân và chi trên. Cú đánh duy nhất trong môn quần vợt mà lực phản ứng của mặt đất không tác dụng là cú vô lê đấm (những cú vô lê truyền động thường cần lực từ mặt đất). Các cú đánh mặt đất, giao bóng và đánh đầu đều yêu cầu lực phản ứng mặt đất tối ưu để tạo ra tốc độ vợt.

Sự thật số 4.

Các cú đánh trái tay bằng một tay và hai tay có tầm tương tự nhau. Cho đến cuối những năm 1970, các huấn luyện viên quần vợt vẫn cảm thấy rằng cú đánh trái tay bằng một tay là cú đánh được ưa chuộng hơn vì khả năng tiếp cận xa hơn trong quá trình tạo cú đánh. Một nghiên cứu năm 1978 cho thấy có rất ít sự khác biệt về tầm với giữa các cú công bóng trái tay bằng một tay và hai tay khi tay vợt ở vị trí thích hợp để vung vợt. Có những vấn đề rõ ràng với những cú đánh cực rộng hoặc những cú đánh tiếp cận thấp đối với cú đánh trái tay bằng hai tay, nhưng những tay vợt sử dụng cú đánh trái tay bằng một tay cũng gặp vấn đề tương tự với những cú đánh rất rộng.

Sự thật và Sai lầm của Trò chơi Rất ít cú đánh chạm đất gây khó chịu xảy ra khi bạn bị duỗi người, ngay cả với cú đánh trái tay bằng một tay. Bằng cách sử dụng trái tay bằng hai tay, bạn có thể học các thao tác phòng thủ để sử dụng bằng một tay khi kéo rộng.

Do đó, phạm vi tiếp cận hạn chế không phải là lý do chính đáng để tránh học trái tay bằng hai tay.

Sự thật số 5.

Vợt có đầu lớn hơn có vùng đánh lớn hơn và cũng hấp thụ rung động tốt hơn so với vợt thông thường cũ. Nhớ lại phần thảo luận về mômen quán tính: Có hai cách để tăng khả năng chống xoay của đầu vợt trong tay. Đầu tiên là tăng bán kính đầu vợt (làm cho nó lớn hơn); thứ hai là thêm các trọng lượng nhỏ vào chu vi của đầu vợt. Cả hai cách đều tăng khả năng chống xoay bằng cách tạo vùng đánh hiệu quả lớn hơn. Ngoài ra, cả hai cách đều có xu hướng giảm lượng mô-men xoắn do tác động lệch tâm.

Sự thật số 6.

Mặt vợt phải gần thẳng đứng để đạt được tác động tối ưu. Trong hầu hết mọi cú đánh, mặt vợt khi tiếp xúc phải gần như vuông góc (trong vòng 5 độ) với đường bay của bóng. Lần duy nhất vợt có thể lắc lư xa hơn so với phương thẳng đứng là khi bạn cố gắng xoáy xuống. Khi đó vợt có thể mở hơn 5 độ (nhưng không nhiều hơn), vì hành động của đầu vợt là từ cao đến thấp. Cú xoay từ cao xuống thấp phù hợp với mặt vợt hơi mở và thường giữ bóng trong sân.

Sự thật số 7.

Việc thay đổi cách cầm vợt khi thực hiện cú vô lê khi mới bắt đầu sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu kỹ năng. Việc thay đổi cách cầm vợt khi thực hiện cú vô lê đã được tranh luận rộng rãi. Nghiên cứu duy nhất về chủ đề này chỉ ra rằng những người mới bắt đầu chơi quần vợt được dạy cách thay đổi cách cầm vợt từ kiểu thuận tay phương đông sang trái tay phía đông có khả năng kiểm soát cú bắt lưới (Volley) tốt hơn so với những người mới bắt đầu được dạy chỉ sử dụng cách cầm vợt kiểu lục địa. Một số tay vợt được dạy cách thay đổi cách cầm vợt khi chuyền bóng sau đó đã thử cách cầm vợt lục địa, một lần nữa, điều này dường như giúp họ tiến bộ nhanh hơn. Họ có thể thực hiện các cú vô lê thuận tay và trái tay dễ dàng hơn mà không cần mất thời gian thay đổi cách cầm vợt. Những phát hiện này cho thấy rằng người mới bắt đầu nên học cú bắt lưới (Volley) bằng cách thay đổi cách cầm vợt, sau đó chuyển sang cách cầm vợt lục địa sau đó.

Ngụy biện sai lầm #1.

Bạn nên để mắt tới quả bóng. Thực tế là bạn nên theo dõi quả bóng khi thi đấu, điều này càng gần càng tốt để bạn có thể để mắt đến nó. Khoa học đã chứng minh rằng khi quả bóng di chuyển về phía tay vợt, nó sẽ mờ đi ở khoảng cách 5 đến 6 feet và tầm nhìn thường vẫn tập trung ở điểm đó cách đó 5 feet. Tay vợt càng giỏi thì càng dễ dàng sử dụng chương trình vận động tinh thần (hoặc hình ảnh) của cú đánh, dự đoán vị trí bóng sẽ dựa trên chuyển động của đường đạn.

Quy trình này khó hơn đối với những người ở trình độ trung cấp, những người thường chưa phát triển các chương trình vận động phù hợp. Rủi ro khi yêu cầu những người trung gian để mắt đến quả bóng là họ thực sự cố gắng làm điều đó. Một số xoay đầu để duy trì giao tiếp bằng mắt khi bóng đến gần. Nếu quả bóng trở nên mờ đi gần bạn, việc xoay đầu sẽ tạo ra sự mất cân bằng vô ích. Ngoài ra, nếu bạn phát triển thói quen xấu là xoay đầu, bạn sẽ gặp khó khăn hơn trong việc xây dựng một chương trình vận động phù hợp để tạo ra cú đánh.

Tốt hơn là bạn nên sử dụng gợi ý "tập trung vào quả bóng'", điều này sẽ không khiến bạn phải quay đầu khi vung vợt.

Ngụy biện #2.

Quần vợt là một trò chơi mà bạn chủ yếu phải tập trung vào ngón chân của mình. Chỉ làm điều này nếu bạn muốn bắp chân bị đau! Trong tất cả các tác phẩm phim tốc độ cao của tôi, tôi nhận thấy rằng phần lớn sự tiếp xúc của bàn chân với mặt đất khi một tay vợt chạy là cú đánh bằng gót chân. Điều này không có nghĩa là bạn phải đứng vững khi chơi. Trên thực tế, trọng tâm của bạn phải hơi hướng về phía trước trên quả bóng của bàn chân để bạn có thể tiếp cận quả bóng dễ dàng hơn, nhưng đừng cố kiễng chân.

Ngụy biện #3.

Bạn nên giữ đầu vợt phía trên cổ tay khi thực hiện cú vô lê.

Mục đích của gợi ý giảng dạy này là giảm thiểu mức độ tự do của khớp trong một cú đánh có kiểm soát như cú bắt lưới (Volley), bởi vì hoạt động chung không cần thiết trong một cú đánh sẽ làm tăng nguy cơ mắc sai lầm. Với cổ tay được giữ khá cứng, bạn có thể tạo ra những cú vô lê hiệu quả và xuyên thấu. Tuy nhiên, theo nghĩa đen của nó, tín hiệu này không chính xác. Nếu góc ở cổ tay là tĩnh, các hoạt động của chi trên và thân của bạn có thể định vị đầu vợt ở nhiều vị trí khác nhau so với các bộ phận khác

của cơ thể. Đầu vợt thậm chí có thể _ được đặt bên dưới cổ tay của bạn với cùng góc cổ tay như khi bạn cầm phía trên cổ tay. Vì vậy, hãy điều khiển cách chơi của bạn ở góc cổ tay chứ không nhất thiết ở vị trí đầu vợt.

Ngụy biện #4.

Hãy thực hiện cú giao bóng của bạn. Độ cao của vợt kéo dài trong một lần giao bóng thường tạo ra ấn tượng sai lầm về quỹ đạo cần thiết cho một cú giao bóng. Như đã đề cập trước đó, nhiều tay vợt cảm thấy rằng họ phải đánh bóng xuống để giữ nó ở phần sân giao bóng. Tuy nhiên, mô phỏng trên máy tính chứng minh rằng bạn phải có tầm với vợt khoảng 11 feet và đánh bóng với tốc độ khoảng 120 dặm một giờ để có thể đánh xuống 3 độ so với phương ngang. Vì rất ít tay vợt quần vợt đáp ứng được những yêu cầu về thể chất này nên điều quan trọng là bạn phải để trọng lực làm việc cho mình. Sẽ tốt hơn nhiều nếu bạn đánh bóng thẳng ra khỏi vợt hoặc thậm chí đánh bóng lên khi giao bóng. Từ một góc độ khác, việc phát triển cú giao bóng của bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều bằng cách đánh bóng ra ngoài đường giao bóng và sau đó cố gắng đưa nó trở lại so với việc đánh quả giao bóng vào lưới và sau đó cố gắng vượt qua chúng.

Ngụy biện #5.

Bạn nên xoay người sang một bên lưới khi thực hiện cú đánh chạm đất.

Mặc dù cần phải xoay vai sang một bên, nhưng Sự thật và Sai lầm của Trò chơi không nhất thiết phải xoay toàn bộ cơ thể của bạn sang một bên vào lưới, điều này chỉ nhằm mục đích cố định bạn ở một vị trí và hạn chế sự linh hoạt. Cú thuận tay ở tư thế mở yêu cầu xoay hông và thân để phát triển xung lượng góc tối ưu và bàn chân của bạn phải được đặt ở vị trí để cho phép xoay cần thiết khi bước vào cú đánh, nhưng hiếm khi cơ thể bạn hoàn toàn nằm nghiêng về phía lưới.

Ngụy biện #6.

Cố ý nhảy khi thực hiện cú đánh chạm đất hoặc giao bóng tự động tăng sức mạnh. Rời khỏi mặt đất là điều thường thấy khi giao bóng và đánh những cú đánh trên mặt đất cứng. Trên thực tế, người ta đã chứng minh rằng một tay vợt ưu tú càng ở xa mặt đất thì cú đánh càng hiệu quả.

Tuy nhiên, một tay vợt giỏi không bao giờ cố tình nhảy khi đánh bóng; đúng hơn là cơ thể của anh ta hoặc cô ta thực sự bị kéo lên khỏi mặt đất nhờ tác động của chân và xoay cơ thể. Chuyển động khỏi mặt đất là hoàn toàn bình thường khi đánh bóng! Mối quan tâm chính không phải là bạn đã ở trên mặt đất mà là bạn ở trên mặt đất vào thời điểm nào trong cú đánh.

Khi những tay vợt ưu tú rời khỏi mặt đất ngay trước khi thực hiện cú đánh trên mặt đất, tất cả lực họ tạo ra đều tập trung ở các bộ phận cơ thể nhỏ (chi trên). Nếu bạn rời khỏi mặt đất khi lực sinh ra ở hông và thân mình, quy luật tác dụng/phản lực sẽ có hiệu lực. Ví dụ, nếu bạn rời khỏi mặt đất khi toàn bộ lực dồn vào thân cây, lực đó sẽ truyền ngược xuống hông và cú đánh tiếp theo sẽ kém. Nếu bạn rời khỏi mặt đất khi lực ở chi trên, vẫn có phản ứng của chi trên của bạn với thân mình (phần cơ thể nhỏ chống lại phần lớn), nhưng tổn thất không đáng kể. Cố gắng rời khỏi mặt đất một cách mạnh mẽ trong một cú đánh hoặc giao bóng trên mặt đất là không cần thiết, bởi vì nó diễn ra một cách tự nhiên khi sự phát triển cú đánh mạnh mẽ và tối ưu xảy ra.

Ngụy biện #7.

Bạn nên giữ bóng trên dây càng lâu càng tốt. Trong trận đấu Pháp mở rộng năm 1980 giữa Jimmy Connors và Stefan Edberg, bình luận viên truyền hình Donald Dell đã mô tả một trong những động tác của Connors là “cú đánh hay nhất giải đấu”. Connors đã thực hiện một cú sút tiếp cận chéo sân khi anh ấy đi vào lưới. Edberg lốp bóng qua Connors ở phía thuận tay (bên trái của Jimmy) và theo cú lốp bóng của anh ấy vào lưới. Connors chạy lùi và đánh một người chiến thắng không thể tin nổi vượt qua Edberg, điều mà Dell mô tả như sau: 'Jimmy chạy lại, giữ bóng, đợi Edberg phạm lỗi, rồi vượt qua anh ta.'' Những bình luận như vậy rất phổ biến và những cụm từ như vậy

cũng được sử dụng trong huấn luyện. Khi các huấn luyện viên nói về việc cầm bóng trên vợt, họ có ý định hỗ trợ học viên kéo dài vùng đánh của một cú đánh.

Xem xét gia tốc của đầu vợt và vận tốc của quả bóng đang tới, bạn có thể làm rất ít để thay đổi thời gian tiếp xúc. Ngoài ra, bóng ở trên dây càng lâu thì khả năng mắc lỗi càng cao (xem chương 2).

Cụm từ này đã trở nên phổ biến có lẽ vì một số vận động viên dường như kiểm soát cú đánh của họ tốt đến mức họ tạo ấn tượng rằng bóng được giữ trên mặt vợt, như Dell đã mô tả. Khi bạn cố gắng vượt qua đối thủ đang ở vị trí tấn công trên lưới, bạn nên đợi cho đến khi đối thủ phạm lỗi (bằng cách dịch chuyển trọng tâm) rồi thực hiện cú chuyền bóng. Có vẻ như thay vì giữ bóng trên dây, bạn giữ động tác backswing lâu hơn một chút. Điều này làm cho bóng rơi xuống một chút, do đó đặt ra những giới hạn cực kỳ lớn về thời gian cho đối thủ của bạn, những người thường di chuyển hoặc nghiêng về hướng này hay hướng khác. Sau khi phát hiện được sự cam kết có hướng này, bạn chỉ cần đánh bóng theo hướng ngược lại.

Ngụy biện #8.

Bạn sẽ cảm thấy bóng trên dây. Khi tác động xảy ra trên mặt vợt, tín hiệu (hoặc độ rung) phải truyền qua vợt, bàn tay, cẳng tay, cánh tay trên, vai và cổ trước khi đến não của bạn, một hành trình mất khoảng 50 mili giây. Như đã đề cập trước đó, tác động của bóng lên vợt kéo dài từ 3 đến 8 mili giây.

Độ trễ thời gian. giữa va chạm và cảm giác va chạm dài hơn ít nhất 10 lần so với chính va chạm. Do đó, vào thời điểm bạn cảm thấy bóng chạm vợt, bóng cách dây khoảng 1 đến 2 feet trên đường quay trở lại lưới.

Một số tay vợt đã sử dụng tín hiệu này ("cảm nhận bóng trên dây") để cố gắng thay đổi kiểu di chuyển của họ ở giây cuối cùng nhằm đánh những cú đánh tốt hơn.

Điều này không những không thể làm được mà thậm chí còn có hại nếu cố gắng; nó sẽ chỉ làm tổn hại đến cơ hội cải thiện của bạn. Khi bạn bắt đầu cú vung về phía trước và vợt tăng tốc, bạn không nên cố gắng thay đổi mục đích của cú đánh. Bất kỳ thay đổi nào cũng phải xảy ra trước khi bắt đầu cú đánh.

Lần mà tín hiệu "'cảm nhận bóng trên dây' có thể có hiệu quả là khi bạn nhận được phản hồi về điều gì sai ở một cú đánh nào đó. Nếu bạn được huấn luyện viên khuyến khích lưu ý cảm giác của một cú đánh tồi, bạn có thể tránh được cảm giác đó trong các cú đánh sau này. Sử dụng theo cách này, tín hiệu này có thể là một công cụ huấn luyện hữu ích.

Ngụy biện #9.

Bạn nên chạy với vợt quay lại. Cơ thể con người không được thiết kế để chạy với cánh tay dang rộng hoặc chạy trong khi cầm một nông cụ dài nặng vài ounce. Nếu mục tiêu của bạn là chạy nước rút vào vị trí, bạn phải học cách sử dụng cánh tay của mình trong động tác bơm bình thường liên quan đến việc chạy nước rút. Điều này tạo điều kiện cho sự cân bằng và cho phép bạn tạo ra nhịp điệu thích hợp cho các động tác chạy nước rút nhanh chóng. Khi bạn giữ vợt ở vị trí chuẩn bị cho cú vung, sự cân bằng sẽ trở nên bấp bênh.

Bởi vì chạy bằng vợt là một kỹ năng nâng cao, tuy nhiên, những người mới bắt đầu và người ở trình độ trung cấp có thể tốt hơn nên thực hiện cú đánh với vợt được giữ lại. Mặc dù họ sẽ không thể chạy nhanh nhất nhưng việc chuẩn bị vợt sớm sẽ nâng cao độ chính xác của cú đánh. Khi một tay vợt kém kỹ năng hơn cố gắng chạy về phía quả bóng và vung vợt, thì việc căn thời gian thường kém. Nếu bạn thuộc loại kỹ năng này, gợi ý này có thể có hiệu quả trong việc giúp bạn tạo ra sự kết hợp tối ưu giữa chuyển động và cú đánh. Tuy nhiên, khi bạn phát triển, bạn phải học cách di chuyển bằng cánh tay và vợt được giữ theo cách cho phép đạt được tốc độ và sự cân bằng tối ưu.

Sự thật và Ngụy biện của Ngụy biện Trò chơi #10.

Bạn nên vát vợt theo chiều ngang để đánh được xoáy xuống. Mặc dù vợt nên hơi mở ra để đánh một cú công bóng xoáy xuống, tránh mở mặt vợt quá nhiều. Đúng vậy, những tay vợt xoáy xuống giỏi nhất có vợt cực kỳ cởi mở trong quá trình vung vợt sau cũng như trong các động tác theo sau, tạo ấn tượng rằng vợt cực kỳ cởi mở khi tiếp xúc. Điều thực sự xảy ra là vợt bị hở trong cú vung vợt về phía sau do cấu trúc bên trong của vai. Khi cú vung về phía trước được bắt đầu và tác động ở gần, vợt thực sự trở nên gần như thẳng đứng. Sau đó, để tối đa hóa khả năng theo bóng, vai lại xoay để tạo ấn tượng về mặt vợt mở.

Ngụy biện #11.

Bạn nên cuộn đầu vợt để tạo ra xoáy lên. Mặc dù một số tay vợt dường như thực sự lăn bóng để đánh xoáy lên (giống như mọi người từng nghĩ về Bjorn Borg), nhưng điều này đã được chứng minh nhiều lần rằng điều này không xảy ra. Cách duy nhất để tạo ra xoáy lên là bắt đầu cú vung về phía trước bên dưới điểm va chạm và vuốt mặt sau của bóng theo hướng hướng lên trên, hoàn thành cú đánh với độ theo sát cao. Cú xoay càng thẳng đứng thì càng có thể áp dụng nhiều xoáy lên hơn.

Hiện tượng lật xe dường như xảy ra do cấu trúc bên trong của khớp vai. Khi cánh tay của bạn đi qua thân cây của bạn trong cú đánh tiếp theo, vai của bạn sẽ xoay, tạo ra vẻ ngoài của một cú lăn nhằm mục đích tối đa hóa độ xoáy, nhưng cú lăn này thậm chí không bắt đầu cho đến khi bóng cách vợt của bạn khoảng 1 đến 2 feet.

Ngụy biện #12.

Bạn nên lăn bóng chéo sân hoặc đánh bóng sớm để đi chéo sân. Hướng dẫn phổ biến này khiến bạn có ấn tượng sai lầm rằng đây là cách duy nhất để đánh bóng chéo sân. Khi bạn đánh theo hướng (dọc đường, tới giữa sân hoặc chéo sân), vị trí của mặt vợt sẽ xác định bóng sẽ đi đến đâu. Bóng không nhất thiết phải được đánh sớm hoặc có xoáy lên mạnh để đi chéo

sân. Bạn thực sự có thể đánh chéo bàn với một quả bóng đã ở phía sau bạn chỉ bằng cách định vị mặt vợt một cách chính xác. Điều tương tự cũng đúng với câu ngạn ngữ cũ "đánh muộn để đi dọc theo đường biên". Bởi vì hướng của mặt vợt quyết định đường bay của bóng nên những hướng dẫn này chỉ thành công khi chúng dẫn đến vị trí vợt chính xác. Thời điểm tác động không phải là yếu tố quyết định.

KẾT QUẢ NET tôi hy vọng bạn thấy cuộc thảo luận về sự thật và ngụy biện này hữu ích. Cuộc thảo luận sẽ giúp bạn hiểu cơ sở vật lý của những khái niệm này và chỉ cho bạn cách sử dụng một số khái niệm ít rõ ràng hơn trong trò chơi của riêng bạn. Bây giờ công việc của bạn là đưa những ý tưởng trong cuốn sách này vào thực hành và chuẩn bị cho mình khi tham gia giải đấu.

Pa Tek DUT Ee ASS ướt " desea Dei oats Card ds War A UL ee a Hint a Sera scr ite by |) Seis; igee of) (Te ee 525i pe sect ier et ss eel ne ae ag i ee ea Te 4 SP ee eee . fli a ti be ot We, FR Ks sts erie hy led $4) + Se) Ae 'pet yến mạch jo aia chuột = ee er Pe eee ee eee i ek tate hidia caste "dl eit bakit, Pag, Seo! xin chào Hhgecaliert yplb mts &co ot tts i.

Ag ord Sey A nn eit laeCeLee thương hại Ft an + wie ere, oer Aidit SPY eee aii! ee eter «ry vaty, Mey a Pub: ohh ee ae ae Age a md Sue, AY nA my = ie ~ an , ith Ethy ; xileek Ff hab, Sy isi fheneh aerih mart? i paw ete de eget Fj ae: + Ser eh alii Bete ee ee Be i besdien Bea Hef Rd tot & seth' ae a re "ANG Fed RRA pe Gin ordt rte wb Seer seers CT tóc giả sẽ liệt kê ey ip eH Lie Site a 'dau pub sarnl mee HERR F si BR SP AT tive: VBS eters SaivG ane G20 eine Mab Wins be lite SS eee py te" a Lào aapentitiles epost eh "fe: Wet wre ratgernate Chart ltr uae tail tgs — "a oe Se Sup, Fee Unie ap ra =a a. một Tee | =i Lh Sania eh pias) = ae Se aoe ; a Th att mut 9.) ecRe Vises 9 a Trer ne ." ei oe A IP ep ve Roe R jaan Bạn đã sẵn sàng cho giải quần vợt vô địch chưa?

N. rằng bạn đã tiếp xúc với những tác động của khoa học thể thao đối với trò chơi quần vợt, với sự nhấn mạnh cụ thể vào việc cải thiện trò chơi của bạn, bạn sẽ đi đâu từ đây? Bạn đã sẵn sàng tham gia cuộc thi thực hiện một số điều tôi đã thảo luận chưa? Nếu bạn chưa sẵn sàng, làm sao bạn biết được khi nào bạn sẵn sàng? Mặc dù rất khó xác định câu trả lời cho những câu hỏi này nhưng tôi muốn tóm tắt một số chủ đề chính trong cuốn sách và kết hợp chúng với một số mẹo huấn luyện chung. Khi bạn đọc chương này, hãy luôn áp dụng những gì được nói đến cho bản thân và trò chơi của bạn. Bằng cách đó, tôi nghĩ bạn sẽ có thể cải thiện trò chơi của mình một cách hiệu quả nhất.

Hãy kiểm soát và để vợt của bạn phát huy tác dụng Khi chơi quần vợt cạnh tranh, nhiều vận động viên quá tập trung vào việc đánh những cú đánh tốc độ cao đến mức họ thực sự đưa toàn bộ cơ thể của mình vào 198 High Tech Tennis bằng cách nhảy khi họ vung vợt (Hình 11.1). Điều này không những không cần thiết mà còn có hại cho trò chơi của bạn; khi bạn sử dụng toàn bộ cơ thể không đúng cách (như khi nhảy vào một cú đánh), sẽ dẫn đến mất kiểm soát.

Vì vậy, tôi khuyên bạn nên nghĩ đến việc chỉ đánh vợt tennis của mình vào bóng khi tiếp xúc. Hãy nhớ rằng vợt của bạn là bộ phận duy nhất đánh bóng trong khi phần còn lại của cơ thể bạn chỉ cung cấp lực. Vì vậy, khi chuẩn bị tung ra một cú đánh mạnh, đừng để cơ thể mất kiểm soát, bởi đó là nguồn sức mạnh của bạn. Thay vào đó, hãy tưởng tượng vợt của bạn xuyên qua quả bóng khi tiếp xúc.

Hình 11.1 Hãy chú ý cách Steffi Graf rời khỏi mặt đất trong cú đánh tiếp đất này.

Cô ấy thực sự đã kéo cơ thể của mình lên khỏi mặt đất nhưng không cố gắng nhảy vào cú đánh một cách có ý thức.

Làm cho mọi thứ xảy ra trong một thời điểm Khi mọi người bước vào các cấp độ cạnh tranh của quần vợt, họ có xu hướng trở nên cực kỳ lưỡng lự khi chơi tính điểm. Họ thường chơi phòng ngự và hy vọng đối thủ sẽ mắc sai lầm. Hãy lưu ý rằng bạn không thể chờ đợi điều gì đó xảy ra trong giải quần vợt vô địch! Có, tay vợt có thể đạt được mức độ thành công nhất định bằng cách đứng ở vạch cuối sân, lấy lại tất cả các cú đánh của đối thủ và chờ mắc lỗi. Tuy nhiên, để chơi quần vợt ở cấp độ cao hơn, bạn phải học cách biến mọi việc thành hiện thực chứ không phải chờ đợi chúng xảy ra. Bạn có thể làm điều này bằng cách suy nghĩ tích cực và tấn công vào điểm yếu của đối thủ khi có cơ hội. Tuy nhiên, đừng quá hung hăng và để hành động vuốt ve của bạn vượt quá tầm kiểm soát.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Những cú đánh mà bạn sở hữu Trong sức nóng của cuộc thi, nhiều tay vợt cố gắng đánh những cú đánh có tỷ lệ thấp mà sau này họ (khi hết điểm) nhận ra rằng lẽ ra họ không bao giờ nên thử. Ở cấp độ quần vợt cao cấp, khả năng đánh giá các cú đánh trong khả năng của bạn và đánh cho phù hợp được gọi là khả năng đánh những cú đánh mà bạn sở hữu. Ví dụ: khi bạn đang ở một vị trí nhất định trên sân, đừng cố gắng thực hiện một cú đánh cực kỳ khó mà hãy cố gắng hết sức để chơi theo tỷ lệ phần trăm. Khi làm như vậy, bạn sẽ thấy mình thành công hơn rất nhiều so với việc bạn thực hiện những cú đánh xuất sắc mà ngay cả những tay vợt giỏi nhất cũng không thử.

Hãy chú ý đến những đặc điểm riêng Khi bạn phân tích phong cách chơi của một tuyển thủ chuyên nghiệp, hãy quyết định xem thuộc tính hiệu suất thực sự là gì và nguyên nhân khiến hành động xảy ra. Bạn có thể học được rất nhiều điều từ việc xem xét cách một vận động viên chuyên nghiệp thực hiện một động tác hoặc kiểu chuyển động nhất định (Hình 11.2), nhưng bạn phải xem xét cụ thể toàn bộ hành động, từng phần cơ thể.

Hình 11.2 Lưu ý cách tay vợt này sử dụng lượt đơn vị để chuẩn bị cơ thể của mình.

Biết Điều gì sẽ tạo nên một cú đánh hoàn hảo Hãy nhớ rằng để thực hiện một cú đánh hiệu quả, động tác chân tốt không chỉ cần thiết để di chuyển mà còn tạo ra lực phản ứng mặt đất. Sau đó, lực được truyền qua hông và thân tới chi trên, tạo ra 200 lực đẩy Tennis Công nghệ cao cho vợt. Chỉ có một điểm duy nhất trong toàn bộ chuyển động khi cú đánh phải hoàn hảo: tác động.

Điều quan trọng không phải là cách bạn nhìn trong quá trình vung vợt sau hoặc theo sau mà chỉ là cách vợt chạm bóng trong khoảng thời gian từ 0,003 đến 0,008 giây tác động. Một số tuyên bố chung đúng ở đây. Mặc dù cơ bản nhưng chúng có thể giúp bạn.

1. Nếu bóng đi quá xa khỏi mặt vợt, mặt vợt quá hở khi tiếp xúc.

2. Nếu bóng đi vào lưới, mặt vợt quá đóng khi va chạm.

3. Nếu bóng đi về bên phải (đối với tay vợt thuận tay phải), đầu vợt sẽ nghiêng về hướng đó.

4. Nếu bóng di chuyển sang trái (đối với tay vợt thuận tay phải), đầu vợt sẽ nghiêng về hướng đó.

5. Nếu một quả bóng được đánh yếu vào sân mà đối thủ có thể tận dụng được thì cú đánh đó cũng có thể được coi là một lỗi. Hãy nhớ rằng, nếu bạn muốn tiến bộ, bạn phải có tốc độ đầu vợt chính xác để kiểm soát điểm.

6. Để có tác động hiệu quả nhất, mặt vợt phải gần như thẳng đứng.

Sử dụng Teaching Pro và Dụng cụ hỗ trợ trực quan Do vận tốc bóng và khoảng thời gian liên quan đến một số tình huống mà tôi vừa đề cập, bạn hầu như không thể xác định được vấn đề có thể nằm ở đâu trong quá trình thực hiện cú đánh của mình. Đó là nơi các giáo viên và huấn luyện viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản có thể giúp bạn. Họ đã học được cách mỗi bộ phận cơ thể tương tác với nhau và sự đóng góp của mỗi bộ phận vào hiệu suất tổng thể. Tuy nhiên, đôi khi ngay cả một con mắt được

huấn luyện cũng gặp khó khăn trong việc phát hiện lỗi chuyển động. Đây là nơi mà nhiều loại phương tiện trực quan khác nhau có thể cực kỳ hữu ích. Hình ảnh tĩnh, phim và băng video có thể hỗ trợ bạn và người hướng dẫn phân tích mức độ hiệu quả và năng suất của bạn, bởi vì những phương tiện này cho phép làm chậm hoạt động tốc độ cao của một cú đánh quần vợt để có thể kiểm tra cụ thể từng bộ phận cơ thể.

Chỉ có một vấn đề tồn tại với cách tiếp cận này: Một số vận động viên bị hấp dẫn bởi việc nhìn thấy chính họ trong chuyển động chậm và có thể nghiên cứu các trận đấu của chính mình một cách hiệu quả đến mức họ bắt đầu phân tích các cú đánh của mình mọi lúc. Đôi khi điều này đi xa đến mức họ phải xem xét kỹ lưỡng các chuyển động của mình trong khi thi đấu, điều này có thể gây bất lợi nghiêm trọng cho thành tích.

Hiện tượng này được gọi là " tê liệt do phân tích." Do đó, hãy sử dụng huấn luyện viên và các phương tiện hỗ trợ trực quan khi bạn cần, nhưng đừng quá tham gia vào phần Bạn đã sẵn sàng chưa? phân tích rằng nó ảnh hưởng đến cách bạn chơi. Bằng cách này, bạn sẽ phát huy được tiềm năng của mình khi tham gia giải đấu một cách hiệu quả nhất.

Sử dụng tốc độ hiệu quả—đánh đổi độ chính xác Khi bạn cải thiện kỹ năng của mình và tham gia vào các cuộc cạnh tranh ở cấp độ cao hơn, bạn phải có khả năng thay đổi tốc độ và độ chính xác theo ý muốn.

Sẽ có lúc bạn muốn đánh một cú đánh tốc độ cao, nhưng trò chơi quần vợt chủ yếu là trò chơi kiểm soát. Hiếm khi bạn cần phải đánh bóng mạnh nhất có thể. Một cú đánh đúng vị trí với tốc độ trung bình thường hiệu quả hơn nhiều so với một cú đánh tốc độ cao nhưng đặt vị trí kém.

Thực tế hơn, bạn cần thay đổi vận tốc và độ xoáy của bóng để duy trì khả năng kiểm soát tối ưu và ngăn chặn đối thủ của bạn không theo kịp cú đánh của bạn. Về khả năng kiểm soát, một số mẹo chơi chung có thể hữu ích. e Nếu bạn phải đánh bóng từ một góc sân của mình, cú đánh chéo sân sẽ cho phép bạn đánh bóng về phía xa hơn (Hình 11.3).

¢ Khi bạn thực hiện cú đánh chéo sân, bóng sẽ di chuyển qua phần thấp nhất của lưới (cao 3 feet ở giữa so với 3 feet và cao 6 inch ở đường biên).

¢ Những cú đánh hiệu quả nhất của bạn thường sẽ ở sâu trong phần sân đối phương.

Tuy nhiên, tất cả những điều này phụ thuộc vào mức độ bạn phản ứng với tình huống khẩn cấp do cú đánh trước đó của đối thủ tạo ra.

Hình 11.3. Khi bạn thực hiện một cú đánh chéo sân, bạn có nhiều sân hơn để đánh vào; một phần thưởng là lưới ở giữa thấp hơn ở bên lề.

202 Công nghệ quần vợt công nghệ cao để thích ứng với các tình huống khẩn cấp Cũng giống như bạn cố gắng thống trị đối thủ bằng cách thay đổi cách tạo và vị trí cú đánh của mình, đối thủ của bạn cũng sẽ cố gắng làm điều tương tự với bạn. Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn không chỉ phát triển động tác chân và cú đánh hiệu quả mà còn phải nỗ lực thực hiện việc đánh trả hiệu quả các cú đánh theo cách tương tự. Nghĩa là, bạn phải tập trả bóng có độ nảy thấp, bóng có độ nảy cao, cú đánh rộng, cú đánh sâu, cú đánh ngắn và những quả bóng có độ xoáy khác nhau ở cả hai bên thuận tay và trái tay của bạn.

Bạn cũng cần thực hành chiến lược giao bóng và vô lê, đồng thời bạn phải học cách thực hiện một cú đánh tiếp cận bóng ngắn một cách hiệu quả. Sau khi vào lưới, bạn phải tinh chỉnh cú vô lê thấp, cú vô lê cao, cú vô lê chạm, cú vô lê góc cạnh và cú đập bóng qua đầu. Danh sách có thể tiếp tục, nhưng bạn có thể nhận thức được những lĩnh vực mà bạn phải làm việc. Dù ưu tiên của bạn là gì trong việc luyện tập để đạt được một trận đấu quần vợt toàn diện, hãy nhớ rằng mọi thứ xảy ra trên sân trong trận đấu đều mang tính tình huống. Vị trí của đối thủ trong phần sân của họ, vị trí của bạn trong phần sân của bạn, và cú đánh của đối thủ là một số yếu tố quyết định bạn sẽ đánh trả cú đánh nào. Và cách duy nhất để phát triển những lĩnh vực này là luyện tập chúng trong môi trường cạnh tranh như một trận đấu tập.

Thiết lập mục tiêu khi lưu ý đến Cơ học Bất kể trình độ kỹ năng hiện tại của bạn như thế nào, mục tiêu tạo cú đánh của bạn nên bao gồm bốn khái niệm quan trọng đối với việc tiếp thu kỹ năng và thành tích thi đấu: 1. Kiểm soát 2. Tính nhất quán 3. Độ sâu 4. Sức mạnh Điểm mấu chốt đối với hầu hết mọi tay vợt là sức mạnh là giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển cú đánh và kiểm soát là giai đoạn đầu tiên. Bạn phải học cách kiểm soát các kiểu chuyển động để đạt được hiệu quả cú đánh tối ưu. Điều này bao gồm khả năng đánh dọc biên, chéo sân và đến các khu vực cụ thể của sân. Kiểm soát không nhất thiết có nghĩa là có thể đánh được một xu trên sân, nhưng bạn phải nỗ lực để đạt được mức độ chính xác nào đó.

Phần thứ hai của mục tiêu tạo ra cú đánh liên quan đến tính nhất quán.

Sau khi giành được quyền kiểm soát, bạn phải học cách đánh liên tục với độ chính xác vào các phần khác nhau của sân. Điều này đòi hỏi bạn phải giữ thăng bằng và sử dụng cơ thể hợp lý để nâng cao hiệu quả của cú đánh. Nếu bạn đang ở Bạn đã sẵn sàng chưa? trình độ kỹ năng thấp hơn, hãy thử chiến lược không thể tranh cãi rằng tay vợt cuối cùng đánh bóng trên sân sẽ thắng trận đấu. Điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng bạn càng giữ được nhiều bóng, bạn càng gây áp lực lên đối phương và bạn càng tự tin hơn. Ở cấp độ kỹ năng cao hơn, bạn phải kết hợp khả năng kiểm soát và tính nhất quán cùng với yếu tố thứ ba – chiều sâu.

Độ sâu cú đánh rất quan trọng đối với thành tích chơi quần vợt ở trình độ cao hơn. Nếu bạn có thể giữ mọi cú đánh trong phạm vi 5 feet tính từ đường cuối sân, thì đối thủ của bạn sẽ bị giữ ở phía sau đường cuối sân, nơi khó tấn công. Nhiều vận động viên có xu hướng quên tầm quan trọng của chiều sâu và lao thẳng vào sức mạnh. Họ tung ra những cú đánh tấn công rất mạnh, nhưng cuối cùng lại đánh vào khu vực xung quanh đường giao bóng.

Bất kể lực đằng sau cú đánh là bao nhiêu, việc thiếu độ sâu sẽ cho phép đối thủ tiến vào, sử dụng động lượng về phía trước để tấn công trong một thời điểm. Ở hầu hết các cấp độ kỹ năng, sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu lấy bớt

sức mạnh của quả bóng và đánh nó sâu hơn vào phần sân đối phương. Các cú đánh của bạn càng sâu đều, bạn càng có thể tận dụng lợi thế vị trí sân của đối phương và các tình huống khác trong trận đấu một cách hiệu quả hơn.

Yếu tố cuối cùng trong sự phát triển cú đánh là sức mạnh. Có thể đánh có kiểm soát, nhất quán và có chiều sâu là điều tuyệt vời; thêm yếu tố sức mạnh sẽ đưa bạn đến gần khả năng đẳng cấp thế giới. Hầu hết tay vợt không chờ đợi để phát triển ba yếu tố đầu tiên – họ muốn ngay lập tức thực hiện những cú đánh mạnh mẽ. Đây có lẽ là sai lầm lớn nhất họ từng mắc phải trong sự nghiệp quần vợt của mình.

Như tôi đã nói, nếu bạn chỉ đánh những cú đánh mạnh mà không có sự kiểm soát, tính nhất quán hoặc độ sâu, thì bạn đang gặp rắc rối. Không bao giờ chỉ thực hiện những cú đánh hoặc cú vô lê mạnh mẽ. Thay vào đó, hãy cố gắng xâm nhập sân đối phương; hướng tâm lý của bạn đến mục tiêu đặt vào sân đối phương, chứ không phải vung mạnh. Ngay khi bạn bắt đầu vung mạnh, bạn sẽ làm mất tổ chức hệ thống liên kết của cơ thể và khiến cánh tay của bạn phải làm việc quá sức. Hãy nhớ rằng mặc dù chi trên góp phần tạo ra lực của cú đánh, nhưng trên hết nó là một cơ chế kiểm soát, trong khi chân, hông và thân là những nơi tạo ra lực chính. Cố gắng tung ra những cú đánh chắc chắn, có kiểm soát, xuyên sâu vào phần sân đối phương. Quyền lực sẽ phát triển như một kết quả tự nhiên của sự kiểm soát, tính nhất quán và chiều sâu.

Luyện tập hiệu quả Luyện tập không làm nên sự hoàn hảo; thực hành hoàn hảo làm cho hoàn hảo. Tôi đã chứng kiến nhiều tay vợt luyện tập vài giờ mỗi ngày trong nhiều năm mà vẫn không đạt được trình độ mà lẽ ra họ có thể đạt được nếu họ luyện tập hiệu quả hơn.

Luyện tập hiệu quả không chỉ bao gồm việc làm việc với một huấn luyện viên giỏi và nhận thức được khả năng tạo cú đánh của chính bạn mà còn phải có thái độ tinh thần đúng đắn trong các buổi luyện tập.

204 Quần vợt công nghệ cao Nhiều vận động viên không rút ra bài học từ những sai lầm của mình. Gần như thể họ lặp đi lặp lại những lỗi giống nhau. Tôi đề nghị rằng khi luyện tập, bạn nên lưu ý một số điều. Cố gắng không mắc cùng một lỗi hai lần (ví dụ: không liên tục đánh bóng dài mà thay vào đó hãy sử dụng nhiều dạng xoáy lên khác nhau kết hợp với vận tốc chậm hơn để có được sự tự tin trong cú đánh và lấy lại thời gian của bạn). e Hãy có một thái độ kiên quyết khi luyện tập, giống như bạn đang ở trong một tình huống thi đấu.

° Luyện tập trên mọi bề mặt (sân cứng, sân đất nện và cỏ) và trong mọi tình huống (ví dụ: gió, nắng chói, trong nhà và ngoài trời, v.v.) để bạn có thể điều chỉnh trận đấu của mình bất cứ khi nào cần thiết.

¢ Tiến hành các cuộc diễn tập của bạn để mô phỏng tất cả các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra trong trận đấu! e Ban đầu hãy luyện tập một kỹ năng mới trong khoảng 5 phút, sau đó làm việc khác trước khi quay lại kỹ năng mới trong 5 phút nữa. Cố gắng thực hành kỹ năng mới 3-4 lần mỗi giờ trong tổng thời gian 15-20 phút.

Bạn sẽ học kỹ năng này hiệu quả hơn theo cách này.

¢ Hãy nhớ rằng: Chính chất lượng luyện tập sẽ giúp bạn tốt hơn chứ không phải số lượng.

Đừng ngại đặt mình vào nguy hiểm Chỉ có một lý do cơ bản khiến bạn lo lắng trong một trận đấu: Bạn quá lo lắng về việc mình sẽ thắng hay thua. Đối mặt với nó; tất cả chúng ta, những người từng thi đấu quần vợt, lúc này hay lúc khác đều nghẹn ngào. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mình lại quá phấn khích sau một trận đấu không? Đây là phân tích của tôi.

Quần vợt là một trò chơi đấu một chọi một, giống như quyền anh. Khi bạn chơi kém, bạn không còn ai để đổ lỗi nữa. Và bạn càng chơi tệ, bạn càng cảm thấy tệ hơn. Chúng ta có xu hướng đo lường lòng tự trọng của mình bằng kết quả các trận đấu và ít chú trọng đến cách chúng ta chơi từng điểm cụ thể.

Không giống như bóng đá, bóng rổ hay bóng đá, không có đồng hồ trong quần vợt. Khi bạn dẫn trước, bạn không thể chơi an toàn và đợi hết thời gian. Trò chơi chứa đầy những câu chuyện về những tay vợt đang dẫn trước 6-0, 5-0, 40-love nhưng vẫn thua. Trên thực tế, bạn có biết mình có thể thua 47 điểm liên tiếp (6-0, 5-0, 40-love) mà vẫn thắng trận? Dù điều đó có vẻ khó xảy ra nhưng bạn không thể tranh cãi về vẻ đẹp của hệ thống tính điểm. Bạn chưa bao giờ thắng trận đấu cho đến khi bạn giành được điểm cuối cùng.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Đây là những khuyến nghị của tôi để trở thành một vận động viên quần vợt giỏi hơn.

1. Hãy biến mọi việc xảy ra trên sân thành một thử thách. Sử dụng các yếu tố như gió hoặc mặt trời để có lợi cho bạn. Trên hết, đừng để họ làm bạn thất vọng.

2. Tích cực quản lý sai lầm. Nếu bạn mắc lỗi, hãy phản hồi bằng cách hình dung ra bức ảnh phù hợp sẽ trông như thế nào; bạn thậm chí có thể phá vỡ một nụ cười. Dù điều gì xảy ra, hãy luôn tích cực về bản thân.

3. Kiểm soát cảm xúc của mình. Đối với 95% số điểm mà một đối thủ giỏi (ví dụ: Becker) giành được, bạn không thể biết được bằng nét mặt rằng tay vợt đó thắng hay thua. Chỉ 5% trường hợp một tay vợt giỏi thể hiện hành vi cực kỳ tích cực (ví dụ: Becker boogie) hoặc cực kỳ tiêu cực. Bạn có thể siết chặt nắm tay và nói “Có!” nhưng đừng mất kiểm soát. 4. Chuẩn bị kế hoạch cho từng điểm. Trước khi bước lên hàng để giao bóng hoặc nhận bóng, bạn nên biết mình muốn làm gì. Rõ ràng, điều đó khó khăn hơn nhiều khi trả giao bóng vì bạn phải phản ứng với quả giao bóng của đối phương, nhưng bạn vẫn phải có ý tưởng về những gì bạn muốn làm với quả bóng. 5. Chơi từng điểm một. Điều này rất dễ thực hiện khi bạn bị tụt lại phía sau vì

bạn biết đó là cách duy nhất để bạn có thể quay lại trận đấu. Tuy nhiên, bạn cũng nên làm điều đó khi đang dẫn trước. Quần vợt là một trò chơi diễn ra từng điểm một bất kể tỷ số là bao nhiêu hay đối thủ của bạn là ai.

6. Khi thi đấu, không phải là lúc nghĩ đến cơ chế đánh.

Nếu bạn xử lý cách bạn đánh bóng, bạn sẽ không thể thi đấu với phong độ tốt nhất. Trên thực tế, rất có thể bạn sẽ bị tê liệt khi phân tích. Bạn có thể sử dụng các trận đấu tập để nghiên cứu cơ chế đột quỵ trong thi đấu, nhưng nếu trận đấu bạn đang chơi có tầm quan trọng, hãy trở thành một đối thủ và chỉ cần hoàn thành công việc.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về việc cạnh tranh và một số vấn đề đằng sau trò chơi tinh thần, tôi khuyên bạn nên tham khảo tài liệu tham khảo ở cuối cuốn sách.

Dự đoán mọi khả năng Dự đoán trong quần vợt liên quan đến nhiều khía cạnh của trò chơi. Một vấn đề mà tôi đã đề cập trong chương này là trường hợp khẩn cấp. Khi bạn chơi 206 High Tech Tennis một cách cạnh tranh, bạn sẽ liên tục bị đặt vào tình huống khẩn cấp này đến tình huống khẩn cấp khác. Rõ ràng, bạn phải học cách xử lý từng tình huống khó khăn khi nó xuất hiện và cách duy nhất để làm điều này là trải nghiệm từng tình huống đó trong suốt trận đấu. Các hiệp luyện tập và các trận đấu sẽ có ích, nhưng bạn cần phải tham gia vào các giải đấu được Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ công nhận. Thi đấu dưới áp lực của những giải đấu này là cách duy nhất để bạn trở nên "cứng rắn". Để biết lịch thi đấu quần vợt được tổ chức ở cấp quốc gia, cấp khu vực hoặc cấp quận (khu vực), hãy yêu cầu thông tin từ Hiệp hội Quần vợt Hoa Kỳ, 1212 Avenue of the Americas, New York, NY, 10036.

Một phần khác của trò chơi đòi hỏi một số kiểu dự đoán là hiểu được đối thủ có khả năng làm gì trong một thời điểm.

Bạn có thể sử dụng thông tin khoa học thể thao được trình bày trong cuốn sách này để phân tích thực tế trò chơi của đối thủ; thực hiện phân tích này trong thời gian khởi động và trong vài điểm đầu tiên của trận đấu. Ví dụ, khi bạn khởi động, hãy để ý xem đối thủ có đánh sâu và xoáy nhiều hay không.

Nếu. không, có lẽ bạn có thể tấn công bằng cách tiếp cận lưới bằng một quả bóng ngắn.

Khi phần khởi động kết thúc, bạn sẽ có thể khái quát khả năng của đối thủ; khi trận đấu bắt đầu bạn sẽ biết mình đúng đến mức nào. Trách nhiệm chính của bạn là chơi trò chơi của riêng mình, nhưng hãy kiểm tra đối thủ khi có tình huống xảy ra. Chẳng hạn, hãy lên lưới và xem điều gì sẽ xảy ra. Đừng nản lòng nếu bạn bị mất điểm; đối thủ có thể đã có một cú đánh may mắn. Tuy nhiên, nếu bạn thử điều gì đó để kiểm tra khả năng của đối thủ trong một tình huống nhất định và bạn bị mất một số điểm khi làm điều đó, bạn sẽ cần phải thay đổi chiến lược của mình một chút. Một sự thay đổi có thể xảy ra trong chiến lược trong ví dụ mà tôi đã đề cập có thể là bạn giữ nguyên vị trí cuối sân và đưa đối thủ lên lưới. Đến bây giờ, bạn có thể đã nhận thức được tầm quan trọng của việc linh hoạt với chiến lược của mình trong trận đấu. Bám sát một kế hoạch trò chơi cụ thể có thể là sự thất bại của bạn. Tuy nhiên, nếu nó hiệu quả thì đừng thay đổi nó!

Loại dự đoán cuối cùng cần thiết trong thi đấu là biết khả năng sút của đối thủ trong một thời điểm vì họ ở các khu vực khác nhau của sân. Ví dụ, khi McEnroe tung ra một cú giật thuận tay rất mềm, hầu như không qua lưới và lao về phía đối thủ đang ở trên lưới, anh ta thường chạy về phía lưới ở góc mà anh ta nghĩ rằng đối thủ sẽ đánh bóng. Những người thông báo trên truyền hình nói rằng khả năng đoán trước của McEnroe là phi thường. Tuy nhiên, hãy xem xét những lựa chọn mà đối thủ có sẵn cho anh ta khi McEnroe thực hiện một cú sút xoáy xuống ngắn gần như không đi vào lưới. Cú đánh duy nhất mà đối thủ có thể thực hiện là một cú vô lê góc ngắn. Vì vậy, McEnroe đoán trước được đối phương sẽ đánh bóng như thế nào và ở

đâu trước khi cú sút của anh ta thậm chí đi qua lưới và bắt đầu chạy đến vị trí đó trên sân. Trên thực tế, thay vì đoán trước đối thủ sẽ làm gì, McEnroe tự lập bằng cách buộc đối thủ phải đánh một cú đánh nhất định.

Bạn đã sẵn sàng chưa?

Bạn cũng có thể thiết lập một quan điểm, nhưng bạn phải có khả năng trả lời nhiều câu hỏi, chẳng hạn như câu hỏi sau.

Đối phương có thể đánh trúng đường biên bằng một cú sút rộng không?

Đối phương có chạm tốt không?

Tôi có thể tiếp cận lưới trong lần giao bóng thứ hai của anh ấy hoặc cô ấy không?

Khi tôi lên lưới, liệu đối thủ có cố gắng vượt qua tôi ở một bên cụ thể mỗi lần không?

¢ Đối phương có thể lốp bóng tốt không?

KẾT QUẢ NET Đây chỉ là một số điều mà những tay vợt vô địch thực sự nhận thấy khi trận đấu đang ở giai đoạn đầu. Rõ ràng, họ không cần phải tự hỏi mình từng câu hỏi trong một trận đấu. Qua nhiều năm thi đấu, họ đã học được cách nhận biết khi nào đối thủ của họ gặp khó khăn khi thực hiện một cú đánh nhất định trong những điều kiện cụ thể. Bạn có thể có được khả năng tương tự, nhưng nó có thể đến với bạn dễ dàng hơn vì bạn có thể sử dụng nền tảng khoa học thể thao của mình để biến mình thành một nhà vô địch thực sự.